BUKU AJAR PERGURUAN TINGGI

Bacaan Struktur Aljabar I: Grup

Dari Operasi hingga Isomorfisme

PENULIS:

Tri Utomo

Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera

Draf pengembangan, 2026

ITERA

Keterangan Naskah

Bacaan Struktur Aljabar I: Grup
Tri Utomo
Draf pengembangan, 22 Oktober 2026.

Naskah ini merupakan bahan bacaan mandiri untuk mahasiswa S1 Matematika. Bab 0–13 telah mendapat revisi awal dan disatukan dalam draf ini. Pemeriksaan contoh, rujukan silang, notasi, dan tampilan merupakan bagian dari proses pengembangan; audit matematis independen, bibliografi, solusi lengkap latihan, dan kegiatan digital masih perlu dilengkapi. Naskah ini belum merupakan edisi penerbitan final.

Kata Pengantar

Buku ini mengajak pembaca mempelajari perilaku operasi, membangun definisi grup, membaca dan menyusun bukti, serta menghubungkan contoh konkret dengan struktur abstrak. Pembahasan bergerak dari himpunan dan pemetaan menuju subgrup, permutasi, simetri, koset, homomorfisme, grup kuosien, dan isomorfisme. Aplikasi dan sintesis menutup perjalanan jilid ini.

Bacalah secara aktif: hitung ulang contoh, tulis hipotesis setiap teorema, dan coba jelaskan alasan di balik setiap langkah bukti. Kotak intuisi memberi arah pemahaman; definisi dan bukti menyediakan landasan matematis. Jawaban terpilih membantu pemeriksaan mandiri setelah latihan dicoba.

Seri ini direncanakan berlanjut pada jilid Ring dan Lapangan. Jilid pertama ini berfokus pada Teori Grup dan tidak mensyaratkan teori ring.

Bandar Lampung, Oktober 2026
Tri Utomo

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial

ChatGPT digunakan sebagai alat bantu diskusi, perancangan alur, pengembangan alternatif contoh dan latihan, serta penelaahan istilah, notasi, dan bahasa. Keluaran AI diperlakukan sebagai bahan untuk ditelaah. Keputusan mengenai isi, kedalaman, dan bentuk akhir naskah berada pada penulis.

Revisi awal mencakup pemeriksaan sejumlah contoh secara komputasional, peninjauan argumen, dan pemeriksaan teknis hasil kompilasi. Pemeriksaan contoh tidak menggantikan bukti umum dan belum merupakan audit independen atas setiap pernyataan atau seluruh latihan. Definisi, teorema, pembuktian, dan solusi tetap memerlukan penelaahan akademik. Tanggung jawab akhir atas substansi serta penerbitan berada pada penulis.

Konvensi dan Notasi

- Sebuah grup selalu mempunyai himpunan dasar tak kosong dan satu operasi biner. Buku ini mencantumkan empat aksioma grup secara eksplisit, dalam urutan: ketertutupan, asosiativitas, identitas, dan invers. Ketertutupan tetap dicantumkan meskipun sudah tercakup dalam pengertian operasi biner pada himpunan tersebut. Notasi perkalian ab digunakan secara umum; untuk grup aditif dipakai $a + b$, identitas 0, dan invers $-a$.
- Komposisi $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ menjalankan g lebih dahulu. Produk permutasi $\sigma\tau$ memakai konvensi yang sama. Siklus (123) mengirim 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 1.
- $|G|$ menyatakan banyak elemen grup; $\operatorname{ord}(a)$ menyatakan orde elemen. Teorema Lagrange digunakan untuk grup hingga.
- $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ untuk $n \geq 1$ memakai penjumlahan kelas. Notasi $[a]$ menunjukkan kelas residu; wakil bilangan kadang ditulis singkat bila modulus sudah jelas. Grup unit memakai perkalian dan diberi tanda $\mathbb{Z}_n^{\times}$.
- D_n adalah grup simetri poligon bidang beraturan dengan $n \geq 3$, berorde $2n$. Dipakai rotasi r berorde n dan refleksi s, dengan $s^2 = e$ serta $srs = r^{-1}$. Identifikasi dengan subgrup S_n mengikuti label titik sudut.
- aH adalah koset kiri, Ha koset kanan, dan $[G : H]$ indeks. Notasi $N \trianglelefteq G$ berarti subgrup normal; G/N memakai operasi $(aN)(bN) = abN$.
- Untuk $\varphi : G \to H$, kernel adalah prapeta identitas H, sedangkan citra (*image*) adalah $\operatorname{Im}\varphi = \varphi(G) \subseteq H$. Kodomain dan citra selalu dibedakan.
- $G \cong H$ menyatakan adanya isomorfisme. Kesamaan orde saja belum menjamin isomorfisme. Teorema Isomorfisme Pertama memberikan $G/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi$.

Daftar Isi

Keterangan Naskah iii

Kata Pengantar v

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial vii

Konvensi dan Notasi ix

0 Mengapa Struktur Aljabar? 1
- 0.1 Matematika Tidak Hanya Tentang Menghitung . . . 2
- 0.2 Dari Banyak Contoh Menuju Satu Pola . . . 4
- 0.3 Mengapa Abstraksi Diperlukan? . . . 6
  - 0.3.1 Abstraksi dan generalisasi . . . 7
- 0.4 Mengapa Harus Belajar Pembuktian? . . . 8
- 0.5 Mengapa Teori Grup? . . . 10
- 0.6 Struktur Aljabar dan Aljabar Linear . . . 11
  - 0.6.1 Vektor dengan penjumlahan . . . 11
  - 0.6.2 Transformasi linear invertibel . . . 11
  - 0.6.3 Satu objek dapat membawa struktur yang berbeda . . . 12
- 0.7 Pola Struktural yang Sama, Objek yang Berbeda . . . 12
- 0.8 Di Mana Teori Grup Digunakan? . . . 13
  - 0.8.1 Simetri . . . 14
  - 0.8.2 Permutasi . . . 14
  - 0.8.3 Fisika dan kimia . . . 14
  - 0.8.4 Kriptografi dan ilmu komputer . . . 14
- 0.9 Bagaimana Buku Ini Akan Dipelajari? . . . 15
  - 0.9.1 Struktur penyajian . . . 15
  - 0.9.2 Cara membaca definisi . . . 15
  - 0.9.3 Cara membaca teorema dan bukti . . . 16
  - 0.9.4 Peran contoh dan kontra-contoh . . . 16
- 0.10 Peta Perjalanan Buku . . . 16
- 0.11 Refleksi: Apakah Saya Siap Memasuki Teori Grup? . . . 17

Ringkasan Bab . . . 18

Latihan Soal Bab 0 . . . 19

Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 20

1 Himpunan, Pemetaan, dan Operasi 21
- 1.1 Himpunan sebagai Objek Matematika . . . 22
- 1.2 Subhimpunan dan Kesamaan Himpunan . . . 24

1.3 Produk Kartesius . . . 25
1.4 Relasi . . . 26
1.5 Pemetaan atau Fungsi . . . 27
1.5.1 Well-defined . . . 28
1.6 Injektif, Surjektif, dan Bijektif . . . 29
1.7 Komposisi Pemetaan . . . 31
1.8 Pemetaan Invers . . . 32
1.9 Operasi Biner . . . 34
1.10 Sifat-Sifat Operasi . . . 36
1.10.1 Closure . . . 36
1.10.2 Sifat asosiatif . . . 36
1.10.3 Elemen identitas . . . 37
1.10.4 Elemen invers . . . 38
1.10.5 Komutatif . . . 38
1.11 Menuju Definisi Grup . . . 39
Ringkasan Bab . . . 41
Latihan Soal Bab 1 . . . 41

2 Grup **43**
2.1 Dari Operasi Menuju Struktur Grup . . . 45
2.2 Definisi Grup . . . 46
2.3 Membongkar Definisi Grup . . . 47
2.3.1 Asosiativitas . . . 48
2.3.2 Elemen identitas . . . 48
2.3.3 Invers . . . 49
2.3.4 Mengapa komutativitas bukan syarat? . . . 49
2.4 Menguji Apakah Suatu Sistem adalah Grup . . . 49
2.4.1 Contoh grup . . . 50
2.4.2 Noncontoh: invers tidak selalu tersedia . . . 51
2.4.3 Noncontoh: identitas tidak cukup . . . 51
2.4.4 Noncontoh: operasi tidak asosiatif . . . 51
2.5 Keunikan Identitas dan Invers . . . 52
2.6 Hukum-Hukum Dasar dalam Grup . . . 53
2.6.1 Invers dari invers . . . 53
2.6.2 Hukum pembatalan . . . 53
2.6.3 Invers dari hasil kali . . . 54
2.7 Menyelesaikan Persamaan dalam Grup . . . 55
2.7.1 Persamaan $a * x = b$ . . . 55
2.7.2 Persamaan $x * a = b$ . . . 56
2.8 Grup Abelian . . . 57
2.9 Grup Hingga dan Tak Hingga . . . 58
2.10 Beberapa Struktur Grup Penting . . . 59
2.10.1 Grup bilangan bulat . . . 59
2.10.2 Grup bilangan real tak nol . . . 59
2.10.3 Grup matriks invertibel . . . 59

2.10.4 Grup permutasi sebagai pratinjau . . . 60
2.10.5 Grup dihedral sebagai pratinjau . . . 60
2.11 Eksplorasi: Rotasi Segitiga dan Penjumlahan Modulo Tiga . . . 60
2.12 Pola Operasi yang Sama pada Objek Berbeda . . . 61
Ringkasan Bab . . . 62
Latihan Soal Bab 2 . . . 63
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 66

3 Subgrup **67**
3.1 Dari Grup ke Bagian dari Grup . . . 69
3.2 Definisi Subgrup . . . 70
3.2.1 Subset bukan berarti subgrup . . . 70
3.2.2 Operasi subgrup adalah operasi yang diwarisi . . . 70
3.3 Memahami Struktur Subgrup . . . 71
3.3.1 Asosiativitas diwarisi . . . 71
3.3.2 Identitas subgrup sama dengan identitas grup induk . . . 71
3.3.3 Subgrup tidak boleh kosong . . . 72
3.3.4 Subgrup trivial dan grup itu sendiri . . . 72
3.4 Menguji Apakah Suatu Subset adalah Subgrup . . . 72
3.4.1 Contoh: kelipatan bilangan bulat . . . 73
3.4.2 Contoh: kelipatan n . . . 73
3.5 Uji Subgrup . . . 74
3.5.1 Bentuk aditif . . . 75
3.6 Irisan Subgrup . . . 76
3.7 Subgrup yang Dihasilkan oleh Sebuah Himpunan . . . 77
3.7.1 Contoh: $\langle 2, 3 \rangle = \mathbb{Z}$ . . . 79
3.8 Generated Subgroup oleh Satu Elemen . . . 80
3.8.1 Dalam notasi aditif . . . 80
3.9 Gabungan Subgrup . . . 81
3.10 Subgrup dalam Beberapa Grup Penting . . . 82
3.10.1 Subgrup pada $\mathbb{Z}$ . . . 83
3.10.2 Subgrup pada $\mathbb{R}^n$ . . . 83
3.10.3 Subgrup pada grup permutasi . . . 83
3.10.4 Subgrup dalam grup simetri . . . 83
3.11 Eksplorasi: Menutup Himpunan di Modulo Delapan . . . 84
3.12 Strategi dan Sintesis . . . 84
3.12.1 Jika diminta membuktikan $H \leq G$ . . . 84
3.12.2 Jika diminta membuktikan bukan subgrup . . . 85
3.12.3 Jika diminta mencari generated subgroup . . . 85
3.12.4 Sintesis konsep . . . 86
Ringkasan Bab . . . 86
Peta Konsep . . . 87
Latihan Soal Bab 3 . . . 87
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 89

4 Grup Siklik dan Orde **91**
4.1 Dari Generated Subgroup ke Grup Siklik . . . 92
4.2 Definisi Grup Siklik . . . 93
4.3 Contoh dan Noncontoh Grup Siklik . . . 95
4.4 Pangkat dan Kelipatan Elemen . . . 96
4.5 Orde Sebuah Elemen . . . 98
4.6 Orde Elemen dan Struktur $\langle a \rangle$ . . . 99
4.7 Generator dalam Grup Siklik . . . 103
4.8 Eksplorasi: Langkah Berulang pada Modulo Dua Belas . . . 106
4.9 Subgrup dari Grup Siklik . . . 107
4.10 Grup Siklik Hingga dan Orde Generator . . . 109
4.11 Strategi dan Sintesis . . . 111
Ringkasan Bab . . . 112
Peta Konsep Bab . . . 113
Latihan Soal Bab 4 . . . 114
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 117

5 Grup Permutasi **119**
5.1 Dari Pemetaan Bijektif ke Permutasi . . . 120
5.2 Representasi Permutasi dan Himpunan S_n . . . 122
5.3 Komposisi Permutasi . . . 123
5.4 Invers Permutasi . . . 125
5.5 S_n sebagai Grup . . . 126
5.6 Ketidakkomutatifan dalam S_n . . . 128
5.7 Notasi Siklus . . . 129
5.8 Dekomposisi Permutasi menjadi Siklus Saling Lepas . . . 131
5.9 Operasi pada Siklus Saling Lepas . . . 133
5.10 Pangkat dan Orde Permutasi . . . 134
5.11 Eksplorasi: Komposisi yang Urutannya Berpengaruh . . . 138
5.12 Subgrup Siklik dalam S_n . . . 138
5.13 S_3 sebagai Studi Kasus . . . 139
5.14 Strategi Menghitung dan Merepresentasikan Permutasi . . . 140
5.15 Strategi dan Sintesis . . . 141
Ringkasan Bab . . . 142
Peta Konsep Bab . . . 143
Latihan Soal Bab 5 . . . 143
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 145

6 Grup Simetri dan Grup Dihedral **147**
6.1 Dari Permutasi ke Simetri . . . 148
6.2 Simetri sebagai Transformasi . . . 149
6.3 Himpunan Semua Simetri . . . 150
6.4 Grup Simetri . . . 150
6.5 Simetri Segitiga Sama Sisi . . . 152
6.6 Rotasi Poligon Beraturan . . . 153

6.7 Refleksi dan Hubungannya dengan Rotasi . . . 155
6.8 Relasi Dasar Rotasi dan Refleksi . . . 156
6.9 Definisi Grup Dihedral . . . 159
6.10 Bentuk Elemen Grup Dihedral . . . 160
6.11 Menghitung Banyaknya Elemen D_n . . . 161
6.12 Grup Dihedral sebagai Subgrup S_n . . . 163
6.13 Studi Kasus D_3 . . . 165
6.14 Studi Kasus D_4 . . . 166
6.15 Menghitung dengan Bentuk Baku . . . 168
6.16 Eksplorasi: Membandingkan Dua Urutan pada Persegi . . . 168
6.17 Orde Elemen dalam D_n . . . 168
6.18 Strategi dan Sintesis . . . 171
Ringkasan Bab . . . 172
Peta Konsep Bab . . . 173
Latihan Soal Bab 6 . . . 173
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 175

7 Koset dan Partisi Grup **177**
7.1 Mengapa Kita Memerlukan Koset? . . . 178
7.2 Koset Kiri . . . 179
7.3 Koset Kanan . . . 180
7.4 Koset pada Grup Abelian . . . 182
7.5 Eksplorasi Koset dalam $\mathbb{Z}$ . . . 183
7.6 Kapan Dua Koset Sama? . . . 184
7.7 Koset yang Beririsan . . . 186
7.8 Koset sebagai Partisi Grup . . . 188
7.9 Ukuran Koset . . . 189
7.10 Perwakilan Koset . . . 190
7.11 Himpunan Koset dan Indeks . . . 192
7.12 Koset Kanan sebagai Partisi . . . 193
7.13 Koset dalam Grup Non-Abelian . . . 195
7.14 Koset dan Relasi Ekuivalensi . . . 197
7.15 Koset sebagai Kelas Ekuivalensi . . . 199
7.16 Eksplorasi: Partisi yang Sama Besar . . . 200
7.17 Strategi Menentukan Koset . . . 200
7.18 Strategi dan Sintesis . . . 202
Ringkasan Bab 7 . . . 203
Peta Konsep Bab 7 . . . 204
Latihan Soal Bab 7 . . . 205
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 207
Checkpoint Menuju Bab 8 . . . 208

8 Teorema Lagrange **209**
8.1 Dari Partisi Koset ke Ukuran Grup . . . 210
8.2 Teorema Lagrange . . . 211

8.3 Makna Aritmetis Teorema Lagrange . . . 212
8.4 Orde Elemen dan Teorema Lagrange . . . 213
8.5 Konsekuensi untuk Grup Berhingga . . . 215
8.6 Grup Berorde Prima . . . 217
8.7 Indeks Subgrup . . . 218
8.8 Aplikasi pada Grup Siklik . . . 219
8.9 Aplikasi pada Grup Permutasi dan Grup Dihedral . . . 221
8.10 Eksplorasi: Batas Aritmetis dan Orde Aktual . . . 222
8.11 Apa yang Tidak Dapat Disimpulkan dari Teorema Lagrange? . . . 222
8.12 Strategi Menggunakan Teorema Lagrange . . . 225
8.13 Strategi dan Sintesis . . . 226
Peta Konsep Bab 8 . . . 227
Ringkasan Bab 8 . . . 228
Latihan Soal Bab 8 . . . 229
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 231
Checkpoint Menuju Bab 9 . . . 231

9 Homomorfisme Grup 233
9.1 Mengapa Kita Memerlukan Pemetaan Antargrup? . . . 235
9.2 Pemetaan yang Mempertahankan Operasi . . . 236
9.3 Definisi Homomorfisme Grup . . . 236
9.4 Homomorfisme Mempertahankan Struktur Dasar . . . 237
9.4.1 Identitas . . . 238
9.4.2 Invers . . . 238
9.5 Homomorfisme dan Pangkat . . . 239
9.5.1 Hubungan dengan Orde Elemen . . . 240
9.6 Kernel Homomorfisme . . . 241
9.7 Citra Homomorfisme . . . 242
9.8 Kernel dan Citra sebagai Subgrup . . . 243
9.8.1 Kernel sebagai Subgrup . . . 243
9.8.2 Citra sebagai Subgrup . . . 244
9.9 Kernel dan Injektivitas . . . 245
9.10 Homomorfisme Surjektif dan Komposisi . . . 247
9.10.1 Surjektivitas dan Citra . . . 247
9.10.2 Komposisi Homomorfisme . . . 247
9.11 Contoh dan Noncontoh Homomorfisme . . . 248
9.11.1 Homomorfisme Trivial . . . 248
9.11.2 Homomorfisme dari $\mathbb{Z}$ ke $\mathbb{Z}_n$ . . . 248
9.11.3 Homomorfisme Determinan . . . 250
9.11.4 Noncontoh Homomorfisme . . . 250
9.12 Isomorfisme sebagai Homomorfisme Bijektif . . . 251
9.13 Strategi Memeriksa Homomorfisme . . . 253
9.14 Eksplorasi: Kernel, Citra, dan Serat . . . 254
9.15 Strategi dan Sintesis . . . 255
Ringkasan Bab 9 . . . 257

Peta Konsep . . . 258
Latihan Soal Bab 9 . . . 258
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 261
Checkpoint Menuju Bab 10 . . . 262

10 Subgrup Normal dan Grup Kuosien **265**
10.1 Dari Koset Menuju Grup Baru . . . 266
10.2 Mengapa Koset Kiri dan Kanan Harus Sama? . . . 267
10.3 Definisi Subgrup Normal . . . 268
10.4 Konjugasi dan Karakterisasi Subgrup Normal . . . 269
10.5 Contoh dan Noncontoh Subgrup Normal . . . 270
10.6 Kernel Homomorfisme sebagai Subgrup Normal . . . 271
10.7 Normalitas dan Koset . . . 272
10.8 Operasi pada Koset . . . 273
10.9 Well-Definedness Operasi Grup Kuosien . . . 273
10.10 Definisi Grup Kuosien . . . 275
10.11 Identitas dan Invers dalam Grup Kuosien . . . 276
10.12 Teorema Grup Kuosien . . . 277
10.13 Grup Kuosien $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . . . 278
10.14 Subgrup Berindeks Dua . . . 278
10.15 Grup Kuosien S_3/A_3 . . . 279
10.16 Eksplorasi: Dua Koset Simetri Segitiga . . . 280
10.17 Proyeksi Kanonik ke Grup Kuosien . . . 280
10.18 Hubungan Homomorfisme, Kernel, dan Grup Kuosien . . . 281
10.19 Strategi dan Sintesis . . . 281
Ringkasan Bab . . . 282
Peta Konsep . . . 284
Latihan Soal Bab 10 . . . 285
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 286

11 Isomorfisme dan Teorema Isomorfisme **289**
11.1 Mengapa Kita Perlu Membandingkan Grup? . . . 290
11.2 Pemetaan yang Mempertahankan Struktur . . . 291
11.3 Definisi Isomorfisme . . . 292
11.4 Apa yang Dipertahankan oleh Isomorfisme? . . . 292
11.5 Contoh Isomorfisme . . . 295
11.6 Invers dari Isomorfisme . . . 296
11.7 Isomorfisme sebagai Relasi Ekuivalensi . . . 296
11.8 Invarian Grup dan Ketidakisomorfikan . . . 297
11.9 Dari Homomorfisme ke Grup Kuosien . . . 298
11.10 Membangun Peta dari Kuosien ke Citra . . . 300
11.11 Well-Definedness Peta Alami . . . 301
11.12 Peta Alami sebagai Homomorfisme . . . 302
11.13 Peta Alami Bijektif . . . 302
11.14 Teorema Isomorfisme Pertama . . . 303

11.15Faktorisasi melalui Kuosien . . . 304
11.16Contoh: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . . . 305
11.17Contoh Lengkap: Kuosien Menuju Citra yang Lebih Kecil . . . 305
11.18Eksplorasi: Memeriksa Dua Jalur . . . 306
11.19Aplikasi pada Grup Siklik . . . 306
11.20Contoh: Homomorfisme Determinan . . . 307
11.21Strategi Membuktikan Dua Grup Isomorfik . . . 308
11.22Strategi Membuktikan Dua Grup Tidak Isomorfik . . . 308
11.23Strategi dan Sintesis . . . 309
Ringkasan Bab . . . 310
Peta Konsep . . . 311
Latihan Soal Bab 11 . . . 311
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 313

12 Aplikasi Teori Grup **315**
12.1 Mengapa Teori Grup Digunakan? . . . 316
12.2 Simetri sebagai Grup . . . 317
12.3 Permutasi sebagai Model Perubahan . . . 318
12.4 Grup dalam Sistem Bilangan Modular . . . 319
12.5 Grup Matriks dan Transformasi Linear . . . 320
12.6 Determinan sebagai Homomorfisme . . . 321
12.7 Konfigurasi dan Simetri . . . 322
12.8 Homomorfisme sebagai Penyederhanaan . . . 323
12.9 Teori Grup di Luar Matematika . . . 324
12.10Studi Kasus Utama: Simetri, Permutasi, dan Konfigurasi . . . 326
12.11Studi Kasus: Dari Homomorfisme ke Isomorfisme . . . 327
12.12Bagaimana Mengenali Struktur Grup? . . . 328
12.13Batas Penggunaan Teori Grup . . . 330
12.14Strategi dan Sintesis . . . 330
12.15Eksplorasi: Memilih Model dan Menguji Hasil . . . 331
Ringkasan Bab . . . 332
Peta Konsep . . . 333
Checkpoint Bab 12 . . . 333
Latihan Soal Bab 12 . . . 334
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 336

13 Sintesis Teori Grup **337**
13.1 Mengapa Kita Memerlukan Sintesis? . . . 338
13.2 Peta Besar Buku I . . . 339
13.3 Empat Pertanyaan Besar dalam Teori Grup . . . 341
13.4 Grup, Subgrup, dan Grup Siklik . . . 342
13.5 Koset, Partisi, dan Teorema Lagrange . . . 343
13.6 Permutasi dan Grup Simetri . . . 344
13.7 Homomorfisme, Kernel, dan Citra . . . 345
13.8 Normalitas dan Grup Kuosien . . . 346

13.9 Isomorfisme dan Struktur yang Dipertahankan 347
13.10 Strategi Memilih Konsep dan Teorema 347
13.11 Kesalahan Umum dalam Teori Grup 349
13.12 Teori Grup sebagai Cara Berpikir 350
13.13 Sintesis Tiga Tingkat 351
13.14 Strategi dan Refleksi Akhir 352
13.15 Eksplorasi Sintesis: Tiga Situasi, Tiga Pilihan Alat 352
Ringkasan Buku I 353
Peta Konsep Besar 353
Checkpoint Akhir Buku I 354
Latihan Soal Bab 13 355
Petunjuk dan Jawaban Terpilih 357
Refleksi Akhir Buku I 358

Catatan Pengembangan **359**

BAB 0

Mengapa Struktur Aljabar?

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan perbedaan antara mempelajari hasil suatu operasi dan mempelajari perilaku operasi tersebut;
2. mengenali pola struktural yang muncul pada beberapa sistem matematika yang berbeda;
3. menjelaskan secara intuitif mengapa matematika memerlukan abstraksi dan pembuktian;
4. menjelaskan secara informal gagasan tentang grup dan alasan teori grup penting dipelajari;
5. menjelaskan hubungan awal Struktur Aljabar dengan Aljabar Linear serta memahami peta perjalanan buku ini.

Cara Menggunakan Bab Ini

Bab ini bukan tempat untuk menghafalkan definisi grup. Tujuan utamanya adalah mengubah cara pandang kita terhadap objek matematika. Bacalah contoh-contoh dengan pertanyaan: *apa yang dilakukan operasinya, sifat apa yang berulang, dan bagian mana yang sebenarnya penting?*
Ikuti alur berikut: **melihat** contoh → **mencari pola** → **memahami alasan abstraksi** → **mengenal gagasan grup** → **melihat hubungan dan aplikasi** → **bersiap belajar teori formal**.
Tidak semua istilah dalam bab ini diberikan dalam bentuk definisi formal. Jika suatu konsep baru akan menjadi objek formal pada bab berikutnya, di sini kita sengaja memperkenalkannya secara intuitif terlebih dahulu.

Prasyarat dan Jalur Baca

Bab ini ditujukan kepada mahasiswa S1 Matematika yang telah mengenal bilangan bulat, fungsi dasar, dan manipulasi aljabar. Contoh matriks memakai penjumlahan dan perkalian matriks 2×2; pembaca dapat kembali ke contoh itu setelah meninjau

Aljabar Linear.
Baca Bab 1 untuk bahasa dasar dan Bab 2 untuk definisi formal grup. Bab 5 dan 6 memperkaya contoh. Rantai koset–Lagrange–homomorfisme–kuosien–isomorfisme dibangun pada Bab 7 sampai 11. Bab 12 dan 13 menghubungkannya kembali.

Daftar Isi Bab Ini

0.1 Matematika Tidak Hanya Tentang Menghitung 2
0.2 Dari Banyak Contoh Menuju Satu Pola 4
0.3 Mengapa Abstraksi Diperlukan? 6
0.3.1 Abstraksi dan generalisasi 7
0.4 Mengapa Harus Belajar Pembuktian? 8
0.5 Mengapa Teori Grup? 10
0.6 Struktur Aljabar dan Aljabar Linear 11
0.6.1 Vektor dengan penjumlahan 11
0.6.2 Transformasi linear invertibel 11
0.6.3 Satu objek dapat membawa struktur yang berbeda 12
0.7 Pola Struktural yang Sama, Objek yang Berbeda 12
0.8 Di Mana Teori Grup Digunakan? 13
0.8.1 Simetri 14
0.8.2 Permutasi 14
0.8.3 Fisika dan kimia 14
0.8.4 Kriptografi dan ilmu komputer 14
0.9 Bagaimana Buku Ini Akan Dipelajari? 15
0.9.1 Struktur penyajian 15
0.9.2 Cara membaca definisi 15
0.9.3 Cara membaca teorema dan bukti 16
0.9.4 Peran contoh dan kontra-contoh 16
0.10 Peta Perjalanan Buku 16
0.11 Refleksi: Apakah Saya Siap Memasuki Teori Grup? 17
Ringkasan Bab 18
Latihan Soal Bab 0 19
Petunjuk dan Jawaban Terpilih 20

0.1 Matematika Tidak Hanya Tentang Menghitung

Ketika pertama kali belajar matematika, sebagian besar kegiatan kita berpusat pada perhitungan. Kita menjumlahkan bilangan, menyelesaikan persamaan, menghitung turunan, menentukan integral, atau melakukan operasi pada matriks. Kegiatan tersebut penting. Namun, ketika matematika berkembang, muncul pertanyaan yang lebih mendasar:

Apakah yang menarik sebenarnya hanya hasil perhitungan, atau ada pola di balik cara perhitungan itu dilakukan?

Perhatikan beberapa contoh sederhana.

Contoh 0.1: Operasi pada objek yang berbeda

Pada bilangan bulat kita dapat melakukan penjumlahan,

$$2 + 3 = 5.$$

Pada matriks kita juga dapat menjumlahkan dua matriks dengan ukuran yang sama. Jika

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},$$

maka

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Pada fungsi, kita dapat melakukan komposisi. Jika f dan g merupakan fungsi yang sesuai, kita dapat membentuk

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Pada permutasi, kita juga dapat melakukan komposisi. Misalnya, jika σ dan τ merupakan permutasi dari suatu himpunan berhingga, maka $\sigma \circ \tau$ kembali merupakan permutasi.

Objek yang digunakan jelas berbeda: bilangan, matriks, fungsi, dan permutasi. Bahkan cara menuliskan operasinya juga berbeda. Namun, ada pertanyaan yang sama yang dapat diajukan kepada semuanya:

- Apakah hasil operasi masih berada dalam kumpulan objek yang sedang kita pelajari?
- Apakah pengelompokan operasi tidak mengubah hasil?
- Apakah terdapat suatu objek yang bertindak seperti "tidak melakukan apa-apa"?
- Apakah setiap objek memiliki pasangan yang dapat "membatalkan" pengaruhnya?
- Apakah urutan melakukan operasi selalu tidak penting?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita dari *perhitungan* menuju *perilaku operasi*.

Intuisi

Bayangkan kita tidak diberi tahu terlebih dahulu bahwa objek yang sedang dipelajari adalah bilangan, matriks, atau fungsi. Kita hanya diberi sebuah kumpulan objek dan suatu cara untuk menggabungkan dua objek. Jika kita dapat mengenali pola perilaku operasinya, kita sudah memperoleh informasi penting tentang sistem tersebut tanpa harus mengetahui bentuk setiap objek secara rinci.

Sebagai contoh utama, pertimbangkan bilangan bulat dengan penjumlahan, $(\mathbb{Z}, +)$. Penjumlahan pada bilangan bulat memiliki beberapa perilaku yang sangat teratur:

1. hasil penjumlahan dua bilangan bulat tetap merupakan bilangan bulat;
2. pengelompokan penjumlahan tidak berpengaruh;
3. bilangan 0 tidak mengubah bilangan lain ketika dijumlahkan;
4. setiap bilangan a memiliki $-a$ yang membatalkan pengaruhnya;
5. urutan dua bilangan yang dijumlahkan tidak mengubah hasil.

Kelima pengamatan tersebut jauh lebih informatif daripada sekadar mengetahui beberapa hasil seperti $2 + 3 = 5$ atau $7 + (-7) = 0$. Kita mulai melihat sebuah *pola perilaku*.

Checkpoint

Sebelum melanjutkan, pastikan Anda dapat menjawab dengan kata-kata sendiri:

1. Apa perbedaan antara mengetahui hasil $2 + 3 = 5$ dan mengetahui bahwa penjumlahan bilangan bulat bersifat asosiatif?
2. Mengapa pertanyaan tentang identitas dan invers lebih bersifat struktural daripada sekadar perhitungan?
3. Dapatkah Anda menyebutkan dua jenis objek matematika selain bilangan yang mempunyai operasi untuk menggabungkan objek?

0.2 Dari Banyak Contoh Menuju Satu Pola

Jika pola hanya muncul pada satu contoh, kita mungkin menganggapnya sebagai sifat khusus dari contoh tersebut. Tetapi bagaimana jika pola yang sama muncul berulang kali pada sistem yang berbeda?

Untuk melihatnya, mari kita bandingkan beberapa sistem berikut:

$$(\mathbb{Z}, +), \qquad (\mathbb{R}, +), \qquad (M_2(\mathbb{R}), +), \qquad (GL_2(\mathbb{R}), \cdot).$$

Di sini $M_2(\mathbb{R})$ menyatakan himpunan semua matriks real berukuran 2×2, sedangkan $GL_2(\mathbb{R})$ menyatakan himpunan semua matriks real 2×2 yang invertibel. Notasi $GL_2(\mathbb{R})$ akan digunakan secara formal pada pembahasan yang lebih lanjut; untuk saat ini yang penting adalah memahami jenis objek dan operasinya.

Cobalah mengisi tabel berikut sebelum membaca penjelasannya.

Sistem	Tertutup	Asosiatif	Identitas	Invers	Komutatif
$(\mathbb{Z}, +)$	?	?	?	?	?
$(\mathbb{R}, +)$	?	?	?	?	?
$(M_2(\mathbb{R}), +)$	?	?	?	?	?
$(GL_2(\mathbb{R}), \cdot)$	?	?	?	?	?

Pada tiga sistem pertama, operasi yang digunakan adalah penjumlahan. Pada sistem terakhir, operasi yang digunakan adalah perkalian matriks. Meskipun demikian, beberapa pola yang sama tetap muncul: ada hasil operasi yang tetap berada dalam sistem, ada pengelompokan operasi yang tidak mengubah hasil, ada identitas, dan setiap objek mempunyai invers terhadap operasi yang digunakan.

Perbedaan penting muncul pada komutativitas. Penjumlahan pada tiga sistem pertama bersifat komutatif, tetapi perkalian matriks pada $GL_2(\mathbb{R})$ secara umum tidak komutatif.

Contoh 0.2: Perkalian matriks tidak harus komutatif

Ambil

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Maka

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Jadi $AB \neq BA$.

Contoh tersebut penting bukan karena kita perlu menghafal kedua matriks itu. Yang lebih penting adalah kesimpulannya: ada sistem yang memenuhi sebagian besar pola yang sama dengan $(\mathbb{Z}, +)$, tetapi tidak memenuhi komutativitas.

Hubungan

Perbedaan antara "memiliki sifat yang sama" dan "memiliki semua sifat yang sama" akan menjadi penting ketika kita memasuki teori grup. Komutativitas ternyata bukan syarat untuk menjadi grup. Karena itu, teori grup dapat mencakup sistem yang tidak komutatif seperti perkalian matriks invertibel dan grup permutasi.

Sekarang bayangkan kita memiliki suatu kumpulan objek yang anggotanya tidak kita kenal secara konkret. Kita menuliskan operasinya dengan simbol $*$ dan memeriksa perilakunya. Kita dapat bertanya:

$$(a * b) * c \stackrel{?}{=} a * (b * c),$$

$$a * e \stackrel{?}{=} a, \qquad a * a^{-1} \stackrel{?}{=} e.$$

Pertanyaan-pertanyaan itu dapat diajukan tanpa mengetahui apakah a, b, c merupakan bilangan, matriks, fungsi, atau permutasi.

Intuisi

Inilah salah satu gagasan utama Struktur Aljabar: kita dapat mempelajari pola perilaku suatu operasi tanpa harus selalu terikat pada bentuk konkret objek yang sedang dioperasikan.

Kesalahan Umum

Jangan menyamakan "abstrak" dengan "tanpa contoh". Struktur Aljabar justru membutuhkan banyak contoh konkret. Contoh digunakan untuk menemukan pola, menguji dugaan, memahami definisi, dan melihat bahwa satu teori dapat muncul pada banyak konteks.

0.3 Mengapa Abstraksi Diperlukan?

Setelah melihat pola yang berulang, muncul pertanyaan berikutnya: mengapa kita harus membentuk konsep yang lebih umum? Mengapa tidak mempelajari bilangan, matriks, fungsi, dan permutasi secara terpisah?

Jawabannya berkaitan dengan *abstraksi*.

Secara intuitif, abstraksi berarti memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang relevan dan mengabaikan rincian yang tidak diperlukan untuk pertanyaan yang sedang kita ajukan.

Abstraksi Bukan Membuang Semua Informasi

Ketika kita mengabstraksikan suatu objek, kita tidak mengatakan bahwa semua detailnya tidak penting. Kita memilih detail mana yang relevan untuk tujuan tertentu. Untuk mempelajari perilaku operasi, bentuk fisik atau tampilan objek mungkin tidak penting. Yang penting justru bagaimana objek tersebut beroperasi: apakah operasi tertutup, bagaimana pengelompokannya, apakah ada identitas, apakah ada invers, dan seterusnya.

Perhatikan tiga pernyataan berikut:

$$2 + (-2) = 0,$$

$$5 + (-5) = 0,$$

$$a + (-a) = 0.$$

Pernyataan pertama dan kedua merupakan contoh konkret. Pernyataan ketiga sudah bergerak ke tingkat yang lebih umum. Kita tidak lagi tertarik pada angka 2 atau 5 secara khusus. Kita tertarik pada pola bahwa suatu objek a mempunyai pasangan $-a$ yang menghasilkan identitas 0 ketika dioperasikan dengan penjumlahan.

Dalam sistem yang berbeda, identitas dan invers dapat ditulis dengan simbol berbeda. Pada penjumlahan bilangan, identitasnya adalah 0. Pada perkalian bilangan, identitasnya adalah 1. Pada perkalian matriks, identitasnya adalah matriks identitas I. Pada komposisi fungsi, identitasnya berupa fungsi identitas id.

Bentuknya berbeda, tetapi perannya sama: ketika objek dioperasikan dengan identitas, objek tersebut tidak berubah.

Hubungan

Perbedaan antara *bentuk* dan *peran* merupakan inti dari abstraksi. Kita tidak perlu memaksa 0, 1, I, dan id menjadi objek yang sama. Yang kita perhatikan adalah bahwa masing-masing memainkan peran identitas terhadap operasi yang sesuai.

0.3.1 Abstraksi dan generalisasi

Abstraksi dan generalisasi berhubungan, tetapi tidak identik.

- **Generalisasi** memperluas pernyataan dari kasus khusus menuju kelas kasus yang lebih luas.
- **Abstraksi** memusatkan perhatian pada sifat atau hubungan yang relevan dan mengabaikan rincian yang tidak diperlukan.

Dalam Struktur Aljabar, keduanya sering bekerja bersama. Kita mengamati beberapa contoh, mengenali pola, mengabstraksikan sifat yang relevan, kemudian merumuskan konsep yang cukup umum untuk mencakup berbagai contoh.

Secara skematis:

$$\boxed{\text{Contoh konkret}} \longrightarrow \boxed{\text{Pola yang berulang}} \longrightarrow \boxed{\text{Abstraksi}} \longrightarrow \boxed{\text{Definisi}} \longrightarrow \boxed{\text{Teorema}}.$$

Memahami Definisi

Ketika sebuah definisi abstrak diperkenalkan, jangan langsung bertanya, "Apa yang harus saya hafalkan?" Pertanyaan yang lebih berguna adalah:

1. sifat konkret apa yang melatarbelakangi definisi ini?
2. mengapa setiap syarat dimasukkan?
3. apa yang terjadi jika satu syarat dihilangkan?
4. contoh apa yang memenuhi semua syarat?
5. contoh apa yang gagal memenuhi salah satu syarat?

Dengan pertanyaan tersebut, definisi menjadi alat berpikir, bukan sekadar kalimat yang harus diingat.

Contoh 0.3: Sifat invers sebagai pola

Misalkan a merupakan elemen suatu grup dan mempunyai invers terhadap operasinya, yang kita tuliskan sebagai a^{-1}. Salah satu pola penting adalah bahwa invers dari invers kembali ke objek semula:

$$\left(a^{-1}\right)^{-1} = a.$$

Pada tahap ini kita belum membuktikan pernyataan tersebut secara formal. Namun, kita dapat melihat motivasinya: jika a^{-1} adalah objek yang membatalkan a, maka objek

yang membatalkan a^{-1} harus mengembalikan kita kepada a.

Mengapa Notasi Abstrak Berguna?

Notasi seperti a^{-1}, e, dan $a * b$ memungkinkan satu argumen digunakan pada banyak sistem yang berbeda. Notasi tersebut tidak menghapus contoh konkret; justru menyediakan bahasa bersama untuk membicarakan pola yang dimiliki oleh contoh-contoh tersebut.

0.4 Mengapa Harus Belajar Pembuktian?

Abstraksi menghasilkan pernyataan yang lebih umum. Tetapi semakin umum sebuah pernyataan, semakin penting kita memastikan bahwa pernyataan tersebut benar.

Misalnya, setelah menghitung beberapa contoh, seseorang mungkin menduga bahwa suatu pola selalu berlaku. Pertanyaannya kemudian berubah:

Bagaimana kita tahu bahwa pola tersebut benar untuk semua kasus yang memenuhi syarat?

Jawabannya adalah pembuktian matematis.

Contoh Bukan Bukti Pernyataan Umum

Jika kita ingin membuktikan pernyataan "untuk setiap objek yang memenuhi syarat P, berlaku sifat Q", memeriksa beberapa contoh hanya menunjukkan bahwa Q benar pada contoh-contoh tersebut. Pemeriksaan sebagian kasus belum menjangkau semua kemungkinan objek. Jika seluruh kasus dalam suatu himpunan hingga diperiksa secara lengkap, pemeriksaan itu dapat menjadi bukti untuk himpunan tersebut.
Sebaliknya, satu contoh yang gagal dapat cukup untuk membantah pernyataan universal. Karena itu, contoh dan kontra-contoh mempunyai fungsi yang berbeda dalam matematika.

Perhatikan pernyataan sederhana berikut:

$$a + b = b + a.$$

Untuk bilangan real, kita dapat mengujinya dengan banyak pasangan. Tetapi dalam matematika kita tidak ingin melakukan pengujian satu per satu untuk semua pasangan bilangan real. Kita ingin mengetahui alasan struktural yang membuat pernyataan tersebut benar.

Hal yang sama berlaku ketika kita menemukan sistem yang tidak komutatif. Satu pasangan matriks dengan $AB \neq BA$ sudah cukup untuk menunjukkan bahwa perkalian matriks secara umum tidak komutatif.

Contoh 0.4: Contoh, dugaan, dan bukti

Bayangkan kita menghitung beberapa kasus dan memperoleh:

$$1 + (-1) = 0, \qquad 2 + (-2) = 0, \qquad 3 + (-3) = 0.$$

Kita kemudian menduga bahwa

$$n + (-n) = 0$$

untuk setiap bilangan bulat n.
Contoh-contoh tadi membantu kita menemukan dugaan. Tetapi alasan matematis bahwa pernyataan berlaku untuk setiap n berasal dari definisi operasi penjumlahan dan sifat bilangan bulat, bukan dari banyaknya contoh yang telah dihitung.

Pembuktian menjadi semakin penting ketika objek yang kita pelajari tidak lagi konkret. Dalam teori grup, kita sering membuktikan pernyataan untuk elemen a, b, c yang tidak diketahui bentuk konkretnya. Kita hanya mengetahui bahwa mereka berada dalam struktur tertentu dan memenuhi aksioma tertentu.

Strategi Awal Membaca Bukti

Ketika membaca bukti di buku ini, jangan hanya mengikuti simbol dari kiri ke kanan. Tanyakan tiga hal:

1. **Apa yang diketahui?** Identifikasi hipotesis dan definisi yang berlaku.
2. **Apa yang ingin dibuktikan?** Tulis kembali kesimpulan dengan kata-kata sendiri.
3. **Mengapa langkah ini sah?** Cari sifat, definisi, atau teorema yang digunakan pada setiap langkah penting.

Pada tahap berikutnya kita akan belajar bukan hanya membaca bukti, tetapi juga merancang bukti.

Kita bahkan dapat melihat secara singkat bagaimana pembuktian abstrak bekerja. Dalam suatu grup, misalkan a mempunyai invers a^{-1}. Karena

$$a\,a^{-1} = e = a^{-1}a,$$

kita dapat melihat bahwa a membatalkan pengaruh a^{-1}. Dengan menggunakan sifat keunikan invers, kita memperoleh

$$\left(a^{-1}\right)^{-1} = a.$$

Pembuktian formal lengkap dan konteks yang membuat argumen ini sah akan kita pelajari setelah definisi grup tersedia. Untuk saat ini, tujuan contoh ini adalah menunjukkan bahwa sebuah pernyataan yang tampak intuitif dapat dan perlu dibangun dari aturan yang jelas.

Checkpoint

Tentukan apakah setiap cara berikut cukup untuk membuktikan pernyataan universal, cukup untuk membantahnya, atau belum memberi kesimpulan umum.

1. “Saya menghitung lima contoh dan semuanya benar, jadi pernyataan ini pasti benar.”
2. “Saya menemukan satu contoh yang tidak memenuhi pernyataan universal.”

3. "Saya menurunkan kesimpulan dari definisi dan sifat yang sudah terbukti."

Jelaskan alasan Anda.

0.5 Mengapa Teori Grup?

Setelah melihat operasi, pola, abstraksi, dan pembuktian, kita siap mengenal salah satu struktur utama dalam aljabar: *grup*.

Di sini kita belum memberikan definisi formal. Definisi tersebut diberikan pada Bab 2, setelah bahasa himpunan, pemetaan, dan operasi pada Bab 1. Untuk sekarang, cukup lihat grup sebagai suatu sistem yang terdiri atas kumpulan objek dan satu operasi yang memenuhi beberapa pola dasar.

Secara informal, pola dasarnya adalah:

1. hasil operasi tetap berada dalam sistem;
2. cara mengelompokkan operasi tidak mengubah hasil;
3. terdapat objek identitas yang tidak mengubah objek lain;
4. setiap objek mempunyai invers yang dapat membatalkan pengaruhnya.

Gagasan Grup

Grup bukan terutama "kumpulan bilangan". Grup adalah cara mengorganisasikan objek dan operasi berdasarkan perilaku tertentu.
Karena itu, anggota sebuah grup dapat berupa bilangan, matriks, fungsi, permutasi, transformasi, atau simetri. Yang membuat semuanya dapat dipelajari dalam teori yang sama adalah pola operasinya.

Beberapa contoh yang akan kita temui dalam buku ini adalah:

- bilangan bulat dengan penjumlahan;
- bilangan real dengan penjumlahan;
- matriks invertibel dengan perkalian matriks;
- permutasi dengan komposisi;
- simetri suatu bangun dengan komposisi transformasi.

Ada satu hal yang perlu ditekankan sejak awal: grup tidak harus komutatif.

Kesalahan Umum

Jangan memasukkan komutativitas ke dalam definisi grup hanya karena penjumlahan bilangan yang sering dipelajari pada tahap awal bersifat komutatif. Banyak grup penting dalam matematika justru tidak komutatif.

Hubungan

Gagasan tentang grup menjadi jembatan antara banyak contoh yang tampaknya tidak berhubungan. Bilangan, matriks, permutasi, dan simetri dapat menjadi objek teori yang sama ketika perilaku operasinya memenuhi pola grup.

Salah satu konsekuensi dari cara pandang ini adalah bahwa kita tidak perlu membuat teori baru dari awal untuk setiap contoh. Kita dapat membuktikan sebuah teorema pada tingkat abstrak, kemudian menerapkannya pada berbagai grup.

Inilah keuntungan utama abstraksi dalam Struktur Aljabar:

Satu teori $\longrightarrow$ banyak sistem konkret.

0.6 Struktur Aljabar dan Aljabar Linear

Mahasiswa biasanya telah bertemu dengan Aljabar Linear sebelum atau bersamaan dengan Struktur Aljabar. Pada awalnya, kedua mata kuliah tersebut dapat terlihat berbeda. Aljabar Linear membahas vektor, matriks, ruang vektor, transformasi linear, dan sistem persamaan. Struktur Aljabar membahas grup, subgrup, homomorfisme, dan struktur abstrak lainnya.

Namun, ada hubungan yang sangat dekat.

0.6.1 Vektor dengan penjumlahan

Misalkan $\mathbb{R}^n$ dilengkapi dengan penjumlahan vektor. Penjumlahan memenuhi pola yang sama seperti penjumlahan bilangan: ada vektor nol, setiap vektor mempunyai negatif, penjumlahan asosiatif, dan penjumlahan komutatif.

Dengan demikian, jika kita melihat hanya operasi penjumlahan, $\mathbb{R}^n$ merupakan contoh dari struktur grup komutatif.

0.6.2 Transformasi linear invertibel

Sekarang pertimbangkan semua transformasi linear invertibel $T : V \to V$ pada satu ruang vektor V yang tetap. Dua transformasi dapat digabungkan melalui komposisi:

$$S \circ T.$$

Jika S dan T invertibel, maka komposisinya juga invertibel. Selain itu,

$$(S \circ T)^{-1} = T^{-1} \circ S^{-1}.$$

Perhatikan urutan invers pada ruas kanan. Hal tersebut mengingatkan kita bahwa komposisi fungsi secara umum tidak komutatif.

Hubungan dengan Matriks

Dalam Aljabar Linear, setelah basis pada ruang vektor berdimensi hingga ditetapkan, transformasi linear dapat direpresentasikan oleh matriks. Transformasi linear invertibel

bersesuaian dengan matriks invertibel. Komposisi transformasi bersesuaian dengan perkalian matriks.
Karena itu, struktur yang sama dapat dilihat melalui tiga bahasa: transformasi, fungsi, dan matriks. Teori grup menyediakan bahasa abstrak untuk mempelajari pola yang dimiliki ketiganya.

0.6.3 Satu objek dapat membawa struktur yang berbeda

Hal lain yang penting adalah bahwa struktur ditentukan oleh himpunan sekaligus operasinya. Misalnya, $(\mathbb{R}, +)$ merupakan grup, sedangkan $(\mathbb{R}, \cdot)$ bukan grup karena 0 tidak mempunyai invers perkalian. Untuk memperoleh grup perkalian, kita membatasi himpunannya menjadi $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Jadi, pada perbandingan ini himpunan dan operasinya sama-sama perlu diperhatikan.

Jadi, ketika kita mengatakan "struktur", kita tidak hanya berbicara tentang kumpulan objek. Kita juga memperhatikan operasi dan hubungan yang diberikan pada objek tersebut.

Intuisi

Struktur dapat dibayangkan sebagai "aturan interaksi" yang diberikan pada objek. Dua kumpulan objek yang sama dapat memiliki struktur yang berbeda jika operasi atau hubungan yang digunakan berbeda.

Batas Pembahasan Bab Ini

Bab ini hanya memberikan hubungan konseptual dengan Aljabar Linear. Kita tidak akan membuktikan teorema-teorema Aljabar Linear di sini. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa Struktur Aljabar tidak berdiri terpisah dari matematika yang telah dipelajari, melainkan menyediakan sudut pandang yang lebih abstrak terhadap banyak struktur tersebut.

0.7 Pola Struktural yang Sama, Objek yang Berbeda

Setelah melihat contoh-contoh sebelumnya, kita dapat mengajukan pertanyaan yang lebih dalam:

Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa dua sistem yang berbeda memiliki pola struktural yang sama?

Untuk saat ini kita belum memberikan definisi formal. Namun, kita dapat membangun gagasannya secara perlahan.

Pertimbangkan fungsi

$$f : \mathbb{Z} \longrightarrow 2\mathbb{Z}, \qquad f(n) = 2n.$$

Fungsi ini memasangkan setiap bilangan bulat dengan bilangan genap yang sesuai. Selain bersifat bijektif, fungsi tersebut juga mempertahankan penjumlahan:

$$f(m+n) = 2(m+n) = 2m + 2n = f(m) + f(n).$$

Perhatikan bahwa fungsi tersebut tidak hanya memasangkan anggota satu himpunan dengan anggota himpunan lain. Ia juga mempertahankan operasi yang sedang kita pelajari.

Mempertahankan Operasi

Jika sebuah pemetaan membawa objek dari satu sistem ke sistem lain dan tetap mempertahankan cara objek-objek tersebut dioperasikan, maka pemetaan itu memberi kita cara untuk membandingkan kedua sistem pada tingkat struktural.

Gagasan ini akan berkembang menjadi konsep *homomorfisme*. Homomorfisme dapat menggabungkan beberapa elemen menjadi satu citra, sehingga belum menjamin kedua grup isomorfik. Jika pemetaan tersebut juga bijektif, kita memperoleh *isomorfisme*. Pada contoh $f : \mathbb{Z} \to 2\mathbb{Z}$, setiap bilangan genap mempunyai tepat satu prapeta. Jika kodomainnya diubah menjadi seluruh $\mathbb{Z}$, rumus $f(n) = 2n$ tetap mempertahankan penjumlahan tetapi tidak lagi surjektif.

Secara informal:

$$\text{objek berbeda} \xrightarrow{\text{pemetaan yang mempertahankan operasi}} \text{hubungan antarstruktur.}$$

Menuju Homomorfisme dan Isomorfisme

Homomorfisme dan isomorfisme akan dipelajari jauh setelah kita memahami grup, subgrup, koset, dan sifat-sifatnya. Untuk saat ini, cukup simpan gagasan berikut: dalam Struktur Aljabar, kita tidak hanya mempelajari struktur secara terpisah; kita juga mempelajari pemetaan yang mempertahankan struktur tersebut.

Jangan menyamakan beberapa istilah berikut:

- $a = b$ menyatakan dua objek adalah objek yang sama;
- $A = B$ menyatakan dua himpunan mempunyai anggota yang sama;
- $G \cong H$ nantinya akan menyatakan bahwa dua grup isomorfik, yaitu memiliki kesesuaian struktural tertentu.

Kesalahan Umum

Dua struktur yang isomorfik tidak harus memiliki anggota yang sama secara harfiah. Bilangan bulat dan himpunan bilangan genap, misalnya, merupakan kumpulan yang berbeda, tetapi dapat mempunyai struktur grup yang sama melalui pemetaan yang tepat.

0.8 Di Mana Teori Grup Digunakan?

Setelah melihat tingkat abstraksinya, wajar jika muncul pertanyaan: apakah semua ini hanya permainan simbol? Tidak. Struktur grup muncul ketika suatu masalah memiliki operasi yang dapat dilakukan berturut-turut dan memiliki pola pembalikan atau simetri.

Dalam buku ini, aplikasi akan dibahas lebih sistematis pada bab tersendiri. Untuk sekarang, kita hanya melihat peta awal.

0.8.1 Simetri

Jika sebuah bangun dapat diputar atau dicerminkan sehingga bentuknya tetap tidak berubah, transformasi-transformasi tersebut dapat dikomposisikan. Himpunan transformasi simetri bersama operasi komposisi membentuk struktur grup.

Untuk sebuah poligon beraturan, struktur ini dikenal sebagai grup dihedral. Misalnya, persegi memiliki rotasi dan refleksi sebagai simetrinya. Kita akan mempelajarinya setelah memahami permutasi.

0.8.2 Permutasi

Permutasi menggambarkan penyusunan ulang anggota suatu himpunan berhingga. Dua penyusunan ulang dapat dilakukan berturut-turut sehingga menghasilkan penyusunan ulang lain. Karena itu, permutasi secara alami membawa operasi komposisi.

Teori grup memberikan alat untuk mempelajari operasi tersebut secara sistematis.

0.8.3 Fisika dan kimia

Simetri juga muncul dalam studi struktur molekul dan sistem fisika. Dalam konteks tersebut, grup dapat digunakan untuk mengorganisasikan transformasi yang mempertahankan sifat tertentu dari suatu sistem. Pembahasan rinci mengenai aplikasi tersebut berada di luar tujuan Bab 0.

0.8.4 Kriptografi dan ilmu komputer

Struktur aljabar juga muncul dalam berbagai konstruksi komputasional dan kriptografi. Beberapa sistem kriptografi menggunakan operasi pada struktur aljabar tertentu. Pada tahap ini, yang penting bukan menghafal daftar aplikasinya, melainkan memahami mengapa struktur aljabar berguna: teori abstrak menyediakan aturan dan teorema yang dapat digunakan kembali ketika struktur yang sesuai muncul dalam suatu masalah.

Jangan Terjebak pada Daftar Aplikasi

Tujuan belajar teori grup bukan agar kita dapat menyebutkan sebanyak mungkin bidang yang menggunakan grup. Tujuan utamanya adalah memahami struktur itu sendiri. Setelah struktur dipahami, barulah kita dapat melihat mengapa ia berguna pada berbagai bidang.

Kita dapat merangkum cara berpikir aplikasi sebagai berikut:

$$\boxed{\text{Masalah} \to \text{Objek} \to \text{Operasi} \to \text{Struktur} \to \text{Teorema} \to \text{Kesimpulan}}$$

Hubungan

Bab aplikasi pada bagian akhir buku akan kembali menggunakan pola ini. Dengan demikian, aplikasi bukan bagian yang terpisah dari teori; aplikasi menjadi tempat kita melihat teori yang telah dipelajari bekerja pada objek konkret.

0.9 Bagaimana Buku Ini Akan Dipelajari?

Buku ini dirancang sebagai bahan bacaan mandiri untuk mahasiswa S1 Matematika. Karena itu, buku tidak disusun hanya sebagai daftar definisi dan teorema. Setiap konsep utama akan diusahakan memiliki alur pembelajaran yang konsisten.

0.9.1 Struktur penyajian

Secara umum, satu topik akan mengikuti pola:

$$\begin{array}{c}\text{Motivasi} \rightarrow \text{Eksplorasi} \rightarrow \text{Definisi} \rightarrow \text{Contoh} \\ \text{Kontra-contoh} \rightarrow \text{Teorema} \rightarrow \text{Bukti} \rightarrow \text{Aplikasi} \rightarrow \text{Latihan}\end{array}$$

Tidak semua subbagian akan menggunakan seluruh tahapan tersebut secara eksplisit. Namun, pola tersebut menjadi prinsip umum penulisan buku.

Siklus Belajar yang Disarankan

Ketika belajar sendiri, gunakan siklus berikut:

1. **Baca** gagasan dan contoh.
2. **Coba** menghitung atau menguji contoh sendiri sebelum melihat penyelesaian.
3. **Pertanyakan** mengapa definisi atau teorema dirumuskan seperti itu.
4. **Buktikan** kembali argumen dengan kata-kata sendiri.
5. **Latih** kemampuan melalui soal dengan tingkat kesulitan bertahap.
6. **Refleksikan** hubungan konsep baru dengan konsep sebelumnya.

0.9.2 Cara membaca definisi

Definisi dalam Struktur Aljabar harus dibaca secara aktif. Misalnya, jika sebuah definisi mempunyai empat syarat, jangan hanya menghafal empat kalimat tersebut. Tanyakan fungsi setiap syarat dan cari contoh yang gagal tepat pada syarat tersebut.

Empat Pertanyaan untuk Setiap Definisi

Untuk setiap definisi baru, cobalah menjawab:

1. Apa objek yang sedang didefinisikan?
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi?
3. Apa contoh paling sederhana yang memenuhi definisi?
4. Apa contoh paling dekat yang gagal memenuhi definisi, dan syarat mana yang gagal?

Jika Anda dapat menjawab empat pertanyaan tersebut, Anda biasanya sudah lebih dekat pada pemahaman daripada jika hanya menghafalkan definisi.

0.9.3 Cara membaca teorema dan bukti

Ketika menemukan teorema, jangan langsung membaca bukti sebagai rangkaian simbol. Identifikasi terlebih dahulu hipotesis dan kesimpulannya. Setelah itu, cobalah menebak mengapa kesimpulan tersebut masuk akal.

Jika bukti diberikan, tutup sementara bukunya setelah membaca strategi pembuktian dan cobalah membangun argumen sendiri.

Tiga Tahap Belajar Bukti

Untuk setiap bukti penting, gunakan tiga tahap:

1. **Mengikuti**: pahami setiap langkah bukti yang sudah diberikan.
2. **Menjelaskan**: tutup buku dan jelaskan kembali mengapa setiap langkah benar.
3. **Membangun**: setelah beberapa waktu, coba tulis kembali bukti tanpa melihat sumber.

Tujuannya bukan menghafal kalimat bukti, tetapi memahami struktur alasan yang membuat kesimpulan mengikuti hipotesis.

0.9.4 Peran contoh dan kontra-contoh

Contoh menunjukkan bahwa suatu konsep dapat diwujudkan. Kontra-contoh menunjukkan bahwa suatu kondisi memang diperlukan atau bahwa suatu dugaan terlalu kuat.

Karena itu, setiap kali mempelajari definisi baru, biasakan mencari keduanya.

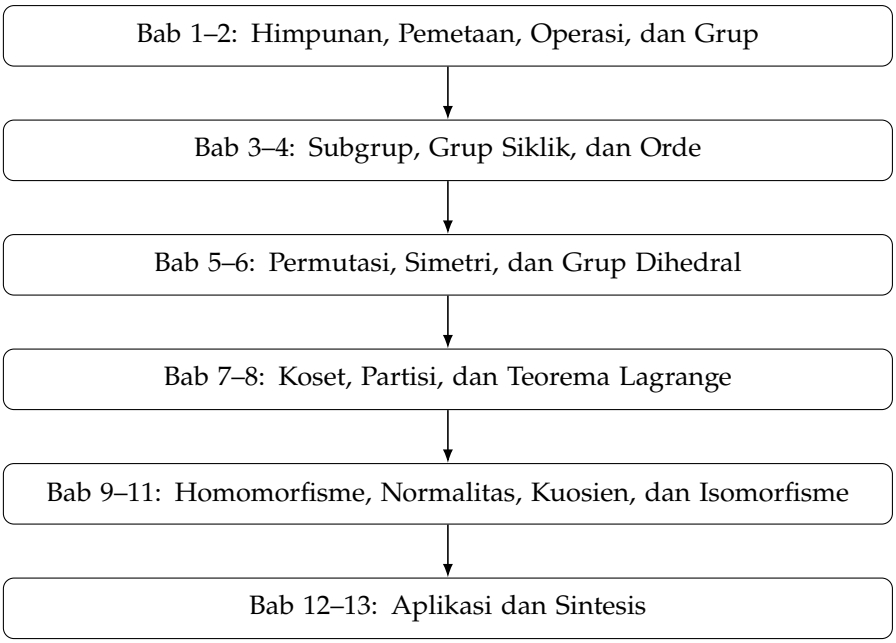
Checkpoint

Anda siap melanjutkan ke teori formal jika Anda dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri:

1. mengapa contoh diperlukan tetapi tidak selalu membuktikan pernyataan universal;
2. mengapa kontra-contoh dapat membantah pernyataan universal;
3. mengapa definisi perlu dipahami, bukan hanya dihafalkan;
4. mengapa bukti merupakan bagian penting dari Struktur Aljabar.

0.10 Peta Perjalanan Buku

Buku ini akan bergerak dari bahasa dasar menuju teori grup yang semakin abstrak. Urutan tersebut sengaja dibuat agar konsep baru memiliki tempat berpijak pada konsep sebelumnya.



Peta tersebut bukan sekadar daftar bab. Ia menunjukkan hubungan konseptual yang akan terus kita gunakan. Himpunan, pemetaan, dan operasi menyediakan bahasa. Grup menyediakan struktur utama. Subgrup dan grup siklik memperdalam struktur. Permutasi dan simetri memberikan contoh penting. Koset dan Teorema Lagrange memperkenalkan cara mengukur dan membandingkan subgrup. Homomorfisme, subgrup normal, grup kuosien, dan isomorfisme kemudian membawa kita pada pertanyaan tentang hubungan antargrup.

Cara Membaca Peta

Jangan menganggap setiap panah sebagai ketergantungan satu arah yang kaku. Beberapa konsep akan saling menerangi. Misalnya, permutasi membantu kita memahami simetri, sedangkan gagasan pemetaan yang mempertahankan operasi membantu kita memahami homomorfisme dan isomorfisme.

0.11 Refleksi: Apakah Saya Siap Memasuki Teori Grup?

Sebelum memasuki definisi formal grup, berhentilah sejenak. Tujuan refleksi ini bukan memperoleh nilai, tetapi mengetahui apakah cara pandang yang diperlukan sudah mulai terbentuk.

Refleksi Akhir Bab

Cobalah menjawab pertanyaan berikut tanpa membuka kembali bagian sebelumnya.

1. Apa yang dimaksud dengan mempelajari *perilaku operasi*, bukan hanya hasil operasi?
2. Mengapa bilangan, matriks, fungsi, dan permutasi dapat dipelajari dari sudut pandang yang sama?
3. Apa yang dimaksud dengan abstraksi dalam konteks Struktur Aljabar?
4. Mengapa satu contoh tidak cukup untuk membuktikan pernyataan universal?

5. Mengapa teori grup tidak hanya berisi bilangan?
6. Apa hubungan awal antara Struktur Aljabar dan Aljabar Linear?
7. Secara informal, apa yang dimaksud dengan pemetaan yang mempertahankan operasi?
8. Bagaimana urutan konsep dalam buku ini membawa kita dari operasi menuju isomorfisme dan aplikasi?

Jika Anda belum dapat menjawab seluruh pertanyaan, tidak masalah. Kembali ke bagian yang terkait, terutama bagian yang masih terasa sebagai kumpulan istilah. Anda tidak perlu menguasai teori grup sebelum Bab 2; Anda hanya perlu siap melihat bahwa teori tersebut dibangun dari pola yang sudah kita kenali di bab ini.

Kalimat yang Perlu Dibawa ke Bab Berikutnya

Objek boleh berbeda, tetapi perilakunya dapat memiliki pola yang sama.

Struktur Aljabar mempelajari pola tersebut secara sistematis. Pada bab-bab berikutnya kita akan memberi nama formal pada pola-pola itu, membuktikan konsekuensinya, dan mempelajari hubungan di antara berbagai struktur.

Ringkasan Bab

Bab ini memperkenalkan cara pandang yang menjadi dasar seluruh buku. Matematika tidak hanya mempelajari hasil perhitungan, tetapi juga perilaku operasi. Ketika pola yang sama muncul pada objek yang berbeda, kita dapat mengabstraksikan pola tersebut dan mempelajarinya dalam satu kerangka teori.

Abstraksi tidak berarti menghilangkan semua informasi. Abstraksi berarti memilih informasi yang relevan terhadap pertanyaan yang sedang dikaji. Dalam Struktur Aljabar, perilaku operasi sering kali lebih penting daripada bentuk konkret objek.

Pembuktian diperlukan karena contoh tidak cukup untuk menjamin pernyataan universal. Teori grup kemudian diperkenalkan secara informal sebagai salah satu struktur utama yang memungkinkan pola-pola operasi tersebut dipelajari secara umum. Grup dapat muncul dari bilangan, matriks, permutasi, simetri, dan objek lainnya.

Akhirnya, kita melihat bahwa Struktur Aljabar berhubungan erat dengan Aljabar Linear dan berbagai bidang lain. Buku ini akan bergerak dari himpunan, pemetaan, dan operasi menuju grup, subgrup, grup siklik, permutasi, simetri, koset, Teorema Lagrange, homomorfisme, grup kuosien, isomorfisme, dan aplikasi.

Gagasan Utama Bab 0

Apa? ⟶ Mengapa? ⟶ Bagaimana? ⟶ Apa Hubungannya?

Inilah pola berpikir yang akan kita bawa ketika memasuki teori grup.

Latihan Soal Bab 0

Pemahaman Konsep

1. Jelaskan dengan kata-kata sendiri perbedaan antara mempelajari hasil operasi dan mempelajari perilaku operasi.

2. Mengapa 0 pada penjumlahan, 1 pada perkalian, matriks identitas pada perkalian matriks, dan fungsi identitas dapat dipandang memiliki peran yang sama meskipun objeknya berbeda?

3. Jelaskan mengapa abstraksi tidak berarti menghilangkan seluruh informasi dari suatu objek.

4. Apa perbedaan antara contoh dan kontra-contoh dalam matematika?

Penerapan

5. Ambil dua operasi yang sudah Anda kenal dari Aljabar Linear. Untuk masing-masing operasi, tentukan apakah terdapat identitas dan bagaimana bentuk inversnya jika invers tersebut ada.

6. Gunakan matriks

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

untuk menunjukkan bahwa perkalian matriks tidak komutatif.

7. Tentukan apakah fungsi $f : \mathbb{Z} \to 2\mathbb{Z}$ yang diberikan oleh $f(n) = 2n$ bersifat bijektif. Kemudian verifikasi bahwa $f(m+n) = f(m) + f(n)$.

Pembuktian

8. Nyatakan sifat invers aditif pada bilangan bulat. Mengapa menghitung $n + (-n)$ untuk lima nilai n belum menjadi bukti sifat itu untuk semua bilangan bulat?

9. Dengan menggunakan sifat-sifat penjumlahan bilangan real, buktikan bahwa jika $a + b = 0$, maka $b = -a$.

10. Misalkan T dan S merupakan transformasi yang mempunyai invers terhadap komposisi. Tunjukkan secara aljabar bahwa kandidat invers dari $S \circ T$ adalah $T^{-1} \circ S^{-1}$.

Integrasi

11. Pilih satu sistem dari $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(M_2(\mathbb{R}), +)$, atau matriks invertibel dengan perkalian. Buat tabel yang memeriksa sifat tertutup, asosiatif, identitas, invers, dan komutatif. Jelaskan pola yang Anda temukan.

12. Jelaskan bagaimana contoh permutasi dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah grup tidak harus komutatif. Gunakan contoh konkret yang dapat dihitung secara langsung.

13. Buat diagram sederhana yang menghubungkan konsep *objek*, *operasi*, *pola*, *abstraksi*, dan *struktur*. Jelaskan setiap panah dalam diagram tersebut.

★ Tantangan

14. Misalkan seseorang menyatakan: "Jika sebuah operasi memiliki identitas dan setiap elemen mempunyai invers, maka operasi tersebut pasti membentuk grup." Apakah pernyataan tersebut cukup? Jelaskan sifat apa yang masih perlu diperiksa dan mengapa.

15. Carilah dua sistem matematika yang berbeda dari contoh utama dalam bab ini, tetapi memiliki pola operasi yang serupa. Jelaskan objek, operasi, dan setidaknya tiga sifat yang sama.

16. Tulis satu paragraf yang menjelaskan mengapa teorema yang dibuktikan secara abstrak dapat lebih berguna daripada pembuktian terpisah untuk setiap contoh konkret.

Petunjuk dan Jawaban Terpilih

- **Tabel sistem.** Keempat sistem tertutup, asosiatif, mempunyai identitas, dan setiap elemennya mempunyai invers. Identitasnya berturut-turut $0, 0, O_2, I_2$. Inversnya $-a, -a, -A, A^{-1}$. Tiga sistem pertama komutatif; $GL_2(\mathbb{R})$ tidak komutatif, seperti ditunjukkan oleh pasangan matriks dalam bab ini.

- **Peta penggandaan.** Jika $2m = 2n$, maka $m = n$. Untuk setiap $y \in 2\mathbb{Z}$, terdapat $n \in \mathbb{Z}$ dengan $y = 2n$. Jadi peta ke $2\mathbb{Z}$ bijektif, dan $2(m + n) = 2m + 2n$ menunjukkan pelestarian operasi.

- **Invers komposisi.** Untuk bijeksi $S, T : X \to X$, kandidat $U = T^{-1} \circ S^{-1}$ memenuhi $(S \circ T) \circ U = \mathrm{id}_X$ dan $U \circ (S \circ T) = \mathrm{id}_X$, menggunakan asosiativitas dan kedua sifat invers.

- **Identitas dan invers belum cukup.** Operasi biner pada himpunan tak kosong masih harus asosiatif. Ketertutupan juga dicantumkan dan diperiksa sebagai aksioma pertama sesuai konvensi empat aksioma dalam buku ini.

- **Status argumen.** Lima contoh hanya memberi dukungan untuk dugaan; satu contoh tandingan yang sah membantah klaim universal; deduksi dari hipotesis yang benar dengan langkah logis yang sah membuktikan kesimpulan.

BAB 1

Himpunan, Pemetaan, dan Operasi

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. menggunakan notasi himpunan, keanggotaan, subhimpunan, dan produk Kartesius secara tepat;
2. menjelaskan konsep pemetaan, domain, kodomain, range, dan *well-defined*;
3. menentukan dan membuktikan sifat injektif, surjektif, dan bijektif suatu pemetaan;
4. menentukan komposisi pemetaan dan menjelaskan keberadaan pemetaan invers;
5. memandang operasi biner sebagai pemetaan $G \times G \to G$ dan memeriksa apakah suatu aturan merupakan operasi biner;
6. menentukan serta membuktikan sifat closure, asosiatif, identitas, invers, dan komutatif, serta menghubungkannya dengan definisi grup pada bab berikutnya.

Cara Menggunakan Bab Ini

Bab ini membangun bahasa formal yang akan digunakan sepanjang Buku I. Sebagian konsep mungkin sudah pernah dipelajari, tetapi jangan membacanya hanya sebagai pengulangan. Perhatikan bagaimana setiap konsep dipakai untuk membangun konsep berikutnya.
Ikuti alur utama:

$$\text{Himpunan} \longrightarrow \text{Produk Kartesius} \longrightarrow \text{Relasi} \longrightarrow \text{Pemetaan}$$
$$\longrightarrow \text{Komposisi dan Invers} \longrightarrow \text{Operasi Biner}$$
$$\longrightarrow \text{Sifat Operasi} \longrightarrow \text{Grup}.$$

Pada bagian awal, fokuslah pada ketepatan bahasa dan notasi. Pada bagian akhir, fokus bergeser pada sifat operasi karena bagian inilah yang akan menjadi pintu masuk langsung menuju definisi grup pada Bab 2.

Konvensi dan Bahasa Pembuktian

Sepanjang bab ini dan Bab 2, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$. Pernyataan "untuk setiap" harus dibuktikan untuk elemen sebarang; beberapa contoh saja tidak cukup. Sebaliknya, satu contoh tandingan cukup untuk menyangkal pernyataan universal. Pernyataan "terdapat" dapat dibuktikan dengan memberikan objek dan memeriksa syaratnya.

Daftar Isi Bab Ini

1.1 Himpunan sebagai Objek Matematika 22
1.2 Subhimpunan dan Kesamaan Himpunan 24
1.3 Produk Kartesius 25
1.4 Relasi 26
1.5 Pemetaan atau Fungsi 27
1.5.1 Well-defined 28
1.6 Injektif, Surjektif, dan Bijektif 29
1.7 Komposisi Pemetaan 31
1.8 Pemetaan Invers 32
1.9 Operasi Biner 34
1.10 Sifat-Sifat Operasi 36
1.10.1 Closure 36
1.10.2 Sifat asosiatif 36
1.10.3 Elemen identitas 37
1.10.4 Elemen invers 38
1.10.5 Komutatif 38
1.11 Menuju Definisi Grup 39
Ringkasan Bab 41
Latihan Soal Bab 1 41

1.1 Himpunan sebagai Objek Matematika

Dalam matematika, kita sering bekerja dengan kumpulan objek yang memiliki ciri tertentu. Kumpulan bilangan genap, himpunan bilangan real, kumpulan semua matriks berukuran 2×2, dan kumpulan semua permutasi dari suatu himpunan berhingga merupakan contoh himpunan.

Dalam Struktur Aljabar, himpunan akan menjadi lebih dari sekadar kumpulan objek. Himpunan akan menjadi *tempat* tempat suatu operasi didefinisikan. Karena itu, kita perlu menggunakan bahasa himpunan dengan tepat.

Intuisi

Ketika kita menulis

$$G = \mathbb{Z},$$

kita sedang menetapkan bahwa objek yang akan kita pelajari adalah semua bilangan

bulat. Jika kemudian kita menulis

$$H = 2\mathbb{Z},$$

kita memilih bagian tertentu dari G, yaitu semua bilangan bulat genap. Dalam teori grup, notasi semacam $H \subseteq G$ akan muncul hampir di setiap bab.

Definisi 1.1: Keanggotaan Himpunan

Jika A merupakan himpunan dan x merupakan objek, pernyataan

$$x \in A$$

berarti x merupakan anggota himpunan A. Pernyataan

$$x \notin A$$

berarti x bukan anggota A.

Memahami Definisi

Simbol $\in$ menyatakan hubungan antara sebuah objek dan sebuah himpunan. Karena itu, pernyataan $x \in A$ berbeda jenis dengan pernyataan $A \subseteq B$. Yang pertama membahas *anggota*, sedangkan yang kedua membandingkan *dua himpunan*.

Contoh 1.1: Representasi himpunan

Himpunan bilangan bulat genap dapat ditulis dengan beberapa cara, misalnya

$$E = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\}$$

atau

$$E = \{2k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Representasi kedua disebut bentuk pembentuk himpunan. Bentuk tersebut akan sangat berguna ketika kita melakukan pembuktian.

Kesalahan Umum

Jangan mencampurkan keanggotaan dengan subhimpunan. Misalnya, jika $2 \in \mathbb{Z}$, maka tidak tepat menulis $2 \subseteq \mathbb{Z}$. Sebaliknya, jika $2\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$, maka tidak tepat mengganti simbol $\subseteq$ dengan $\in$.

Himpunan kosong, ditulis $\varnothing$, adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Meskipun tidak memiliki anggota, himpunan kosong tetap merupakan himpunan dan akan berperan penting ketika membahas subhimpunan.

Checkpoint

Pastikan Anda dapat membedakan tiga pernyataan berikut:

$$2 \in \mathbb{Z}, \qquad \{2\} \subseteq \mathbb{Z}, \qquad \varnothing \subseteq \mathbb{Z}.$$

Jelaskan dengan kata-kata sendiri mengapa ketiganya mempunyai makna yang berbeda.

1.2 Subhimpunan dan Kesamaan Himpunan

Notasi subhimpunan akan menjadi salah satu notasi paling sering digunakan dalam teori grup. Jika $H \subseteq G$, kita sedang menyatakan bahwa semua anggota H juga merupakan anggota G.

Definisi 1.2: Subhimpunan

Misalkan A dan B himpunan. Kita mengatakan bahwa A merupakan subhimpunan dari B, ditulis

$$A \subseteq B,$$

jika setiap anggota A juga merupakan anggota B. Secara formal,

$$A \subseteq B \iff \forall x\,(x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Memahami Definisi

Untuk membuktikan $A \subseteq B$, kita mengambil *sebarang* $x \in A$ dan menunjukkan bahwa $x \in B$. Sebaliknya, untuk membuktikan bahwa $A \nsubseteq B$, cukup menemukan satu elemen x yang memenuhi

$$x \in A \quad \text{dan} \quad x \notin B.$$

Satu elemen tersebut disebut kontra-contoh terhadap klaim $A \subseteq B$.

Contoh 1.2: Subhimpunan bilangan genap

Misalkan

$$E = \{2k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Kita akan menunjukkan bahwa $E \subseteq \mathbb{Z}$. Ambil sebarang $x \in E$. Berdasarkan definisi E, terdapat $k \in \mathbb{Z}$ sehingga $x = 2k$. Karena hasil kali dua bilangan bulat merupakan bilangan bulat, $x \in \mathbb{Z}$. Jadi $E \subseteq \mathbb{Z}$.

Teorema 1.1: Kriteria Kesamaan Himpunan

Untuk dua himpunan A dan B,

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ dan } B \subseteq A.$$

Strategi Pembuktian

Ketika diminta membuktikan dua himpunan sama, strategi yang paling umum adalah *double inclusion*. Buktikan terlebih dahulu $A \subseteq B$, kemudian buktikan $B \subseteq A$. Jangan mencoba mencocokkan daftar anggota satu per satu jika himpunannya diberikan dalam bentuk umum.

✔ ***Bukti.*** Jika $A = B$, maka setiap anggota A merupakan anggota B dan setiap anggota B merupakan anggota A. Jadi $A \subseteq B$ dan $B \subseteq A$.

Sebaliknya, misalkan $A \subseteq B$ dan $B \subseteq A$. Ambil sebarang x. Jika $x \in A$, maka karena $A \subseteq B$, diperoleh $x \in B$. Sebaliknya, jika $x \in B$, maka karena $B \subseteq A$, diperoleh $x \in A$. Jadi A dan B mempunyai anggota yang sama, sehingga $A = B$. ■

Hubungan

Strategi double inclusion akan digunakan kembali ketika kita membuktikan kesamaan subgrup, bentuk eksplisit subgrup siklik, dan berbagai identitas pada teori grup. Karena itu, keterampilan ini bukan sekadar materi prasyarat, tetapi merupakan salah satu teknik pembuktian dasar dalam buku ini.

1.3 Produk Kartesius

Kita sekarang membutuhkan cara untuk mengumpulkan semua pasangan objek yang mungkin. Hal ini diperlukan karena sebuah operasi biner akan menerima *dua input* sekaligus.

Definisi 1.3: Produk Kartesius

Untuk himpunan A dan B, produk Kartesius $A \times B$ adalah himpunan semua pasangan terurut (a, b) dengan $a \in A$ dan $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}.$$

Memahami Definisi

Urutan dalam pasangan terurut penting. Secara umum,

$$(a, b) \neq (b, a).$$

Dengan demikian, $A \times B$ dan $B \times A$ juga tidak harus sama.

Contoh 1.3: Produk Kartesius hingga

Jika

$$A = \{1, 2\}, \qquad B = \{a, b, c\},$$

maka

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}.$$

Jadi terdapat $2 \cdot 3 = 6$ pasangan terurut.

Jika A dan B merupakan himpunan hingga, maka

$$|A \times B| = |A||B|.$$

Khususnya,

$$G \times G = \{(a, b) : a, b \in G\}$$

merupakan himpunan semua pasangan elemen G yang mungkin menjadi input suatu operasi biner pada G.

Intuisi

Bayangkan G sebagai kumpulan bahan dan sebuah operasi sebagai mesin yang menerima dua bahan sekaligus. Semua pasangan bahan yang mungkin dimasukkan ke mesin adalah elemen-elemen $G \times G$. Mesin tersebut kemudian harus menghasilkan sesuatu yang masih berada di G jika kita ingin menyebut aturan itu operasi biner pada G.

Checkpoint

Jelaskan mengapa domain operasi biner pada G nantinya berbentuk $G \times G$, bukan hanya G. Berikan contoh konkret untuk $G = \{1, 2, 3\}$.

1.4 Relasi

Produk Kartesius memberikan semua pasangan yang mungkin. Relasi memungkinkan kita memilih sebagian pasangan tersebut untuk menyatakan hubungan tertentu.

Definisi 1.4: Relasi

Relasi R dari A ke B adalah suatu subhimpunan dari $A \times B$:

$$R \subseteq A \times B.$$

Jika $(a, b) \in R$, kita dapat menuliskannya sebagai aRb.

Contoh 1.4: Relasi membagi

Pada $\mathbb{Z}$, definisikan relasi R dengan

$$aRb \iff a \mid b.$$

Artinya, aRb jika terdapat $k \in \mathbb{Z}$ sehingga $b = ak$. Sebagai contoh, $2R6$ karena $6 = 2 \cdot 3$, tetapi $4 \not R 6$.

Ketika relasi didefinisikan pada sebuah himpunan A, beberapa sifat yang sering diperiksa adalah refleksif, simetris, transitif, dan antisimetri.

Definisi 1.5: Sifat Dasar Relasi

Misalkan R relasi pada himpunan A.

1. R **refleksif** jika aRa untuk setiap $a \in A$.
2. R **simetris** jika aRb mengakibatkan bRa.
3. R **transitif** jika aRb dan bRc mengakibatkan aRc.
4. R **antisimetri** jika aRb dan bRa mengakibatkan $a = b$.

Relasi penting dalam teori grup akan muncul kembali ketika kita membahas koset, relasi ekuivalensi, dan grup kuosien. Pada tahap ini, yang perlu dikuasai adalah cara membaca relasi sebagai himpunan pasangan terurut dan memeriksa sifat-sifat dasarnya.

Kesalahan Umum

Simetris dan antisimetri bukan dua istilah yang berlawanan. Relasi dapat saja simetris, antisimetri, keduanya, atau tidak keduanya. Perhatikan definisi masing-masing sebelum menarik kesimpulan dari contoh.

Checkpoint

Diberikan relasi R pada $\mathbb{Z}$ dengan aRb jika dan hanya jika $a \leq b$. Tentukan apakah R refleksif, simetris, transitif, dan antisimetri. Jelaskan berdasarkan definisi, bukan hanya berdasarkan beberapa contoh pasangan.

1.5 Pemetaan atau Fungsi

Relasi memungkinkan sebuah elemen mempunyai beberapa pasangan. Fungsi memberikan aturan yang lebih ketat: setiap input harus mempunyai tepat satu output.

Dalam buku ini istilah *pemetaan* dan *fungsi* digunakan untuk konsep yang sama. Istilah *pemetaan* akan sering dipakai ketika kita menekankan proses memasangkan elemen, sedangkan istilah *fungsi* tetap digunakan ketika konteks perhitungan lebih alami.

Definisi 1.6: Pemetaan

Misalkan A dan B himpunan. Pemetaan dari A ke B, ditulis

$$f : A \to B,$$

adalah aturan yang memasangkan setiap elemen $a \in A$ dengan tepat satu elemen $b \in B$. Elemen yang dipasangkan dengan a ditulis $f(a)$.

Memahami Definisi

Dalam notasi

$$f : A \to B,$$

A adalah **domain** dan B adalah **kodomain**. Himpunan semua output yang benar-benar diperoleh adalah **range** atau citra f, yang ditulis $f(A)$.
Secara umum,

$$f(A) \subseteq B.$$

Kodomain dan range tidak harus sama.

Contoh 1.5: Domain, kodomain, dan range

Pertimbangkan

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2.$$

Domain dan kodomain keduanya adalah $\mathbb{R}$, tetapi range-nya adalah

$$f(\mathbb{R}) = [0, \infty).$$

Jadi kodomain tidak boleh disamakan begitu saja dengan range.

1.5.1 Well-defined

Sebuah aturan harus memberikan tepat satu hasil yang terdefinisi untuk setiap elemen domain. Inilah gagasan dasar *well-defined*.

Apa Arti Well-defined?

Ketika kita memasukkan satu input ke dalam suatu aturan, hasilnya tidak boleh bergantung pada pilihan representasi yang berbeda dari input yang sama, dan hasil tersebut harus berada pada kodomain yang telah ditentukan. Singkatnya, aturan tersebut harus benar-benar menentukan satu output untuk setiap input.

Contoh 1.6: Aturan yang well-defined

Aturan

$$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \qquad f(n) = n^2$$

well-defined karena setiap bilangan bulat n mempunyai tepat satu kuadrat n^2, dan hasilnya tetap merupakan bilangan bulat.

Dalam pembahasan yang lebih lanjut, terutama ketika kita mendefinisikan fungsi pada kelas-kelas ekuivalensi atau struktur kuosien, pemeriksaan well-defined akan menjadi sangat penting.

Kesalahan Umum

Mengetahui sebuah rumus belum cukup untuk memastikan bahwa kita memiliki fungsi. Kita juga harus memperhatikan domain dan kodomain. Rumus yang sama dapat mendefinisikan fungsi yang berbeda jika domain atau kodomainnya berbeda.

Checkpoint

Untuk

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2,$$

tentukan domain, kodomain, dan range. Kemudian jelaskan mengapa fungsi tersebut tidak surjektif.

1.6 Injektif, Surjektif, dan Bijektif

Setelah memahami fungsi, kita dapat mengklasifikasikan fungsi berdasarkan cara elemen domain dipetakan ke kodomain.

Definisi 1.7: Injektif

Pemetaan $f : A \to B$ disebut *injektif* jika

$$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$$

untuk setiap $a_1, a_2 \in A$.

Secara intuitif, fungsi injektif tidak menggabungkan dua input berbeda menjadi output yang sama.

Definisi 1.8: Surjektif

Pemetaan $f : A \to B$ disebut *surjektif* jika setiap elemen kodomain merupakan output dari sekurang-kurangnya satu elemen domain. Secara formal,

$$\forall b \in B,\ \exists a \in A \text{ sehingga } f(a) = b.$$

Definisi 1.9: Bijektif

Pemetaan $f : A \to B$ disebut *bijektif* jika f injektif dan surjektif.

Intuisi

Cara sederhana untuk mengingatnya adalah:

- injektif: tidak ada dua input berbeda yang bertabrakan pada output yang sama;
- surjektif: tidak ada elemen kodomain yang tidak terkena;
- bijektif: tidak ada tabrakan dan tidak ada elemen kodomain yang terlewat.

Contoh 1.7: Tiga jenis pemetaan

Pertimbangkan fungsi

$$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \qquad f(n) = 2n.$$

Fungsi ini injektif karena $2m = 2n$ mengakibatkan $m = n$. Namun, fungsi ini tidak surjektif karena tidak ada $n \in \mathbb{Z}$ yang memenuhi $2n = 1$.
Selanjutnya,

$$g : \mathbb{R} \to [0, \infty), \qquad g(x) = x^2$$

surjektif tetapi tidak injektif karena $g(1) = g(-1)$.
Terakhir,

$$h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad h(x) = x + 1$$

bijektif. Inversnya adalah $h^{-1}(y) = y - 1$.

Strategi Pembuktian

Untuk membuktikan injektif, biasanya mulai dengan mengambil dua elemen a, b di domain dan mengasumsikan $f(a) = f(b)$. Untuk membuktikan surjektif, ambil sebarang y di kodomain dan cari x di domain yang memenuhi $f(x) = y$. Perhatikan bahwa kedua pembuktian dimulai dari arah yang berbeda karena definisinya berbeda.

Kesalahan Umum

Pernyataan "setiap output mempunyai satu input" tidak boleh digunakan sebagai definisi injektif. Injektif berbicara tentang input berbeda yang tidak boleh mempunyai output sama. Surjektif berbicara tentang setiap elemen kodomain yang harus mempunyai paling sedikit satu preimage.

Komposisi $g \circ f$ berarti menerapkan f terlebih dahulu, lalu g; secara formal, $(g \circ f)(a) = g(f(a))$. Definisi lengkap dan sifat komposisi diberikan pada bagian berikutnya.

Teorema 1.2: Komposisi Pemetaan Injektif

Jika $f : A \to B$ dan $g : B \to C$ keduanya injektif, maka

$$g \circ f : A \to C$$

juga injektif.

✔ ***Bukti.*** Ambil $a_1, a_2 \in A$ dan andaikan

$$(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2).$$

Maka

$$g(f(a_1)) = g(f(a_2)).$$

Karena g injektif,

$$f(a_1) = f(a_2).$$

Karena f injektif,

$$a_1 = a_2.$$

Jadi $g \circ f$ injektif. ■

Checkpoint

Diberikan $f : A \to B$ dan $g : B \to C$. Jelaskan dengan kata-kata sendiri perbedaan strategi pembuktian ketika menunjukkan f injektif dan ketika menunjukkan f surjektif.

1.7 Komposisi Pemetaan

Jika satu pemetaan menghasilkan output yang sesuai dengan domain pemetaan lain, kedua pemetaan dapat dilakukan secara berurutan.

Definisi 1.10: Komposisi Pemetaan

Misalkan

$$f : A \to B, \qquad g : B \to C.$$

Komposisi g dengan f adalah pemetaan

$$g \circ f : A \to C$$

yang didefinisikan oleh

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

Memahami Definisi

Notasi $g \circ f$ dibaca "g setelah f". Karena f dilakukan terlebih dahulu, kita membaca komposisi dari kanan ke kiri ketika mengikuti prosesnya:

$$a \xrightarrow{f} f(a) \xrightarrow{g} g(f(a)).$$

Karena itu, secara umum

$$g \circ f \neq f \circ g.$$

Selain itu, kedua komposisi tersebut bahkan mungkin tidak sama-sama terdefinisi jika domain dan kodomainnya tidak sesuai.

Contoh 1.8: Komposisi fungsi

Misalkan

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x + 1,$$

dan

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad g(x) = 2x.$$

Maka

$$(g \circ f)(x) = g(x+1) = 2x + 2,$$

sedangkan

$$(f \circ g)(x) = f(2x) = 2x + 1.$$

Jadi

$$g \circ f \neq f \circ g.$$

Teorema 1.3: Asosiativitas Komposisi

Jika

$$f : A \to B, \qquad g : B \to C, \qquad h : C \to D,$$

maka

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Strategi Pembuktian

Karena kedua sisi merupakan pemetaan dari A ke D, cukup tunjukkan bahwa keduanya memberikan output yang sama untuk setiap $a \in A$. Evaluasi kedua sisi pada a dan gunakan definisi komposisi.

✔ ***Bukti.*** Untuk setiap $a \in A$,

$$\begin{aligned}\big(h \circ (g \circ f)\big)(a) &= h\big((g \circ f)(a)\big) \\ &= h\big(g(f(a))\big),\end{aligned}$$

sedangkan

$$\begin{aligned}\big((h \circ g) \circ f\big)(a) &= (h \circ g)(f(a)) \\ &= h\big(g(f(a))\big).\end{aligned}$$

Kedua pemetaan menghasilkan nilai yang sama untuk setiap $a \in A$. Jadi keduanya sama. ■

Kesalahan Umum

Asosiatif tidak berarti komutatif. Dari

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

tidak dapat disimpulkan bahwa $g \circ f = f \circ g$.

1.8 Pemetaan Invers

Komposisi memberi cara untuk melakukan pemetaan secara berurutan. Sekarang kita bertanya apakah suatu pemetaan dapat dibalik sehingga proses tersebut dikembalikan ke keadaan semula.

Definisi 1.11: Pemetaan Identitas

Untuk himpunan A, pemetaan identitas pada A adalah

$$\mathrm{id}_A : A \to A, \qquad \mathrm{id}_A(a) = a$$

untuk setiap $a \in A$.

Definisi 1.12: Pemetaan Invers

Misalkan $f : A \to B$. Pemetaan $g : B \to A$ disebut invers dari f jika

$$g \circ f = \mathrm{id}_A$$

dan

$$f \circ g = \mathrm{id}_B .$$

Jika invers ada, invers tersebut ditulis f^{-1}.

Intuisi

Pemetaan invers melakukan proses "mundur". Jika f membawa a ke b, maka f^{-1} membawa b kembali ke a. Agar ini dapat dilakukan tanpa kebingungan, setiap b harus berasal dari tepat satu a. Inilah alasan bijektivitas berkaitan erat dengan keberadaan invers.

Teorema 1.4: Karakterisasi Pemetaan Invers

Pemetaan $f : A \to B$ mempunyai invers jika dan hanya jika f bijektif.

Strategi Pembuktian

Untuk arah "mempunyai invers $\Rightarrow$ bijektif", buktikan injektif dan surjektif secara terpisah menggunakan identitas komposisi. Untuk arah sebaliknya, gunakan injektivitas untuk menjamin keunikan preimage dan surjektivitas untuk menjamin keberadaan preimage.

✔ ***Bukti.*** Misalkan f mempunyai invers f^{-1}.

Untuk menunjukkan bahwa f injektif, andaikan $f(a_1) = f(a_2)$. Dengan menerapkan f^{-1} pada kedua sisi diperoleh

$$f^{-1}(f(a_1)) = f^{-1}(f(a_2)),$$

sehingga $a_1 = a_2$.

Untuk menunjukkan bahwa f surjektif, ambil sebarang $b \in B$. Ambil $a = f^{-1}(b)$. Maka

$$f(a) = f(f^{-1}(b)) = b.$$

Jadi f bijektif.

Sebaliknya, misalkan f bijektif. Untuk setiap $b \in B$, karena f surjektif terdapat setidaknya

satu $a \in A$ dengan $f(a) = b$. Karena f injektif, elemen a tersebut tunggal. Dengan demikian kita dapat mendefinisikan

$$f^{-1}(b) = a.$$

Dari definisi tersebut langsung diperoleh

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A$$

dan

$$f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B .$$

Jadi f mempunyai invers. ■

Hubungan

Gagasan "dapat dibalik" akan muncul kembali dalam banyak bentuk: invers elemen grup, invers matriks, dan isomorfisme. Bentuk formalnya berbeda, tetapi ide dasarnya selalu berkaitan dengan suatu proses yang dapat dikembalikan.

Checkpoint

Jelaskan mengapa fungsi $f(x) = x^2$ dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$ tidak mempunyai invers sebagai fungsi $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Perhatikan baik-baik kegagalan injektivitas dan surjektivitasnya.

1.9 Operasi Biner

Kita akhirnya sampai pada konsep yang menjadi pusat persiapan menuju grup. Dalam Bab 0 kita telah berbicara secara informal tentang "operasi" sebagai cara menggabungkan dua objek. Sekarang kita memberikan formulasi formalnya menggunakan bahasa pemetaan.

Intuisi

Sebuah operasi biner pada G menerima dua elemen G sebagai input dan menghasilkan satu elemen yang juga berada di G. Jadi terdapat tiga bagian yang perlu diperhatikan:

1. kumpulan objek yang digunakan sebagai input;
2. cara dua input digabungkan;
3. jaminan bahwa hasilnya tetap berada dalam kumpulan tersebut.

Definisi 1.13: Operasi Biner

Operasi biner pada himpunan G adalah pemetaan

$$* : G \times G \to G.$$

Untuk $(a, b) \in G \times G$, nilai $*(a, b)$ biasanya ditulis sebagai $a * b$.

Memahami Definisi

Perhatikan tiga simbol dalam

$$* : G \times G \to G.$$

Domainnya adalah $G \times G$, karena operasi menerima dua input. Kodomainnya adalah G, sehingga hasil operasi harus kembali menjadi anggota G. Dengan demikian,

$$a, b \in G \quad \Longrightarrow \quad a * b \in G.$$

Pernyataan terakhir merupakan sifat ketertutupan yang dibangun langsung ke dalam definisi operasi biner. Dalam definisi grup pada Bab 2, buku ini tetap mencantumkan ketertutupan secara eksplisit sebagai aksioma pertama.

Contoh 1.9: Penjumlahan sebagai operasi biner

Penjumlahan bilangan bulat merupakan operasi biner pada $\mathbb{Z}$ karena

$$+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$$

didefinisikan oleh $(a, b) \mapsto a + b$, dan $a + b \in \mathbb{Z}$ untuk setiap $a, b \in \mathbb{Z}$.

Contoh 1.10: Pengurangan bukan operasi biner pada bilangan asli

Aturan pengurangan bukan operasi biner pada $\mathbb{N}$ jika $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ karena

$$2 - 5 = -3 \notin \mathbb{N}.$$

Jadi aturan pengurangan gagal memenuhi syarat bahwa hasil harus kembali ke $\mathbb{N}$.

Contoh 1.11: Pembagian bukan operasi biner pada bilangan bulat

Aturan pembagian bukan operasi biner pada $\mathbb{Z}$ karena pembagian dengan nol tidak terdefinisi dan, selain itu, $1/2$ bukan anggota $\mathbb{Z}$.

Kesalahan Umum

Istilah "biner" berarti operasi tersebut menerima *dua input*, bukan berarti terdapat dua operasi. Operasi biner dapat menggunakan simbol apa saja, misalnya

$$*, \quad \circ, \quad \oplus, \quad \odot.$$

Simbol tidak menentukan sifat operasi; sifat tersebut harus diperiksa dari definisinya.

Hubungan

Konsep operasi biner merupakan titik temu antara dua bagian awal bab ini. Kita membutuhkan produk Kartesius untuk membentuk domain $G \times G$, dan kita membutuhkan

konsep pemetaan untuk memahami tanda panah $* : G \times G \to G$. Karena itu, operasi biner bukan konsep baru yang terpisah, melainkan penggunaan langsung bahasa yang telah kita bangun.

Checkpoint

Untuk masing-masing aturan berikut, tentukan apakah merupakan operasi biner pada himpunan yang disebutkan dan jelaskan alasannya:

1. $a * b = a + b$ pada $\mathbb{Z}$;
2. $a * b = a - b$ pada $\mathbb{N}$;
3. $a * b = ab$ pada $\mathbb{Z}$;
4. $a * b = a/b$ pada $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$.

Jangan hanya menghitung beberapa contoh. Perhatikan domain, kodomain, dan ketertutupan hasil.

1.10 Sifat-Sifat Operasi

Setelah suatu operasi biner diberikan, kita dapat mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam: bagaimana operasi tersebut berperilaku? Empat sifat yang akan menjadi fondasi definisi grup adalah closure, asosiatif, identitas, dan invers. Komutativitas juga penting, tetapi bukan bagian dari definisi grup.

1.10.1 Closure

Jika $* : G \times G \to G$, ketertutupan sudah termasuk dalam definisi operasi biner. Untuk setiap $a, b \in G$,

$$a * b \in G.$$

Buku ini tetap mencantumkan ketertutupan sebagai aksioma pertama grup, diikuti asosiativitas, identitas, dan invers. Dalam pemeriksaan suatu aturan konkret, ketertutupan harus dibuktikan untuk memastikan hasil operasi tetap berada dalam himpunan yang dimaksud.

1.10.2 Sifat asosiatif

Definisi 1.14: Sifat Asosiatif

Operasi $*$ pada G disebut asosiatif jika

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

untuk setiap $a, b, c \in G$.

Asosiatif berbicara tentang *pengelompokan* operasi, bukan urutan elemen.

Contoh 1.12: Penjumlahan asosiatif

Pada $\mathbb{Z}$,

$$(2+3)+4 = 5+4 = 9$$

dan

$$2+(3+4) = 2+7 = 9.$$

Secara umum, $(a+b)+c = a+(b+c)$.

Kesalahan Umum

Jangan menyamakan

$$(a*b)*c = a*(b*c)$$

dengan

$$a*b = b*a.$$

Pernyataan pertama adalah asosiativitas, sedangkan pernyataan kedua adalah komutativitas.

1.10.3 Elemen identitas

Definisi 1.15: Elemen Identitas

Elemen $e \in G$ disebut identitas terhadap operasi $*$ jika

$$e*a = a*e = a$$

untuk setiap $a \in G$.

Pada $(\mathbb{Z}, +)$ identitas adalah 0 karena

$$0+a = a+0 = a.$$

Pada bilangan real tak nol dengan perkalian, identitasnya adalah 1 karena

$$1 \cdot a = a \cdot 1 = a.$$

Teorema 1.5: Keunikan Elemen Identitas

Jika suatu operasi memiliki elemen identitas, maka elemen identitas tersebut tunggal.

✔ ***Bukti.*** Misalkan e dan f keduanya merupakan identitas. Karena e identitas,

$$e*f = f.$$

Karena f identitas,

$$e*f = e.$$

Jadi $e = f$. Dengan demikian identitas tunggal. ■

Memahami Definisi

Teorema ini menjelaskan mengapa kita dapat berbicara tentang "elemen identitas" tanpa perlu khawatir terdapat dua identitas berbeda untuk operasi yang sama. Jika identitas ada, identitas tersebut unik.

1.10.4 Elemen invers

Definisi 1.16: Invers terhadap Operasi

Misalkan e merupakan identitas terhadap operasi $*$. Elemen $b \in G$ disebut invers dari $a \in G$ jika

$$a * b = b * a = e.$$

Pada operasi umum, invers belum tentu tunggal. Misalnya, pada $G = \{e, u, v\}$, tetapkan $e * x = x * e = x$ untuk setiap $x \in G$ dan $u * u = u * v = v * u = v * v = e$. Maka u dan v keduanya invers dari u. Operasi ini tidak asosiatif karena $(u * u) * v = v$, sedangkan $u * (u * v) = u$. Pada operasi asosiatif dengan identitas, invers dua sisi, jika ada, tunggal; hal ini akan dibuktikan untuk grup pada Bab 2. Jika suatu invers dari a ditulis a^{-1}, maka

$$a * a^{-1} = a^{-1} * a = e.$$

Pada $(\mathbb{Z}, +)$, identitas adalah 0 dan invers dari a adalah $-a$, karena

$$a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

Pada perkalian bilangan real tak nol, identitas adalah 1 dan invers dari $a \neq 0$ adalah $1/a$.

Kesalahan Umum

Invers selalu bergantung pada operasi. Invers a terhadap penjumlahan adalah $-a$, sedangkan invers $a \neq 0$ terhadap perkalian adalah $a^{-1} = 1/a$. Karena itu, menulis "invers a" tanpa memperhatikan operasinya dapat menimbulkan kekeliruan.

1.10.5 Komutatif

Definisi 1.17: Sifat Komutatif

Operasi $*$ pada G disebut komutatif jika

$$a * b = b * a$$

untuk setiap $a, b \in G$.

Penjumlahan bilangan bulat bersifat komutatif. Sebaliknya, perkalian matriks secara umum tidak komutatif.

Contoh 1.13: Operasi yang tidak komutatif

Ambil

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Maka

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Jadi $AB \neq BA$.

Hubungan

Pada Bab 2 kita akan melihat bahwa grup tidak mensyaratkan komutativitas. Jika komutativitas juga berlaku, grup tersebut disebut grup Abelian. Jadi komutativitas merupakan sifat tambahan, bukan salah satu dari empat syarat dasar grup.

1.11 Menuju Definisi Grup

Kita sekarang dapat melihat kembali seluruh perjalanan Bab 1. Kita mulai dengan himpunan, kemudian belajar membentuk pasangan melalui produk Kartesius, memahami relasi dan pemetaan, lalu menggunakan bahasa pemetaan untuk mendefinisikan operasi biner. Setelah operasi diberikan, kita memeriksa sifat-sifatnya.

Tabel berikut merangkum beberapa sistem yang sudah dikenal.

Sistem	Closure	Asosiatif	Identitas	Invers	Komutatif
$(\mathbb{Z}, +)$	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
$(\mathbb{R}, +)$	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
$(\mathbb{N}, +)$	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
$(\mathbb{Z}, \cdot)$	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Perkalian matriks invertibel	Ya	Ya	Ya	Ya	Umumnya tidak

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sifat-sifat operasi dapat digunakan untuk membedakan sistem matematika. Sekarang kita dapat mengajukan pertanyaan yang akan menjadi pusat Bab 2:

Bagaimana jika kita mengumpulkan sistem-sistem yang memenuhi empat sifat tertentu ke dalam satu konsep?

Empat sifat yang dimaksud adalah:

1. operasi tertutup pada himpunan;

2. operasi bersifat asosiatif;
3. terdapat elemen identitas;
4. setiap elemen mempunyai invers.

Keempat sifat tersebut membentuk inti definisi grup.

Dari Sifat-Sifat Menuju Satu Struktur

Perhatikan bahwa kita tidak menemukan grup dengan memilih nama secara acak. Kita telah mengumpulkan beberapa pola yang muncul pada banyak contoh dan kemudian bertanya apakah pola tersebut layak dipelajari sebagai satu struktur. Jawaban formalnya akan diberikan pada Bab 2.

Hubungan

Bab 1 menyediakan bahasa yang diperlukan untuk memahami definisi grup:

$$\begin{array}{c} \text{himpunan } G \\ \downarrow \\ \text{operasi } * : G \times G \to G \\ \downarrow \\ \text{asosiatif + identitas + invers} \\ \downarrow \\ \boxed{\text{grup}} \end{array}$$

Dengan demikian, ketika Bab 2 memperkenalkan definisi grup, setiap bagian definisi seharusnya sudah memiliki makna yang jelas.

Checkpoint

Sebelum melanjutkan ke Bab 2, pastikan Anda dapat menjawab pertanyaan berikut tanpa membuka kembali definisi:

1. Mengapa operasi biner ditulis sebagai pemetaan $G \times G \to G$?
2. Apa perbedaan domain, kodomain, dan range suatu pemetaan?
3. Bagaimana cara membuktikan bahwa suatu fungsi injektif?
4. Bagaimana cara membuktikan bahwa suatu fungsi surjektif?
5. Kapan suatu fungsi mempunyai invers?
6. Apa perbedaan asosiatif dan komutatif?
7. Apa arti elemen identitas?
8. Apa arti invers terhadap suatu operasi?
9. Mengapa komutativitas tidak termasuk empat syarat dasar yang akan digunakan untuk mendefinisikan grup?

Jika masih ada jawaban yang belum jelas, kembali ke bagian terkait sebelum melanjutkan.

Ringkasan Bab

Bab ini membangun bahasa yang akan digunakan dalam teori grup. Himpunan menyediakan kumpulan objek yang dipelajari. Produk Kartesius menyediakan pasangan terurut yang dapat menjadi input dua-argumen. Relasi merupakan subhimpunan produk Kartesius, sedangkan pemetaan adalah aturan yang memberikan tepat satu output untuk setiap input.

Kita kemudian mempelajari injektivitas, surjektivitas, dan bijektivitas, serta komposisi dan invers pemetaan. Bijektivitas merupakan karakterisasi penting bagi keberadaan pemetaan invers.

Selanjutnya, operasi biner diperkenalkan sebagai pemetaan

$$* : G \times G \to G.$$

Dari operasi biner tersebut kita mempelajari sifat closure, asosiatif, identitas, invers, dan komutatif. Empat sifat pertama akan menjadi fondasi definisi grup pada Bab 2.

Gagasan utama yang perlu dibawa ke bab berikutnya adalah:

$$\boxed{\text{Pemetaan} \longrightarrow \text{Operasi Biner} \longrightarrow \text{Sifat Operasi} \longrightarrow \text{Grup}.}$$

Latihan Soal Bab 1

Pemahaman Konsep

1. Jelaskan perbedaan antara $x \in A$ dan $A \subseteq B$.

2. Jelaskan mengapa $\varnothing \subseteq A$ untuk setiap himpunan A.

3. Jika $A = \{1, 2\}$ dan $B = \{a, b, c\}$, tuliskan semua anggota $A \times B$.

4. Jelaskan perbedaan domain, kodomain, dan range suatu pemetaan.

5. Apa perbedaan injektif dan surjektif?

6. Jelaskan arti formal dari $* : G \times G \to G$.

7. Bedakan sifat asosiatif dan komutatif.

Penerapan

8. Tentukan apakah $A \subseteq B$ untuk $A = \{2, 4, 6\}$ dan $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

9. Tentukan apakah fungsi $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dengan $f(n) = 3n - 1$ injektif dan/atau surjektif.

10. Tentukan apakah $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dengan $f(x) = x^2$ injektif dan/atau surjektif.

11. Diberikan $f(x) = x + 2$ dan $g(x) = 3x$. Tentukan $g \circ f$ dan $f \circ g$.

12. Tentukan invers dari $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dengan $f(x) = 2x - 5$.

13. Tentukan apakah pengurangan merupakan operasi biner pada $\mathbb{Z}$ dan pada $\mathbb{N}$.

14. Pada $\mathbb{Z}$ didefinisikan $a * b = a + b + 1$. Tentukan apakah operasi tersebut memiliki identitas.

✔ Pembuktian

15. Buktikan bahwa jika $A \subseteq B$ dan $B \subseteq C$, maka $A \subseteq C$.

16. Buktikan bahwa jika $f : A \to B$ dan $g : B \to C$ injektif, maka $g \circ f$ injektif.

17. Buktikan bahwa komposisi pemetaan bersifat asosiatif.

18. Buktikan bahwa jika suatu operasi memiliki identitas, maka identitas tersebut tunggal.

19. Buktikan bahwa jika f mempunyai invers, maka f injektif.

20. Buktikan bahwa jika f mempunyai invers, maka f surjektif.

🔗 Integrasi

21. Pada $\mathbb{Z}$ didefinisikan $a * b = a + b + 1$. Tentukan apakah $*$ merupakan operasi biner, apakah asosiatif, identitasnya, dan invers setiap elemennya jika ada.

22. Pada $\mathbb{R}$ didefinisikan $a * b = a + b - ab$. Tentukan apakah $*$ merupakan operasi biner dan tentukan apakah terdapat elemen identitas.

23. Diberikan $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dengan $f(n) = 2n + 1$. Tentukan apakah f injektif, surjektif, atau bijektif. Berikan bukti.

24. Diberikan dua pemetaan $f : A \to B$ dan $g : B \to A$ yang memenuhi $g \circ f = \mathrm{id}_A$ dan $f \circ g = \mathrm{id}_B$. Tunjukkan bahwa f bijektif.

★ Tantangan

25. Carilah suatu operasi biner pada $\mathbb{Z}$ yang bukan penjumlahan biasa tetapi memiliki elemen identitas. Jelaskan identitasnya.

26. Misalkan $*$ merupakan operasi biner asosiatif pada G dengan dua elemen e dan f yang keduanya memenuhi $e * a = a * e = a$ dan $f * a = a * f = a$ untuk setiap $a \in G$. Buktikan bahwa $e = f$.

27. Berikan contoh operasi biner yang asosiatif tetapi tidak komutatif. Jelaskan mengapa contoh tersebut akan menjadi penting ketika kita mempelajari grup.

BAB 2

Grup

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan mengapa himpunan bersama operasi biner dapat dipandang sebagai suatu struktur matematika;
2. menjelaskan definisi grup dan makna setiap sifat yang membentuk struktur grup;
3. menentukan apakah suatu himpunan dengan operasi tertentu merupakan grup atau bukan grup;
4. membuktikan keunikan elemen identitas dan invers serta menurunkan hukum-hukum dasar dalam grup;
5. menyelesaikan persamaan sederhana dalam grup dan membedakan grup Abelian dan nonabelian;
6. mengenali berbagai contoh grup hingga dan tak hingga serta melihat pola operasi yang sama pada objek matematika yang berbeda.

Cara Menggunakan Bab Ini

Bab ini merupakan titik awal formal Teori Grup. Pada Bab 1 kita telah mempelajari himpunan, pemetaan, dan operasi biner. Sekarang kita akan bertanya: sifat apa yang harus dimiliki oleh suatu operasi sehingga himpunan bersama operasi tersebut membentuk struktur yang dapat dipelajari secara umum?
Ikuti alur utama bab ini:

> Operasi biner $\longrightarrow$ sifat operasi $\longrightarrow$ definisi grup $\longrightarrow$ contoh dan noncontoh $\longrightarrow$ teorema dasar $\longrightarrow$ persamaan dalam grup $\longrightarrow$ variasi dan contoh grup.

Jangan hanya menghafalkan empat istilah utama. Untuk setiap definisi, tanyakan: *apa maknanya, mengapa diperlukan, bagaimana cara memeriksanya, dan apa yang dapat diturunkan darinya?*

Prasyarat dan Percobaan Awal

Pastikan Anda dapat membaca $* : G \times G \to G$, membedakan asosiatif dan komutatif, serta menggunakan komposisi pemetaan. Kita memakai $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$. Sebelum membaca definisi, coba tentukan operasi yang membalik penjumlahan 5, perkalian 2 pada bilangan real tak nol, dan rotasi segitiga sebesar 120°. Apa identitas pada setiap sistem?

Daftar Isi Bab Ini

2.1 Dari Operasi Menuju Struktur Grup . . . 45
2.2 Definisi Grup . . . 46
2.3 Membongkar Definisi Grup . . . 47
2.3.1 Asosiativitas . . . 48
2.3.2 Elemen identitas . . . 48
2.3.3 Invers . . . 49
2.3.4 Mengapa komutativitas bukan syarat? . . . 49
2.4 Menguji Apakah Suatu Sistem adalah Grup . . . 49
2.4.1 Contoh grup . . . 50
2.4.2 Noncontoh: invers tidak selalu tersedia . . . 51
2.4.3 Noncontoh: identitas tidak cukup . . . 51
2.4.4 Noncontoh: operasi tidak asosiatif . . . 51
2.5 Keunikan Identitas dan Invers . . . 52
2.6 Hukum-Hukum Dasar dalam Grup . . . 53
2.6.1 Invers dari invers . . . 53
2.6.2 Hukum pembatalan . . . 53
2.6.3 Invers dari hasil kali . . . 54
2.7 Menyelesaikan Persamaan dalam Grup . . . 55
2.7.1 Persamaan $a * x = b$ . . . 55
2.7.2 Persamaan $x * a = b$ . . . 56
2.8 Grup Abelian . . . 57
2.9 Grup Hingga dan Tak Hingga . . . 58
2.10 Beberapa Struktur Grup Penting . . . 59
2.10.1 Grup bilangan bulat . . . 59
2.10.2 Grup bilangan real tak nol . . . 59
2.10.3 Grup matriks invertibel . . . 59
2.10.4 Grup permutasi sebagai pratinjau . . . 60
2.10.5 Grup dihedral sebagai pratinjau . . . 60
2.11 Eksplorasi: Rotasi Segitiga dan Penjumlahan Modulo Tiga . . . 60
2.12 Pola Operasi yang Sama pada Objek Berbeda . . . 61
Ringkasan Bab . . . 62
Latihan Soal Bab 2 . . . 63
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 66

2.1 Dari Operasi Menuju Struktur Grup

Pada Bab 1 kita melihat bahwa operasi biner merupakan pemetaan

$$* : G \times G \longrightarrow G.$$

Artinya, dua elemen dari G dapat digabungkan dengan aturan $*$ dan hasilnya tetap merupakan elemen G. Akan tetapi, tidak semua operasi biner memiliki perilaku yang sama. Ada operasi yang asosiatif, ada yang tidak. Ada yang mempunyai elemen identitas, ada yang tidak. Ada yang memungkinkan setiap elemen mempunyai invers, ada yang tidak.

Pertanyaan utama bab ini adalah:

Kapan sebuah himpunan bersama suatu operasi memiliki struktur grup?

Untuk menjawabnya, kita mulai dengan membandingkan beberapa sistem yang sudah dikenal.

Contoh 2.1: Beberapa sistem matematika

Perhatikan sistem-sistem berikut:

$$(\mathbb{Z}, +), \qquad (\mathbb{R}, +), \qquad (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot).$$

Pada $(\mathbb{Z}, +)$, penjumlahan bersifat asosiatif, memiliki identitas 0, dan setiap bilangan bulat a memiliki invers $-a$. Pada $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$, perkalian bersifat asosiatif, memiliki identitas 1, dan setiap bilangan real tak nol a memiliki invers $1/a$.
Perhatikan bahwa identitas dan inversnya berbeda, tetapi pola perilakunya serupa.

Kita dapat melihat pola yang sama pada objek yang tidak berupa bilangan. Misalnya, matriks invertibel dapat dikalikan dan mempunyai invers matriks. Permutasi dapat digabungkan melalui komposisi dan setiap permutasi mempunyai pemetaan invers.

Intuisi

Objek-objek yang kita gunakan dapat sangat berbeda: bilangan, matriks, fungsi, atau permutasi. Namun teori grup tidak terutama tertarik pada "bentuk" objek tersebut. Kita tertarik pada pola perilaku operasi yang dapat dipertahankan ketika objek-objek tersebut dipelajari secara abstrak.

Untuk sementara, kita dapat membuat tabel pengamatan berikut.

Sistem	Asosiatif	Identitas	Invers	Komutatif	Grup?
$(\mathbb{Z}, +)$	Ya	0	$-a$	Ya	Ya
$(\mathbb{R}^\times, \cdot)$	Ya	1	a^{-1}	Ya	Ya
$(M_2(\mathbb{R}), +)$	Ya	0	$-A$	Ya	Ya
$GL_2(\mathbb{R})$ dengan $\cdot$	Ya	I	A^{-1}	Tidak selalu	Ya

Di sini $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ dan $M_2(\mathbb{R})$ menyatakan himpunan semua matriks real berukuran 2×2. Notasi $GL_2(\mathbb{R})$ akan diperkenalkan kembali secara lebih sistematis pada Bagian 2.10.

Memahami Definisi

Ada dua hal yang berbeda: *himpunan* dan *operasi pada himpunan*. Himpunan $\mathbb{R}$ sendiri belum menentukan apakah kita sedang membahas penjumlahan, perkalian, atau operasi lain. Karena itu, struktur yang kita tulis adalah pasangan seperti $(\mathbb{R}, +)$, bukan sekadar $\mathbb{R}$.

Checkpoint

Apa yang sama dari $(\mathbb{Z}, +)$ dan $(\mathbb{R}^\times, \cdot)$ meskipun elemen dan operasi keduanya berbeda? Tuliskan setidaknya tiga kesamaan perilaku.

Pengamatan tersebut membawa kita pada gagasan bahwa beberapa sistem yang berbeda dapat memiliki pola struktural yang sama. Bab ini memberi nama formal pada pola tersebut: *grup*.

2.2 Definisi Grup

Sebelum memberikan definisi, ingat kembali bahwa pada Bab 1 operasi biner pada G adalah pemetaan

$$* : G \times G \to G.$$

Karena kodomennya adalah G, ketertutupan terhadap operasi sudah termasuk di dalam istilah "operasi biner pada G." Meskipun demikian, sesuai konvensi buku ini, ketertutupan tetap dicantumkan secara eksplisit sebagai aksioma pertama grup.

Definisi 2.1: Grup

Misalkan G adalah himpunan tak kosong dan $*$ merupakan operasi biner pada G. Pasangan $(G, *)$ disebut *grup* jika memenuhi empat aksioma berikut:

1. **Tertutup.** Untuk setiap $a, b \in G$, berlaku
$$a * b \in G.$$
2. **Asosiatif.** Untuk setiap $a, b, c \in G$,
$$(a * b) * c = a * (b * c).$$
3. **Memiliki elemen identitas.** Terdapat $e \in G$ sehingga untuk setiap $a \in G$,
$$e * a = a * e = a.$$

4. **Setiap elemen memiliki invers.** Untuk setiap $a \in G$, terdapat $a^{-1} \in G$ sehingga

$$a * a^{-1} = a^{-1} * a = e,$$

dengan e merupakan elemen identitas dari G.

Secara ringkas,

$$\boxed{\text{ketertutupan} + \text{asosiativitas} + \text{identitas} + \text{invers} = \text{grup}.}$$

Keempat aksioma di atas dikenakan pada pasangan $(G, *)$ dengan G tak kosong. Pencantuman ketertutupan secara eksplisit merupakan konvensi buku ini; hal itu konsisten dengan definisi operasi biner $* : G \times G \to G$.

Kesalahan Umum

Empat aksioma grup adalah ketertutupan, asosiativitas, identitas, dan invers. Keempatnya harus diperiksa terhadap operasi yang ditetapkan, bukan terhadap himpunannya saja. Yang menjadi objek struktur adalah pasangan $(G, *)$. Himpunan yang sama dapat membentuk grup untuk satu operasi tetapi bukan grup untuk operasi lain.

Contoh 2.2: Dua struktur pada himpunan yang sama

Pertimbangkan $\mathbb{Z}$.
Dengan operasi penjumlahan,

$$(\mathbb{Z}, +)$$

adalah grup.
Namun dengan operasi perkalian,

$$(\mathbb{Z}, \cdot)$$

bukan grup. Misalnya, elemen $2 \in \mathbb{Z}$ tidak mempunyai invers perkalian di dalam $\mathbb{Z}$. Jadi, mengetahui himpunannya saja belum cukup untuk menentukan struktur grup.

Hubungan

Definisi grup menggunakan hampir seluruh bahasa yang dibangun pada Bab 1. Himpunan menyediakan tempat elemen-elemen berada, operasi biner menggabungkan dua elemen, dan sifat operasi menentukan struktur yang dihasilkan.

$$\text{Himpunan} + \text{Operasi Biner} + \text{Sifat Operasi} \longrightarrow \text{Grup}.$$

2.3 Membongkar Definisi Grup

Definisi grup singkat, tetapi setiap bagiannya mempunyai fungsi yang penting. Pada bagian ini kita membongkar definisi tersebut agar mahasiswa tidak berhenti pada hafalan istilah.

2.3.1 Asosiativitas

Membaca Syarat Asosiatif

Operasi $*$ pada G disebut asosiatif jika untuk setiap $a, b, c \in G$ berlaku

$$(a * b) * c = a * (b * c).$$

Asosiativitas berbicara tentang *pengelompokan* operasi, bukan tentang pertukaran posisi elemen. Karena itu, pernyataan

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

berbeda dari komutativitas

$$a * b = b * a.$$

Memahami Definisi

Asosiativitas menjawab pertanyaan: "Jika tiga elemen digabungkan, apakah hasilnya tidak berubah ketika tanda kurung dipindahkan?" Komutativitas menjawab pertanyaan yang berbeda: "Apakah dua elemen dapat ditukar tempatnya?"

2.3.2 Elemen identitas

Membaca Syarat Identitas

Elemen $e \in G$ disebut elemen identitas terhadap operasi $*$ jika untuk setiap $a \in G$ berlaku

$$e * a = a * e = a.$$

Identitas tidak harus berupa angka 1. Simbol identitas bergantung pada operasi dan konteks.

Contoh 2.3: Identitas pada beberapa grup

- Pada $(\mathbb{Z}, +)$, identitas adalah 0 karena $0 + a = a + 0 = a$.
- Pada $(\mathbb{R}^\times, \cdot)$, identitas adalah 1 karena $1a = a1 = a$.
- Pada matriks dengan perkalian, identitas adalah matriks identitas I.
- Pada grup abstrak, kita biasanya menggunakan simbol e.

Identitas adalah elemen yang tidak mengubah

Elemen identitas dapat dipandang sebagai "elemen netral". Menggabungkannya dengan elemen apa pun tidak mengubah elemen tersebut.

2.3.3 Invers

Membaca Syarat Invers

Misalkan $(G, *)$ grup dan $a \in G$. Elemen $a^{-1} \in G$ disebut invers dari a jika

$$a * a^{-1} = a^{-1} * a = e.$$

Dalam notasi penjumlahan, invers dari a biasanya ditulis $-a$ dan memenuhi

$$a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

Dalam notasi perkalian, invers ditulis a^{-1}.

Kesalahan Umum

Simbol a^{-1} tidak selalu berarti $1/a$. Pada grup matriks, A^{-1} adalah invers matriks. Pada grup permutasi, σ^{-1} adalah pemetaan invers dari σ. Makna umum a^{-1} adalah "elemen yang jika dioperasikan dengan a menghasilkan identitas".

2.3.4 Mengapa komutativitas bukan syarat?

Tidak ada syarat

$$a * b = b * a$$

dalam definisi grup. Karena itu, grup dapat bersifat komutatif maupun tidak komutatif.

Contoh 2.4: Penjumlahan dan perkalian matriks

Penjumlahan bilangan bulat memenuhi

$$a + b = b + a.$$

Namun perkalian matriks secara umum tidak memenuhi

$$AB = BA.$$

Meskipun demikian, matriks-matriks invertibel tetap dapat membentuk grup di bawah perkalian.

Checkpoint

Apakah sebuah grup dapat mempunyai operasi yang tidak komutatif? Jika ya, sifat mana dalam definisi grup yang tetap harus dipenuhi?

2.4 Menguji Apakah Suatu Sistem adalah Grup

Setelah memahami definisi, kita perlu mengubah definisi tersebut menjadi alat kerja. Pertanyaan praktisnya adalah:

Bagaimana cara membuktikan bahwa suatu sistem merupakan grup?

Menguji Apakah Suatu Sistem Merupakan Grup

Pastikan terlebih dahulu G tak kosong dan aturan $*$ memberi tepat satu hasil untuk setiap pasangan input. Selanjutnya periksa empat aksioma dalam urutan berikut.

1. **Ketertutupan:** buktikan bahwa $a * b \in G$ untuk setiap $a, b \in G$.
2. Periksa atau buktikan asosiativitas.
3. Tentukan kandidat elemen identitas dan buktikan bahwa ia benar-benar memenuhi $e * a = a * e = a$.
4. **Invers:** untuk setiap $a \in G$, cari $a^{-1} \in G$ dan buktikan bahwa $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

Jika semua syarat terpenuhi, maka $(G, *)$ adalah grup.

Sebaliknya, untuk membuktikan bahwa suatu sistem bukan grup, kita tidak perlu menunjukkan semua kegagalan.

Membuktikan Suatu Sistem Bukan Grup

Cari satu syarat yang diperlukan tetapi gagal dipenuhi. Satu kegagalan sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa sistem tersebut bukan grup.

$$\boxed{\text{Satu syarat gagal} \Longrightarrow \text{bukan grup.}}$$

2.4.1 Contoh grup

Contoh 2.5: Bilangan bulat dengan penjumlahan

Kita periksa $(\mathbb{Z}, +)$.

1. **Ketertutupan.** Untuk setiap $a, b \in \mathbb{Z}$, berlaku $a + b \in \mathbb{Z}$.
2. Penjumlahan asosiatif:
$$(a + b) + c = a + (b + c).$$
3. Elemen identitas adalah 0 karena
$$0 + a = a + 0 = a.$$
4. Untuk setiap $a \in \mathbb{Z}$, inversnya adalah $-a \in \mathbb{Z}$ karena
$$a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

Jadi $(\mathbb{Z}, +)$ merupakan grup.

2.4.2 Noncontoh: invers tidak selalu tersedia

Contoh 2.6: Bilangan asli dengan penjumlahan

Ambil $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$. Penjumlahan merupakan operasi biner pada $\mathbb{N}$ dan bersifat asosiatif. Identitasnya adalah 0.
Namun $1 \in \mathbb{N}$ tidak mempunyai invers aditif di dalam $\mathbb{N}$, karena inversnya seharusnya -1, sedangkan $-1 \notin \mathbb{N}$. Jadi $(\mathbb{N}, +)$ bukan grup.

2.4.3 Noncontoh: identitas tidak cukup

Contoh 2.7: Bilangan real dengan perkalian

Pada $(\mathbb{R}, \cdot)$, perkalian bersifat asosiatif dan mempunyai identitas 1. Akan tetapi, $0 \in \mathbb{R}$ tidak mempunyai invers perkalian di $\mathbb{R}$.
Jadi $(\mathbb{R}, \cdot)$ bukan grup.
Perhatikan bahwa jika 0 dikeluarkan, kita memperoleh

$$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot),$$

yang merupakan grup.

2.4.4 Noncontoh: operasi tidak asosiatif

Contoh 2.8: Bilangan bulat dengan pengurangan

Pengurangan merupakan operasi biner pada $\mathbb{Z}$, tetapi tidak asosiatif. Misalnya,

$$(5 - 3) - 1 = 1,$$

sedangkan

$$5 - (3 - 1) = 3.$$

Karena

$$(5 - 3) - 1 \neq 5 - (3 - 1),$$

operasi pengurangan tidak asosiatif. Oleh karena itu $(\mathbb{Z}, -)$ bukan grup.

Kesalahan Umum

Untuk membuktikan suatu sistem bukan grup, jangan merasa harus memeriksa semua sifat sampai selesai. Jika asosiativitas sudah gagal, pembuktian dapat berhenti. Jika invers satu elemen tidak ada, pembuktian juga dapat berhenti.

Checkpoint

Untuk masing-masing sistem berikut, sebutkan satu alasan yang paling langsung

mengapa sistem tersebut bukan grup jika memang bukan grup:

$$(\mathbb{Z}, \cdot), \qquad (\mathbb{N}, +), \qquad (\mathbb{Z}, -).$$

2.5 Keunikan Identitas dan Invers

Definisi grup memberikan keberadaan identitas dan invers. Pertanyaan berikutnya adalah: apakah identitas atau invers dapat lebih dari satu?

Jawabannya tidak. Keduanya unik.

Teorema 2.1: Keunikan Elemen Identitas

Jika $(G, *)$ adalah grup, maka elemen identitas di G tunggal.

✔ ***Bukti.*** Misalkan e dan e' adalah dua elemen yang keduanya merupakan identitas di G. Karena e' merupakan identitas, berlaku

$$e * e' = e.$$

Karena e juga merupakan identitas, berlaku

$$e * e' = e'.$$

Dengan demikian,

$$e = e'.$$

Jadi elemen identitas di G tunggal. ■

Memahami Definisi

Keunikan identitas tidak ditambahkan sebagai aksioma baru. Ia merupakan konsekuensi dari definisi identitas. Inilah contoh pertama bahwa setelah definisi ditetapkan, kita dapat menurunkan fakta baru yang berlaku untuk semua grup.

Teorema 2.2: Keunikan Invers

Jika $(G, *)$ adalah grup dan $a \in G$, maka invers dari a tunggal.

✔ ***Bukti.*** Misalkan b dan c sama-sama merupakan invers dari a. Maka

$$ab = e, \qquad ac = e,$$

dan juga

$$ba = e, \qquad ca = e.$$

Dengan menggunakan sifat-sifat tersebut,

$$b = b * e = b * (a * c) = (b * a) * c = e * c = c.$$

Jadi $b = c$. Dengan demikian invers dari a tunggal. ■

Pola Pembuktian Keunikan

Banyak pembuktian keunikan memiliki pola yang sama: andaikan terdapat dua objek yang sama-sama memenuhi definisi, kemudian gunakan definisi tersebut untuk menunjukkan bahwa keduanya harus sama.

Checkpoint

Pada rantai $b = b*e = b*(a*c) = (b*a)*c = e*c = c$, sebutkan alasan setiap kesamaan. Apakah ada langkah yang menukar urutan faktor?

Karena identitas dan invers unik, kita dapat menggunakan notasi tunggal e dan a^{-1} tanpa ambiguitas.

2.6 Hukum-Hukum Dasar dalam Grup

Setelah identitas dan invers terbukti unik, kita dapat menurunkan beberapa hukum dasar. Hukum-hukum ini bukan aksioma tambahan. Semuanya dapat diperoleh dari definisi grup.

2.6.1 Invers dari invers

Teorema 2.3: Invers dari Invers

Untuk setiap $a \in G$ pada grup $(G, *)$ berlaku

$$(a^{-1})^{-1} = a.$$

✔ ***Bukti.*** Dari definisi invers,

$$a * a^{-1} = a^{-1} * a = e.$$

Ini berarti a merupakan invers dari a^{-1}. Karena invers setiap elemen unik, maka

$$(a^{-1})^{-1} = a.$$

■

2.6.2 Hukum pembatalan

Teorema 2.4: Hukum Pembatalan

Jika G adalah grup dan $a, b, c \in G$, maka:

1. jika $a * b = a * c$, maka $b = c$;
2. jika $b * a = c * a$, maka $b = c$.

✔ ***Bukti.*** Untuk bagian pertama, misalkan

$$a * b = a * c.$$

Operasikan kedua ruas dengan a^{-1} di sebelah kiri:

$$a^{-1} * (a * b) = a^{-1} * (a * c).$$

Dengan asosiativitas,

$$(a^{-1} * a) * b = (a^{-1} * a) * c.$$

Karena $a^{-1} * a = e$, diperoleh

$$e * b = e * c,$$

sehingga

$$b = c.$$

Bagian kedua dibuktikan secara serupa dengan mengoperasikan kedua ruas dengan a^{-1} di sebelah kanan. ■

Memahami Definisi

Hukum pembatalan menjelaskan mengapa persamaan dalam grup dapat diselesaikan seperti persamaan aljabar biasa, tetapi dengan memperhatikan urutan operasi. Kunci pembuktiannya adalah keberadaan invers dan sifat asosiatif.

2.6.3 Invers dari hasil kali

Teorema 2.5: Invers dari Hasil Kali

Untuk setiap $a, b \in G$ berlaku

$$(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}.$$

✔ ***Bukti.*** Kita akan menunjukkan bahwa $b^{-1} * a^{-1}$ merupakan invers dari $a * b$. Hitung:

$$(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = a * a^{-1} = e.$$

Dengan cara yang sama,

$$(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = b^{-1} * (a^{-1} * a) * b = b^{-1} * e * b = b^{-1} * b = e.$$

Jadi $b^{-1} * a^{-1}$ merupakan invers dari $a * b$. Karena invers unik,

$$(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}.$$

■

Kesalahan Umum

Urutan invers harus dibalik:

$$\boxed{(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1},}$$

bukan

$$a^{-1}b^{-1}$$

pada grup umum. Jika grupnya abelian, kedua bentuk tersebut kebetulan sama, tetapi formula umum tetap menggunakan urutan terbalik.

Checkpoint

Tanpa melakukan perhitungan panjang, jelaskan mengapa formula invers hasil kali harus memperhatikan urutan faktor.

2.7 Menyelesaikan Persamaan dalam Grup

Dalam aljabar elementer kita mengenal persamaan seperti

$$2x = 6.$$

Untuk menyelesaikannya, kita "membagi" kedua ruas dengan 2. Dalam grup, gagasan yang lebih umum adalah menggunakan invers.

2.7.1 Persamaan $a * x = b$

Teorema 2.6: Persamaan di Sebelah Kiri

Misalkan G grup dan $a, b \in G$. Persamaan

$$a * x = b$$

memiliki tepat satu solusi, yaitu

$$x = a^{-1} * b.$$

✔ ***Bukti.*** Untuk memperoleh solusi, operasikan kedua ruas dengan a^{-1} di sebelah kiri:

$$a^{-1} * (a * x) = a^{-1} * b.$$

Dengan asosiativitas,

$$(a^{-1} * a) * x = a^{-1} * b.$$

Karena $a^{-1} * a = e$,

$$e * x = a^{-1} * b,$$

sehingga

$$x = a^{-1} * b.$$

Ini baru menentukan kandidat. Kandidat $x = a^{-1} * b$ berada di G dan memenuhi $a * (a^{-1} * b) = (a * a^{-1}) * b = e * b = b$. Jadi solusi ada. Keunikan solusi mengikuti dari hukum pembatalan. ■

2.7.2 Persamaan $x * a = b$

Teorema 2.7: Persamaan di Sebelah Kanan

Misalkan G grup dan $a, b \in G$. Persamaan

$$x * a = b$$

memiliki tepat satu solusi, yaitu

$$x = b * a^{-1}.$$

✔ ***Bukti.*** Operasikan kedua ruas dengan a^{-1} di sebelah kanan:

$$(x * a) * a^{-1} = b * a^{-1}.$$

Dengan asosiativitas,

$$x * (a * a^{-1}) = b * a^{-1}.$$

Karena $a * a^{-1} = e$,

$$x * e = b * a^{-1},$$

sehingga

$$x = b * a^{-1}.$$

Kandidat $x = b * a^{-1}$ berada di G dan memenuhi $(b * a^{-1}) * a = b * (a^{-1} * a) = b * e = b$. Jadi solusi ada. Keunikan mengikuti dari hukum pembatalan. ■

Memahami Definisi

Perhatikan perbedaan penting:

$$a * x = b \quad \Longrightarrow \quad x = a^{-1}b,$$

sedangkan

$$x * a = b \quad \Longrightarrow \quad x = ba^{-1}.$$

Dalam grup nonabelian, kedua bentuk tersebut tidak dapat ditukar sembarangan.

Contoh 2.9: Persamaan dalam grup bilangan bulat

Pada $(\mathbb{Z}, +)$, persamaan

$$5 + x = 2$$

dapat ditulis dengan operasi grup sebagai

$$5 + x = 2.$$

Invers dari 5 adalah -5, sehingga

$$x = (-5) + 2 = -3.$$

Dengan cara yang sama,

$$x + 5 = 2$$

memberikan

$$x = 2 + (-5) = -3.$$

Pada grup Abelian seperti $(\mathbb{Z}, +)$, perbedaan urutan tidak mengubah hasil.

Hubungan

Pembahasan persamaan menunjukkan bahwa aksioma grup bukan sekadar daftar syarat. Keberadaan identitas dan invers, bersama asosiativitas, menghasilkan alat aljabar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah.

2.8 Grup Abelian

Kita telah melihat bahwa komutativitas bukan syarat grup. Namun ada banyak grup yang memang memenuhi komutativitas. Kelompok grup ini diberi nama khusus.

Definisi 2.2: Grup Abelian

Sebuah grup $(G, *)$ disebut *grup Abelian* jika untuk setiap $a, b \in G$ berlaku

$$a * b = b * a.$$

Jika terdapat $a, b \in G$ sehingga $a * b \neq b * a$, maka grup tersebut disebut *nonabelian*.

Dengan demikian,

$$\boxed{\text{grup Abelian} = \text{grup} + \text{komutativitas}.}$$

Contoh 2.10: Grup Abelian

Grup berikut merupakan grup Abelian:

$$(\mathbb{Z}, +), \qquad (\mathbb{Q}, +), \qquad (\mathbb{R}, +), \qquad (\mathbb{R}^{\times}, \cdot).$$

Hal ini karena operasi yang digunakan bersifat komutatif.

Contoh 2.11: Grup nonabelian

Perkalian matriks invertibel secara umum tidak komutatif. Misalnya, ambil

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Keduanya invertibel dan

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Karena $AB \neq BA$, grup matriks invertibel di bawah perkalian pada umumnya nonabelian.

Kesalahan Umum

Jangan menggunakan "Abelian" sebagai sinonim dari "grup". Grup Abelian hanyalah salah satu jenis grup. Grup nonabelian juga tetap merupakan grup selama memenuhi syarat-syarat definisi grup.

Checkpoint

Apakah setiap grup Abelian merupakan grup? Apakah setiap grup merupakan grup Abelian? Jelaskan perbedaan kedua pernyataan tersebut.

2.9 Grup Hingga dan Tak Hingga

Selain membedakan grup Abelian dan nonabelian, kita dapat membedakan grup berdasarkan banyaknya elemen.

Definisi 2.3: Grup Hingga dan Tak Hingga

Grup G disebut *grup hingga* jika G mempunyai banyak elemen berhingga. Banyaknya elemen tersebut disebut *orde grup* dan ditulis

$$|G|.$$

Jika G mempunyai tak hingga banyak elemen, maka G disebut *grup tak hingga*.

Contohnya,

$$|S_3| = 6,$$

sehingga S_3 merupakan grup hingga. Sebaliknya,

$$|\mathbb{Z}| = \infty,$$

sehingga $(\mathbb{Z}, +)$ merupakan grup tak hingga.

Kesalahan Umum

Istilah "orde grup" jangan dicampur dengan "orde elemen". Orde grup adalah banyaknya elemen dalam G, yaitu $|G|$. Orde elemen a, yang ditulis $\mathrm{ord}(a)$, berkaitan dengan pangkat positif terkecil dari a yang menghasilkan identitas jika pangkat tersebut ada. Orde elemen akan dibahas secara khusus pada Bab 4.

Memahami Definisi

Pada bab ini kita hanya menggunakan $|G|$ untuk menyatakan ukuran grup. Ketika nanti mempelajari grup siklik, kita akan membutuhkan konsep orde elemen secara lebih mendalam.

Checkpoint

Apakah mungkin sebuah grup tak hingga mempunyai elemen berorde hingga? Pertanyaan ini akan menjadi lebih mudah dijawab setelah konsep orde elemen dibahas pada Bab 4.

2.10 Beberapa Struktur Grup Penting

Salah satu tujuan mempelajari teori grup adalah menyadari bahwa konsep yang sama muncul pada banyak objek matematika. Bagian ini memberikan katalog singkat. Pembahasan mendalam mengenai beberapa contoh akan dilakukan pada bab-bab berikutnya.

2.10.1 Grup bilangan bulat

$$(\mathbb{Z}, +)$$

adalah contoh grup tak hingga Abelian. Identitasnya 0 dan invers dari a adalah $-a$.

2.10.2 Grup bilangan real tak nol

$$(\mathbb{R}^\times, \cdot), \qquad \mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

adalah grup tak hingga Abelian. Identitasnya 1 dan invers dari a adalah $1/a$.

2.10.3 Grup matriks invertibel

Definisi 2.4: Grup Matriks Invertibel

Himpunan semua matriks real invertibel berukuran $n \times n$ ditulis

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : A \text{ invertibel}\}.$$

Dengan operasi perkalian matriks, $GL_n(\mathbb{R})$ merupakan grup.

Identitasnya adalah I_n, dan invers dari A adalah A^{-1}. Untuk setiap $n \geq 2$, grup ini nonabelian: contoh matriks 2×2 di atas dapat ditempatkan sebagai blok diagonal bersama I_{n-2} jika $n > 2$.

Ketertutupan mengikuti dari $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ untuk matriks invertibel A, B. Asosiativitas diwarisi dari perkalian matriks. Matriks I_n adalah identitas, dan A^{-1} juga invertibel dengan invers A. Jadi seluruh syarat grup terpenuhi. Bagian ini memakai fakta perkalian dan invers matriks dari aljabar linear.

2.10.4 Grup permutasi sebagai pratinjau

Sebuah permutasi dari himpunan hingga adalah pemetaan bijektif dari himpunan tersebut ke dirinya sendiri. Semua permutasi dari himpunan

$$\{1, 2, \ldots, n\}$$

membentuk himpunan yang biasanya ditulis S_n. Operasinya adalah komposisi pemetaan.

Identitasnya adalah pemetaan identitas, dan setiap permutasi mempunyai pemetaan invers. Karena komposisi fungsi bersifat asosiatif, S_n merupakan grup.

Untuk setiap $n \geq 3$, S_n nonabelian. Pembahasan sistematis mengenai S_n, notasi siklus, dan sifat-sifatnya akan diberikan pada Bab 5.

2.10.5 Grup dihedral sebagai pratinjau

Simetri-simetri sebuah poligon beraturan juga dapat digabungkan melalui komposisi. Himpunan semua simetri tersebut membentuk grup yang disebut *grup dihedral*. Dengan konvensi yang digunakan dalam buku ini, grup simetri poligon beraturan bersisi n ditulis D_n dan mempunyai $2n$ elemen: n rotasi dan n refleksi.

Pembahasan formal grup simetri dan grup dihedral akan dilakukan pada Bab 6.

Hubungan

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa “elemen grup” tidak harus berupa bilangan. Elemen dapat berupa matriks, pemetaan, atau transformasi geometri. Yang menentukan struktur grup adalah operasi dan sifat-sifatnya, bukan bentuk visual elemen.

2.11 Eksplorasi: Rotasi Segitiga dan Penjumlahan Modulo Tiga

Ambil segitiga sama sisi dengan titik sudut berlabel A, B, C dalam urutan berlawanan arah jarum jam. Misalkan r rotasi 120° berlawanan arah jarum jam terhadap pusat segitiga, $r^2 = r \circ r$, dan e rotasi nol. Komposisi $f \circ g$ berarti g dilakukan dahulu. Putaran penuh adalah identitas, sehingga $r^3 = e$.

Checkpoint

Gambar segitiga dan lacak posisi A setelah r, r^2, dan r^3. Isi tabel dengan aturan: entri baris f kolom g adalah $f \circ g$.

$\circ$	e	r	r^2
e	e	r	r^2
r	r	$\cdots$	$\cdots$
r^2	r^2	$\cdots$	$\cdots$

Tentukan identitas dan invers setiap rotasi. Mengapa tabel ini saja belum menggantikan pemeriksaan asosiativitas?

Rotasi-rotasi ini membentuk grup: hasil komposisi tetap salah satu dari tiga rotasi, komposisi pemetaan asosiatif, identitasnya e, dan invers r adalah r^2, sedangkan invers e adalah e.

Pada $\{0,1,2\}$, definisikan $i +_3 j$ sebagai sisa pembagian $i + j$ oleh 3. Padankan e, r, r^2 dengan $0, 1, 2$ melalui $\phi(r^i) = i$ untuk $i \in \{0,1,2\}$. Karena

$$r^i \circ r^j = r^{\,i+_3 j}, \qquad \phi(r^i \circ r^j) = \phi(r^i) +_3 \phi(r^j),$$

pemadanan bijektif ini mempertahankan operasi. Ini merupakan pratinjau isomorfisme yang akan dipelajari secara formal kemudian.

Dari Pengamatan ke Alasan

Tabel membantu menemukan pola. Asosiativitas grup rotasi berasal dari asosiativitas komposisi pemetaan yang telah dibuktikan pada Bab 1. Untuk sistem lain yang hanya diberikan melalui tabel, asosiativitas harus diperiksa tersendiri; adanya identitas dan invers belum cukup.

2.12 Pola Operasi yang Sama pada Objek Berbeda

Salah satu gagasan penting dalam Struktur Aljabar adalah bahwa dua sistem matematika dapat mempunyai objek yang berbeda tetapi memperlihatkan pola operasi yang sama.

Pertimbangkan grup

$$(\mathbb{Z}, +)$$

dan grup

$$(2\mathbb{Z}, +), \qquad 2\mathbb{Z} = \{2n : n \in \mathbb{Z}\}.$$

Kedua himpunan jelas berbeda. Namun terdapat pemetaan

$$f : \mathbb{Z} \longrightarrow 2\mathbb{Z}, \qquad f(n) = 2n.$$

Pemetaan ini bijektif. Selain itu,

$$f(m+n) = 2(m+n) = 2m + 2n = f(m) + f(n).$$

Dengan kata lain, operasi pada kedua sistem tetap selaras melalui f.

Pola struktural

Bayangkan dua sistem yang menggunakan objek berbeda tetapi aturan operasinya dapat "diterjemahkan" satu sama lain tanpa merusak hasil operasi. Dalam situasi seperti itu, teori aljabar tidak perlu mempelajari kedua sistem secara benar-benar terpisah.

Kita belum memberikan nama formal pada hubungan tersebut di sini. Pada bab-bab selanjutnya kita akan mempelajari pemetaan yang mempertahankan operasi melalui konsep *homomorfisme*. Jika pemetaan tersebut juga bijektif, kita akan sampai pada konsep *isomorfisme*.

Hubungan

Gagasan ini menghubungkan Bab 2 dengan bagian akhir Buku I:

$$\text{grup} \longrightarrow \text{homomorfisme} \longrightarrow \text{isomorfisme}.$$

Homomorfisme dan isomorfisme akan dibahas secara formal pada bab-bab setelah Teorema Lagrange.

Checkpoint

Mengapa pemetaan $f(n) = 2n$ di atas lebih informatif daripada sekadar mengatakan bahwa $\mathbb{Z}$ dan $2\mathbb{Z}$ mempunyai jumlah elemen yang sama?

Ringkasan Bab

Bab ini memperkenalkan grup sebagai struktur yang dibangun dari sebuah himpunan bersama operasi biner. Karena operasi biner pada G sudah berbentuk

$$* : G \times G \to G,$$

ketertutupan telah tercakup di dalam pengertian operasi biner. Buku ini tetap menyatakan empat aksioma grup secara eksplisit: ketertutupan, asosiativitas, keberadaan elemen identitas, dan keberadaan invers bagi setiap elemen.

Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa grup merupakan pasangan $(G, *)$, bukan sekadar himpunan G. Himpunan yang sama dapat menghasilkan struktur yang berbeda ketika operasinya berbeda. Komutativitas bukan syarat grup; jika sebuah grup juga memenuhi sifat komutatif, grup tersebut disebut grup Abelian.

Dari definisi grup kita menurunkan sejumlah konsekuensi penting: identitas tunggal, invers tunggal, invers dari invers, hukum pembatalan, invers hasil kali, serta metode penyelesaian persamaan

$$a * x = b \qquad \text{dan} \qquad x * a = b.$$

Kita juga membedakan grup hingga dan tak hingga melalui orde grup $|G|$. Konsep orde elemen $\operatorname{ord}(a)$ akan dibahas pada Bab 4.

Akhirnya, kita melihat bahwa grup dapat muncul pada objek yang sangat berbeda, se-

perti bilangan, matriks, permutasi, dan simetri. Gagasan bahwa objek yang berbeda dapat mempunyai pola operasi yang sama menjadi dasar untuk mempelajari homomorfisme dan isomorfisme pada bab-bab selanjutnya.

Peta utama Bab 2 dapat diringkas sebagai berikut:

Operasi Biner	$\longrightarrow$ Grup $\longrightarrow$	Hukum Dasar Persamaan Abelian/Nonabelian	$\longrightarrow$ Berbagai Contoh Grup

Transisi menuju Bab 3 adalah pertanyaan berikut:

Jika G merupakan grup, apakah sebagian elemen dari G dapat membentuk grup dengan operasi yang sama?

Pertanyaan inilah yang membawa kita menuju konsep *subgrup*.

Latihan Soal Bab 2

Pemahaman Konsep

1. Jelaskan mengapa objek yang dipelajari dalam teori grup tidak harus berupa bilangan.

2. Jelaskan mengapa struktur grup ditulis sebagai pasangan $(G, *)$ dan bukan hanya G.

3. Tuliskan empat aksioma agar pasangan $(G, *)$ dengan G tak kosong menjadi grup, sesuai urutan yang digunakan dalam buku ini.

4. Jelaskan hubungan aksioma ketertutupan dengan definisi operasi biner $* : G \times G \to G$. Mengapa pencantuman ketertutupan sebagai aksioma pertama tetap konsisten dengan definisi tersebut?

5. Jelaskan perbedaan antara asosiativitas dan komutativitas.

6. Apa yang dimaksud dengan elemen identitas?

7. Apa yang dimaksud dengan invers suatu elemen?

8. Jelaskan perbedaan orde grup $|G|$ dan orde elemen $\mathrm{ord}(a)$.

9. Apakah setiap grup merupakan grup Abelian? Apakah setiap grup Abelian merupakan grup? Jelaskan.

Penerapan

10. Tentukan apakah $(\mathbb{Z}, +)$ merupakan grup dengan memeriksa syarat-syaratnya.

11. Tentukan apakah $(\mathbb{N}, +)$ merupakan grup. Jika bukan, tunjukkan syarat yang gagal.

12. Tentukan apakah $(\mathbb{Z}, \cdot)$ merupakan grup. Jika bukan, berikan satu alasan yang cukup.

13. Tentukan apakah $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ merupakan grup.

14. Pada $\mathbb{Z}$ didefinisikan operasi

$$a * b = a + b + 1.$$

Tentukan identitas operasi tersebut dan tentukan invers setiap $a \in \mathbb{Z}$ jika ada. Apakah $(\mathbb{Z}, *)$ merupakan grup?

15. Pada $\mathbb{Z}$ didefinisikan operasi

$$a * b = a - b.$$

Tentukan apakah operasi tersebut merupakan operasi biner, asosiatif, dan apakah $(\mathbb{Z}, *)$ merupakan grup.

16. Pada $\mathbb{R}$ didefinisikan

$$a * b = a + b - ab.$$

Tentukan apakah $*$ merupakan operasi biner dan tentukan apakah terdapat elemen identitas.

17. Misalkan G grup. Tentukan solusi persamaan

$$a * x = b$$

dalam bentuk a^{-1} dan b.

18. Misalkan G grup. Tentukan solusi persamaan

$$x * a = b.$$

19. Kritik argumen: "Dari $0 \cdot 2 = 0 \cdot 5$ pada bilangan real, kita dapat mencoret 0 sehingga $2 = 5$." Jelaskan langkah yang gagal dan hubungkan dengan syarat hukum pembatalan grup.

✔ Pembuktian

20. Buktikan bahwa elemen identitas dalam grup tunggal.

21. Buktikan bahwa invers setiap elemen dalam grup tunggal.

22. Buktikan bahwa untuk setiap $a \in G$ berlaku

$$(a^{-1})^{-1} = a.$$

23. Buktikan hukum pembatalan kiri: jika $a * b = a * c$, maka $b = c$.

24. Buktikan hukum pembatalan kanan: jika $b * a = c * a$, maka $b = c$.

25. Buktikan bahwa

$$(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}.$$

26. Buktikan bahwa persamaan $a * x = b$ mempunyai tepat satu solusi.

27. Buktikan bahwa persamaan $x * a = b$ mempunyai tepat satu solusi.

Integrasi

28. Diberikan himpunan

$$G = \{0, 1, 2, 3\}$$

dengan operasi penjumlahan modulo 4. Jelaskan mengapa $(G, +_4)$ merupakan grup. Tentukan identitas dan invers setiap elemennya.

29. Diberikan himpunan

$$G = \{1, -1\}$$

dengan operasi perkalian biasa. Tunjukkan bahwa $(G, \cdot)$ merupakan grup dan tentukan apakah grup tersebut Abelian.

30. Misalkan G grup dan $a, b \in G$. Tunjukkan bahwa persamaan

$$a * x = b$$

dan

$$x * a = b$$

memiliki solusi yang sama jika dan hanya jika $a^{-1}b = ba^{-1}$.

31. Misalkan G grup. Jika $a^2 = e$, apakah selalu $a = e$? Jika tidak, berikan contoh grup dan elemen yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut salah.

32. Misalkan G grup dan $a, b \in G$. Gunakan hukum invers hasil kali untuk menentukan invers dari

$$a * b * a^{-1}.$$

33. Lengkapi tabel pada Bagian 2.11, lalu jelaskan mengapa pemadanan dengan $\{0, 1, 2\}$ mempertahankan operasi.

Tantangan

34. Berikan contoh grup nonabelian. Periksa seluruh syarat grup dan tunjukkan dua elemen yang tidak komutatif. Mengapa contoh operasi asosiatif yang tidak komutatif saja belum cukup untuk menjawab soal ini?

35. Misalkan G grup dan terdapat $a, b \in G$ sehingga $ab = ba$. Tunjukkan bahwa

$$(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}.$$

Mengapa formula tersebut tidak dapat digunakan secara umum tanpa syarat $ab = ba$?

36. Misalkan G grup. Buktikan bahwa jika $a^2 = e$, maka $a^{-1} = a$.

37. Misalkan G grup dan untuk suatu $a \in G$ berlaku

$$ax = ay$$

untuk semua $x, y \in G$. Apakah kondisi tersebut mungkin terjadi jika G memiliki lebih dari satu elemen? Jelaskan.

38. Misalkan G grup hingga dengan $|G| = 6$. Apakah mungkin terdapat elemen $a \in G$ yang mempunyai orde 4? Soal pengayaan ini boleh ditunda sampai Teorema Lagrange pada Bab 8; definisi orde elemen dibahas pada Bab 4.

Petunjuk dan Jawaban Terpilih

Gunakan bagian ini setelah mencoba sendiri. Jawaban dikelompokkan menurut isi soal agar tetap mudah ditemukan saat penomoran berubah.

- **Operasi $a * b = a + b + 1$ pada $\mathbb{Z}$.** Identitasnya -1, dan invers dari a adalah $-a - 2$. Kedua pengelompokan tiga elemen menghasilkan $a + b + c + 2$. Operasi tertutup, sehingga sistem ini grup Abelian.
- **Operasi $a * b = a + b - ab$ pada $\mathbb{R}$.** Operasi tertutup dan identitasnya 0. Untuk $a \neq 1$, persamaan $a * b = 0$ memberi $b = a/(a - 1)$. Namun $1 * b = 1$ untuk setiap b, sehingga 1 tidak mempunyai invers dan sistem ini bukan grup.
- **Pembatalan dengan nol.** Nol tidak mempunyai invers perkalian. Hukum pembatalan grup tidak berlaku pada seluruh $\mathbb{R}$ terhadap perkalian.
- **Penjumlahan modulo 4.** Identitasnya 0; invers $0, 1, 2, 3$ berturut-turut $0, 3, 2, 1$. Asosiativitas mengikuti dari asosiativitas penjumlahan bilangan bulat dan pengambilan sisa modulo 4.
- **Apakah $a^2 = e$ memaksa $a = e$?** Tidak: -1 pada grup $\{1, -1\}$ terhadap perkalian memberi contoh tandingan. Yang selalu benar adalah $a^{-1} = a$.
- **Invers konjugat.** $(a * b * a^{-1})^{-1} = a * b^{-1} * a^{-1}$; balik urutan seluruh faktor.
- **Tabel rotasi.** Baris e, r, r^2 berturut-turut adalah (e, r, r^2), (r, r^2, e), dan (r^2, e, r). Bandingkan penjumlahan indeks modulo 3.
- **Grup berorde 6 dan elemen berorde 4.** Tidak mungkin, sebab menurut Teorema Lagrange orde elemen membagi orde grup. Alasan lengkap dipelajari pada Bab 8.

BAB 3

Subgrup

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan hubungan antara grup G, subset $H \subseteq G$, dan subgrup $H \leq G$;
2. menentukan apakah suatu subset merupakan subgrup dengan menggunakan definisi dan uji subgrup;
3. membuktikan sifat-sifat dasar subgrup, termasuk kesamaan identitas, keberadaan invers, dan sifat irisan subgrup;
4. membangun dan menginterpretasikan subgrup yang dihasilkan oleh suatu himpunan;
5. menjelaskan hubungan antara generated subgroup $\langle a \rangle$ dan grup siklik sebagai persiapan menuju Bab 4.

Cara Menggunakan Bab Ini

Pada Bab 2 kita mempelajari bahwa grup adalah himpunan bersama suatu operasi yang memenuhi sifat-sifat tertentu. Sekarang kita mempersempit perhatian: jika G sudah merupakan grup, apakah sebagian dari elemen-elemen G dapat membentuk grup sendiri dengan operasi yang sama?
Ikuti alur utama bab ini:

$$\text{Grup } G \longrightarrow \text{subset } H \subseteq G \longrightarrow \text{subgrup } H \leq G \longrightarrow \text{uji subgrup}$$
$$\longrightarrow \text{membangun } \langle S \rangle \longrightarrow \langle a \rangle.$$

Untuk setiap contoh, jangan hanya bertanya "apakah ini subgrup?". Tanyakan juga: *syarat mana yang perlu diperiksa, mengapa syarat lain dapat diwarisi, dan bagaimana kita dapat membangun subgrup secara sistematis?*

Prasyarat dan Pertanyaan Awal

Gunakan definisi grup, invers, dan hukum pembatalan dari Bab 2. Pada $(\mathbb{Z}, +)$, bandingkan bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan genap tak negatif. Himpunan mana memuat identitas? Mana yang tertutup terhadap penjumlahan dan pengambilan

invers?

Daftar Isi Bab Ini

3.1 Dari Grup ke Bagian dari Grup . . . 69
3.2 Definisi Subgrup . . . 70
3.2.1 Subset bukan berarti subgrup . . . 70
3.2.2 Operasi subgrup adalah operasi yang diwarisi . . . 70
3.3 Memahami Struktur Subgrup . . . 71
3.3.1 Asosiativitas diwarisi . . . 71
3.3.2 Identitas subgrup sama dengan identitas grup induk . . . 71
3.3.3 Subgrup tidak boleh kosong . . . 72
3.3.4 Subgrup trivial dan grup itu sendiri . . . 72
3.4 Menguji Apakah Suatu Subset adalah Subgrup . . . 72
3.4.1 Contoh: kelipatan bilangan bulat . . . 73
3.4.2 Contoh: kelipatan n . . . 73
3.5 Uji Subgrup . . . 74
3.5.1 Bentuk aditif . . . 75
3.6 Irisan Subgrup . . . 76
3.7 Subgrup yang Dihasilkan oleh Sebuah Himpunan . . . 77
3.7.1 Contoh: $\langle 2, 3\rangle = \mathbb{Z}$ . . . 79
3.8 Generated Subgroup oleh Satu Elemen . . . 80
3.8.1 Dalam notasi aditif . . . 80
3.9 Gabungan Subgrup . . . 81
3.10 Subgrup dalam Beberapa Grup Penting . . . 82
3.10.1 Subgrup pada $\mathbb{Z}$ . . . 83
3.10.2 Subgrup pada $\mathbb{R}^n$ . . . 83
3.10.3 Subgrup pada grup permutasi . . . 83
3.10.4 Subgrup dalam grup simetri . . . 83
3.11 Eksplorasi: Menutup Himpunan di Modulo Delapan . . . 84
3.12 Strategi dan Sintesis . . . 84
3.12.1 Jika diminta membuktikan $H \leq G$ . . . 84
3.12.2 Jika diminta membuktikan bukan subgrup . . . 85
3.12.3 Jika diminta mencari generated subgroup . . . 85
3.12.4 Sintesis konsep . . . 86
Ringkasan Bab . . . 86
Peta Konsep . . . 87
Latihan Soal Bab 3 . . . 87
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 89

3.1 Dari Grup ke Bagian dari Grup

Pada Bab 2 kita mempelajari grup $(G, *)$. Sekarang bayangkan kita hanya tertarik pada sebagian elemen G. Misalnya, di dalam

$$(\mathbb{Z}, +)$$

terdapat himpunan bilangan bulat genap

$$2\mathbb{Z} = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\}.$$

Pertanyaan yang muncul adalah:

Apakah $2\mathbb{Z}$ sendiri juga membentuk grup jika kita tetap menggunakan penjumlahan?

Jawabannya ya. Jika $a, b \in 2\mathbb{Z}$, maka $a + b \in 2\mathbb{Z}$. Identitas penjumlahan adalah $0 \in 2\mathbb{Z}$, dan jika $a \in 2\mathbb{Z}$, maka $-a \in 2\mathbb{Z}$. Asosiativitas penjumlahan diwarisi dari $\mathbb{Z}$.

Jadi:

$$(2\mathbb{Z}, +)$$

adalah grup yang berada di dalam grup $(\mathbb{Z}, +)$.

Intuisi

Subgrup dapat dipandang sebagai "grup di dalam grup". Namun ungkapan ini tidak berarti bahwa kita membuat operasi baru. Subgrup menggunakan operasi yang sama dengan grup induknya dan hanya mengambil sebagian elemen yang tetap mempertahankan struktur grup.

Contoh $2\mathbb{Z}$ memberi gambaran yang sangat penting. Tidak setiap subset dari grup merupakan subgrup. Kita memerlukan syarat tertentu agar subset tersebut tetap memiliki struktur grup.

Contoh 3.1: Subset yang gagal menjadi subgrup

Pertimbangkan

$$H = \{0, 2, 4, 6, \ldots\} \subseteq \mathbb{Z}.$$

Himpunan ini tertutup terhadap penjumlahan dan memuat 0. Namun $2 \in H$, sedangkan

$$-2 \notin H.$$

Karena 2 tidak mempunyai invers aditif di dalam H, maka $(H, +)$ bukan grup. Jadi H bukan subgrup dari $(\mathbb{Z}, +)$.

Dari sini kita memperoleh pertanyaan utama Bab 3:

Bagaimana mengenali dan membangun subgrup dari sebuah grup?

3.2 Definisi Subgrup

Misalkan $(G, *)$ adalah grup dan $H \subseteq G$. Kita ingin mengetahui kapan $(H, *)$ juga merupakan grup.

Definisi 3.1: Subgrup

Misalkan $(G, *)$ adalah grup dan $H \subseteq G$. Himpunan H disebut *subgrup* dari G jika $(H, *)$ merupakan grup dengan menggunakan operasi yang sama seperti pada G. Notasi yang digunakan adalah

$$H \leq G.$$

Definisi tersebut memuat beberapa gagasan yang perlu dibedakan.

3.2.1 Subset bukan berarti subgrup

Pernyataan

$$H \subseteq G$$

hanya mengatakan bahwa setiap elemen H berada di G. Pernyataan tersebut belum mengatakan bahwa H mempunyai struktur grup.

Sebaliknya,

$$H \leq G$$

berarti dua hal sekaligus: H merupakan subset dari G dan H mempertahankan struktur grup terhadap operasi yang diwarisi dari G.

Memahami Definisi

Urutan logisnya adalah

$$H \leq G \implies H \subseteq G,$$

tetapi

$$H \subseteq G \not\implies H \leq G.$$

Jadi simbol $\leq$ membawa informasi yang lebih kuat daripada simbol $\subseteq$.

3.2.2 Operasi subgrup adalah operasi yang diwarisi

Jika $H \leq G$, maka untuk $a, b \in H$ kita tetap menggunakan operasi $*$ milik G:

$$a * b.$$

Kita tidak memilih operasi baru agar H menjadi grup.

Misalnya, karena

$$2\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z},$$

maka operasi pada $2\mathbb{Z}$ adalah penjumlahan bilangan bulat yang sama dengan operasi pada $\mathbb{Z}$.

Kesalahan Umum

Jangan mengatakan "H adalah subgrup karena kita dapat menemukan suatu operasi yang membuat H menjadi grup". Itu bukan yang dimaksud dengan subgrup. Operasinya harus merupakan operasi yang diwarisi dari grup induk.

3.3 Memahami Struktur Subgrup

Secara langsung, jika $H \leq G$, maka $(H, *)$ harus memenuhi aksioma grup. Namun kita tidak perlu memeriksa semuanya dari awal. Beberapa sifat sudah diwarisi dari G.

3.3.1 Asosiativitas diwarisi

Misalkan G adalah grup dan $H \subseteq G$. Jika $a, b, c \in H$, maka secara otomatis

$$a, b, c \in G.$$

Karena operasi pada G asosiatif,

$$(a * b) * c = a * (b * c).$$

Dengan demikian, asosiativitas tidak perlu dibuktikan ulang ketika memeriksa apakah H merupakan subgrup.

Struktur yang sudah tersedia

Ketika kita berada di dalam grup G, kita tidak memulai dari nol. Struktur grup yang sudah dimiliki G dapat diwariskan oleh subset tertentu. Tugas kita adalah memastikan subset tersebut cukup tertutup sehingga struktur itu tetap berada di dalam subset.

3.3.2 Identitas subgrup sama dengan identitas grup induk

Fakta berikut penting karena identitas subgrup bukan identitas baru yang dipilih secara bebas.

Teorema 3.1: Identitas Subgrup

Jika $H \leq G$, maka elemen identitas H sama dengan elemen identitas G.

✔ ***Bukti.*** Misalkan e_G identitas G dan e_H identitas H. Karena $e_H \in H$, sifat identitas di H memberi $e_H * e_H = e_H$. Kesamaan ini juga berlaku di G. Di G kita mempunyai

$$e_H * e_H = e_H = e_H * e_G.$$

Hukum pembatalan kiri di G memberikan $e_H = e_G$. Akibatnya $e_G \in H$, tanpa perlu mengasumsikannya di awal. ■

Karena itu, ketika memeriksa subgrup, kita dapat mencari identitas grup induk dan memeriksa apakah identitas tersebut berada di dalam subset.

3.3.3 Subgrup tidak boleh kosong

Dari definisi grup, himpunan yang membentuk grup harus tidak kosong. Maka:

$$\emptyset \subseteq G,$$

tetapi

$$\boxed{\emptyset \not\leq G}.$$

Ini menjadi pengingat penting bahwa subset dan subgrup adalah dua konsep yang berbeda.

3.3.4 Subgrup trivial dan grup itu sendiri

Setiap grup G mempunyai subgrup-subgrup berikut:

$$\{e\} \leq G \qquad \text{dan} \qquad G \leq G.$$

Keduanya berbeda jika $G \neq \{e\}$. Pada grup trivial, keduanya sama.

Definisi 3.2: Subgrup Trivial

Subgrup $\{e\}$ disebut *subgrup trivial* dari G.

Jika $H \leq G$ dan $H \neq G$, maka H disebut *subgrup sejati* (proper subgroup) dari G, dan sering ditulis

$$H < G.$$

Contoh 3.2: Subgrup trivial dan subgrup sejati

Dalam $(\mathbb{Z}, +)$,

$$\{0\} \leq \mathbb{Z}, \qquad 2\mathbb{Z} < \mathbb{Z}.$$

Subgrup $\{0\}$ adalah trivial, sedangkan $2\mathbb{Z}$ adalah subgrup sejati.

Checkpoint

Jelaskan dengan kata-kata sendiri perbedaan antara

$$H \subseteq G \quad \text{dan} \quad H \leq G.$$

Mengapa $\emptyset$ dapat menjadi subset tetapi tidak dapat menjadi subgrup?

3.4 Menguji Apakah Suatu Subset adalah Subgrup

Definisi subgrup mengatakan bahwa $(H, *)$ harus merupakan grup. Jika kita menggunakan definisi secara langsung, kita dapat memeriksa aksioma satu per satu. Namun struktur grup induk membuat proses tersebut lebih efisien.

Pemeriksaan Langsung Subgrup

Untuk menunjukkan $H \leq G$ secara langsung, gunakan langkah berikut:

1. Tunjukkan bahwa $H \neq \emptyset$.
2. Tunjukkan bahwa H tertutup terhadap operasi: jika $a, b \in H$, maka $a * b \in H$.
3. Tunjukkan bahwa setiap $a \in H$ mempunyai invers a^{-1} yang juga berada di H.
4. Asosiativitas tidak perlu dibuktikan ulang karena diwarisi dari G.

Dengan langkah pertama dan dua sifat penutupan tersebut, identitas juga dapat ditunjukkan berada di H.

Mengapa identitas mengikuti? Ambil $a \in H$. Jika H tertutup terhadap invers, maka $a^{-1} \in H$. Jika H juga tertutup terhadap operasi, maka

$$a * a^{-1} = e_G \in H.$$

Dengan demikian, untuk membuktikan subgrup, kita tidak perlu memulai dari semua aksioma grup.

3.4.1 Contoh: kelipatan bilangan bulat

Contoh 3.3: $2\mathbb{Z}$ adalah subgrup dari $\mathbb{Z}$

Kita akan membuktikan

$$2\mathbb{Z} \leq (\mathbb{Z}, +).$$

Ambil sembarang $a, b \in 2\mathbb{Z}$. Ada $m, n \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$a = 2m, \qquad b = 2n.$$

Maka

$$a + b = 2m + 2n = 2(m + n) \in 2\mathbb{Z}.$$

Jadi $2\mathbb{Z}$ tertutup terhadap penjumlahan.
Jika $a = 2m \in 2\mathbb{Z}$, maka

$$-a = -2m = 2(-m) \in 2\mathbb{Z}.$$

Jadi $2\mathbb{Z}$ tertutup terhadap invers aditif. Karena $0 \in 2\mathbb{Z}$ dan asosiativitas diwarisi dari $\mathbb{Z}$, maka

$$\boxed{2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}}.$$

3.4.2 Contoh: kelipatan n

Argumen yang sama berlaku lebih umum.

Teorema 3.2: Kelipatan Bilangan Bulat

Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$,

$$n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$$

merupakan subgrup dari $(\mathbb{Z}, +)$.

✔ ***Bukti.*** Himpunan $n\mathbb{Z}$ tidak kosong karena $0 = n \cdot 0 \in n\mathbb{Z}$. Ambil $a = nr$ dan $b = ns$ dalam $n\mathbb{Z}$. Maka

$$a - b = nr - ns = n(r - s) \in n\mathbb{Z}.$$

Kriteria subgrup aditif yang akan dibuktikan pada Bagian 3.5 memberikan hasil bahwa $n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$. ■

Catatan Penting

Pada pembuktian di atas kita sengaja menggunakan bentuk kriteria subgrup aditif. Bagian berikut akan menjelaskan mengapa pengujian dengan $a - b$ cukup untuk grup aditif.

3.5 Uji Subgrup

Pemeriksaan langsung masih dapat dipersingkat. Kita dapat menggabungkan kebutuhan "operasi" dan "invers" dalam satu kondisi.

Teorema 3.3: Uji Subgrup Satu Langkah

Misalkan G adalah grup dan H adalah subset tak kosong dari G. Jika untuk setiap $a, b \in H$ berlaku

$$ab^{-1} \in H,$$

maka

$$H \leq G.$$

✔ ***Bukti.*** Karena $H \neq \emptyset$, pilih $a \in H$.

Pertama, dengan mengambil $a = b$, diperoleh

$$aa^{-1} = e_G \in H.$$

Jadi identitas grup induk berada di H.

Kedua, ambil sembarang $a \in H$. Karena $e_G, a \in H$, kriteria memberikan

$$ea^{-1} = a^{-1} \in H.$$

Jadi setiap elemen H mempunyai invers di H.

Ketiga, ambil $a, b \in H$. Dari langkah kedua, $b^{-1} \in H$, sehingga

$$a(b^{-1})^{-1} = ab \in H.$$

Jadi H tertutup terhadap operasi.

Asosiativitas diwarisi dari G. Dengan demikian H merupakan grup terhadap operasi yang sama dan

$$H \leq G.$$

■

Mengapa ab^{-1}?

Kondisi ab^{-1} dirancang untuk menghasilkan tiga hal sekaligus. Dengan pilihan tertentu kita memperoleh identitas, kemudian invers, dan akhirnya operasi. Karena itu satu kondisi dapat menggantikan pemeriksaan beberapa aksioma secara terpisah.

3.5.1 Bentuk aditif

Jika operasi grup ditulis dengan notasi penjumlahan, maka:

$$ab^{-1} \quad \longleftrightarrow \quad a + (-b) = a - b.$$

Karena itu kita memperoleh bentuk khusus.

Teorema 3.4: Uji Subgrup untuk Grup Aditif

Misalkan G adalah grup yang ditulis secara aditif dan H adalah subset tak kosong dari G. Jika untuk setiap $a, b \in H$ berlaku

$$a - b \in H,$$

maka $H \leq G$.

Contoh 3.4: Menggunakan uji subgrup aditif

Misalkan

$$H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x\}.$$

Kita tunjukkan bahwa $H \leq (\mathbb{R}^2, +)$.
H tidak kosong karena $(0, 0) \in H$. Ambil

$$(x_1, 2x_1), (x_2, 2x_2) \in H.$$

Maka

$$(x_1, 2x_1) - (x_2, 2x_2) = (x_1 - x_2, 2x_1 - 2x_2) = (x_1 - x_2, 2(x_1 - x_2)) \in H.$$

Jadi H merupakan subgrup dari $(\mathbb{R}^2, +)$.

Hubungan

Contoh ini menjadi jembatan ke Aljabar Linear. Sebuah subruang vektor dari $\mathbb{R}^n$ selalu merupakan subgrup dari grup aditif $(\mathbb{R}^n, +)$. Namun subruang memiliki struktur tambahan berupa perkalian skalar, sehingga "subgrup" dan "subruang" bukan istilah yang sama.

Checkpoint

Untuk grup aditif, mengapa kondisi $a - b \in H$ lebih praktis daripada memeriksa secara terpisah penutupan terhadap penjumlahan dan invers?

3.6 Irisan Subgrup

Kita telah melihat bagaimana memeriksa satu subset. Sekarang kita bertanya: jika dua subset sudah diketahui sebagai subgrup, apakah irisan keduanya juga subgrup?

Jawabannya ya.

Teorema 3.5: Irisan Dua Subgrup

Jika $H \leq G$ dan $K \leq G$, maka

$$H \cap K \leq G.$$

✔ ***Bukti.*** Karena H dan K merupakan subgrup, keduanya memuat e_G. Maka

$$e_G \in H \cap K,$$

sehingga irisan tidak kosong.

Ambil $a, b \in H \cap K$. Maka

$$a, b \in H \qquad \text{dan} \qquad a, b \in K.$$

Karena $H \leq G$, diperoleh

$$ab^{-1} \in H.$$

Karena $K \leq G$, diperoleh

$$ab^{-1} \in K.$$

Jadi

$$ab^{-1} \in H \cap K.$$

Dengan uji subgrup satu langkah,

$$H \cap K \leq G.$$

■

Contoh 3.5: Irisan $2\mathbb{Z}$ dan $3\mathbb{Z}$

Dalam $(\mathbb{Z}, +)$,

$$2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}.$$

Karena $2\mathbb{Z}$ dan $3\mathbb{Z}$ merupakan subgrup, teorema irisan menjamin bahwa $6\mathbb{Z}$ juga merupakan subgrup.

Teorema ini dapat digeneralisasi.

Teorema 3.6: Irisan Sebarang Keluarga Subgrup

Misalkan $\{H_i\}_{i \in I}$ adalah keluarga subgrup dari G. Jika keluarga tersebut tidak kosong, maka

$$\bigcap_{i \in I} H_i \leq G.$$

✔ ***Bukti.*** Setiap H_i memuat e_G, sehingga e_G berada di semua H_i dan karenanya

$$e_G \in \bigcap_{i \in I} H_i.$$

Ambil a, b dalam irisan. Maka $a, b \in H_i$ untuk setiap $i \in I$. Karena setiap H_i subgrup,

$$ab^{-1} \in H_i$$

untuk setiap i. Maka ab^{-1} berada dalam semua H_i, sehingga

$$ab^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i.$$

Dengan uji subgrup, irisan tersebut merupakan subgrup. ■

Intuisi

Irisan mempertahankan sifat "dimiliki bersama". Jika suatu elemen dan hasil operasi harus berada di semua subgrup sekaligus, maka hasilnya tetap berada dalam irisan. Karena itu irisan subgrup berperilaku sangat baik.

3.7 Subgrup yang Dihasilkan oleh Sebuah Himpunan

Sekarang kita beralih dari pertanyaan "apakah H subgrup?" ke pertanyaan yang lebih konstruktif:

Jika saya mulai dari beberapa elemen $S \subseteq G$, subgrup apa yang harus dibangun agar semua elemen S berada di dalamnya?

Misalkan

$$S \subseteq G.$$

Mungkin S bukan subgrup. Namun terdapat banyak subgrup yang memuat S, salah satunya adalah G sendiri. Karena itu kita dapat mengumpulkan semua subgrup yang memuat S dan mengambil irisannya.

Definisi 3.3: Subgrup yang Dihasilkan

Misalkan $S \subseteq G$. Subgrup yang dihasilkan oleh S, ditulis $\langle S \rangle$, didefinisikan sebagai

$$\langle S \rangle = \bigcap_{\substack{H \leq G \\ S \subseteq H}} H.$$

Dengan kata lain, $\langle S \rangle$ adalah irisan semua subgrup dari G yang memuat S.

Definisi ini mungkin tampak abstrak. Maknanya menjadi lebih jelas melalui dua sifat berikut.

Teorema 3.7: Sifat Minimal Generated Subgroup

Untuk $S \subseteq G$, generated subgroup $\langle S \rangle$ memenuhi:

1. $S \subseteq \langle S \rangle$;
2. jika $H \leq G$ dan $S \subseteq H$, maka
$$\langle S \rangle \subseteq H.$$

✔ ***Bukti.*** Untuk setiap subgrup H yang muncul dalam irisan, berlaku $S \subseteq H$. Karena itu setiap elemen S berada dalam semua himpunan yang diiriskan, sehingga

$$S \subseteq \langle S \rangle.$$

Sekarang misalkan $H \leq G$ dan $S \subseteq H$. Maka H termasuk dalam keluarga subgrup yang diambil irisannya. Karena irisan selalu merupakan subset dari setiap himpunan yang diiriskan,

$$\langle S \rangle \subseteq H.$$

■

Apa arti "terkecil"?

Ketika kita mengatakan bahwa $\langle S \rangle$ adalah subgrup "terkecil" yang memuat S, yang dimaksud adalah terkecil terhadap inklusi. Artinya, setiap subgrup lain yang memuat S pasti memuat $\langle S \rangle$.
Karena termuat dalam setiap subgrup yang memuat S, kardinalitasnya memang tidak lebih besar daripada kardinalitas subgrup-subgrup tersebut. Namun kesamaan kardinalitas tidak menjamin kesamaan himpunan: $2\mathbb{Z}$ dan $\mathbb{Z}$ sama-sama tak hingga terhitung, tetapi berbeda. Karena itu, sifat yang menentukan di sini adalah inklusi.

Contoh 3.6: Himpunan Pembangkit Kosong

Jika $S = \varnothing$, setiap subgrup memuat S, termasuk $\{e\}$. Semua subgrup memuat e, sehingga $\langle \varnothing \rangle = \{e\}$. Jadi himpunan kosong bukan subgrup, tetapi tetap dapat menjadi himpunan pembangkit bagi subgrup trivial.

3.7.1 Contoh: $\langle 2, 3 \rangle = \mathbb{Z}$

Contoh 3.7: Membangun $\mathbb{Z}$ dari 2 dan 3

Pertimbangkan $S = \{2, 3\} \subseteq \mathbb{Z}$. Kita akan menunjukkan bahwa

$$\langle 2, 3 \rangle = \mathbb{Z}.$$

Perhatikan bahwa setiap subgrup dari $(\mathbb{Z}, +)$ yang memuat 2 dan 3 juga harus memuat selisih keduanya. Karena itu ia memuat

$$3 - 2 = 1.$$

Karena memuat 1, subgrup tersebut harus memuat semua kelipatan bulat dari 1, yaitu seluruh $\mathbb{Z}$.
Karena $\mathbb{Z}$ sendiri merupakan subgrup yang memuat 2 dan 3, diperoleh

$$\boxed{\langle 2, 3 \rangle = \mathbb{Z}}.$$

Cara Membayangkan Generated Subgroup

Bayangkan kita mulai dengan S. Agar hasilnya menjadi subgrup, kita harus terus menambahkan elemen yang dipaksa oleh struktur grup:

$$\text{elemen awal} \longrightarrow \text{identitas} \longrightarrow \text{invers} \longrightarrow \text{hasil operasi} \longrightarrow \text{invers baru} \longrightarrow \cdots$$

Proses ini secara konseptual menghasilkan subgrup terkecil yang memuat S.

Dalam pembuktian formal, kita tidak perlu melakukan proses tak berhingga tersebut satu per satu. Definisi melalui irisan memberi cara yang ringkas dan tepat untuk menyatakan hasil akhirnya.

Catatan Penting

Keluarga subgrup yang memuat S selalu tidak kosong karena G sendiri merupakan subgrup dari G dan jelas memuat S. Karena itu definisi $\langle S \rangle$ selalu bermakna untuk setiap $S \subseteq G$.

3.8 Generated Subgroup oleh Satu Elemen

Kasus paling penting dari generated subgroup terjadi ketika himpunan awal hanya mempunyai satu elemen:

$$S = \{a\}.$$

Kita menulis

$$\langle a \rangle$$

untuk menyatakan subgrup yang dihasilkan oleh a.

Untuk membaca bukti berikut, gunakan $a^0 = e$, a^n sebagai hasil kali n faktor untuk $n > 0$, dan $a^{-n} = (a^{-1})^n$. Asosiativitas memberi $a^m a^n = a^{m+n}$ dan $(a^n)^{-1} = a^{-n}$ untuk bilangan bulat m, n. Aturan ini hanya melibatkan pangkat dari elemen yang sama; tidak mengasumsikan G komutatif. Aturan pangkat dibahas kembali pada Bab 4.

Teorema 3.8: Generated Subgroup oleh Satu Elemen

Jika G adalah grup dan $a \in G$, maka

$$\boxed{\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}.}$$

✔ ***Bukti.*** Himpunan

$$K = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$$

merupakan subgrup dari G. Memang, $a^0 = e \in K$. Jika $a^m, a^n \in K$, maka

$$a^m (a^n)^{-1} = a^m a^{-n} = a^{m-n} \in K.$$

Dengan uji subgrup, $K \leq G$.

Selain itu, $a = a^1 \in K$. Jadi K adalah subgrup yang memuat a, sehingga dari minimalitas $\langle a \rangle$ diperoleh

$$\langle a \rangle \subseteq K.$$

Sebaliknya, jika $H \leq G$ dan $a \in H$, maka karena H subgrup, H memuat a^{-1}, e, dan semua hasil perkalian berulang dari a maupun a^{-1}. Dengan demikian

$$a^n \in H$$

untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$. Jadi $K \subseteq H$ untuk setiap subgrup H yang memuat a. Berdasarkan definisi generated subgroup,

$$K \subseteq \langle a \rangle.$$

Maka $K = \langle a \rangle$. ■

3.8.1 Dalam notasi aditif

Jika grup ditulis secara aditif, maka pangkat diganti dengan kelipatan bilangan bulat:

$$\boxed{\langle a \rangle = \{na : n \in \mathbb{Z}\}.}$$

Contoh 3.8: Generated subgroup di $\mathbb{Z}$

Dalam $(\mathbb{Z}, +)$,

$$\langle 2 \rangle = \{2n : n \in \mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z}.$$

Demikian pula,

$$\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}.$$

Contoh ini menunjukkan bahwa $\mathbb{Z}$ dapat dibangun oleh satu elemen, yaitu 1.

Jembatan Menuju Grup Siklik

Konsep $\langle a \rangle$ merupakan jembatan langsung menuju Bab 4. Jika seluruh grup dapat dibangun oleh satu elemen a, yaitu

$$G = \langle a \rangle,$$

maka kita memperoleh konsep grup siklik. Pada Bab 4 kita akan mempelajari grup siklik dan hubungan antara banyaknya elemen dengan orde suatu elemen secara lebih mendalam.

Kesalahan Umum

Jangan menyamakan $\langle a \rangle$ dengan $\{a\}$. Generated subgroup harus mengandung identitas, invers a^{-1}, dan semua hasil operasi yang diperlukan. Karena itu secara umum

$$\langle a \rangle \neq \{a\}.$$

3.9 Gabungan Subgrup

Jika irisan dua subgrup selalu merupakan subgrup, apakah gabungan dua subgrup juga selalu merupakan subgrup?

Jawabannya tidak.

Contoh 3.9: Gabungan $2\mathbb{Z}$ dan $3\mathbb{Z}$

Ambil

$$H = 2\mathbb{Z}, \qquad K = 3\mathbb{Z}.$$

Keduanya merupakan subgrup dari $(\mathbb{Z}, +)$. Namun

$$2 \in H \subseteq H \cup K, \qquad 3 \in K \subseteq H \cup K,$$

sedangkan

$$2 + 3 = 5 \notin H \cup K.$$

Jadi $H \cup K$ tidak tertutup terhadap penjumlahan dan bukan subgrup.

Perbedaan antara irisan dan gabungan menjadi jelas:

$$\boxed{H, K \leq G \Rightarrow H \cap K \leq G,}$$

tetapi secara umum

$$\boxed{H, K \leq G \not\Rightarrow H \cup K \leq G.}$$

Teorema 3.9: Kapan Gabungan Dua Subgrup Menjadi Subgrup?

Misalkan $H, K \leq G$. Maka

$$H \cup K \leq G \quad \Longleftrightarrow \quad H \subseteq K \text{ atau } K \subseteq H.$$

✔ ***Bukti.*** Jika $H \subseteq K$, maka

$$H \cup K = K,$$

sehingga $H \cup K \leq G$. Kasus $K \subseteq H$ serupa.

Sebaliknya, misalkan $H \cup K \leq G$ tetapi $H \not\subseteq K$ dan $K \not\subseteq H$. Pilih

$$h \in H \setminus K, \qquad k \in K \setminus H.$$

Karena $H \cup K$ subgrup,

$$hk \in H \cup K.$$

Jika $hk \in H$, maka karena $h^{-1} \in H$,

$$k = h^{-1}(hk) \in H,$$

bertentangan dengan $k \notin H$. Jika $hk \in K$, maka

$$h = (hk)k^{-1} \in K,$$

bertentangan dengan $h \notin K$. Jadi asumsi bahwa keduanya tidak saling memuat tidak mungkin. Maka

$$H \subseteq K \quad \text{atau} \quad K \subseteq H.$$

■

Catatan Penting

Teorema ini berguna sebagai hasil tambahan, tetapi bukan alat utama yang harus digunakan untuk semua persoalan subgrup. Untuk tujuan pembelajaran inti, contoh $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ sudah cukup untuk menunjukkan bahwa gabungan tidak selalu mempertahankan struktur subgrup.

3.10 Subgrup dalam Beberapa Grup Penting

Setelah memahami teori umum, kita perlu melihat kembali konsep subgrup pada beberapa sistem yang penting.

3.10.1 Subgrup pada $\mathbb{Z}$

Contoh utama adalah

$$n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}.$$

Selain itu terdapat subgrup trivial:

$$\{0\} \leq \mathbb{Z},$$

dan grup itu sendiri:

$$\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}.$$

3.10.2 Subgrup pada $\mathbb{R}^n$

Jika W merupakan subruang dari $\mathbb{R}^n$, maka

$$W \leq (\mathbb{R}^n, +).$$

Misalnya,

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x\}$$

adalah subgrup aditif seperti yang telah dibuktikan sebelumnya.

3.10.3 Subgrup pada grup permutasi

Pada Bab 5 kita akan mempelajari grup permutasi secara lebih sistematis. Untuk sekarang, kita cukup menggunakan contoh kecil.

Misalkan S_3 adalah grup semua permutasi dari $\{1, 2, 3\}$. Permutasi

$$\sigma = (123)$$

memenuhi

$$\sigma^3 = e.$$

Karena itu

$$\{e, \sigma, \sigma^2\}$$

merupakan subgrup dari S_3.

Catatan Penting

Contoh ini sengaja hanya digunakan sebagai preview. Definisi lengkap S_n, notasi siklus, komposisi permutasi, dan sifat-sifatnya akan dibahas pada Bab 5.

3.10.4 Subgrup dalam grup simetri

Dalam grup simetri suatu objek, kumpulan simetri tertentu dapat membentuk subgrup. Misalnya, pada simetri sebuah persegi, rotasi-rotasi saja membentuk bagian yang tertutup terhadap komposisi dan invers. Struktur ini akan menjadi lebih jelas ketika kita mempelajari grup dihedral pada Bab 6.

Hubungan

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa subgrup bukan konsep yang hanya berlaku pada bilangan. Subgrup muncul pada grup aditif, grup transformasi, grup permutasi, dan grup simetri. Inilah salah satu alasan mengapa definisi abstrak berguna: satu teori dapat digunakan pada banyak jenis objek.

3.11 Eksplorasi: Menutup Himpunan di Modulo Delapan

Pada grup aditif $\mathbb{Z}_8$, $[i] + [j] = [i + j]$ dengan hasil dibaca modulo 8. Mulailah dari $S = \{[2]\}$.

Checkpoint

Tambahkan identitas, invers elemen yang sudah ada, dan jumlah setiap dua elemen yang sudah ada. Ulangi sampai tidak ada elemen baru.

1. Tuliskan himpunan akhir dan periksa dengan uji selisih.
2. Mengapa setiap subgrup yang memuat $[2]$ harus memuat hasil itu?
3. Ulangi dengan $S = \{[2], [3]\}$. Apakah hasilnya berubah?

Proses berhenti karena $\mathbb{Z}_8$ hanya mempunyai delapan elemen. Untuk membuktikan hasilnya adalah $\langle S \rangle$, kita tetap perlu dua alasan: hasil akhir merupakan subgrup yang memuat S, dan setiap elemen yang ditambahkan wajib berada dalam setiap subgrup yang memuat S.

3.12 Strategi dan Sintesis

Pada akhir bab, kita perlu mengubah berbagai hasil menjadi strategi pemecahan masalah.

3.12.1 Jika diminta membuktikan $H \leq G$

Tanyakan terlebih dahulu:

1. Apakah H tidak kosong?
2. Apakah operasi yang digunakan memang operasi yang sama dengan operasi pada G?
3. Apakah bentuk grupnya aditif atau multiplikatif?
4. Apakah uji satu langkah lebih mudah daripada pemeriksaan langsung?

Untuk grup multiplikatif, coba:

$$a, b \in H \quad \Longrightarrow \quad ab^{-1} \in H.$$

Untuk grup aditif, coba:

$$a, b \in H \quad \Longrightarrow \quad a - b \in H.$$

3.12.2 Jika diminta membuktikan bukan subgrup

Cari satu syarat yang gagal. Misalnya:

- $H = \emptyset$;
- identitas tidak berada di H;
- ada $a, b \in H$ tetapi $ab \notin H$;
- ada $a \in H$ tetapi $a^{-1} \notin H$.

Satu counterexample sudah cukup.

3.12.3 Jika diminta mencari generated subgroup

Tanyakan:

1. Apa himpunan awal S?
2. Subgrup apa saja yang pasti harus memuat S?
3. Elemen apa yang dipaksa oleh identitas, invers, dan operasi?
4. Apakah terdapat cara sederhana untuk mengenali hasil akhirnya?

Dua Cara Melihat Subgrup

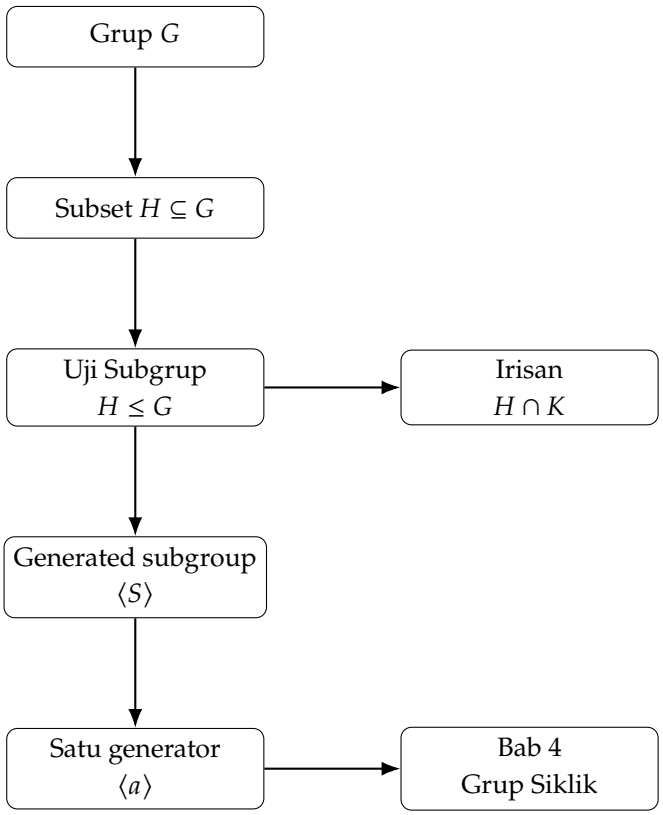
Ada dua sudut pandang yang saling melengkapi:

1. **Subgrup sebagai objek yang diuji:** mulai dengan H dan tentukan apakah $H \leq G$.
2. **Subgrup sebagai objek yang dibangun:** mulai dengan $S \subseteq G$ dan bentuk $\langle S \rangle$.

Keduanya akan terus muncul dalam teori grup.

3.12.4 Sintesis konsep

Hubungan utama Bab 3 dapat diringkas sebagai berikut:



Perjalanan tersebut dapat diringkas dalam satu kalimat:

Kita mulai dengan bagian dari grup, menguji strukturnya, lalu membangun subgrup secara sistematis.

Checkpoint

Tanpa melihat kembali bagian sebelumnya, jelaskan mengapa urutan berikut masuk akal:

$$H \subseteq G \longrightarrow H \leq G \longrightarrow H \cap K \longrightarrow \langle S \rangle \longrightarrow \langle a \rangle.$$

Ringkasan Bab

Gagasan utama Bab 3 adalah bahwa suatu grup dapat memiliki bagian-bagian yang juga mempertahankan struktur grup. Bagian tersebut disebut subgrup.

1. Jika $H \leq G$, maka $H \subseteq G$ dan operasi pada H adalah operasi yang sama dengan operasi pada G.
2. Asosiativitas diwarisi dari grup induk.
3. Identitas subgrup sama dengan identitas grup induk.
4. $\emptyset$ bukan subgrup, sedangkan $\{e\}$ selalu merupakan subgrup trivial.

5. Uji subgrup satu langkah menyatakan bahwa jika $H \neq \emptyset$ dan $ab^{-1} \in H$ untuk setiap $a, b \in H$, maka $H \leq G$.
6. Untuk grup aditif, uji tersebut menjadi $a - b \in H$.
7. Irisan subgrup selalu merupakan subgrup.
8. Generated subgroup $\langle S \rangle$ adalah subgrup terkecil terhadap inklusi yang memuat S.
9. Untuk satu elemen,
$$\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}.$$
10. Gabungan dua subgrup tidak selalu merupakan subgrup.

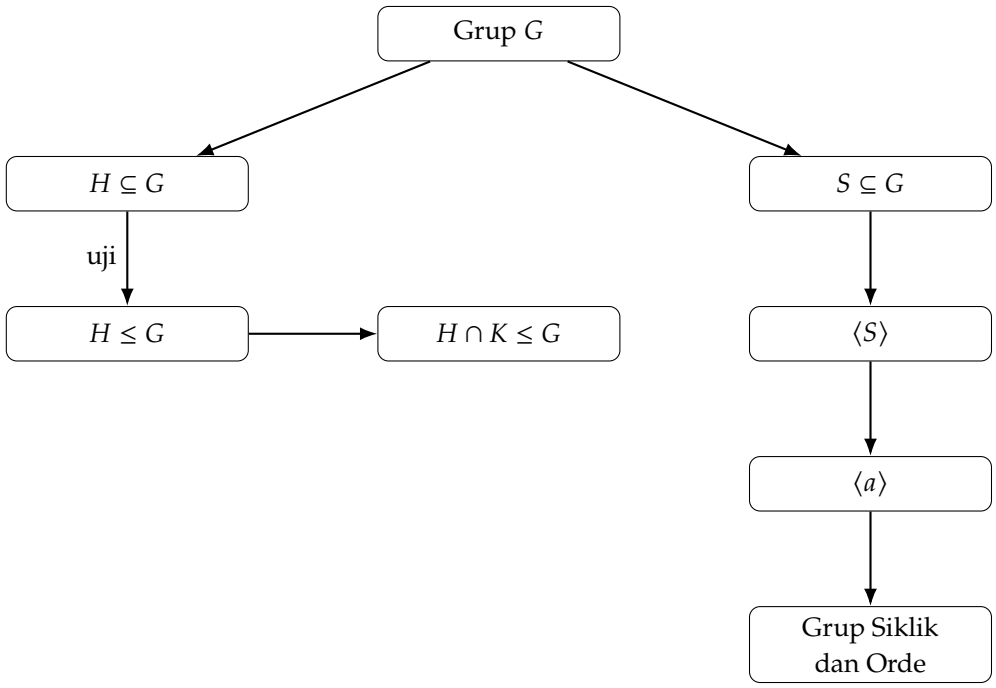
Jembatan ke Bab 4

Konsep paling penting yang kita bawa ke bab berikutnya adalah

$$\langle a \rangle.$$

Pertanyaan berikutnya adalah: *bagaimana jika sebuah grup G seluruhnya dapat dibangun oleh satu elemen?* Pertanyaan tersebut membawa kita pada grup siklik. Setelah itu kita akan mempelajari orde elemen dan hubungan antara orde elemen dengan struktur grup.

Peta Konsep



Latihan Soal Bab 3

Pemahaman Konsep

1. Jelaskan perbedaan antara $H \subseteq G$ dan $H \leq G$.

2. Mengapa asosiativitas tidak perlu diperiksa ulang ketika membuktikan bahwa $H \leq G$?

3. Jika $H \leq G$, mengapa identitas H harus sama dengan identitas G?

4. Jelaskan mengapa $\emptyset \subseteq G$ tetapi $\emptyset \not\leq G$.

5. Berikan definisi subgrup trivial dan subgrup sejati.

6. Jelaskan dengan kata-kata sendiri makna "subgrup terkecil" pada $\langle S \rangle$.

7. Mengapa $H \cap K$ selalu merupakan subgrup jika H dan K merupakan subgrup?

8. Mengapa $H \cup K$ tidak selalu merupakan subgrup?

Penerapan

9. Tentukan apakah masing-masing himpunan berikut merupakan subgrup dari $(\mathbb{Z}, +)$:

(a) $4\mathbb{Z}$;

(b) $5\mathbb{Z}$;

(c) $\{0, 1, 2, 3, \ldots\}$;

(d) $\{0\}$;

(e) $\mathbb{Z}$.

10. Tentukan apakah himpunan berikut merupakan subgrup dari $(\mathbb{R}, +)$:

(a) $\mathbb{Q}$;

(b) $\mathbb{Z}$;

(c) $[0, \infty)$;

(d) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 4\}$.

11. Gunakan uji subgrup satu langkah untuk memeriksa

$$H = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$$

sebagai subset dari $(\mathbb{R}^\times, \cdot)$.

12. Tentukan $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$ dan jelaskan mengapa hasilnya merupakan subgrup dari $\mathbb{Z}$.

13. Tentukan apakah $2\mathbb{Z} \cup 4\mathbb{Z}$ merupakan subgrup dari $\mathbb{Z}$.

14. Tentukan $\langle 2 \rangle$, $\langle 3 \rangle$, dan $\langle 1 \rangle$ dalam $(\mathbb{Z}, +)$.

Pembuktian

15. Buktikan bahwa jika $H \leq G$ dan $a \in H$, maka $a^{-1} \in H$.

16. Buktikan bahwa jika $H, K \leq G$, maka $H \cap K \leq G$ menggunakan uji subgrup satu langkah.

17. Buktikan bahwa jika $H \leq G$ dan $a \in G$, maka $aHa^{-1} = \{aha^{-1} : h \in H\}$ adalah subset dari G. *(Belum perlu menunjukkan bahwa ini subgrup; gunakan ini sebagai latihan manipulasi himpunan dan operasi grup.)*

18. Buktikan bahwa $\langle S \rangle$ merupakan subgrup dari G.

19. Buktikan bahwa $\langle a \rangle$ adalah subgrup dari G.

20. Buktikan bahwa jika $H \leq G$ dan $S \subseteq H$, maka $\langle S \rangle \subseteq H$.

Integrasi

21. Dalam $(\mathbb{R}^2, +)$, tentukan apakah

$$H = \{(x, y) : x + y = 0\}$$

merupakan subgrup. Gunakan uji subgrup aditif.

22. Dalam $(\mathbb{R}^2, +)$, tentukan apakah

$$K = \{(x, y) : x + y = 1\}$$

merupakan subgrup. Jelaskan kegagalan syaratnya.

23. Diberikan $H = 2\mathbb{Z}$ dan $K = 3\mathbb{Z}$. Bandingkan $H \cap K$ dan $H \cup K$. Jelaskan mengapa perilaku keduanya berbeda terhadap struktur subgrup.

24. Dalam suatu grup G, diketahui $a^4 = e$. Tentukan beberapa elemen yang pasti berada dalam $\langle a \rangle$ tanpa mengasumsikan bahwa a mempunyai orde tepat 4.

25. Jelaskan hubungan konseptual antara subgrup, generated subgroup, dan grup siklik.

Tantangan

26. Misalkan H dan K adalah subgrup dari G. Buktikan bahwa $H \cup K$ merupakan subgrup jika dan hanya jika $H \subseteq K$ atau $K \subseteq H$.

27. Misalkan $S \subseteq G$. Tunjukkan bahwa $\langle S \rangle$ adalah satu-satunya subgrup terkecil terhadap inklusi yang memuat S.

28. Dalam $(\mathbb{Z}, +)$, tentukan $\langle 6, 15 \rangle$. Jelaskan langkah yang digunakan.

29. Dalam $(\mathbb{Z}, +)$, tentukan syarat pada $m, n \in \mathbb{Z}$ agar

$$\langle m, n \rangle = \mathbb{Z}.$$

Petunjuk: pikirkan bilangan yang dapat diperoleh sebagai kombinasi linear bulat dari m dan n.

Petunjuk dan Jawaban Terpilih

- **Subset dari $\mathbb{Z}$.** $4\mathbb{Z}$, $5\mathbb{Z}$, $\{0\}$, dan $\mathbb{Z}$ adalah subgrup; bilangan tak negatif bukan subgrup karena tidak memuat invers 1.

- **Subset dari $\mathbb{R}$ aditif.** $\mathbb{Q}$ dan $\mathbb{Z}$ adalah subgrup. $[0, \infty)$ gagal memuat invers 1; $\{x : x^2 = 4\} = \{-2, 2\}$ tidak memuat identitas 0.
- **Bilangan real positif terhadap perkalian.** Himpunan memuat 1 dan $ab^{-1} = a/b > 0$ untuk $a, b > 0$.
- **Irisan dan gabungan.** $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}$; $2\mathbb{Z} \cup 4\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z}$. Sebaliknya, $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ tidak memuat $2 + 3 = 5$.
- **Garis di $\mathbb{R}^2$.** $x + y = 0$ memberi subgrup: selisih dua titiknya tetap memenuhi persamaan. Garis $x + y = 1$ tidak memuat $(0, 0)$ sehingga bukan subgrup aditif.
- **Jika $a^4 = e$.** $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, a^3\}$ sebagai himpunan, tetapi daftar tersebut bisa berulang. Jangan langsung menganggap ada empat elemen berbeda.
- **Pembangkit 6 dan 15.** Selisih $15 - 2 \cdot 6 = 3$ harus termuat. Semua kombinasi yang dibentuk tetap kelipatan 3, sehingga $\langle 6, 15 \rangle = 3\mathbb{Z}$.
- **Pembangkit m, n.** Hasilnya seluruh $\mathbb{Z}$ tepat ketika ada $u, v \in \mathbb{Z}$ dengan $um + vn = 1$, ekuivalen dengan $\gcd(m, n) = 1$ menurut identitas Bézout. Kasus $m = n = 0$ menghasilkan $\{0\}$. Fakta aritmetika Bézout digunakan sebagai pengayaan.
- **Eksplorasi modulo 8.** Dari $[2]$ diperoleh $\{[0], [2], [4], [6]\}$. Dengan tambahan $[3]$, selisih $[3] - [2] = [1]$ memaksa seluruh $\mathbb{Z}_8$ termuat.

Kesiapan Menuju Bab 4

Sebelum melanjutkan, pastikan Anda dapat menjawab pertanyaan berikut tanpa melihat definisi:

1. Apa yang dimaksud dengan $H \leq G$?
2. Mengapa asosiativitas tidak perlu dibuktikan ulang?
3. Bagaimana cara menggunakan uji ab^{-1}?
4. Apa arti $\langle S \rangle$?
5. Apa bentuk $\langle a \rangle$?
6. Mengapa $\langle a \rangle$ menjadi pintu masuk menuju grup siklik?

Jika keenam pertanyaan tersebut sudah dapat dijelaskan dengan bahasa sendiri dan dibuktikan ketika diperlukan, Anda siap memasuki Bab 4.

BAB 4

Grup Siklik dan Orde

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan hubungan antara generated subgroup dan grup siklik;
2. menentukan apakah suatu grup merupakan grup siklik;
3. menggunakan notasi pangkat dan kelipatan suatu elemen dalam grup;
4. menentukan orde suatu elemen dan menjelaskan hubungannya dengan subgrup yang dibangkitkannya;
5. menentukan generator-generator suatu grup siklik;
6. membuktikan hubungan antara orde elemen, pangkat elemen, dan generated subgroup;
7. membuktikan bahwa setiap subgrup dari grup siklik merupakan grup siklik;
8. menggunakan konsep orde dan generator untuk menganalisis struktur grup siklik.

Petunjuk Penggunaan

Bab ini melanjutkan pembahasan tentang generated subgroup pada Bab 3.
Pada Bab 3 kita telah melihat bahwa sebuah elemen $a \in G$ dapat membangkitkan subgrup

$$\langle a \rangle.$$

Sekarang kita mengajukan pertanyaan yang lebih kuat:

Bagaimana jika satu elemen dapat membangkitkan seluruh grup?

Pertanyaan tersebut membawa kita pada konsep grup siklik dan generator. Selanjutnya kita akan mempelajari orde suatu elemen, hubungan antara orde dan generated subgroup, serta struktur subgrup dari grup siklik.

Prasyarat dan Percobaan Awal

Gunakan uji subgrup, $\langle a \rangle$, dan hukum pembatalan. Anda juga memerlukan pembagian bersisa dan faktor persekutuan terbesar (ditulis $\gcd$). Pada $\mathbb{Z}_8$, mulai dari $[0]$ lalu tambahkan $[2]$ berulang kali. Kapan kembali ke $[0]$? Bandingkan dengan langkah $[3]$. Apakah keduanya mengunjungi seluruh elemen?

Daftar Isi Bab Ini

4.1 Dari Generated Subgroup ke Grup Siklik 92
4.2 Definisi Grup Siklik 93
4.3 Contoh dan Noncontoh Grup Siklik 95
4.4 Pangkat dan Kelipatan Elemen 96
4.5 Orde Sebuah Elemen 98
4.6 Orde Elemen dan Struktur $\langle a \rangle$ 99
4.7 Generator dalam Grup Siklik 103
4.8 Eksplorasi: Langkah Berulang pada Modulo Dua Belas 106
4.9 Subgrup dari Grup Siklik 107
4.10 Grup Siklik Hingga dan Orde Generator 109
4.11 Strategi dan Sintesis 111
Ringkasan Bab 112
Peta Konsep Bab 113
Latihan Soal Bab 4 114
Petunjuk dan Jawaban Terpilih 117

4.1 Dari Generated Subgroup ke Grup Siklik

Pada Bab 3 telah dibahas bahwa setiap himpunan bagian S dari suatu grup G dapat membangkitkan sebuah subgrup $\langle S \rangle$.

Secara khusus, jika himpunan pembangkit hanya terdiri atas satu elemen, yaitu

$$S = \{a\},$$

maka kita memperoleh

$$\langle S \rangle = \langle a \rangle.$$

Dalam notasi multiplikatif,

$$\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}.$$

Artinya, dari satu elemen a kita dapat menghasilkan elemen-elemen

$$\ldots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, a^3, \ldots.$$

Pertanyaan yang sekarang muncul adalah:

Mungkinkah semua elemen G diperoleh hanya dari satu elemen a?

Dengan kata lain, mungkinkah

$$\langle a \rangle = G?$$

Intuisi

Bayangkan kita memilih satu elemen a dari suatu grup. Kita kemudian menggunakan operasi grup, invers, dan identitas untuk menghasilkan elemen lain.
Jika proses tersebut menghasilkan seluruh elemen grup, maka satu elemen sudah cukup untuk membangkitkan seluruh grup.
Inilah gagasan dasar di balik grup siklik.

Sebagai contoh, dalam grup aditif $(\mathbb{Z}, +)$,

$$\langle 1 \rangle = \{n \cdot 1 : n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}.$$

Jadi seluruh bilangan bulat dapat dibangkitkan dari satu elemen, yaitu 1.
Sebaliknya,

$$\langle 2 \rangle = \{2n : n \in \mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z}.$$

Karena

$$2\mathbb{Z} \neq \mathbb{Z},$$

maka 2 tidak membangkitkan seluruh $\mathbb{Z}$.

Hubungan

Kita dapat melihat hubungan langsung dengan materi Bab 3:

$$\boxed{\{a\} \longrightarrow \langle a \rangle \longrightarrow \text{pertanyaan apakah } \langle a \rangle = G.}$$

Jika jawabannya ya, maka kita memperoleh kelas khusus grup yang disebut *grup siklik*.

4.2 Definisi Grup Siklik

Definisi 4.1: Grup Siklik

Suatu grup G disebut *grup siklik* jika terdapat elemen $a \in G$ sedemikian sehingga

$$G = \langle a \rangle.$$

Elemen a disebut *generator* atau *pembangkit* dari G.

Jadi, jika

$$G = \langle a \rangle,$$

maka setiap elemen G dapat ditulis sebagai pangkat dari a:

$$G = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}.$$

Dalam notasi aditif, hubungan yang sama ditulis sebagai

$$G = \{na : n \in \mathbb{Z}\}.$$

Memahami Definisi

Ada tiga objek yang perlu dibedakan:

$$a, \qquad \langle a \rangle, \qquad G = \langle a \rangle.$$

Pertama,

$$a \in G$$

adalah sebuah elemen.
Kedua,

$$\langle a \rangle \leq G$$

adalah subgrup yang dibangkitkan oleh a.
Ketiga,

$$G = \langle a \rangle$$

berarti bahwa seluruh grup G dibangkitkan oleh a.
Dengan demikian,

$$\boxed{G = \langle a \rangle \iff G \text{ adalah grup siklik dengan generator } a.}$$

Contoh 4.1: Grup Siklik dan Subgrup Siklik

Dalam $(\mathbb{Z}, +)$,

$$\langle 2 \rangle = 2\mathbb{Z}.$$

Jadi $2\mathbb{Z}$ merupakan grup siklik dengan generator 2.
Namun,

$$\langle 2 \rangle \neq \mathbb{Z}.$$

Sebaliknya,

$$\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle.$$

Jadi $\mathbb{Z}$ merupakan grup siklik, sedangkan $2\mathbb{Z}$ merupakan subgrup siklik dari $\mathbb{Z}$.

Catatan Penting

Satu grup siklik dapat memiliki lebih dari satu generator.
Misalnya,

$$\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle.$$

Jadi generator bukan berarti “satu-satunya elemen pembangkit”.

4.3 Contoh dan Noncontoh Grup Siklik

Untuk memahami definisi grup siklik, kita perlu melihat beberapa contoh konkret.

Contoh 1: Grup bilangan bulat

Dalam $(\mathbb{Z}, +)$,

$$\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle.$$

Memang, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$,

$$n = n \cdot 1.$$

Selain itu,

$$\mathbb{Z} = \langle -1 \rangle,$$

karena

$$n = (-n)(-1).$$

Jadi 1 dan -1 merupakan generator $\mathbb{Z}$.

Contoh 2: Grup $\mathbb{Z}_8$

Untuk $n \geq 1$, notasi $\mathbb{Z}_n$ menyatakan grup aditif kelas sisa modulo n. Simbol $[k]$ adalah kelas bilangan bulat dengan sisa sama seperti k; jadi $[i] = [j]$ jika $n \mid (i - j)$ dan $[i] + [j] = [i + j]$. Secara umum, $i \equiv j \pmod{n}$ berarti $n \mid (i - j)$. Pembentukan kuosien secara formal dibahas kemudian.

Pertimbangkan grup aditif

$$(\mathbb{Z}_8, +).$$

Kita mempunyai

$$\begin{aligned} \langle [1] \rangle &= \{[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]\} \\ &= \mathbb{Z}_8. \end{aligned}$$

Jadi $\mathbb{Z}_8$ merupakan grup siklik.

Menariknya, $[1]$ bukan satu-satunya generator. Misalnya,

$$\begin{aligned} \langle [3] \rangle &= \{[0], [3], [6], [1], [4], [7], [2], [5]\} \\ &= \mathbb{Z}_8. \end{aligned}$$

Jadi $[3]$ juga merupakan generator.

Contoh 3: Subgrup siklik dalam S_3

Pertimbangkan grup permutasi S_3.

Untuk

$$\sigma = (123),$$

kita mempunyai

$$\langle \sigma \rangle = \{e, (123), (132)\}.$$

Jadi $\langle (123) \rangle$ merupakan grup siklik sekaligus subgrup dari S_3.

Namun,

$$\langle (123) \rangle \neq S_3,$$

karena S_3 mempunyai enam elemen, sedangkan $\langle (123) \rangle$ hanya mempunyai tiga elemen.

Demikian pula,

$$\langle (12) \rangle = \{e, (12)\}.$$

Contoh ini menunjukkan bahwa satu grup dapat memiliki banyak subgrup siklik.

Kesalahan Umum

Jangan mengatakan bahwa "sebuah elemen adalah grup siklik".
Yang benar adalah:

- a adalah elemen;
- $\langle a \rangle$ adalah subgrup yang dibangkitkan oleh a;
- G adalah grup siklik jika $G = \langle a \rangle$ untuk suatu $a \in G$.

Teorema 4.1: Grup Siklik adalah Abelian

Setiap grup siklik merupakan grup Abelian.

✔ ***Bukti.*** Jika $G = \langle a \rangle$, ambil $x = a^m$ dan $y = a^n$. Aturan pangkat dari satu elemen memberi $xy = a^{m+n} = a^{n+m} = yx$. Jadi setiap dua elemen G komutatif. ■

Kebalikannya tidak selalu benar. Pada grup Abelian $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ dengan penjumlahan per komponen, setiap elemen jika dijumlahkan dengan dirinya menghasilkan $(0, 0)$. Satu elemen hanya membangkitkan paling banyak dua dari empat elemen, sehingga grup ini tidak siklik.

4.4 Pangkat dan Kelipatan Elemen

Untuk memahami struktur grup siklik, kita perlu memahami pola pangkat suatu elemen.

Misalkan G merupakan grup dengan operasi yang ditulis secara multiplikatif.

Definisi 4.2: Pangkat Elemen

Untuk $a \in G$, didefinisikan

$$a^0 = e.$$

Untuk bilangan bulat $n > 0$,

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ faktor}}.$$

Untuk $n > 0$,

$$a^{-n} = (a^{-1})^n.$$

Dengan demikian,

$$\langle a \rangle = \{\ldots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, a^3, \ldots\}.$$

Dalam notasi aditif, gagasan yang sama dinyatakan menggunakan kelipatan:

$$\langle a \rangle = \{na : n \in \mathbb{Z}\}.$$

Memahami Definisi

Notasi pangkat tidak boleh dipisahkan dari operasi grup.
Dalam notasi multiplikatif,

$$a^3 = a \cdot a \cdot a.$$

Dalam notasi aditif,

$$3a = a + a + a.$$

Keduanya menyatakan gagasan yang sama: operasi grup dilakukan berulang.

Aturan pangkat untuk $m, n \in \mathbb{Z}$ adalah

$$a^m a^n = a^{m+n}, \qquad (a^m)^n = a^{mn}, \qquad (a^m)^{-1} = a^{-m}.$$

Untuk eksponen positif, aturan ini mengikuti dari pengelompokan faktor dan induksi; untuk eksponen nol dan negatif, gunakan identitas dan invers. Aturan $(ab)^n = a^n b^n$ tidak berlaku secara umum ketika a dan b berbeda dan tidak komutatif.

Sekarang perhatikan pola berikut:

$$a, \quad a^2, \quad a^3, \quad a^4, \quad \ldots$$

Jika suatu saat terdapat bilangan positif n sehingga

$$a^n = e,$$

maka pola tersebut mulai berulang:

$$a^{n+1} = a, \qquad a^{n+2} = a^2, \qquad a^{n+3} = a^3,$$

dan seterusnya.

Hal inilah yang membawa kita pada konsep orde elemen.

Contoh 4.2: Pangkat Suatu Permutasi

Misalkan

$$\sigma = (123) \in S_3.$$

Maka

$$\sigma^2 = (132)$$

dan

$$\sigma^3 = e.$$

Jadi pola pangkatnya adalah

$$e,\ (123),\ (132),\ e,\ (123),\ (132),\ldots$$

Pola ini akan menjadi dasar untuk mendefinisikan orde σ.

4.5 Orde Sebuah Elemen

Pada bagian sebelumnya kita melihat bahwa pangkat suatu elemen dapat kembali ke identitas.

Pertanyaan yang muncul adalah:

Berapa banyak pangkat yang diperlukan sebelum pertama kali kembali ke identitas?

Definisi 4.3: Orde Elemen

Misalkan $a \in G$.
Jika terdapat bilangan bulat positif terkecil n yang memenuhi

$$a^n = e,$$

maka n disebut *orde dari* a, ditulis

$$\text{ord}(a) = n.$$

Jika tidak terdapat bilangan bulat positif n yang memenuhi $a^n = e$, maka a dikatakan memiliki orde tak hingga.

Kata "terkecil" pada definisi tersebut sangat penting.

Contoh 4.3: Orde (123)

Misalkan

$$\sigma = (123).$$

Kita mempunyai

$$\sigma^1 = (123) \neq e,$$

$$\sigma^2 = (132) \neq e,$$

tetapi

$$\sigma^3 = e.$$

Karena 3 merupakan bilangan positif terkecil yang menghasilkan identitas, maka

$$\text{ord}((123)) = 3.$$

Contoh 4.4: Orde Sebuah Transposisi

Misalkan

$$\tau = (12).$$

Karena

$$\tau^2 = e$$

dan

$$\tau \neq e,$$

maka

$$\text{ord}(\tau) = 2.$$

Contoh 4.5: Orde Elemen di $\mathbb{Z}_8$

Dalam grup aditif $\mathbb{Z}_8$, orde $[2]$ adalah bilangan positif terkecil n yang memenuhi

$$n[2] = [0].$$

Kita memperoleh

$$[2], \quad [4], \quad [6], \quad [0].$$

Jadi

$$\text{ord}([2]) = 4.$$

Kesalahan Umum

Dari

$$a^n = e$$

kita tidak boleh langsung menyimpulkan

$$\text{ord}(a) = n.$$

Pernyataan yang benar adalah bahwa orde a merupakan bilangan positif *terkecil* yang menghasilkan identitas.
Misalnya, jika

$$a^6 = e,$$

orde a dapat saja $1, 2, 3$, atau 6.

4.6 Orde Elemen dan Struktur $\langle a \rangle$

Sekarang kita akan melihat bahwa orde suatu elemen menentukan struktur subgrup yang dibangkitkannya.

Misalkan

$$\text{ord}(a) = n.$$

Karena

$$a^n = e,$$

maka pangkat-pangkat a akan berulang setiap n langkah.

Sebelum menyatakan teorema utama, kita membutuhkan hasil sederhana berikut.

Teorema 4.2: Kelipatan Orde

Jika $m \in \mathbb{Z}$ dan

$$\text{ord}(a) = n < \infty$$

dan

$$a^m = e,$$

maka

$$n \mid m.$$

✔ ***Bukti.*** Dengan algoritma pembagian, tuliskan

$$m = qn + r, \qquad 0 \leq r < n.$$

Karena

$$a^n = e,$$

maka

$$e = a^m = a^{qn+r} = (a^n)^q a^r = a^r.$$

Karena n adalah bilangan positif terkecil yang memenuhi $a^n = e$, maka tidak mungkin

$$0 < r < n.$$

Jadi

$$r = 0.$$

Dengan demikian,

$$m = qn,$$

sehingga

$$n \mid m.$$

■

Lemma 4.1: Kesamaan Pangkat

Jika

$$\text{ord}(a) = n,$$

maka untuk sembarang $i, j \in \mathbb{Z}$,

$$a^i = a^j \iff n \mid (i - j).$$

✔ ***Bukti.*** Jika

$$a^i = a^j,$$

maka dengan mengalikan kedua ruas dengan a^{-j} diperoleh

$$a^{i-j} = e.$$

Karena $\text{ord}(a) = n$, menurut Teorema Kelipatan Orde, setiap eksponen yang menghasilkan identitas merupakan kelipatan n. Jadi

$$n \mid (i - j).$$

Sebaliknya, jika

$$n \mid (i - j),$$

maka terdapat $q \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$i - j = qn.$$

Karena $a^n = e$, diperoleh

$$a^{i-j} = a^{qn} = (a^n)^q = e.$$

Maka

$$a^i = a^j.$$

■

Lemma ini menunjukkan bahwa jika $\text{ord}(a) = n$, maka pangkat a hanya bergantung pada sisa eksponennya modulo n.

Sebagai contoh, jika

$$\text{ord}(a) = 4,$$

maka

$$a^0 = e, \qquad a^1 = a, \qquad a^2, \qquad a^3$$

merupakan pola dasar, karena

$$a^4 = e,$$

$$a^5 = a,$$

$$a^6 = a^2,$$

dan seterusnya.

Teorema 4.3: Struktur Generated Subgroup

Jika

$$\text{ord}(a) = n < \infty,$$

maka

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}.$$

Selain itu,

$$|\langle a \rangle| = n.$$

✔ ***Bukti.*** Karena

$$\text{ord}(a) = n,$$

kita mempunyai

$$a^n = e.$$

Ambil sembarang $k \in \mathbb{Z}$. Berdasarkan algoritma pembagian, terdapat $q, r \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$k = qn + r, \qquad 0 \leq r < n.$$

Maka

$$a^k = a^{qn+r} = (a^n)^q a^r = e^q a^r = a^r.$$

Jadi setiap elemen $\langle a \rangle$ dapat ditulis sebagai salah satu dari

$$e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}.$$

Sebaliknya, semua elemen tersebut jelas merupakan elemen $\langle a \rangle$. Maka

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}.$$

Selanjutnya, andaikan terdapat $0 \leq i < j < n$ sehingga

$$a^i = a^j.$$

Berdasarkan lemma sebelumnya,

$$n \mid (j - i).$$

Namun

$$0 < j - i < n,$$

sehingga hal tersebut tidak mungkin.

Jadi

$$e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}$$

saling berbeda. Karena terdapat n elemen, diperoleh

$$|\langle a \rangle| = n.$$

■

Hubungan

Kita sekarang memperoleh hubungan fundamental:

$$\boxed{\text{ord}(a) = |\langle a \rangle|}$$

untuk elemen yang memiliki orde hingga.
Dengan demikian, orde suatu elemen tidak hanya menggambarkan perilaku pangkat elemen tersebut, tetapi juga menentukan banyaknya elemen dalam subgrup yang dibangkitkannya.

Hasil berikut memberikan konsekuensi penting dari definisi orde.

Memahami Definisi

Jika

$$\operatorname{ord}(a) = n,$$

maka

$$\boxed{a^m = e \iff n \mid m.}$$

Jadi orde a mengontrol semua pangkat a yang menghasilkan identitas.

Teorema 4.4: Pangkat pada Orde Tak Hingga

Jika a berorde tak hingga, maka $a^i = a^j$ hanya jika $i = j$. Akibatnya $\langle a \rangle$ tak hingga.

✔ ***Bukti.*** Jika $i \neq j$ dan $a^i = a^j$, maka $a^{i-j} = e$. Dengan mengambil invers jika perlu, diperoleh $a^{|i-j|} = e$, bertentangan dengan orde tak hingga. ■

Sebaliknya, jika $\langle a \rangle$ hingga, beberapa pangkat $e, a, a^2, \ldots$ harus sama. Selisih eksponennya memberi pangkat positif yang menghasilkan e, sehingga a berorde hingga.

4.7 Generator dalam Grup Siklik

Misalkan

$$G = \langle a \rangle$$

dan

$$\operatorname{ord}(a) = n < \infty.$$

Kita telah mengetahui bahwa

$$G = \{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}.$$

Sekarang muncul pertanyaan:

Apakah pangkat a^k juga dapat menjadi generator dari G?

Untuk menjawabnya, kita terlebih dahulu menentukan orde a^k.

Fakta Aritmetika yang Digunakan

Untuk $n > 0$ dan $k \in \mathbb{Z}$, $\gcd(n, k)$ diambil positif, dengan $\gcd(n, 0) = n$. Jika $\gcd(u, v) = 1$, identitas Bézout memberi bilangan bulat s, t dengan $su + tv = 1$. Karena itu $u \mid vm$ mengakibatkan $u \mid m$: kalikan identitas dengan m dan periksa kedua sukunya. Identitas Bézout adalah fakta aritmetika prasyarat yang dapat diperoleh dari algoritma Euclid.

Teorema 4.5: Orde Pangkat Suatu Elemen

Misalkan

$$\operatorname{ord}(a) = n < \infty.$$

Untuk setiap $k \in \mathbb{Z}$,

$$\text{ord}(a^k) = \frac{n}{\gcd(n,k)}.$$

✔ ***Bukti.*** Misalkan

$$d = \gcd(n,k).$$

Tuliskan

$$n = dn', \qquad k = dk',$$

dengan

$$\gcd(n',k') = 1.$$

Kita mencari bilangan positif terkecil m yang memenuhi

$$(a^k)^m = e.$$

Hal ini ekuivalen dengan

$$a^{km} = e.$$

Karena $\text{ord}(a) = n$, berdasarkan teorema sebelumnya,

$$n \mid km.$$

Dengan menggunakan

$$n = dn', \qquad k = dk',$$

diperoleh

$$dn' \mid dk'm.$$

Jadi

$$n' \mid k'm.$$

Karena

$$\gcd(n',k') = 1,$$

maka

$$n' \mid m.$$

Sebaliknya, $m = n'$ memang memenuhi $n \mid km$ karena $kn' = k'n$. Jadi semua solusi positif merupakan kelipatan n' dan n' sendiri merupakan solusi. Bilangan positif terkecil adalah

$$m = n'.$$

Karena

$$n' = \frac{n}{d},$$

maka

$$\text{ord}(a^k) = \frac{n}{d} = \frac{n}{\gcd(n,k)}.$$

■

Teorema tersebut langsung memberikan kriteria untuk menentukan generator.

Teorema 4.6: Kriteria Generator

Misalkan

$$\text{ord}(a) = n < \infty.$$

Maka

$$a^k$$

merupakan generator dari $\langle a \rangle$ jika dan hanya jika

$$\gcd(k, n) = 1.$$

✔ ***Bukti.*** Kita mempunyai

$$a^k \text{ generator } \langle a \rangle \iff \langle a^k \rangle = \langle a \rangle.$$

Karena

$$|\langle a \rangle| = n,$$

hal tersebut ekuivalen dengan

$$\text{ord}(a^k) = n.$$

Dari teorema sebelumnya,

$$\text{ord}(a^k) = \frac{n}{\gcd(n, k)}.$$

Jadi

$$\frac{n}{\gcd(n, k)} = n$$

jika dan hanya jika

$$\gcd(n, k) = 1.$$

Dengan demikian,

$$a^k \text{ generator } \langle a \rangle \iff \gcd(k, n) = 1.$$

■

Contoh 4.6: Generator $\mathbb{Z}_8$

Dalam grup aditif $\mathbb{Z}_8$, elemen $[k]$ merupakan generator jika dan hanya jika

$$\gcd(k, 8) = 1.$$

Karena

$$\gcd(1, 8) = \gcd(3, 8) = \gcd(5, 8) = \gcd(7, 8) = 1,$$

maka generator-generator $\mathbb{Z}_8$ adalah

$$[1], [3], [5], [7].$$

Sedangkan

$$[2], [4], [6]$$

bukan generator.

Contoh 4.7: Orde Pangkat dalam Grup Berorde 12

Misalkan

$$\text{ord}(a) = 12.$$

Maka

$$\text{ord}(a^4) = \frac{12}{\gcd(12, 4)} = \frac{12}{4} = 3.$$

Jadi

$$\langle a^4 \rangle = \{e, a^4, a^8\}.$$

Karena hanya mempunyai tiga elemen, a^4 bukan generator dari $\langle a \rangle$ yang mempunyai dua belas elemen.

Catatan Penting

Kriteria generator memberikan cara yang sangat efisien untuk menentukan generator tanpa harus menghitung seluruh pangkat satu per satu:

$$\boxed{\gcd(k, n) = 1 \Longrightarrow a^k \text{ generator } \langle a \rangle.}$$

Inilah alasan mengapa gcd muncul secara alami dalam pembahasan generator grup siklik berhingga.

Generator pada Kasus Tak Hingga

Jika $G = \langle a \rangle$ berorde tak hingga, generatornya tepat a dan a^{-1}. Memang, jika $\langle a^k \rangle = G$, maka $a = (a^k)^m = a^{km}$ untuk suatu $m \in \mathbb{Z}$. Keunikan eksponen memberi $km = 1$, sehingga $k = 1$ atau $k = -1$. Sebaliknya, kedua elemen itu membangkitkan G.

4.8 Eksplorasi: Langkah Berulang pada Modulo Dua Belas

Mulai dari $[0]$ pada $\mathbb{Z}_{12}$ dan tambahkan $[k]$ berulang.

Checkpoint

Untuk $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$, catat urutan kelas sampai kembali ke $[0]$. Buat tabel berisi k, $\gcd(12, k)$, orde $[k]$, dan $\langle [k] \rangle$. Bandingkan hasil dengan rumus orde pangkat. Elemen mana yang menjadi generator? Mengapa $k = 0$ tetap mempunyai orde 1 dan tidak menimbulkan pembagian dengan nol pada rumus?

Kegiatan ini menguji rumus pada contoh. Pembuktian rumus untuk semua n dan k tetap menggunakan Teorema Orde Pangkat.

4.9 Subgrup dari Grup Siklik

Sekarang kita beralih dari pertanyaan tentang generator ke pertanyaan tentang subgrup.

Misalkan

$$G = \langle a \rangle.$$

Jika

$$H \leq G,$$

apa yang dapat dikatakan tentang struktur H?

Jawabannya sangat kuat.

Teorema 4.7: Subgrup dari Grup Siklik

Setiap subgrup dari grup siklik merupakan grup siklik.

✔ ***Bukti.*** Misalkan

$$G = \langle a \rangle$$

dan

$$H \leq G.$$

Ada dua kasus.

Kasus 1: $H = \{e\}$.

Dalam hal ini,

$$H = \langle e \rangle.$$

Jadi H merupakan grup siklik.

Kasus 2: $H \neq \{e\}$.

Karena H mempunyai elemen selain e, terdapat

$$h \in H, \qquad h \neq e.$$

Karena

$$G = \langle a \rangle,$$

terdapat $k \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$h = a^k.$$

Jika $k > 0$, maka kita sudah mempunyai pangkat positif dari a yang merupakan elemen H.

Jika $k < 0$, karena H merupakan subgrup,

$$h^{-1} \in H.$$

Tetapi

$$h^{-1} = (a^k)^{-1} = a^{-k},$$

dan

$$-k > 0.$$

Jadi dalam kedua keadaan terdapat bilangan bulat positif r sehingga

$$a^r \in H.$$

Pilih m sebagai bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi

$$a^m \in H.$$

Kita akan menunjukkan bahwa

$$H = \langle a^m \rangle.$$

Karena

$$a^m \in H$$

dan H merupakan subgrup, semua pangkat a^m berada di H. Jadi

$$\langle a^m \rangle \subseteq H.$$

Sekarang ambil sembarang

$$h \in H.$$

Karena

$$G = \langle a \rangle,$$

terdapat $k \in \mathbb{Z}$ sehingga

$$h = a^k.$$

Dengan algoritma pembagian,

$$k = qm + r, \qquad 0 \leq r < m.$$

Maka

$$h = a^k = a^{qm+r} = (a^m)^q a^r.$$

Karena

$$h \in H$$

dan

$$(a^m)^q \in H,$$

maka

$$a^r = ((a^m)^q)^{-1} h \in H.$$

Jika $r > 0$, hal tersebut bertentangan dengan pilihan m sebagai bilangan positif terkecil sehingga $a^m \in H$.

Karena

$$0 \leq r < m,$$

haruslah

$$r = 0.$$

Jadi

$$k = qm,$$

dan akibatnya

$$h = a^{qm} = (a^m)^q \in \langle a^m \rangle.$$

Dengan demikian,

$$H \subseteq \langle a^m \rangle.$$

Karena kedua inklusi berlaku,

$$H = \langle a^m \rangle.$$

Jadi H merupakan grup siklik. ■

Memahami Definisi

Teorema ini menunjukkan bahwa grup siklik mempunyai struktur subgrup yang sangat teratur:

$$\boxed{G \text{ siklik} \Longrightarrow \text{setiap subgrup } G \text{ siklik.}}$$

Perhatikan bahwa teorema ini tidak mengatakan bahwa semua subgrup memiliki generator yang sama. Setiap subgrup dapat mempunyai generatornya sendiri.

Contoh 4.8: Subgrup-subgrup dari $\mathbb{Z}$

Dalam $(\mathbb{Z}, +)$,

$$\langle 2 \rangle = 2\mathbb{Z},$$

$$\langle 3 \rangle = 3\mathbb{Z},$$

dan

$$\langle 6 \rangle = 6\mathbb{Z}.$$

Masing-masing merupakan subgrup siklik dari $\mathbb{Z}$.
Contoh ini sesuai dengan teorema bahwa setiap subgrup dari grup siklik juga siklik.

4.10 Grup Siklik Hingga dan Orde Generator

Kita sekarang dapat menggabungkan konsep grup siklik dan orde elemen.

Misalkan

$$G = \langle a \rangle.$$

Jika G berhingga, maka generator a mempunyai orde hingga.
Dari teorema pada Bagian 4.6,

$$|\langle a \rangle| = \text{ord}(a).$$

Karena

$$G = \langle a \rangle,$$

kita memperoleh hasil berikut.

Teorema 4.8: Orde Grup Siklik Hingga

Jika

$$G = \langle a \rangle$$

dan G berhingga, maka

$$|G| = \text{ord}(a).$$

✔ ***Bukti.*** Karena

$$G = \langle a \rangle,$$

maka

$$|G| = |\langle a \rangle|.$$

Menurut teorema pada Bagian 4.6,

$$|\langle a \rangle| = \text{ord}(a).$$

Jadi

$$|G| = \text{ord}(a).$$

■

Memahami Definisi

Hasil ini berlaku karena a merupakan generator seluruh grup.
Untuk elemen sembarang $b \in G$, yang selalu benar adalah

$$\text{ord}(b) = |\langle b \rangle|.$$

Tidak selalu berlaku

$$\text{ord}(b) = |G|.$$

Kesamaan tersebut terjadi apabila

$$G = \langle b \rangle.$$

Contoh 4.9: Mengapa S_3 Bukan Grup Siklik

Kita mengetahui bahwa

$$|S_3| = 6.$$

Jika S_3 merupakan grup siklik, maka harus terdapat elemen $a \in S_3$ sedemikian sehingga

$$S_3 = \langle a \rangle.$$

Menurut teorema sebelumnya, elemen tersebut harus memenuhi

$$\text{ord}(a) = 6.$$

Namun elemen-elemen S_3 mempunyai orde 1, 2, atau 3.

Tidak terdapat elemen berorde 6.
Jadi

$$\boxed{S_3 \text{ bukan grup siklik.}}$$

Perhatikan bahwa argumen ini menggunakan hasil Bab 4, bukan sekadar membandingkan banyaknya elemen dari satu subgrup tertentu.

Catatan Penting

Pada bab ini kita belum membuktikan pernyataan umum

$$\text{ord}(a) \mid |G|$$

untuk setiap elemen dalam grup hingga.
Pernyataan tersebut akan diperoleh kemudian melalui Teorema Lagrange.
Pada saat ini kita hanya menggunakan hasil khusus untuk grup siklik:

$$G = \langle a \rangle \Longrightarrow |G| = \text{ord}(a).$$

4.11 Strategi dan Sintesis

Setelah mempelajari seluruh bab, kita dapat melihat bahwa konsep-konsep utama membentuk satu rantai:

$$\boxed{a \longrightarrow \langle a \rangle \longrightarrow \text{ord}(a) \longrightarrow a^k \longrightarrow \text{generator} \longrightarrow G \text{ siklik.}}$$

Mari kita uraikan rantai tersebut.

1. Mulai dengan sebuah elemen
$$a \in G.$$

2. Bangun generated subgroup
$$\langle a \rangle.$$

3. Tentukan orde a, jika berhingga:
$$\text{ord}(a) = n.$$

4. Jika $n < \infty$, maka
$$|\langle a \rangle| = n.$$

5. Untuk pangkat a^k,
$$\text{ord}(a^k) = \frac{n}{\gcd(n,k)}.$$

6. Karena itu,
$$a^k \text{ generator } \langle a \rangle \iff \gcd(n,k) = 1.$$

7. Jika
$$\langle a \rangle = G,$$

maka G adalah grup siklik dan a merupakan generatornya.

Strategi menentukan apakah suatu grup berhingga siklik

Misalkan G adalah grup berhingga.
Salah satu strategi untuk menunjukkan bahwa G siklik adalah mencari elemen $a \in G$ yang memenuhi

$$\text{ord}(a) = |G|.$$

Jika elemen tersebut ditemukan, maka

$$|\langle a \rangle| = \text{ord}(a) = |G|.$$

Karena

$$\langle a \rangle \subseteq G$$

dan kedua himpunan memiliki banyak elemen yang sama, maka

$$\langle a \rangle = G.$$

Jadi G merupakan grup siklik.

Checkpoint

Sebelum melanjutkan ke Bab 5, pastikan Anda dapat menjelaskan hubungan berikut tanpa melihat catatan:

$$a \longrightarrow \langle a \rangle \longrightarrow \text{ord}(a).$$

Selanjutnya jelaskan mengapa

$$G = \langle a \rangle$$

berarti bahwa G merupakan grup siklik.
Terakhir, jelaskan mengapa jika

$$\text{ord}(a) = n,$$

maka

$$|\langle a \rangle| = n.$$

Ringkasan Bab

Konsep utama dalam bab ini dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Grup G disebut siklik jika terdapat $a \in G$ sehingga

$$G = \langle a \rangle.$$

2. Elemen a disebut generator dari G jika

$$G = \langle a \rangle.$$

3. Dalam notasi multiplikatif,
$$\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}.$$

4. Orde elemen a adalah bilangan bulat positif terkecil n yang memenuhi
$$a^n = e,$$
jika bilangan tersebut ada.

5. Jika
$$\text{ord}(a) = n < \infty,$$
maka
$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$$
dan
$$|\langle a \rangle| = n.$$

6. Jika
$$\text{ord}(a) = n$$
dan
$$a^m = e,$$
maka
$$n \mid m.$$

7. Jika
$$\text{ord}(a) = n,$$
maka
$$\text{ord}(a^k) = \frac{n}{\gcd(n, k)}.$$

8. Jika
$$\text{ord}(a) = n,$$
maka
$$a^k \text{ generator } \langle a \rangle \iff \gcd(k, n) = 1.$$

9. Setiap subgrup dari grup siklik merupakan grup siklik.

10. Jika
$$G = \langle a \rangle$$
dan G berhingga, maka
$$|G| = \text{ord}(a).$$

Peta Konsep Bab

Pada bagian rumus berikut, asumsikan $\text{ord}(a) = n < \infty$. Kasus orde tak hingga ditangani terpisah dan tidak menggunakan rumus gcd.

$$
\begin{array}{c}
\text{Elemen } a \\
\downarrow \\
\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\} \\
\downarrow \\
\operatorname{ord}(a) \\
\downarrow \\
|\langle a \rangle| = \operatorname{ord}(a) \quad \text{(jika orde hingga)} \\
\downarrow \\
a^k \quad \longrightarrow \quad \operatorname{ord}(a^k) = \dfrac{\operatorname{ord}(a)}{\gcd(\operatorname{ord}(a), k)} \\
\downarrow \\
\gcd(k, n) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad a^k \text{ generator } \langle a \rangle \\
\downarrow \\
\text{Grup siklik}
\end{array}
$$

Hubungan lain yang penting adalah:

$$\boxed{G \text{ siklik} \Longrightarrow \text{setiap subgrup } G \text{ juga siklik.}}$$

Latihan Soal Bab 4

Pemahaman Konsep

1. Jelaskan dengan kata-kata sendiri perbedaan antara

$$\langle a \rangle \leq G$$

dan

$$G = \langle a \rangle.$$

2. Apa yang dimaksud dengan generator suatu grup?

3. Mengapa sebuah grup siklik dapat mempunyai lebih dari satu generator?

4. Apa yang dimaksud dengan orde suatu elemen?

5. Jelaskan perbedaan antara

$$|G|$$

dan

$$\operatorname{ord}(a).$$

6. Apakah pernyataan

$$a^6 = e \Longrightarrow \operatorname{ord}(a) = 6$$

selalu benar? Jelaskan.

Penerapan

7. Tentukan

$$\langle 2 \rangle$$

dalam $(\mathbb{Z}, +)$.

8. Tentukan

$$\langle 3 \rangle$$

dalam $(\mathbb{Z}, +)$.

9. Tentukan orde masing-masing elemen berikut dalam $\mathbb{Z}_8$:

$$[0], [1], [2], [3], [4].$$

10. Tentukan semua generator dari $\mathbb{Z}_{10}$.

11. Misalkan

$$G = \langle a \rangle$$

dengan

$$\text{ord}(a) = 12.$$

Tentukan apakah masing-masing elemen berikut merupakan generator:

$$a, \quad a^2, \quad a^3, \quad a^5, \quad a^6, \quad a^7.$$

12. Tentukan orde dari

$$a^4$$

jika

$$\text{ord}(a) = 12.$$

13. Misalkan

$$\text{ord}(a) = 15.$$

Tentukan

$$\text{ord}(a^6).$$

✔ Pembuktian

14. Misalkan

$$\text{ord}(a) = n.$$

Buktikan bahwa

$$a^i = a^j \iff i \equiv j \pmod{n}.$$

15. Misalkan

$$\text{ord}(a) = n.$$

Buktikan bahwa jika

$$a^m = e,$$

maka

$$n \mid m.$$

16. Misalkan

$$\operatorname{ord}(a) = n.$$

Buktikan bahwa

$$\operatorname{ord}(a^k) = \frac{n}{\gcd(n,k)}.$$

17. Buktikan bahwa jika

$$G = \langle a \rangle$$

dan $H \leq G$, maka H merupakan grup siklik.

Integrasi

18. Misalkan

$$G = \langle a \rangle$$

dengan

$$\operatorname{ord}(a) = 18.$$

(a) Tentukan $|\langle a \rangle|$.

(b) Tentukan $\operatorname{ord}(a^6)$.

(c) Apakah a^5 merupakan generator?

(d) Apakah a^9 merupakan generator?

(e) Tentukan semua k dengan

$$1 \leq k \leq 18$$

sehingga a^k merupakan generator.

19. Misalkan G merupakan grup berhingga dengan

$$|G| = 8.$$

Jelaskan apa yang harus ditemukan untuk membuktikan bahwa G merupakan grup siklik.

20. Gunakan konsep orde untuk menjelaskan mengapa S_3 bukan grup siklik.

21. Misalkan

$$G = \langle a \rangle$$

dengan

$$\operatorname{ord}(a) = 20.$$

Tentukan semua nilai k antara 1 dan 20 sehingga a^k merupakan generator.

Tantangan

22. Misalkan

$$G = \langle a \rangle$$

dan

$$\operatorname{ord}(a) = n.$$

Tunjukkan bahwa

$$\langle a^k \rangle = \langle a \rangle$$

jika dan hanya jika

$$\gcd(k, n) = 1.$$

23. Tentukan semua subgrup dari $\mathbb{Z}_{12}$ dan tentukan generator masing-masing subgrup.

24. Misalkan

$$G = \langle a \rangle$$

dengan orde tak hingga. Tunjukkan bahwa untuk setiap $k \neq 0$,

$$\operatorname{ord}(a^k) = \infty.$$

Petunjuk dan Jawaban Terpilih

- **Orde di $\mathbb{Z}_8$.** Orde $[0], [1], [2], [3], [4]$ berturut-turut $1, 8, 4, 8, 2$.
- **Generator $\mathbb{Z}_{10}$.** $[1], [3], [7], [9]$.
- **Jika $\operatorname{ord}(a) = 12$.** Dari daftar $a, a^2, a^3, a^5, a^6, a^7$, generatornya a, a^5, a^7. Orde a^4 adalah 3.
- **Jika $\operatorname{ord}(a) = 15$.** Orde a^6 adalah 5.
- **Jika $\operatorname{ord}(a) = 18$.** Ukuran $\langle a \rangle$ adalah 18, orde a^6 adalah 3, a^5 generator dan a^9 bukan. Eksponen generator antara 1 dan 18 adalah $1, 5, 7, 11, 13, 17$.
- **Jika $\operatorname{ord}(a) = 20$.** Eksponen generator antara 1 dan 20 adalah $1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19$.
- **Semua subgrup $\mathbb{Z}_{12}$.** Karena setiap subgrup siklik, cukup daftar $\langle [k] \rangle$ untuk $k = 0, \ldots, 11$ lalu gabungkan hasil yang sama.

Subgrup	Semua generatornya
$\{[0]\}$	$[0]$
$\langle [6] \rangle$	$[6]$
$\langle [4] \rangle$	$[4], [8]$
$\langle [3] \rangle$	$[3], [9]$
$\langle [2] \rangle$	$[2], [10]$
$\mathbb{Z}_{12}$	$[1], [5], [7], [11]$

- **Orde tak hingga.** Jika $k \neq 0$ dan $(a^k)^m = e$ untuk $m > 0$, maka $a^{|km|} = e$, kontradiksi. Jadi a^k berorde tak hingga; hanya $k = 1, -1$ yang menghasilkan generator seluruh $\langle a \rangle$.

Checkpoint Menuju Bab 5

Sebelum melanjutkan ke Bab 5, Anda seharusnya sudah mampu menjawab pertanyaan berikut.

Checkpoint

1. Apa hubungan antara
$$\langle a \rangle$$
dan grup siklik?
2. Apa yang dimaksud dengan generator?
3. Bagaimana menentukan orde suatu elemen?
4. Apa hubungan antara orde elemen dan banyaknya elemen dalam $\langle a \rangle$?
5. Jika
$$\text{ord}(a) = n,$$
apa yang dapat dikatakan tentang $a^m = e$?
6. Bagaimana menentukan apakah a^k merupakan generator?
7. Mengapa setiap subgrup dari grup siklik juga siklik?
8. Bagaimana menggunakan orde elemen untuk menunjukkan bahwa suatu grup berhingga bukan grup siklik?

Hubungan

Pada Bab 5 kita akan mempelajari grup permutasi.
Konsep-konsep dalam bab ini akan digunakan kembali secara langsung. Sebagai contoh, untuk
$$\sigma = (123) \in S_3,$$
kita akan dapat menentukan
$$\text{ord}(\sigma) = 3$$
dan
$$\langle \sigma \rangle = \{e, (123), (132)\}.$$
Dengan demikian, grup permutasi akan memberikan contoh konkret untuk menerapkan konsep grup siklik, orde, dan generator yang telah dipelajari dalam bab ini.

Bab 4: orde dan generator $\longrightarrow$ Bab 5: permutasi sebagai elemen grup

BAB 5

Grup Permutasi

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan permutasi sebagai fungsi bijektif dari suatu himpunan hingga ke dirinya sendiri;
2. menentukan komposisi dan invers permutasi;
3. membuktikan bahwa S_n merupakan grup terhadap operasi komposisi;
4. menggunakan notasi dua baris dan notasi siklus untuk menyajikan permutasi;
5. menguraikan permutasi menjadi siklus-siklus saling lepas;
6. menentukan pangkat dan orde suatu permutasi;
7. menentukan subgrup siklik yang dibangkitkan oleh suatu permutasi.

Petunjuk Penggunaan

Bab ini memperluas gagasan tentang grup yang telah dipelajari pada bab-bab sebelumnya. Objek yang menjadi elemen grup sekarang bukan terutama bilangan, melainkan fungsi bijektif yang disebut *permutasi*.
Ikuti alur berikut:

$$\text{pemetaan bijektif} \longrightarrow \text{permutasi} \longrightarrow S_n$$
$$\longrightarrow \text{komposisi} \longrightarrow \text{grup} \longrightarrow \text{siklus} \longrightarrow \text{orde}.$$

Prasyarat dan Percobaan Awal

Gunakan bijeksi dan komposisi dari Bab 1, invers dari Bab 2, serta pangkat dan orde dari Bab 4. Sepanjang bab ini, $n \geq 1$. Tuliskan pemetaan yang menukar 1 dengan 2, dan pemetaan yang menukar 2 dengan 3. Lacak posisi 1 jika keduanya dilakukan dalam dua urutan berbeda. Apakah hasilnya sama?

Daftar Isi Bab Ini

5.1 Dari Pemetaan Bijektif ke Permutasi . . . 120
5.2 Representasi Permutasi dan Himpunan S_n . . . 122
5.3 Komposisi Permutasi . . . 123
5.4 Invers Permutasi . . . 125
5.5 S_n sebagai Grup . . . 126
5.6 Ketidakkomutatifan dalam S_n . . . 128
5.7 Notasi Siklus . . . 129
5.8 Dekomposisi Permutasi menjadi Siklus Saling Lepas . . . 131
5.9 Operasi pada Siklus Saling Lepas . . . 133
5.10 Pangkat dan Orde Permutasi . . . 134
5.11 Eksplorasi: Komposisi yang Urutannya Berpengaruh . . . 138
5.12 Subgrup Siklik dalam S_n . . . 138
5.13 S_3 sebagai Studi Kasus . . . 139
5.14 Strategi Menghitung dan Merepresentasikan Permutasi . . . 140
5.15 Strategi dan Sintesis . . . 141
Ringkasan Bab . . . 142
Peta Konsep Bab . . . 143
Latihan Soal Bab 5 . . . 143
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 145

5.1 Dari Pemetaan Bijektif ke Permutasi

Pada Bab 1 telah dibahas bahwa suatu fungsi dapat mempunyai sifat injektif, surjektif, atau bijektif. Pada bab ini kita akan memberikan perhatian khusus kepada fungsi bijektif yang memetakan suatu himpunan hingga ke dirinya sendiri.

Misalkan

$$A = \{1, 2, 3\}.$$

Pertimbangkan pemetaan

$$\sigma : A \to A$$

yang didefinisikan oleh

$$\sigma(1) = 2, \qquad \sigma(2) = 3, \qquad \sigma(3) = 1.$$

Secara diagram dapat ditulis

$$1 \longmapsto 2, \qquad 2 \longmapsto 3, \qquad 3 \longmapsto 1.$$

Setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan, dan setiap anggota A muncul sebagai hasil pemetaan. Dengan demikian, σ merupakan fungsi bijektif.

Intuisi

Bayangkan tiga objek yang diberi label 1, 2, dan 3. Pemetaan σ mengubah posisi ketiga objek tersebut dengan aturan

$$1 \to 2, \qquad 2 \to 3, \qquad 3 \to 1.$$

Jadi permutasi dapat dipandang sebagai suatu cara "mengatur ulang" objek-objek dalam suatu himpunan.

Definisi 5.1: Permutasi

Misalkan A adalah himpunan hingga. Suatu fungsi

$$\sigma : A \to A$$

disebut *permutasi* pada A jika σ merupakan fungsi bijektif.

Permutasi dapat pula didefinisikan pada himpunan tak hingga. Bab ini membatasi pembahasan pada himpunan hingga.

Jadi, kata kunci dalam definisi permutasi adalah:

fungsi bijektif dari suatu himpunan ke dirinya sendiri.

Jika

$$A = \{1, 2, \ldots, n\},$$

maka himpunan semua permutasi pada A dinotasikan dengan S_n.

Contoh 5.1: Permutasi dan Bukan Permutasi

Misalkan

$$A = \{1, 2, 3\}.$$

Fungsi

$$\sigma(1) = 2, \qquad \sigma(2) = 3, \qquad \sigma(3) = 1$$

merupakan permutasi karena bijektif.
Sebaliknya, fungsi

$$f(1) = 1, \qquad f(2) = 1, \qquad f(3) = 2$$

bukan permutasi karena tidak injektif.

Memahami Definisi

Ketika kita mengatakan bahwa σ adalah permutasi pada A, terdapat dua informasi penting:

1. domain dan kodomainnya sama, yaitu A;
2. fungsi tersebut bijektif.

Jadi tidak setiap fungsi merupakan permutasi.

5.2 Representasi Permutasi dan Himpunan S_n

Salah satu cara menuliskan permutasi adalah menggunakan notasi dua baris.

Untuk

$$\sigma(1) = 2, \qquad \sigma(2) = 3, \qquad \sigma(3) = 1,$$

kita tuliskan

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Baris pertama menunjukkan anggota domain, sedangkan baris kedua menunjukkan hasil pemetaannya.

Secara khusus,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

berarti

$$1 \mapsto 2, \qquad 2 \mapsto 3, \qquad 3 \mapsto 1.$$

Definisi 5.2: Himpunan S_n

Untuk $n \geq 1$, himpunan semua permutasi dari

$$\{1, 2, \ldots, n\}$$

dinotasikan dengan S_n. Dengan demikian,

$$S_n = \left\{\sigma : \{1, \ldots, n\} \to \{1, \ldots, n\} \mid \sigma \text{ bijektif}\right\}.$$

Teorema 5.1: Banyaknya Permutasi

Untuk setiap $n \geq 1$,

$$|S_n| = n!.$$

✔ ***Bukti.*** Untuk menentukan suatu permutasi, anggota 1 dapat dipetakan ke salah satu dari n anggota.

Setelah pilihan tersebut dibuat, anggota 2 memiliki $n-1$ pilihan. Selanjutnya anggota 3 memiliki $n-2$ pilihan, dan seterusnya.

Dengan demikian,

$$|S_n| = n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1 = n!.$$

Jadi,

$$|S_n| = n!.$$

■

Contoh 5.2: Himpunan S_3

Karena

$$|S_3| = 3! = 6,$$

maka terdapat enam permutasi pada himpunan $\{1, 2, 3\}$. Nanti kita akan menuliskan keenam permutasi tersebut secara eksplisit.

5.3 Komposisi Permutasi

Karena permutasi merupakan fungsi, dua permutasi dapat dikomposisikan.

Jika

$$\sigma, \tau \in S_n,$$

maka komposisinya didefinisikan oleh

$$(\sigma \circ \tau)(x) = \sigma(\tau(x)).$$

Catatan Penting

Dalam buku ini digunakan konvensi

$$\boxed{\sigma\tau = \sigma \circ \tau}.$$

Artinya, pada hasil kali $\sigma\tau$, permutasi τ bekerja terlebih dahulu, kemudian σ.
Dengan kata lain,

$$(\sigma\tau)(x) = \sigma(\tau(x)).$$

Contoh 5.3: Komposisi Permutasi

Misalkan

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Kita tentukan $\sigma\tau = \sigma \circ \tau$.
Untuk 1,

$$1 \xrightarrow{\tau} 3 \xrightarrow{\sigma} 1.$$

Untuk 2,

$$2 \xrightarrow{\tau} 1 \xrightarrow{\sigma} 2.$$

Untuk 3,

$$3 \xrightarrow{\tau} 2 \xrightarrow{\sigma} 3.$$

Jadi

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = e.$$

Kesalahan Umum

Jangan membaca $\sigma\tau$ sebagai "σ bekerja terlebih dahulu". Dengan konvensi kita,

$$\sigma\tau = \sigma \circ \tau,$$

sehingga τ bekerja terlebih dahulu.

Teorema 5.2: Komposisi Permutasi

Jika $\sigma, \tau \in S_n$, maka

$$\sigma \circ \tau \in S_n.$$

✔ ***Bukti.*** Komposisi terdefinisi pada $A = \{1, \ldots, n\}$. Jika $\sigma(\tau(x)) = \sigma(\tau(y))$, injektivitas σ kemudian τ memberi $x = y$. Untuk setiap $z \in A$, $x = \tau^{-1}(\sigma^{-1}(z)) \in A$ memenuhi $\sigma(\tau(x)) = z$. Jadi komposisi juga bijektif.

Oleh karena itu,

$$\sigma \circ \tau \in S_n.$$

■

Hasil ini menunjukkan bahwa S_n tertutup terhadap komposisi.

5.4 Invers Permutasi

Setiap permutasi merupakan fungsi bijektif. Berdasarkan sifat fungsi bijektif, setiap permutasi mempunyai fungsi invers.

Definisi 5.3: Invers Permutasi

Jika $\sigma \in S_n$, maka invers σ^{-1} adalah fungsi yang memenuhi

$$\sigma^{-1} \circ \sigma = \sigma \circ \sigma^{-1} = e,$$

dengan e merupakan fungsi identitas.

Contoh 5.4: Menentukan Invers Permutasi

Misalkan

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Karena

$$1 \mapsto 2, \qquad 2 \mapsto 3, \qquad 3 \mapsto 1,$$

maka inversnya harus memenuhi

$$2 \mapsto 1, \qquad 3 \mapsto 2, \qquad 1 \mapsto 3.$$

Jadi

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Teorema 5.3: Invers Komposisi

Untuk $\sigma, \tau \in S_n$ berlaku

$$\boxed{(\sigma\tau)^{-1} = \tau^{-1}\sigma^{-1}.}$$

✔ ***Bukti.*** Perhatikan bahwa

$$(\sigma\tau)(\tau^{-1}\sigma^{-1}) = \sigma(\tau\tau^{-1})\sigma^{-1}.$$

Karena

$$\tau\tau^{-1} = e,$$

maka

$$\sigma e \sigma^{-1} = \sigma\sigma^{-1} = e.$$

Dengan cara yang sama,

$$(\tau^{-1}\sigma^{-1})(\sigma\tau) = e.$$

Jadi

$$(\sigma\tau)^{-1} = \tau^{-1}\sigma^{-1}.$$

■

5.5 S_n sebagai Grup

Kita sekarang telah mempunyai:

- himpunan S_n;
- operasi komposisi;
- closure;
- fungsi identitas;
- invers.

Pertanyaan berikutnya adalah:

Apakah S_n merupakan grup?

Jawabannya adalah ya.

Teorema 5.4: Grup Permutasi

Untuk setiap $n \geq 1$,

$(S_n, \circ)$ merupakan grup.

✔ ***Bukti.*** Kita periksa empat aksioma grup.

1. Closure.

Jika $\sigma, \tau \in S_n$, maka berdasarkan hasil sebelumnya,

$$\sigma \circ \tau \in S_n.$$

Jadi S_n tertutup terhadap komposisi.

2. Asosiatif.

Untuk setiap $\sigma, \tau, \rho \in S_n$ dan setiap x,

$$\begin{aligned}((\sigma \circ \tau) \circ \rho)(x) &= (\sigma \circ \tau)(\rho(x)) \\ &= \sigma(\tau(\rho(x))).\end{aligned}$$

Di sisi lain,

$$\begin{aligned}(\sigma \circ (\tau \circ \rho))(x) &= \sigma((\tau \circ \rho)(x)) \\ &= \sigma(\tau(\rho(x))).\end{aligned}$$

Karena kedua fungsi memberikan nilai yang sama untuk setiap x,

$$(\sigma \circ \tau) \circ \rho = \sigma \circ (\tau \circ \rho).$$

3. Identitas.
Definisikan fungsi

$$e(x) = x.$$

Fungsi e merupakan bijeksi sehingga $e \in S_n$.
Untuk setiap $\sigma \in S_n$,

$$(e \circ \sigma)(x) = e(\sigma(x)) = \sigma(x)$$

dan

$$(\sigma \circ e)(x) = \sigma(e(x)) = \sigma(x).$$

Jadi

$$e \circ \sigma = \sigma \circ e = \sigma.$$

4. Invers.
Setiap $\sigma \in S_n$ merupakan fungsi bijektif sehingga mempunyai fungsi invers σ^{-1}. Karena invers dari fungsi bijektif juga bijektif,

$$\sigma^{-1} \in S_n.$$

Selain itu,

$$\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = e.$$

Dengan demikian keempat aksioma grup terpenuhi.
Jadi

$$(S_n, \circ)$$

merupakan grup. ■

Hubungan

Perhatikan bahwa struktur grup pada S_n tidak muncul karena elemen S_n berupa bilangan. Elemen-elemen S_n adalah fungsi.
Yang membuatnya menjadi grup adalah perilaku operasi komposisi: closure, asosiativitas, identitas, dan invers.

Inilah salah satu contoh penting dari gagasan Struktur Aljabar:

Objek berbeda dapat mempunyai pola operasi yang sama.

Membaca Notasi Siklus Awal

Pada contoh berikut, (12) menukar 1 dan 2 serta menetapkan semua label lain; (23) menukar 2 dan 3. Notasi (123) berarti $1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1$. Definisi lengkap notasi siklus diberikan setelah contoh ketidakkomutatifan.

5.6 Ketidakkomutatifan dalam S_n

Pada grup umum, operasi tidak selalu komutatif. Hal ini dapat kita lihat dengan sangat jelas pada grup permutasi.

Ambil

$$\sigma = (12), \qquad \tau = (23).$$

Dengan konvensi komposisi kita,

$$\sigma\tau = (12)(23).$$

Elemen 1 mengalami

$$1 \xrightarrow{(23)} 1 \xrightarrow{(12)} 2,$$

sedangkan

$$2 \xrightarrow{(23)} 3 \xrightarrow{(12)} 3,$$

dan

$$3 \xrightarrow{(23)} 2 \xrightarrow{(12)} 1.$$

Jadi

$$(12)(23) = (123).$$

Sebaliknya,

$$(23)(12) = (132).$$

Karena

$$(123) \neq (132),$$

maka

$$(12)(23) \neq (23)(12).$$

Teorema 5.5: Ketidakkomutatifan S_n

Untuk $n \geq 3$, grup S_n bukan grup Abelian.

✔ ***Bukti.*** Karena $n \geq 3$, elemen $1, 2, 3$ terdapat dalam $\{1, \ldots, n\}$.
Pertimbangkan

$$\sigma = (12), \qquad \tau = (23).$$

Keduanya merupakan elemen S_n dan

$$\sigma\tau = (123),$$

sedangkan

$$\tau\sigma = (132).$$

Karena

$$(123) \neq (132),$$

maka

$$\sigma\tau \neq \tau\sigma.$$

Dengan demikian S_n bukan grup Abelian. ■

5.7 Notasi Siklus

Notasi dua baris sangat berguna, tetapi untuk permutasi yang lebih besar notasi tersebut dapat menjadi panjang. Kita membutuhkan representasi yang lebih ringkas.

Misalkan

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Perhatikan lintasan

$$1 \to 2 \to 3 \to 1.$$

Kita menuliskannya sebagai

$$(123).$$

Definisi 5.4: Notasi Siklus

Label $a_1, \ldots, a_k$ berbeda satu sama lain, dengan $k \geq 1$. Jika suatu permutasi memenuhi

$$a_1 \mapsto a_2, \quad a_2 \mapsto a_3, \quad \ldots, \quad a_{k-1} \mapsto a_k, \quad a_k \mapsto a_1,$$

maka bagian permutasi tersebut ditulis sebagai siklus

$$(a_1 a_2 \cdots a_k).$$

Sebagai permutasi pada himpunan yang sedang digunakan, siklus $(a_1 \cdots a_k)$ menetapkan semua label di luar daftar tersebut. Pemilihan label awal tidak mengubah siklus: $(123) = (231) = (312)$. Membalik arah umumnya mengubahnya: $(123)^{-1} = (132)$. Untuk $k \geq 2$, rumus inversnya adalah

$$(a_1 a_2 \cdots a_k)^{-1} = (a_1 a_k \cdots a_2).$$

Siklus panjang satu adalah identitas dan inversnya dirinya sendiri.

Jadi,

$$(123)$$

berarti

$$1 \mapsto 2, \qquad 2 \mapsto 3, \qquad 3 \mapsto 1.$$

Kesalahan Umum

Notasi

$$(123)$$

adalah satu permutasi, bukan hasil perkalian

$$1 \cdot 2 \cdot 3.$$

Demikian pula $(123) \in S_3$ merupakan satu elemen dari grup S_3.

Contoh 5.5: Permutasi dalam Notasi Siklus

Misalkan

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Kita mempunyai

$$1 \mapsto 2 \mapsto 1$$

dan

$$3 \mapsto 4 \mapsto 3.$$

Jadi

$$\sigma = (12)(34).$$

Jika

$$\sigma(i) = i,$$

maka i disebut *titik tetap*.
Misalnya,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = (12).$$

Angka 3 dan 4 tidak ditulis karena keduanya merupakan titik tetap.

Catatan Penting

Secara formal, titik tetap dapat dipandang sebagai siklus satu unsur, misalnya (3). Namun dalam praktik, siklus satu unsur biasanya dihilangkan dari penulisan.

Perhatikan pula bahwa

$$(123) = (231) = (312).$$

Ketiganya menyatakan permutasi yang sama karena hanya berbeda dalam pemilihan titik awal penulisan.
Namun,

$$(123) \neq (132).$$

5.8 Dekomposisi Permutasi menjadi Siklus Saling Lepas

Satu permutasi dapat memiliki beberapa bagian yang bekerja pada himpunan elemen yang berbeda.

Definisi 5.5: Siklus Saling Lepas

Dua siklus disebut *saling lepas* (*disjoint*) jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama.

Contoh:

$$(123) \quad \text{dan} \quad (45)$$

merupakan siklus yang saling lepas.
Sebaliknya,

$$(123) \quad \text{dan} \quad (34)$$

tidak saling lepas karena keduanya mengandung elemen 3.

Teorema 5.6: Dekomposisi menjadi Siklus Saling Lepas

Setiap permutasi pada himpunan hingga dapat ditulis sebagai hasil kali siklus-siklus yang saling lepas.

✔ ***Bukti.*** Ambil sebuah permutasi σ pada himpunan hingga A.
Pilih suatu elemen $a_1 \in A$. Perhatikan lintasan

$$a_1, \quad \sigma(a_1), \quad \sigma^2(a_1), \quad \ldots.$$

Karena A hingga, terdapat pengulangan. Jika $\sigma^i(a_1) = \sigma^j(a_1)$ dengan $0 \le i < j$, penerapan σ^{-i} memberi $a_1 = \sigma^{j-i}(a_1)$. Jadi lintasan kembali ke titik awal. Dengan mengambil waktu kembali positif terkecil, titik-titik sebelum kembali semuanya berbeda dan lintasan membentuk sebuah siklus

$$(a_1\, a_2\, \ldots\, a_k).$$

Selanjutnya pilih elemen dari A yang belum muncul pada siklus tersebut dan ulangi proses yang sama.

Karena A hingga, proses ini berhenti. Siklus-siklus yang diperoleh tidak memiliki elemen yang sama, sehingga semuanya saling lepas.

Dengan demikian σ dapat ditulis sebagai hasil kali siklus-siklus yang saling lepas. ■

Contoh 5.6: Dekomposisi Permutasi

Misalkan

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}.$$

Mulai dari 1:

$$1 \to 2 \to 3 \to 1,$$

sehingga diperoleh

$$(123).$$

Elemen yang belum digunakan adalah 4 dan 5:

$$4 \to 5 \to 4,$$

sehingga diperoleh

$$(45).$$

Jadi

$$\sigma = (123)(45).$$

Kedua siklus tersebut saling lepas.

Keunikan Dekomposisi

Lintasan setiap titik ditentukan oleh permutasinya. Karena itu, dekomposisi siklus saling lepas unik hingga urutan faktor, pilihan label awal dalam tiap siklus, dan penghilangan titik tetap. Untuk identitas, semua titik tetap; ordonya adalah 1. Bila memakai rumus KPK, sertakan siklus panjang satu atau tangani identitas terpisah. KPK berarti kelipatan persekutuan positif terkecil.

5.9 Operasi pada Siklus Saling Lepas

Siklus yang saling lepas memiliki sifat khusus: keduanya dapat ditukar urutan komposisinya.

Teorema 5.7: Siklus Saling Lepas Komutatif

Jika σ dan τ merupakan siklus yang saling lepas, maka

$$\boxed{\sigma\tau = \tau\sigma}.$$

✔ ***Bukti.*** Ambil sembarang elemen x.
Jika x berada pada siklus σ, karena kedua siklus saling lepas, maka

$$\tau(x) = x.$$

Selain itu, $\sigma(x)$ masih berada pada siklus σ, sehingga

$$\tau(\sigma(x)) = \sigma(x).$$

Dengan demikian,

$$(\sigma\tau)(x) = \sigma(\tau(x)) = \sigma(x)$$

dan

$$(\tau\sigma)(x) = \tau(\sigma(x)) = \sigma(x).$$

Jadi kedua komposisi memberikan hasil yang sama pada x.
Jika x berada pada siklus τ, argumen yang sama berlaku secara simetris.
Jika x berada di luar kedua siklus, maka

$$\sigma(x) = \tau(x) = x,$$

sehingga kedua komposisi juga memberikan x.
Karena

$$(\sigma\tau)(x) = (\tau\sigma)(x)$$

untuk setiap x, maka

$$\sigma\tau = \tau\sigma.$$

■

Contoh 5.7: Komposisi Siklus Saling Lepas

Misalkan

$$\sigma = (123), \qquad \tau = (45).$$

Karena keduanya saling lepas,

$$(123)(45) = (45)(123).$$

Namun, siklus yang tidak saling lepas pada umumnya tidak komutatif.
Sebagai contoh,

$$(12)(23) \neq (23)(12).$$

Kesalahan Umum

Jangan menyimpulkan bahwa semua siklus komutatif.
Yang benar adalah:

siklus yang saling lepas komutatif.

Siklus yang memiliki elemen bersama tidak selalu komutatif.

5.10 Pangkat dan Orde Permutasi

Konsep pangkat dan orde pada Bab 4 dapat digunakan kembali untuk permutasi.
Jika $\sigma \in S_n$, maka

$$\sigma^0 = e,$$

dan untuk $m > 0$,

$$\sigma^m = \underbrace{\sigma\sigma\cdots\sigma}_{m \text{ kali}}.$$

Dengan demikian, σ^m berarti komposisi σ dengan dirinya sendiri sebanyak m kali.

Contoh 5.8: Pangkat suatu Permutasi

Misalkan

$$\sigma = (123).$$

Maka

$$\sigma^2 = (132)$$

dan

$$\sigma^3 = e.$$

Selanjutnya,

$$\sigma^4 = \sigma, \qquad \sigma^5 = \sigma^2, \qquad \sigma^6 = e.$$

Pola tersebut berulang setiap tiga pangkat.

Teorema 5.8: Orde Suatu Siklus

Jika

$$\sigma = (a_1 a_2 \cdots a_k)$$

merupakan sebuah siklus dengan panjang k, maka

$$\boxed{\text{ord}(\sigma) = k}.$$

✔ ***Bukti.*** Setelah k kali penerapan σ, setiap elemen dalam siklus kembali ke posisi semula. Jadi

$$\sigma^k = e.$$

Sekarang ambil bilangan bulat m dengan

$$1 \leq m < k.$$

Karena σ menggeser elemen-elemen dalam siklus, kita memperoleh

$$\sigma^m(a_1) = a_{m+1} \neq a_1.$$

Jadi

$$\sigma^m \neq e.$$

Tidak ada bilangan positif yang lebih kecil dari k yang menghasilkan identitas. Oleh karena itu,

$$\text{ord}(\sigma) = k.$$

■

Contoh 5.9: Orde Siklus

Karena

$$(1234)$$

merupakan siklus dengan panjang 4, maka

$$\text{ord}((1234)) = 4.$$

Demikian pula,

$$\text{ord}((12)) = 2.$$

Sekarang kita dapat menggabungkan beberapa siklus yang saling lepas.

Teorema 5.9: Orde Produk Siklus Saling Lepas

Misalkan

$$\sigma = c_1 c_2 \cdots c_r$$

dengan $c_1, \ldots, c_r$ merupakan siklus-siklus yang saling lepas. Jika panjang masing-masing siklus adalah

$$k_1, k_2, \ldots, k_r,$$

maka

$$\boxed{\text{ord}(\sigma) = \text{KPK}(k_1, k_2, \ldots, k_r).}$$

✔ ***Bukti.*** Misalkan

$$L = \text{KPK}(k_1, k_2, \ldots, k_r).$$

Karena siklus-siklus tersebut saling lepas, mereka saling komutatif. Maka

$$\sigma^L = (c_1 c_2 \cdots c_r)^L = c_1^L c_2^L \cdots c_r^L.$$

Karena

$$k_i \mid L$$

untuk setiap i, sedangkan

$$\text{ord}(c_i) = k_i,$$

maka

$$c_i^L = e.$$

Dengan demikian,

$$\sigma^L = e.$$

Sekarang misalkan

$$\sigma^m = e$$

untuk suatu bilangan bulat positif m.

Karena setiap c_i bekerja pada himpunan elemen yang berbeda, agar σ^m menjadi identitas harus berlaku

$$c_i^m = e$$

untuk setiap i.

Karena

$$\text{ord}(c_i) = k_i,$$

maka

$$k_i \mid m$$

untuk semua i.

Akibatnya,

$$\text{KPK}(k_1, \ldots, k_r) \mid m.$$

Jadi tidak ada bilangan positif yang lebih kecil dari L yang dapat menghasilkan identitas.

Maka

$$\text{ord}(\sigma) = L.$$

Dengan demikian,

$$\text{ord}(\sigma) = \text{KPK}(k_1, \ldots, k_r).$$

■

Contoh 5.10: Orde Produk Dua Siklus

Misalkan

$$\sigma = (123)(45).$$

Kedua siklus saling lepas dan mempunyai panjang 3 dan 2.

Jadi

$$\text{ord}(\sigma) = \text{KPK}(3, 2) = 6.$$

Dengan demikian,

$$\sigma^6 = e,$$

dan tidak ada pangkat positif yang lebih kecil dari 6 yang menghasilkan identitas.

5.11 Eksplorasi: Komposisi yang Urutannya Berpengaruh

Ambil $\alpha = (12)$ dan $\beta = (23)$ dalam S_3.

Checkpoint

Isi tabel dengan melacak setiap label, lalu ubah kedua hasil komposisi menjadi notasi siklus.

x	$\beta(x)$	$\alpha(\beta(x))$	$\alpha(x)$	$\beta(\alpha(x))$
1	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
2	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
3	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$

Bandingkan dengan $\gamma = (12)$ dan $\delta = (34)$ dalam S_4. Apa yang berubah ketika siklus-siklusnya saling lepas?

Uji lanjut: hitung orde $(12)(23)$ setelah menguraikannya menjadi siklus saling lepas. Mengapa KPK dari panjang dua faktor awal tidak dapat langsung digunakan?

5.12 Subgrup Siklik dalam S_n

Pada Bab 4 kita telah mempelajari bahwa setiap elemen a dalam grup G membangkitkan subgrup siklik

$$\langle a \rangle = \{a^m : m \in \mathbb{Z}\}.$$

Konsep tersebut berlaku pula untuk permutasi.
Jika

$$\sigma \in S_n,$$

maka

$$\langle \sigma \rangle = \{\sigma^m : m \in \mathbb{Z}\}.$$

Contoh 5.11: Subgrup Siklik dalam S_3

Ambil

$$\sigma = (123).$$

Kita telah mengetahui bahwa

$$\text{ord}(\sigma) = 3.$$

Oleh karena itu,

$$\langle \sigma \rangle = \{e, \sigma, \sigma^2\}.$$

Karena

$$\sigma^2 = (132),$$

maka

$$\boxed{\langle (123) \rangle = \{e, (123), (132)\}.}$$

Jadi

$$|\langle (123) \rangle| = 3.$$

Perhatikan kembali hubungan dengan Bab 4:

$$\boxed{\sigma \longrightarrow \langle \sigma \rangle \longrightarrow \text{ord}(\sigma).}$$

Jenis objeknya sekarang berbeda, tetapi struktur yang dipelajari tetap sama.

Hubungan

Pada Bab 4, kita dapat mempunyai

$$a \in G.$$

Pada Bab 5, kita mempunyai

$$\sigma \in S_n.$$

Namun keduanya dapat menghasilkan subgrup siklik:

$$\langle a \rangle \qquad \text{dan} \qquad \langle \sigma \rangle.$$

Jadi teori yang dipelajari sebelumnya tidak ditinggalkan, melainkan digunakan pada contoh grup yang baru.

5.13 S_3 sebagai Studi Kasus

Kita sekarang menggabungkan berbagai konsep dalam satu contoh.

Karena

$$|S_3| = 3! = 6,$$

maka terdapat enam permutasi.
Secara eksplisit,

$$S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}.$$

Kita dapat mengelompokkan permutasi tersebut berdasarkan ordonya.

Permutasi	Banyak	Orde
e	1	1
$(12), (13), (23)$	3	2
$(123), (132)$	2	3

Dengan demikian tidak ada elemen S_3 yang mempunyai orde 6.
Karena suatu grup siklik hingga dengan 6 elemen harus mempunyai generator yang berorde 6, maka S_3 bukan grup siklik.

Memahami Definisi

Contoh S_3 memperlihatkan beberapa konsep sekaligus:

$$|S_3| = 6,$$

tetapi

$$\text{ord}(\sigma) \in \{1, 2, 3\}$$

untuk setiap $\sigma \in S_3$.
Jadi banyaknya elemen grup tidak sama dengan orde setiap elemennya.

5.14 Strategi Menghitung dan Merepresentasikan Permutasi

Ketika berhadapan dengan suatu permutasi, gunakan urutan berikut.

Strategi Pembuktian

Langkah 1 — Identifikasi fungsi.
Tentukan bagaimana setiap elemen dipetakan.

Langkah 2 — Pilih representasi.
Gunakan notasi dua baris jika ingin melihat pemetaan secara eksplisit, atau notasi siklus jika ingin melihat struktur lintasannya.

Langkah 3 — Jika melakukan komposisi.
Ingat:

$$\sigma\tau = \sigma \circ \tau.$$

Kerjakan τ terlebih dahulu.

Langkah 4 — Jika menentukan invers.

Balik arah setiap pemetaan:

$$a \mapsto b \quad \Longrightarrow \quad b \mapsto a.$$

Langkah 5 — Jika menentukan orde.
Uraikan permutasi menjadi siklus saling lepas. Kemudian:

$$\mathrm{ord}(\sigma) = \mathrm{KPK}(\text{panjang setiap siklus}).$$

Langkah 6 — Jika mencari subgrup yang dibangkitkan.
Gunakan:

$$\langle \sigma \rangle = \{e, \sigma, \sigma^2, \ldots\}$$

sampai identitas kembali muncul.

5.15 Strategi dan Sintesis

Bab ini dapat diringkas melalui rantai berikut:

$$\boxed{\text{bijeksi} \to \text{permutasi} \to S_n \to \text{komposisi} \to \text{grup} \to \text{siklus} \to \text{orde} \to \langle \sigma \rangle.}$$

Beberapa hubungan penting adalah:

$$\sigma \in S_n$$

berarti σ merupakan fungsi bijektif;

$$(S_n, \circ)$$

merupakan grup;

$$\sigma = (a_1 \cdots a_k)$$

merupakan cara ringkas untuk menuliskan permutasi;

$$\mathrm{ord}(\sigma)$$

menunjukkan banyaknya langkah minimal yang diperlukan agar permutasi kembali menjadi identitas;
dan

$$\langle \sigma \rangle$$

merupakan subgrup siklik yang dibangkitkan oleh σ.

Hubungan

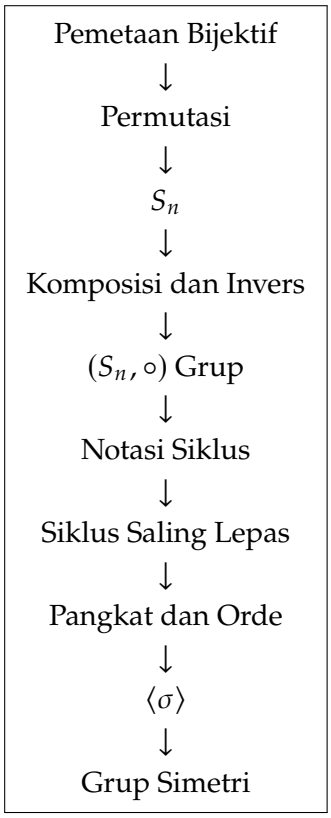
Bab 3 memberikan konsep subgrup.
Bab 4 memberikan konsep grup siklik dan orde.
Bab 5 menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut dapat diterapkan pada grup yang elemennya berupa permutasi.
Dengan demikian:

bilangan bukan satu-satunya objek yang dapat membentuk grup.

Ringkasan Bab

- Permutasi adalah fungsi bijektif dari suatu himpunan hingga ke dirinya sendiri.
- S_n adalah himpunan semua permutasi dari $\{1, \ldots, n\}$.
- Banyaknya permutasi adalah
$$|S_n| = n!.$$
- Operasi grup pada S_n adalah komposisi fungsi.
- Dengan operasi komposisi,
$$(S_n, \circ)$$
merupakan grup.
- Untuk $n \geq 3$, S_n bukan grup Abelian.
- Permutasi dapat ditulis menggunakan notasi dua baris maupun notasi siklus.
- Setiap permutasi pada himpunan hingga dapat diuraikan menjadi siklus-siklus yang saling lepas.
- Siklus yang saling lepas saling komutatif.
- Orde sebuah siklus sama dengan panjang siklus tersebut.
- Jika permutasi merupakan hasil kali siklus saling lepas dengan panjang $k_1, \ldots, k_r$, maka
$$\text{ord}(\sigma) = \text{KPK}(k_1, \ldots, k_r).$$
- Setiap permutasi membangkitkan subgrup siklik.

Peta Konsep Bab



Latihan Soal Bab 5

pemahaman

1. Jelaskan dengan kata-kata sendiri mengapa permutasi harus merupakan fungsi bijektif.

2. Tentukan apakah fungsi berikut merupakan permutasi pada $A = \{1, 2, 3\}$:

$$f(1) = 2, \qquad f(2) = 1, \qquad f(3) = 3.$$

3. Tentukan banyaknya elemen S_4.

4. Tuliskan arti dari

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

penerapan

5. Misalkan

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Tentukan $\sigma\tau$ dan $\tau\sigma$.

6. Tentukan invers dari

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

7. Tuliskan permutasi berikut dalam notasi siklus:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

8. Tentukan orde:

$$(123), \qquad (1234), \qquad (123)(45).$$

✔ pembuktian

9. Buktikan bahwa komposisi dua permutasi merupakan permutasi.

10. Buktikan bahwa S_n merupakan grup terhadap komposisi.

11. Buktikan bahwa jika σ dan τ merupakan siklus yang saling lepas, maka

$$\sigma\tau = \tau\sigma.$$

12. Buktikan bahwa orde siklus

$$(a_1 a_2 \cdots a_k)$$

adalah k.

🔗 integrasi

13. Misalkan

$$\sigma = (123)(45) \in S_5.$$

Tentukan:

(a) σ^2;

(b) σ^3;

(c) σ^6;

(d) $\mathrm{ord}(\sigma)$;

(e) $\langle\sigma\rangle$.

14. Jelaskan hubungan antara konsep orde elemen yang dipelajari pada Bab 4 dengan orde permutasi pada bab ini.

15. Tunjukkan bahwa S_3 bukan grup siklik.

★ tantangan

16. Misalkan

$$\sigma = (12345).$$

Tentukan σ^2, σ^3, dan σ^4 dalam notasi siklus.

17. Misalkan

$$\sigma = (123)(456)(78).$$

Tentukan $\mathrm{ord}(\sigma)$.

18. Tentukan semua elemen dari subgrup

$$\langle (1234) \rangle.$$

19. Misalkan σ merupakan permutasi dengan dekomposisi

$$\sigma = (12)(345)(6789).$$

Tentukan orde σ dan jelaskan alasan Anda.

Kritik Argumen dan Eksplorasi

20. Seorang pembaca menyimpulkan orde $(12)(23)$ adalah $\mathrm{KPK}(2, 2) = 2$. Temukan kesalahannya dan hitung orde yang benar.

21. Apakah siklus yang memiliki label bersama selalu tidak komutatif? Uji (123) dan (132), lalu jelaskan perbedaan antara syarat cukup dan syarat perlu bagi komutativitas.

Petunjuk dan Jawaban Terpilih

- **Banyak elemen** S_4**.** $4! = 24$.
- **Komposisi dua permutasi tiga label pada latihan penerapan.** Keduanya saling invers, sehingga $\sigma\tau = \tau\sigma = e$. Ini tidak berarti seluruh S_3 komutatif.
- **Invers dengan baris kedua** $3, 4, 1, 2$**.** Permutasinya $(13)(24)$ dan inversnya dirinya sendiri.
- **Baris kedua** $2, 1, 4, 5, 3$**.** Dekomposisinya $(12)(345)$.
- **Orde contoh.** Orde (123), (1234), dan $(123)(45)$ berturut-turut $3, 4, 6$.
- **Jika** $\sigma = (123)(45)$**.** $\sigma^2 = (132)$, $\sigma^3 = (45)$, dan $\sigma^6 = e$.

$$\langle \sigma \rangle = \{e, (123)(45), (132), (45), (123), (132)(45)\}.$$

- **Pangkat** (12345)**.** Pangkat dua, tiga, dan empat berturut-turut (13524), (14253), dan (15432).
- **Orde siklus saling lepas.** $(123)(456)(78)$ berorde 6; $(12)(345)(6789)$ berorde 12.
- **Subgrup dari siklus panjang empat.** $\langle (1234) \rangle = \{e, (1234), (13)(24), (1432)\}$.
- **Siklus yang bertumpang tindih.** $(12)(23) = (123)$ berorde 3; rumus KPK membutuhkan siklus saling lepas. Sebaliknya, (123) dan (132) saling invers dan komutatif meskipun memakai label yang sama.

Checkpoint Menuju Bab 6

Sebelum melanjutkan ke Bab 6, pastikan Anda dapat menjawab pertanyaan berikut tanpa melihat kembali definisi.

Checkpoint

1. Apa yang dimaksud dengan permutasi?
2. Mengapa komposisi dua permutasi kembali merupakan permutasi?
3. Mengapa $(S_n, \circ)$ merupakan grup?
4. Apa perbedaan notasi dua baris dan notasi siklus?
5. Kapan dua siklus dapat ditukar urutan komposisinya?
6. Bagaimana menentukan orde suatu permutasi dari dekomposisi siklus saling lepas?
7. Apa hubungan antara σ, $\mathrm{ord}(\sigma)$, dan $\langle \sigma \rangle$?

Hubungan

Pada bab berikutnya, kita akan melihat bahwa permutasi tidak hanya merupakan objek abstrak. Permutasi dapat digunakan untuk menggambarkan *simetri* suatu objek geometris.
Dengan demikian kita akan bergerak dari

$$\text{permutasi} \longrightarrow \text{simetri} \longrightarrow \text{grup dihedral}.$$

Konsep grup yang telah dipelajari tetap sama; yang berubah adalah objek yang kita gunakan untuk merepresentasikannya.

BAB 6

Grup Simetri dan Grup Dihedral

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. membedakan isometri bidang, simetri suatu objek, dan permutasi titik sudut;
2. membuktikan bahwa simetri bidang yang mempertahankan suatu objek membentuk grup;
3. menjelaskan bentuk r^k dan sr^k serta membuktikan $|D_n| = 2n$;
4. menghitung produk dan invers menggunakan $srs = r^{-1}$;
5. menentukan orde rotasi dan refleksi;
6. merepresentasikan simetri poligon sebagai subgrup S_n dan menjelaskan batas representasi itu.

Petunjuk Penggunaan

Sebelum mempelajari bab ini, pastikan Anda telah memahami fungsi bijektif, komposisi fungsi, grup, subgrup, grup siklik, orde elemen, dan grup permutasi S_n.

Konvensi dan Percobaan Awal

Kita membahas poligon bidang beraturan dengan $n \geq 3$, tanpa pewarnaan atau penandaan yang membatasi simetrinya. Poligon dipandang sebagai daerah konveks beserta batasnya. Label sudut hanya membantu melacak perpindahan. Label disusun berlawanan arah jarum jam, r adalah rotasi dasar berlawanan arah jarum jam, dan $fg = f \circ g$ berarti g dilakukan dahulu. Pada gambar persegi, coba rotasi 90° lalu refleksi diagonal, kemudian balik urutannya. Lacak satu titik untuk membandingkan hasil.

Daftar Isi Bab Ini

6.1 Dari Permutasi ke Simetri . . . 148
6.2 Simetri sebagai Transformasi . . . 149
6.3 Himpunan Semua Simetri . . . 150
6.4 Grup Simetri . . . 150
6.5 Simetri Segitiga Sama Sisi . . . 152
6.6 Rotasi Poligon Beraturan . . . 153
6.7 Refleksi dan Hubungannya dengan Rotasi . . . 155
6.8 Relasi Dasar Rotasi dan Refleksi . . . 156
6.9 Definisi Grup Dihedral . . . 159
6.10 Bentuk Elemen Grup Dihedral . . . 160
6.11 Menghitung Banyaknya Elemen D_n . . . 161
6.12 Grup Dihedral sebagai Subgrup S_n . . . 163
6.13 Studi Kasus D_3 . . . 165
6.14 Studi Kasus D_4 . . . 166
6.15 Menghitung dengan Bentuk Baku . . . 168
6.16 Eksplorasi: Membandingkan Dua Urutan pada Persegi . . . 168
6.17 Orde Elemen dalam D_n . . . 168
6.18 Strategi dan Sintesis . . . 171
Ringkasan Bab . . . 172
Peta Konsep Bab . . . 173
Latihan Soal Bab 6 . . . 173
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 175

6.1 Dari Permutasi ke Simetri

Pada Bab 5 kita mempelajari permutasi sebagai fungsi bijektif dari suatu himpunan berhingga ke dirinya sendiri. Sekarang kita akan melihat bahwa permutasi juga muncul secara alami ketika kita mempelajari simetri suatu objek geometris.

Perhatikan sebuah segitiga sama sisi dengan titik sudut yang diberi label 1, 2, dan 3.

Misalkan segitiga tersebut diputar sebesar 120° berlawanan arah jarum jam. Setelah rotasi tersebut, titik 1 berpindah ke posisi titik 2, titik 2 berpindah ke posisi titik 3, dan titik 3 berpindah ke posisi titik 1.

Dengan demikian transformasi tersebut menginduksi permutasi

$$1 \mapsto 2, \qquad 2 \mapsto 3, \qquad 3 \mapsto 1,$$

yang dapat ditulis sebagai

$$(123).$$

Jadi, suatu transformasi geometris dapat direpresentasikan sebagai suatu permutasi pada titik-titik objek.

Intuisi

Perhatikan bahwa kita belum mengatakan bahwa setiap permutasi merupakan simetri. Sebaliknya, kita baru mengamati bahwa suatu simetri dapat menghasilkan permutasi pada titik-titik objek.

Untuk segitiga sama sisi, beberapa transformasi yang mempertahankan segitiga adalah rotasi dan refleksi. Masing-masing transformasi tersebut memberikan suatu permutasi pada tiga titik sudut.

Hal ini memberikan pertanyaan penting:

Apakah semua simetri suatu objek dapat dipandang sebagai suatu sistem aljabar?

Jawabannya akan kita peroleh secara bertahap.

6.2 Simetri sebagai Transformasi

Sebelum membahas grup simetri, kita perlu membedakan dua istilah: *transformasi* dan *simetri*.

Secara umum, transformasi merupakan pemetaan yang mengubah posisi atau keadaan suatu objek. Rotasi, refleksi, dan translasi merupakan contoh transformasi geometris.

Namun tidak setiap transformasi merupakan simetri dari suatu objek.

Misalnya, jika sebuah persegi digeser ke kanan, hasilnya merupakan persegi yang sama bentuknya, tetapi tidak berada pada posisi semula. Translasi tersebut bukan simetri persegi sebagai objek yang sedang diamati.

Sebaliknya, rotasi sebesar $90°$ terhadap pusat persegi menghasilkan kembali persegi pada posisi yang sama.

Definisi 6.1: Simetri Bidang suatu Objek

Isometri bidang adalah bijeksi $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ yang mempertahankan jarak: $d(T(x), T(y)) = d(x, y)$ untuk semua $x, y \in \mathbb{R}^2$, dengan d jarak Euclid. Untuk objek $X \subseteq \mathbb{R}^2$, simetri X dalam bab ini adalah isometri bidang T yang memenuhi $T(X) = X$.

Definisi ini menetapkan struktur geometris yang dipertahankan secara eksplisit. Bijeksi titik sudut saja belum tentu mempertahankan jarak. Sebagai contoh, permutasi (12) pada persegi dengan label siklik memetakan pasangan bertetangga $(2, 3)$ menjadi pasangan berhadapan $(1, 3)$, sehingga tidak berasal dari simetri persegi.

Untuk poligon yang akan kita pelajari, gagasan tersebut dapat dipahami secara sederhana sebagai transformasi yang membawa poligon kembali ke dirinya sendiri.

Memahami Definisi

Kata "dirinya sendiri" tidak berarti setiap titik harus tetap pada posisinya. Pada rotasi persegi sebesar $90°$, tidak ada titik sudut yang tetap, tetapi keseluruhan persegi tetap menjadi persegi yang sama.
Jadi simetri dapat memindahkan titik-titik objek, tetapi tetap mempertahankan keseluruhan struktur objek.

Dengan demikian,

simetri merupakan transformasi khusus.

Artinya,

$$\text{simetri} \subseteq \text{transformasi}.$$

6.3 Himpunan Semua Simetri

Jika sebuah objek mempunyai beberapa simetri, kita dapat mengumpulkan semua simetri tersebut ke dalam satu himpunan.

Definisi 6.2: Himpunan Simetri

Untuk suatu objek geometris X, himpunan semua simetri X dinotasikan dengan

$$\mathrm{Sym}(X).$$

Dengan demikian,

$$\mathrm{Sym}(X) = \{f \mid f \text{ merupakan simetri dari } X\}.$$

Misalnya, sebuah segitiga sama sisi mempunyai tiga rotasi yang mempertahankan dirinya sendiri:

$$e, \quad r, \quad r^2,$$

dengan r adalah rotasi sebesar $120°$.

Selain itu, terdapat tiga refleksi.

Jadi terdapat enam simetri secara keseluruhan.

Namun, sampai di sini $\mathrm{Sym}(X)$ baru merupakan sebuah himpunan. Kita belum menunjukkan bahwa himpunan tersebut mempunyai struktur grup.

Pertanyaan berikutnya adalah:

Apakah komposisi dua simetri selalu menghasilkan simetri?

Pertanyaan tersebut membawa kita pada konsep grup simetri.

6.4 Grup Simetri

Operasi yang digunakan pada himpunan simetri adalah komposisi transformasi.

Jika f dan g merupakan simetri, kita mempertimbangkan:

$$f \circ g.$$

Artinya, g dilakukan terlebih dahulu kemudian f.

Teorema 6.1: Himpunan Simetri Membentuk Grup

Jika $\mathrm{Sym}(X)$ adalah himpunan semua simetri suatu objek X, maka

$$(\mathrm{Sym}(X), \circ)$$

merupakan grup.

✔ ***Bukti.*** Kita periksa empat aksioma grup.

1. Tertutup terhadap komposisi.

Ambil

$$f, g \in \mathrm{Sym}(X).$$

Karena g memetakan X ke dirinya sendiri dan f juga memetakan X ke dirinya sendiri, maka

$$(f \circ g)(X) = X.$$

Komposisi adalah bijeksi, dan untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}^2$,

$$d(f(g(x)), f(g(y))) = d(g(x), g(y)) = d(x, y).$$

Jadi komposisi tetap isometri dan

$$f \circ g \in \mathrm{Sym}(X).$$

Dengan demikian $\mathrm{Sym}(X)$ tertutup terhadap komposisi.

2. Asosiatif.

Karena elemen-elemen $\mathrm{Sym}(X)$ merupakan fungsi, komposisi fungsi bersifat asosiatif. Jadi untuk $f, g, h \in \mathrm{Sym}(X)$,

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h).$$

3. Elemen identitas.

Transformasi identitas

$$e(x) = x$$

merupakan simetri X. Untuk setiap $f \in \mathrm{Sym}(X)$ berlaku

$$e \circ f = f$$

dan

$$f \circ e = f.$$

Jadi e merupakan elemen identitas.

4. Invers.

Ambil

$$f \in \mathrm{Sym}(X).$$

Karena f merupakan transformasi bijektif, maka terdapat f^{-1}. Dari

$$f(X) = X$$

diperoleh

$$f^{-1}(X) = X.$$

Untuk $u = f(x)$ dan $v = f(y)$, sifat isometri memberi

$$d(f^{-1}(u), f^{-1}(v)) = d(x, y) = d(f(x), f(y)) = d(u, v).$$

Karena f surjektif pada bidang, ini berlaku untuk semua u, v. Jadi f^{-1} juga isometri yang mempertahankan X, sehingga merupakan simetri X.

Selain itu,

$$f^{-1} \circ f = e$$

dan

$$f \circ f^{-1} = e.$$

Jadi setiap elemen mempunyai invers.

Keempat aksioma grup terpenuhi. Oleh karena itu,

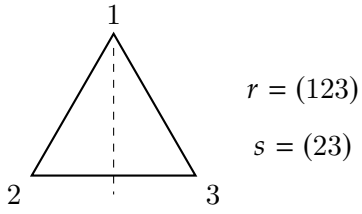
$$(\mathrm{Sym}(X), \circ)$$

merupakan grup. ■

Hubungan

Hasil ini memperlihatkan bahwa konsep grup tidak hanya muncul dari bilangan. Grup dapat muncul dari transformasi geometris suatu objek.

6.5 Simetri Segitiga Sama Sisi



Garis putus-putus adalah sumbu refleksi s. Label $1, 2, 3$ disusun berlawanan arah jarum jam. Rotasi r sebesar $120°$ mengirim 1 ke 2, bukan menukar urutan penulisan label.

Sekarang kita lihat secara lebih konkret grup simetri sebuah segitiga sama sisi.

Misalkan titik sudut segitiga diberi label:

$$1, \quad 2, \quad 3.$$

Ambil rotasi:

$$r = (123).$$

Maka

$$r^2 = (132)$$

dan

$$r^3 = e.$$

Jadi tiga rotasi yang mungkin adalah

$$e, \qquad r, \qquad r^2.$$

Selain rotasi, terdapat tiga refleksi. Dengan pilihan refleksi dasar

$$s = (23),$$

kita memperoleh

$$s = (23),$$

$$sr = (13),$$

dan

$$sr^2 = (12).$$

Jadi himpunan simetri segitiga dapat direpresentasikan sebagai

$$\mathrm{Sym}(\triangle) = \{e, (123), (132), (23), (13), (12)\}.$$

Kita melihat bahwa keenam simetri tersebut dapat direpresentasikan sebagai enam permutasi dari tiga titik sudut.

Catatan Penting

Pada tahap ini kita belum memperkenalkan konsep isomorfisme. Kita hanya mengidentifikasi setiap simetri dengan permutasi yang diinduksinya pada titik-titik sudut.

6.6 Rotasi Poligon Beraturan

Sekarang kita generalisasi dari segitiga ke poligon beraturan.

Misalkan P_n adalah poligon beraturan dengan n titik sudut.
Definisikan r sebagai rotasi sebesar

$$\frac{360^\circ}{n}.$$

Setelah satu rotasi kita memperoleh r, setelah dua rotasi kita memperoleh r^2, dan seterusnya.

Setelah n kali rotasi dasar, total sudutnya satu putaran penuh dan poligon kembali ke posisi semula:

$$r^n = e.$$

Teorema 6.2: Orde Rotasi Dasar

Jika r merupakan rotasi dasar poligon beraturan n-sisi, maka

$$\text{ord}(r) = n.$$

✔ ***Bukti.*** Kita telah mengetahui bahwa

$$r^n = e.$$

Sekarang kita tunjukkan bahwa tidak ada bilangan bulat k dengan

$$0 < k < n$$

yang memenuhi

$$r^k = e.$$

Rotasi r^k mempunyai besar sudut

$$\frac{360^\circ k}{n}.$$

Jika $r^k = e$, maka sudut tersebut harus merupakan kelipatan 360°. Jadi terdapat bilangan bulat m sehingga

$$\frac{360^\circ k}{n} = 360^\circ m.$$

Dengan membagi kedua ruas dengan 360° diperoleh

$$\frac{k}{n} = m,$$

sehingga

$$k = mn.$$

Hal tersebut tidak mungkin untuk

$$0 < k < n.$$

Jadi n merupakan bilangan bulat positif terkecil sehingga $r^n = e$. Dengan demikian,

$$\text{ord}(r) = n.$$

■

Karena itu, rotasi-rotasi membentuk subgrup siklik

$$\langle r \rangle = \{e, r, r^2, \ldots, r^{n-1}\}.$$

Dari Bab 4 kita mengetahui bahwa

$$|\langle r \rangle| = n.$$

Hubungan

Grup dihedral mengandung grup siklik yang dibangkitkan oleh rotasi dasar:

$$\langle r \rangle \leq D_n.$$

Jadi konsep grup siklik dari Bab 4 muncul kembali secara alami dalam geometri.

6.7 Refleksi dan Hubungannya dengan Rotasi

Selain rotasi, poligon beraturan mempunyai refleksi.

Misalkan s adalah salah satu refleksi terhadap sumbu simetri poligon.

Jika refleksi dilakukan dua kali terhadap sumbu yang sama, setiap titik kembali ke posisi semula. Oleh karena itu,

$$s^2 = e.$$

Karena s bukan transformasi identitas, maka

$$s \neq e.$$

Dengan demikian:

Teorema 6.3: Orde Refleksi

Jika s merupakan refleksi suatu poligon beraturan, maka

$$\text{ord}(s) = 2.$$

✔ ***Bukti.*** Dari sifat refleksi,

$$s^2 = e.$$

Karena $s \neq e$, maka tidak ada bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 2 yang memenuhi $s^m = e$. Jadi

$$\text{ord}(s) = 2.$$

■

Sampai saat ini kita telah memperoleh dua jenis simetri:

$$r = \text{rotasi}, \qquad s = \text{refleksi}.$$

Pertanyaan berikutnya adalah:

Bagaimana rotasi dan refleksi saling berinteraksi?

6.8 Relasi Dasar Rotasi dan Refleksi

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memperhatikan konvensi komposisi yang digunakan sepanjang buku.

Catatan Penting

Dalam buku ini,

$$\sigma\tau = \sigma \circ \tau.$$

Artinya τ dilakukan terlebih dahulu, kemudian σ.
Dengan demikian,

$$sr = s \circ r$$

berarti rotasi r dilakukan terlebih dahulu, kemudian refleksi s.

Sekarang pertimbangkan komposisi

$$srs.$$

Secara berurutan:

$$x \xrightarrow{s} s(x) \xrightarrow{r} r(s(x)) \xrightarrow{s} s(r(s(x))).$$

Refleksi membalik arah rotasi. Oleh karena itu rotasi sebesar $\frac{360^\circ}{n}$ setelah dilakukan refleksi dan refleksi kembali menghasilkan rotasi sebesar

$$-\frac{360^\circ}{n}.$$

Rotasi tersebut adalah rotasi invers dari r.
Dengan demikian kita memperoleh relasi dasar:

$$\boxed{srs = r^{-1}.}$$

Lemma 6.1: Relasi Rotasi dan Refleksi

Untuk rotasi dasar r dan refleksi s pada poligon beraturan, berlaku

$$srs = r^{-1}.$$

✔ ***Bukti.*** Kita dapat melihat hubungan tersebut melalui aksi pada titik sudut. Label titik sudut secara siklik sebagai

$$0, 1, \ldots, n-1$$

dan definisikan rotasi dasar dengan

$$r(i) = i + 1 \pmod{n}.$$

Pilih refleksi terhadap suatu sumbu sehingga bentuk aksinya dapat ditulis

$$s(i) = c - i \pmod{n}$$

untuk suatu konstanta c.
Untuk setiap i,

$$srs(i) = s(r(s(i))).$$

Karena

$$s(i) = c - i,$$

maka

$$r(s(i)) = c - i + 1.$$

Kemudian

$$s(c - i + 1) = c - (c - i + 1) = i - 1 \pmod{n}.$$

Sementara itu,

$$r^{-1}(i) = i - 1 \pmod{n}.$$

Jadi untuk setiap i,

$$srs(i) = r^{-1}(i).$$

Maka

$$srs = r^{-1}.$$

■

Relasi tersebut dapat ditulis dalam bentuk lain. Kalikan

$$srs = r^{-1}$$

di sebelah kanan dengan s. Karena

$$s^2 = e,$$

diperoleh

$$sr = r^{-1}s.$$

Jadi:

$$\boxed{sr = r^{-1}s.}$$

Relasi ini dapat digeneralisasi.

Lemma 6.2: Relasi Pangkat Rotasi dan Refleksi

Untuk setiap bilangan bulat $k \geq 0$,

$$sr^k = r^{-k}s.$$

✔ ***Bukti.*** Untuk $k = 0$,

$$se = es,$$

sehingga pernyataan benar.
Untuk $k = 1$,

$$sr = r^{-1}s.$$

Sekarang andaikan

$$sr^k = r^{-k}s.$$

Maka

$$\begin{aligned} sr^{k+1} &= (sr^k)r \\ &= r^{-k}sr \\ &= r^{-k}r^{-1}s \\ &= r^{-(k+1)}s. \end{aligned}$$

Jadi berdasarkan induksi matematika,

$$sr^k = r^{-k}s$$

untuk setiap $k \geq 0$. Karena $r^n = e$, setiap eksponen bulat dapat direduksi modulo n; jadi identitas ini berlaku juga untuk semua $k \in \mathbb{Z}$. ■

Intuisi

Secara geometris, relasi

$$sr^k = r^{-k}s$$

mengatakan bahwa refleksi membalik arah rotasi.
Rotasi sebesar $k\theta$ berubah menjadi rotasi sebesar $-k\theta$ ketika "dilihat melalui" refleksi.

Mengapa Permutasi Titik Sudut Menentukan Simetri?

Isometri membawa ruas ke ruas dan mempertahankan titik ekstrem poligon konveks; karena itu simetri poligon memetakan titik sudut ke titik sudut dan sisi ke sisi. Isometri bidang ditentukan oleh citra tiga titik yang tidak segaris. Alasannya, suatu titik ditentukan oleh jaraknya ke tiga titik tak segaris: dua calon dengan jarak sama harus mempunyai ketiga pusat jarak pada garis sumbu kedua calon, yang bertentangan dengan ketaksegarisan. Jadi dua isometri yang sepakat pada tiga titik tersebut sepakat pada seluruh bidang.

Teorema 6.4: Semua Simetri Poligon Beraturan

Label sudut P_n sebagai $0, 1, \ldots, n-1$ secara siklik. Setiap simetri menginduksi salah satu bentuk $i \mapsto c + i$ atau $i \mapsto c - i$ modulo n.

✔ ***Bukti.*** Jika sudut 0 dikirim ke c, sudut 1 harus dikirim ke salah satu tetangganya, yaitu $c+1$ atau $c-1$. Citra sudut berikutnya dipaksa: ia bertetangga dengan citra sudut sebelumnya dan berbeda dari citra sudut sebelum itu karena bijektif. Meneruskan langkah ini mengirim i ke $c + i$ atau $c - i$. Untuk $n = 3$, setelah dua citra dipilih, citra ketiga langsung dipaksa. Sebaliknya, semua bentuk $c + i$ berasal dari rotasi. Pilih refleksi s_0 pada sumbu melalui sudut 0 dan pusat poligon; aksinya $i \mapsto -i$. Komposisi rotasi dengan s_0 menghasilkan semua bentuk $c - i$. Semua kandidat itu merupakan simetri dan, karena tiga sudut tak segaris menentukan isometri, tidak ada simetri bidang lain yang memberikan aksi sama pada titik sudut. ■

Dengan $r(i) = i + 1$ dan $s_0(i) = -i$, setiap simetri berbentuk r^k atau $s_0 r^k$. Refleksi dasar lain beraksi $s(i) = c_0 - i$; maka $sr^k(i) = c_0 - i - k$, yang juga mencakup semua bentuk refleksi ketika k berjalan modulo n. Dengan demikian setiap simetri dihasilkan oleh r dan refleksi dasar s yang dipilih. Fakta ini melengkapi dasar geometris bagi perhitungan aljabar berikut.

6.9 Definisi Grup Dihedral

Sekarang kita dapat memberikan nama khusus untuk grup simetri poligon beraturan.

Definisi 6.3: Grup Dihedral

Misalkan P_n adalah poligon beraturan dengan $n \geq 3$ titik sudut. Grup semua simetri P_n disebut grup dihedral dan dinotasikan dengan

$$D_n.$$

Dengan demikian,

$$D_n = \mathrm{Sym}(P_n).$$

Catatan Penting

Dalam buku ini kita menggunakan konvensi

$$\boxed{|D_n| = 2n.}$$

Beberapa buku menggunakan notasi D_{2n} untuk grup yang mempunyai $2n$ elemen. Perbedaan tersebut merupakan perbedaan konvensi notasi.

Dari sudut pandang geometris, D_n terdiri atas semua rotasi dan refleksi yang mempertahankan poligon beraturan n-sisi.

6.10 Bentuk Elemen Grup Dihedral

Kita telah mengetahui bahwa setiap rotasi dapat ditulis sebagai

$$r^k.$$

Sekarang kita ingin menunjukkan bahwa setiap simetri dalam D_n dapat ditulis sebagai salah satu dari dua bentuk:

$$r^k \qquad \text{atau} \qquad sr^k.$$

Teorema 6.5: Bentuk Elemen Grup Dihedral

Setiap elemen $g \in D_n$ dapat ditulis dalam salah satu bentuk

$$g = r^k$$

atau

$$g = sr^k,$$

dengan

$$0 \leq k < n.$$

✔ ***Bukti.*** Menurut Teorema Semua Simetri Poligon Beraturan, setiap elemen D_n merupakan komposisi dari rotasi dasar r dan refleksi dasar s.

Gunakan relasi

$$sr = r^{-1}s$$

untuk memindahkan setiap faktor r melewati faktor s.

Selain itu,

$$s^2 = e,$$

sehingga dua faktor s yang berurutan dapat dihilangkan.

Dengan demikian semua faktor s dapat dikumpulkan di satu sisi. Karena $s^2 = e$, paling banyak satu faktor s yang tersisa.

Maka suatu elemen g harus mempunyai salah satu bentuk

$$r^k$$

atau

$$sr^k.$$

Karena

$$r^n = e,$$

setiap pangkat r dapat direduksi modulo n. Oleh karena itu kita dapat memilih

$$0 \leq k < n.$$

Jadi setiap elemen D_n mempunyai salah satu bentuk tersebut. ■

Memahami Definisi

Bentuk

$$r^k$$

merepresentasikan rotasi, sedangkan

$$sr^k$$

merepresentasikan rotasi r^k yang dilakukan dahulu, kemudian refleksi s. Komposisi keseluruhannya merupakan satu refleksi.

Jadi dua jenis elemen dalam D_n adalah:

rotasi dan refleksi.

Sekarang kita perlu memastikan bahwa daftar tersebut benar-benar memuat $2n$ elemen berbeda.

6.11 Menghitung Banyaknya Elemen D_n

Pertama, terdapat n rotasi berbeda:

$$e, r, r^2, \ldots, r^{n-1}.$$

Hal ini mengikuti dari

$$\text{ord}(r) = n.$$

Selanjutnya terdapat n elemen berbentuk

$$s, sr, sr^2, \ldots, sr^{n-1}.$$

Kita perlu memastikan bahwa semuanya berbeda.

Teorema 6.6: Banyak Elemen Grup Dihedral

Untuk $n \geq 3$,

$$|D_n| = 2n.$$

✔ ***Bukti.*** Karena $\text{ord}(r) = n$, maka

$$e, r, \ldots, r^{n-1}$$

merupakan n elemen berbeda.
Sekarang andaikan

$$sr^i = sr^j.$$

Kalikan kedua ruas di sebelah kiri dengan s. Karena $s^2 = e$, diperoleh

$$r^i = r^j.$$

Karena r berorde n dan

$$0 \leq i, j < n,$$

maka

$$i = j.$$

Jadi

$$s, sr, \ldots, sr^{n-1}$$

juga merupakan n elemen berbeda.

Selanjutnya tidak ada elemen berbentuk r^i yang sama dengan elemen berbentuk sr^j. Secara geometris, r^i merupakan rotasi yang mempertahankan orientasi siklik titik sudut, sedangkan sr^j merupakan refleksi yang membalik orientasi tersebut.

Jadi kedua jenis elemen tersebut tidak beririsan.

Dengan demikian terdapat

$$n + n = 2n$$

elemen dalam D_n.
Jadi

$$|D_n| = 2n.$$

■

Checkpoint

Kita sekarang telah memperoleh tiga fakta penting:

$$r^n = e,$$

$$s^2 = e,$$

$$srs = r^{-1}.$$

Ketiga relasi tersebut menghasilkan bentuk elemen

$$r^k \quad \text{atau} \quad sr^k$$

dan akhirnya

$$|D_n| = 2n.$$

6.12 Grup Dihedral sebagai Subgrup S_n

Pada Bab 5 kita mempelajari bahwa S_n merupakan grup semua permutasi pada himpunan

$$\{1, 2, \ldots, n\}.$$

Sekarang setiap simetri poligon beraturan P_n memindahkan titik-titik sudutnya secara bijektif.

Misalkan titik sudutnya adalah

$$V = \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Setiap

$$g \in D_n$$

menginduksi suatu bijeksi

$$g : V \to V.$$

Dengan demikian g dapat direpresentasikan sebagai suatu elemen S_n.

Setelah setiap simetri diidentifikasi dengan permutasi yang diinduksinya pada titik sudut, kita memperoleh

$$D_n \subseteq S_n.$$

Karena komposisi dua simetri tetap merupakan simetri, maka

$$\boxed{D_n \leq S_n.}$$

Proposisi 6.1: Grup Dihedral sebagai Subgrup dari Grup Permutasi

Setelah setiap simetri poligon beraturan P_n diidentifikasi dengan permutasi yang diinduksinya pada titik sudut, grup dihedral D_n dapat dipandang sebagai subgrup dari S_n.

✔ ***Bukti.*** Setiap simetri $g \in D_n$ merupakan transformasi bijektif yang memetakan titik-titik sudut P_n ke dirinya sendiri. Jadi g menginduksi suatu permutasi pada n titik sudut dan karenanya merupakan elemen S_n.

Identifikasi tersebut bersifat satu-ke-satu karena sebuah simetri poligon ditentukan oleh bagaimana simetri tersebut memetakan titik-titik sudutnya.

Selain itu, komposisi dua simetri merupakan simetri. Oleh karena itu himpunan permutasi yang berasal dari simetri P_n tertutup terhadap komposisi dan invers.

Dengan demikian, setelah identifikasi tersebut,

$$D_n \leq S_n.$$

■

Kesalahan Umum

Jangan menyimpulkan bahwa

$$D_n = S_n.$$

Yang benar adalah

$$D_n \leq S_n.$$

Untuk $n = 4$ misalnya,

$$|D_4| = 8, \qquad |S_4| = 24.$$

Jadi jelas

$$D_4 \subsetneq S_4.$$

Tidak setiap permutasi titik sudut persegi merupakan simetri persegi.

6.13 Studi Kasus D_3

Untuk segitiga sama sisi,

$$n = 3.$$

Maka:

$$|D_3| = 2(3) = 6.$$

Ambil

$$r = (123)$$

dan

$$s = (23).$$

Kita memperoleh:

$$r^2 = (132),$$

serta

$$sr = (23)(123) = (13),$$

dan

$$sr^2 = (23)(132) = (12).$$

Jadi

$$D_3 = \{e, (123), (132), (23), (13), (12)\}.$$

Himpunan tersebut terdiri dari tepat enam permutasi, yaitu semua elemen S_3.

Intuisi

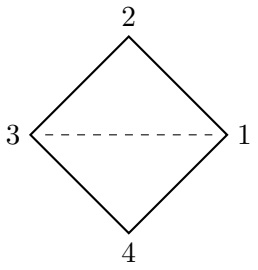
Contoh D_3 memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa grup simetri dapat dipandang dari dua sudut:

$$\text{geometri} \quad \longleftrightarrow \quad \text{permutasi}.$$

Di sisi kiri kita melihat rotasi dan refleksi segitiga. Di sisi kanan kita melihat permutasi titik sudut.

Pada tahap ini kita belum membutuhkan istilah *isomorfisme*. Pertanyaan mengenai kapan dua grup yang tampak berbeda mempunyai struktur yang sama akan dibahas pada bab mengenai isomorfisme.

6.14 Studi Kasus D_4



$r = (1234)$

$s = (24)$

Label tersusun berlawanan arah jarum jam; garis putus-putus adalah diagonal melalui 1 dan 3, yaitu sumbu refleksi s.

Sekarang kita lihat persegi.

Label titik sudut secara berurutan:

$$1, \quad 2, \quad 3, \quad 4.$$

Ambil rotasi dasar:

$$r = (1234).$$

Maka

$$r^2 = (13)(24),$$

$$r^3 = (1432),$$

dan

$$r^4 = e.$$

Jadi terdapat empat rotasi:

$$e, \quad r, \quad r^2, \quad r^3.$$

Pilih refleksi terhadap diagonal yang melalui titik 1 dan 3. Refleksi tersebut dapat direpresentasikan sebagai

$$s = (24).$$

Periksa bahwa

$$srs = r^{-1}.$$

Karena

$$r^{-1} = (1432),$$

maka pilihan s tersebut konsisten dengan relasi dasar grup dihedral.

Empat elemen refleksi dapat ditulis sebagai

$$s, \quad sr, \quad sr^2, \quad sr^3.$$

Dengan demikian:

$$D_4 = \{e, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3\}.$$

Jadi:

$$|D_4| = 8.$$

Contoh 6.1: Menghitung Produk dalam D_4

Dengan

$$r = (1234), \qquad s = (24),$$

hitung sr.
Karena komposisi dibaca dari kanan ke kiri,

$$sr = s \circ r.$$

Untuk setiap titik:

$$1 \xrightarrow{r} 2 \xrightarrow{s} 4,$$

sehingga

$$1 \mapsto 4.$$

Selanjutnya,

$$4 \xrightarrow{r} 1 \xrightarrow{s} 1,$$

sehingga

$$4 \mapsto 1.$$

Kemudian,

$$2 \xrightarrow{r} 3 \xrightarrow{s} 3,$$

sehingga

$$2 \mapsto 3.$$

Dan

$$3 \xrightarrow{r} 4 \xrightarrow{s} 2,$$

sehingga

$$3 \mapsto 2.$$

Jadi

$$sr = (14)(23).$$

Contoh ini menunjukkan mengapa konvensi komposisi harus selalu diperhatikan.

6.15 Menghitung dengan Bentuk Baku

Untuk eksponen bulat i, j, relasi $r^i s = sr^{-i}$ memberi

	r^j	sr^j
r^i	r^{i+j}	sr^{j-i}
sr^i	sr^{i+j}	r^{j-i}

Entri tabel berarti elemen baris dikalikan elemen kolom. Misalnya, $r^i(sr^j) = (r^i s)r^j = sr^{-i}r^j = sr^{j-i}$. Semua eksponen akhir direduksi modulo n. Invers rotasi r^k adalah r^{-k}; invers sr^k adalah dirinya sendiri karena $(sr^k)^2 = e$.

6.16 Eksplorasi: Membandingkan Dua Urutan pada Persegi

Dengan gambar dan pilihan $r = (1234)$, $s = (24)$, lakukan kegiatan berikut.

Checkpoint

1. Hitung sr dan rs dengan melacak keempat sudut pada gambar.
2. Ulangi menggunakan tabel bentuk baku. Apakah hasilnya sesuai?
3. Hitung $(sr)(sr^3)$ dan $(sr^3)(sr)$. Apakah keduanya sama?
4. Bandingkan orde r^2 dan s. Mengapa orde 2 saja tidak cukup untuk menentukan apakah suatu elemen merupakan refleksi?

Dalam D_n dengan $n \geq 3$, relasi $sr = r^{-1}s$ juga membuktikan ketidakkomutatifan. Jika $sr = rs$, pembatalan s memberi $r = r^{-1}$, sehingga $r^2 = e$, bertentangan dengan $\operatorname{ord}(r) = n \geq 3$. Jadi D_n nonabelian dan, menurut Bab 4, tidak siklik.

6.17 Orde Elemen dalam D_n

Kita sekarang menggabungkan hasil Bab 4 dengan struktur grup dihedral.

Setiap elemen D_n berbentuk:

$$r^k$$

atau

$$sr^k.$$

Karena itu kita dapat menentukan orde kedua jenis elemen tersebut secara terpisah.

Teorema 6.7: Orde Elemen Rotasi

Untuk $0 \leq k < n$,

$$\text{ord}(r^k) = \frac{n}{\gcd(n,k)}.$$

✔ ***Bukti.*** Kita mencari bilangan bulat positif terkecil m sehingga

$$(r^k)^m = e.$$

Hal ini ekuivalen dengan

$$r^{km} = e.$$

Karena

$$\text{ord}(r) = n,$$

maka

$$n \mid km.$$

Tuliskan

$$d = \gcd(n,k),$$

sehingga

$$n = dn_1, \qquad k = dk_1,$$

dengan

$$\gcd(n_1, k_1) = 1.$$

Syarat

$$n \mid km$$

menjadi

$$dn_1 \mid dk_1 m,$$

atau

$$n_1 \mid k_1 m.$$

Karena $\gcd(n_1, k_1) = 1$, maka

$$n_1 \mid m.$$

Bilangan positif terkecil yang memenuhi adalah

$$m = n_1 = \frac{n}{d}.$$

Jadi

$$\operatorname{ord}(r^k) = \frac{n}{\gcd(n,k)}.$$

■

Catatan Penting

Untuk $k = 0$,

$$\gcd(n, 0) = n,$$

sehingga rumus memberikan

$$\operatorname{ord}(e) = 1.$$

Jadi rumus tersebut tetap berlaku.

Sekarang kita perhatikan elemen berbentuk sr^k.

Teorema 6.8: Orde Elemen Refleksi dalam D_n

Untuk setiap $0 \le k < n$,

$$\operatorname{ord}(sr^k) = 2.$$

✔ ***Bukti.*** Gunakan relasi

$$sr^k = r^{-k}s.$$

Maka

$$\begin{aligned}(sr^k)^2 &= sr^k sr^k \\ &= r^{-k}ssr^k \\ &= r^{-k}r^k \\ &= e.\end{aligned}$$

Jadi orde sr^k membagi 2.
Namun $sr^k \neq e$, karena sr^k merupakan refleksi sedangkan e merupakan identitas.
Oleh karena itu,

$$\operatorname{ord}(sr^k) = 2.$$

■

Dengan demikian kita memperoleh pola penting:

Jenis elemen	Orde
r^k	$\dfrac{n}{\gcd(n,k)}$
sr^k	2

6.18 Strategi dan Sintesis

Setelah mempelajari grup dihedral, kita dapat merangkum cara menganalisis sebuah soal yang berkaitan dengan D_n.

Strategi Menganalisis Elemen Dihedral

Jika diberikan grup dihedral D_n, lakukan langkah berikut.

1. Tentukan nilai n.
2. Tentukan rotasi dasar r:
$$r = \text{rotasi sebesar } \frac{360^\circ}{n}.$$
3. Pilih refleksi dasar s.
4. Gunakan relasi
$$r^n = e, \qquad s^2 = e, \qquad srs = r^{-1}.$$
5. Jika perlu, gunakan bentuk ekuivalen
$$sr^k = r^{-k}s.$$
6. Ubah setiap elemen ke salah satu bentuk
$$r^k \quad \text{atau} \quad sr^k.$$
7. Untuk menentukan orde, gunakan
$$\operatorname{ord}(r^k) = \frac{n}{\gcd(n,k)}$$
dan
$$\operatorname{ord}(sr^k) = 2.$$

Hubungan

Bab 6 menggabungkan beberapa gagasan dari bab-bab sebelumnya:

Bab 4 :	$\langle r \rangle$, $\mathrm{ord}(r)$,
Bab 5 :	S_n, permutasi, komposisi,
Bab 6 :	D_n, grup simetri.

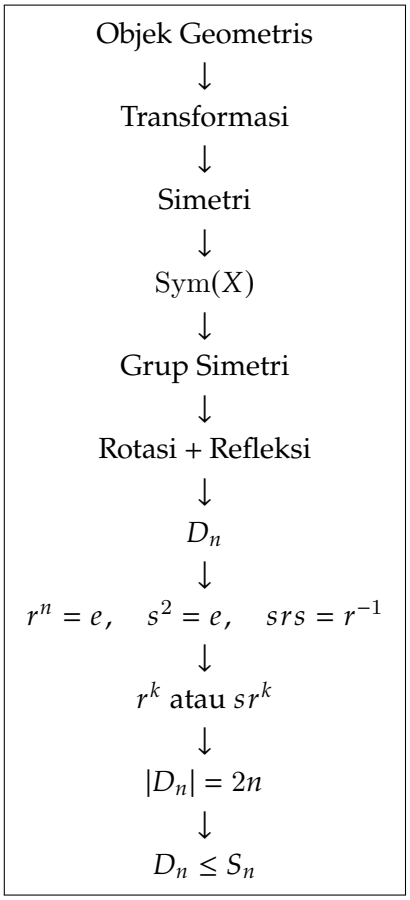
Dengan demikian, Bab 6 bukan materi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan sintesis dari konsep-konsep yang telah dipelajari.

Ringkasan Bab

Gagasan utama Bab 6 dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Simetri merupakan transformasi khusus yang mempertahankan suatu objek geometris.
2. Himpunan semua simetri suatu objek X dinotasikan dengan
$$\mathrm{Sym}(X).$$
3. Dengan operasi komposisi, $\mathrm{Sym}(X)$ membentuk grup.
4. Untuk poligon beraturan P_n, grup simetrinya disebut grup dihedral:
$$D_n = \mathrm{Sym}(P_n).$$
5. Jika r adalah rotasi dasar dan s adalah refleksi, maka
$$r^n = e, \qquad s^2 = e, \qquad srs = r^{-1}.$$
6. Setiap elemen D_n dapat ditulis dalam bentuk
$$r^k \quad \text{atau} \quad sr^k.$$
7. Dengan konvensi yang digunakan dalam buku ini,
$$|D_n| = 2n.$$
8. Setelah simetri diidentifikasi dengan permutasi titik sudut,
$$D_n \leq S_n.$$
9. Orde elemen rotasi diberikan oleh
$$\mathrm{ord}(r^k) = \frac{n}{\gcd(n,k)},$$
sedangkan
$$\mathrm{ord}(sr^k) = 2.$$

Peta Konsep Bab



Latihan Soal Bab 6

Pemahaman

1. Jelaskan perbedaan antara transformasi dan simetri.

2. Apa yang dimaksud dengan $\mathrm{Sym}(X)$?

3. Mengapa komposisi digunakan sebagai operasi pada grup simetri?

4. Apa arti geometris dari

$$s^2 = e?$$

5. Apa arti geometris dari

$$srs = r^{-1}?$$

6. Untuk $n \geq 4$, berikan permutasi titik sudut yang bukan simetri poligon beraturan. Mengapa semua permutasi justru merupakan simetri jika $n = 3$?

penerapan

7. Tentukan semua rotasi sebuah segi lima beraturan dan tuliskan dalam bentuk pangkat r.

8. Tentukan banyak elemen D_6.

9. Tuliskan semua bentuk r^k dan sr^k untuk D_4.

10. Dengan

$$r = (1234), \qquad s = (24),$$

hitung:

$$sr, \qquad sr^2, \qquad sr^3.$$

11. Tentukan orde masing-masing elemen rotasi dalam D_6.

✔ pembuktian

12. Buktikan bahwa jika f dan g merupakan simetri suatu objek X, maka $f \circ g$ juga merupakan simetri X.

13. Buktikan bahwa jika s merupakan refleksi, maka

$$s^2 = e.$$

14. Buktikan bahwa

$$sr^k = r^{-k}s.$$

15. Buktikan bahwa dua elemen berbentuk sr^i dan sr^j sama jika dan hanya jika

$$i \equiv j \pmod{n}.$$

16. Buktikan bahwa D_n tidak abelian untuk $n \geq 3$.

🔗 integrasi

17. Jelaskan hubungan antara

$$\langle r \rangle$$

dan D_n.

18. Jelaskan mengapa D_n dapat dipandang sebagai subgrup S_n.

19. Untuk D_6, tentukan semua elemen yang mempunyai orde 1, 2, 3, dan 6.

20. Bandingkan struktur rotasi pada D_4 dengan grup siklik $\langle r \rangle$.

21. Jelaskan bagaimana konsep grup permutasi dari Bab 5 digunakan untuk merepresentasikan grup dihedral.

★ tantangan

22. Untuk D_8, tentukan banyak elemen yang berorde 2.

23. Tentukan semua kelas eksponen k modulo 12 sehingga r^k merupakan generator $\langle r \rangle$ dalam D_{12}.

24. Misalkan

$$g = sr^k.$$

Tunjukkan secara langsung bahwa

$$g^{-1} = g.$$

25. Buktikan bahwa setiap elemen D_n yang bukan rotasi mempunyai orde 2.

Petunjuk dan Jawaban Terpilih

- **Segi lima dan segi enam.** Rotasi segi lima adalah e, r, r^2, r^3, r^4; $|D_6| = 12$.
- **Refleksi persegi.** Dengan $r = (1234)$ dan $s = (24)$, $sr = (14)(23)$, $sr^2 = (13)$, dan $sr^3 = (12)(34)$.
- **Orde rotasi dalam D_6.** Orde e, r, r^2, r^3, r^4, r^5 berturut-turut $1, 6, 3, 2, 3, 6$. Semua enam refleksinya berorde 2. Jadi elemen berorde 1 adalah e; berorde 2 adalah r^3 serta seluruh refleksi; berorde 3 adalah r^2, r^4; berorde 6 adalah r, r^5.
- **Banyak elemen berorde dua dalam D_8.** Ada sembilan: delapan refleksi dan satu rotasi r^4.
- **Generator rotasi dalam D_{12}.** Eksponen $k \equiv 1, 5, 7, 11 \pmod{12}$.
- **Eksplorasi persegi.** $sr = (14)(23)$ berbeda dari $rs = (12)(34)$. Kedua produk $(sr)(sr^3)$ dan $(sr^3)(sr)$ sama dengan $r^2 = (13)(24)$. Jadi beberapa pasangan elemen tetap dapat komutatif dalam grup nonabelian. Rotasi r^2 dan refleksi s sama-sama berorde dua, tetapi bekerja berbeda pada titik sudut.
- **Invers refleksi.** Jika $g = sr^k$, maka $g^2 = e$; jadi $g^{-1} = g$. Identitas $g \neq e$ diperlukan untuk menyimpulkan ordenya tepat dua.

Checkpoint Menuju Bab 7

Sebelum melanjutkan ke Bab 7, pastikan Anda dapat menjawab pertanyaan berikut tanpa melihat kembali materi.

Checkpoint

1. Apa yang dimaksud dengan simetri suatu objek?
2. Mengapa semua simetri suatu objek membentuk grup?
3. Apa perbedaan rotasi dan refleksi dalam D_n?
4. Mengapa
$$r^n = e?$$
5. Mengapa
$$s^2 = e?$$
6. Jelaskan makna
$$srs = r^{-1}.$$

7. Mengapa setiap elemen D_n dapat ditulis sebagai

$$r^k \quad \text{atau} \quad sr^k?$$

8. Mengapa

$$|D_n| = 2n?$$

9. Mengapa

$$D_n \leq S_n?$$

10. Tentukan orde r^k dan sr^k.

Catatan Penting

Bab berikutnya akan beralih dari struktur grup dan simetri menuju konsep koset. Salah satu pertanyaan yang akan muncul adalah:

> Bagaimana kita dapat membandingkan sebuah grup dengan salah satu subgrupnya secara sistematis?

Pertanyaan tersebut akan membawa kita kepada konsep koset dan selanjutnya Teorema Lagrange.

BAB 7

Koset dan Partisi Grup

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan pengertian koset kiri dan koset kanan suatu subgrup;
2. menentukan koset-koset suatu subgrup dalam grup tertentu;
3. membuktikan sifat-sifat dasar koset;
4. menjelaskan bahwa koset-koset membentuk partisi suatu grup;
5. menjelaskan hubungan antara koset dan kelas ekuivalensi;
6. menentukan himpunan koset dan indeks suatu subgrup;
7. menggunakan konsep koset sebagai dasar untuk memahami Teorema Lagrange.

Petunjuk Penggunaan

Bab ini sebaiknya dipelajari secara berurutan. Konsep koset mula-mula dibangun melalui contoh konkret, terutama pada $(\mathbb{Z}, +)$. Setelah itu konsep diperluas ke grup umum dan grup non-Abelian. Perhatikan dengan cermat urutan operasi pada koset kiri dan koset kanan.

Prasyarat dan Percobaan Awal

Gunakan subgrup, invers, pembatalan, dan bijeksi. Untuk contoh permutasi, faktor kanan bekerja lebih dahulu. Pada $(\mathbb{Z}, +)$, ambil $H = 4\mathbb{Z}$. Kelompokkan bilangan $-3, -2, \ldots, 8$ menurut sisa pembagiannya oleh 4. Apakah memilih wakil lain mengubah kelompok?

Daftar Isi Bab Ini

7.1 Mengapa Kita Memerlukan Koset? 178
7.2 Koset Kiri 179
7.3 Koset Kanan 180
7.4 Koset pada Grup Abelian 182
7.5 Eksplorasi Koset dalam $\mathbb{Z}$ 183
7.6 Kapan Dua Koset Sama? 184
7.7 Koset yang Beririsan 186
7.8 Koset sebagai Partisi Grup 188
7.9 Ukuran Koset 189
7.10 Perwakilan Koset 190
7.11 Himpunan Koset dan Indeks 192
7.12 Koset Kanan sebagai Partisi 193
7.13 Koset dalam Grup Non-Abelian 195
7.14 Koset dan Relasi Ekuivalensi 197
7.15 Koset sebagai Kelas Ekuivalensi 199
7.16 Eksplorasi: Partisi yang Sama Besar 200
7.17 Strategi Menentukan Koset 200
7.18 Strategi dan Sintesis 202
Ringkasan Bab 7 203
Peta Konsep Bab 7 204
Latihan Soal Bab 7 205
Petunjuk dan Jawaban Terpilih 207
Checkpoint Menuju Bab 8 208

7.1 Mengapa Kita Memerlukan Koset?

Pada bab-bab sebelumnya kita telah mempelajari bahwa sebuah grup dapat memiliki berbagai subgrup. Jika $H \leq G$, muncul pertanyaan baru:

Bagaimana sebuah subgrup H berhubungan dengan seluruh grup G?

Untuk memperoleh gambaran awal, perhatikan grup $(\mathbb{Z}, +)$ dan subgrup

$$H = 2\mathbb{Z}.$$

Subgrup ini terdiri atas semua bilangan bulat genap:

$$H = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\}.$$

Sekarang kita dapat membentuk himpunan baru dengan menambahkan suatu bilangan bulat kepada setiap anggota H.

Misalnya,

$$1 + H = \{1 + h : h \in H\}.$$

Karena setiap $h \in H$ genap, diperoleh

$$1 + H = \{\ldots, -3, -1, 1, 3, 5, \ldots\}.$$

Dengan demikian,

$$\mathbb{Z} = H \cup (1 + H).$$

Lebih menarik lagi,

$$H \cap (1 + H) = \varnothing.$$

Jadi seluruh $\mathbb{Z}$ terbagi menjadi dua bagian yang tidak saling beririsan.

Intuisi

Secara intuitif, kita dapat memandang $1+H$ sebagai "salinan" dari H yang dipindahkan oleh 1. Dalam teori grup, gagasan memindahkan subgrup dengan menggunakan elemen grup inilah yang mengarah pada konsep *koset*.

Pertanyaan utama kita sekarang adalah:

> Apa yang terjadi jika subgrup H "dipindahkan" oleh elemen-elemen grup yang berbeda?

Pertanyaan tersebut membawa kita kepada definisi koset.

7.2 Koset Kiri

Misalkan G adalah grup, $H \leq G$, dan $g \in G$. Kita dapat mengalikan g dengan setiap anggota H.

Definisi 7.1: Koset Kiri

Misalkan $H \leq G$ dan $g \in G$. Himpunan

$$gH = \{gh : h \in H\}$$

disebut *koset kiri* dari H oleh g.

Perhatikan tiga hal penting dalam definisi tersebut:

$$H \leq G, \qquad g \in G, \qquad h \in H.$$

Jadi g tidak harus merupakan anggota H.
Karena $g \in G$ dan $h \in H \subseteq G$, operasi grup memberikan $gh \in G$. Oleh karena itu,

$$gH \subseteq G.$$

Selain itu, karena $e \in H$,

$$g = ge \in gH.$$

Dengan demikian setiap koset kiri tidak kosong.

Memahami Definisi

Notasi gH bukan berarti satu elemen. gH adalah sebuah *himpunan*, yaitu himpunan semua hasil perkalian gh ketika h berjalan pada seluruh anggota H.

Contoh 7.1: Koset kiri dalam $\mathbb{Z}$

Dalam $(\mathbb{Z}, +)$, ambil

$$H = 3\mathbb{Z}.$$

Karena operasi grup adalah penjumlahan, koset kiri ditulis dengan penjumlahan:

$$a + H = \{a + h : h \in H\}.$$

Misalnya,

$$1 + H = \{\ldots, -5, -2, 1, 4, 7, \ldots\}.$$

Demikian pula,

$$2 + H = \{\ldots, -4, -1, 2, 5, 8, \ldots\}.$$

Perhatikan bahwa $0 + H = H$.

7.3 Koset Kanan

Pada grup yang tidak harus Abelian, urutan perkalian perlu diperhatikan. Selain koset kiri, kita dapat menempatkan g di sebelah kanan.

Definisi 7.2: Koset Kanan

Misalkan $H \leq G$ dan $g \in G$. Himpunan

$$Hg = \{hg : h \in H\}$$

disebut *koset kanan* dari H oleh g.

Perbandingan kedua jenis koset dapat ditulis:

$$\boxed{gH = \{gh : h \in H\}}$$

dan

$$\boxed{Hg = \{hg : h \in H\}.}$$

Pada grup Abelian kedua himpunan tersebut akan sama. Namun pada grup non-Abelian keduanya belum tentu sama.

Catatan Penting

Perbedaan antara gH dan Hg bukan sekadar perbedaan notasi. Perbedaannya berasal dari kemungkinan bahwa

$$gh \neq hg.$$

Karena itu konsep koset kiri dan koset kanan sangat penting ketika mempelajari grup non-Abelian.

Lemma 7.1: Koset Kanan oleh Anggota Subgrup

Jika $H \leq G$ dan $h \in H$, maka

$$Hh = H.$$

✔ ***Bukti.*** Karena $h \in H$ dan H tertutup terhadap operasi grup,

$$Hh \subseteq H.$$

Sebaliknya, ambil $x \in H$. Karena $h \in H$, maka $h^{-1} \in H$. Oleh karena itu,

$$xh^{-1} \in H.$$

Misalkan

$$y = xh^{-1}.$$

Maka $y \in H$ dan

$$x = yh.$$

Jadi

$$x \in Hh.$$

Dengan demikian,

$$H \subseteq Hh.$$

Maka

$$Hh = H.$$

■

7.4 Koset pada Grup Abelian

Jika G Abelian, maka untuk setiap $g \in G$ dan $h \in H$ berlaku

$$gh = hg.$$

Akibatnya koset kiri dan koset kanan sama.

Teorema 7.1: Koset kiri dan kanan pada grup Abelian

Jika G adalah grup Abelian dan $H \leq G$, maka untuk setiap $g \in G$,

$$gH = Hg.$$

✔ ***Bukti.*** Kita tunjukkan bahwa

$$gH \subseteq Hg.$$

Ambil $x \in gH$. Berdasarkan definisi koset kiri, terdapat $h \in H$ sehingga

$$x = gh.$$

Karena G Abelian,

$$gh = hg.$$

Jadi

$$x = hg \in Hg.$$

Dengan demikian,

$$gH \subseteq Hg.$$

Dengan argumen yang sama diperoleh

$$Hg \subseteq gH.$$

Maka

$$gH = Hg.$$

■

Catatan Penting

Kesamaan $gH = Hg$ bukan bagian dari definisi koset. Komutativitas menjamin kesamaan itu, tetapi bukan syarat perlu: untuk setiap grup, pilihan $H = \{e\}$ atau $H = G$ selalu memberi $gH = Hg$. Jadi kesamaan koset kiri dan kanan tidak otomatis berarti G Abelian.

7.5 Eksplorasi Koset dalam $\mathbb{Z}$

Mari kita kembali ke contoh

$$H = 3\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}.$$

Kita dapat membentuk:

$$0 + H = 3\mathbb{Z},$$

$$1 + H = 1 + 3\mathbb{Z},$$

dan

$$2 + H = 2 + 3\mathbb{Z}.$$

Bagaimana dengan $3 + H$?

$$3 + H = 3 + 3\mathbb{Z}.$$

Setiap elemen dari $3\mathbb{Z}$ berbentuk $3k$, sehingga

$$3 + 3k = 3(k + 1).$$

Karena $k + 1 \in \mathbb{Z}$,

$$3 + 3\mathbb{Z} = 3\mathbb{Z}.$$

Jadi

$$3 + H = H.$$

Demikian pula,

$$4 + H = 1 + H$$

dan

$$5 + H = 2 + H.$$

Kita memperoleh pola:

$$\begin{aligned} 0 + H = 3 + H = 6 + H = \cdots, \\ 1 + H = 4 + H = 7 + H = \cdots, \\ 2 + H = 5 + H = 8 + H = \cdots. \end{aligned}$$

Untuk memastikan daftar tersebut lengkap, ambil sebarang $a \in \mathbb{Z}$. Algoritma pembagian memberi $a = 3q + r$ dengan $0 \leq r < 3$. Karena $q + k$ berjalan pada seluruh $\mathbb{Z}$ ketika k demikian, $a + 3\mathbb{Z} = r + 3\mathbb{Z}$. Dua sisa berbeda tidak dapat berada pada koset yang sama: selisihnya

bukan kelipatan 3. Dengan demikian tepat terdapat tiga koset berbeda, termasuk untuk wakil negatif.

Intuisi

Elemen-elemen yang berbeda dari G dapat menghasilkan koset yang sama. Jadi pemetaan

$$g \longmapsto gH$$

tidak harus merupakan pemetaan satu-satu.

Contoh ini memberikan pertanyaan penting:

Kapan dua koset aH dan bH sama?

Jawabannya diberikan oleh teorema berikut.

7.6 Kapan Dua Koset Sama?

Sebelum membuktikan teorema utama, kita membutuhkan sebuah fakta sederhana.

Lemma 7.2: Koset oleh anggota subgrup

Jika $H \leq G$ dan $h \in H$, maka

$$hH = H.$$

✔ ***Bukti.*** Karena $h \in H$ dan H tertutup terhadap operasi grup,

$$hH \subseteq H.$$

Sebaliknya, ambil $x \in H$. Karena $h \in H$, maka $h^{-1} \in H$. Oleh karena itu,

$$h^{-1}x \in H.$$

Misalkan

$$y = h^{-1}x.$$

Maka $y \in H$ dan

$$x = hy.$$

Jadi $x \in hH$. Dengan demikian,

$$H \subseteq hH.$$

Maka

$$hH = H.$$

■

Sekarang kita dapat membuktikan kriteria kesamaan koset.

Teorema 7.2: Kriteria Kesamaan Koset Kiri

Misalkan $H \leq G$ dan $a, b \in G$. Maka

$$\boxed{aH = bH \iff b^{-1}a \in H.}$$

✔ ***Bukti.*** Kita buktikan kedua arah.

(⇒) Misalkan

$$aH = bH.$$

Karena $e \in H$,

$$a = ae \in aH.$$

Karena $aH = bH$, maka

$$a \in bH.$$

Menurut definisi koset, terdapat $h \in H$ sehingga

$$a = bh.$$

Kalikan kedua sisi di sebelah kiri dengan b^{-1}:

$$b^{-1}a = h.$$

Karena $h \in H$, maka

$$b^{-1}a \in H.$$

(⇐) Sekarang misalkan

$$b^{-1}a \in H.$$

Tuliskan

$$h = b^{-1}a.$$

Maka

$$a = bh$$

dengan $h \in H$. Oleh karena itu,

$$aH = (bh)H.$$

Dengan asosiativitas,

$$(bh)H = b(hH).$$

Menurut Lemma 7.2,

$$hH = H.$$

Maka

$$aH = bH.$$

Jadi

$$aH = bH \iff b^{-1}a \in H.$$

■

Catatan Penting

Bentuk ekuivalen

$$aH = bH \iff a^{-1}b \in H$$

juga benar, karena H tertutup terhadap invers. Namun untuk konsistensi, kita menggunakan

$$b^{-1}a \in H$$

sebagai bentuk utama.

7.7 Koset yang Beririsan

Sekarang kita dapat memahami hubungan antara dua koset.

Teorema 7.3: Koset yang Beririsan

Misalkan $H \leq G$ dan $a, b \in G$. Jika

$$aH \cap bH \neq \varnothing,$$

maka

$$\boxed{aH = bH}.$$

✔ ***Bukti.*** Karena

$$aH \cap bH \neq \varnothing,$$

terdapat x sehingga

$$x \in aH$$

dan

$$x \in bH.$$

Maka terdapat $h_1, h_2 \in H$ sehingga

$$x = ah_1 = bh_2.$$

Dari

$$ah_1 = bh_2$$

kita peroleh, dengan mengalikan di sebelah kiri dengan b^{-1},

$$b^{-1}ah_1 = h_2.$$

Selanjutnya kalikan di sebelah kanan dengan h_1^{-1}:

$$b^{-1}a = h_2h_1^{-1}.$$

Karena $h_2, h_1^{-1} \in H$ dan H merupakan subgrup,

$$h_2h_1^{-1} \in H.$$

Jadi

$$b^{-1}a \in H.$$

Menurut Teorema 7.2,

$$aH = bH.$$

■

Catatan Penting

Kontrapositif dari teorema ini memberikan pernyataan yang sangat penting:

$$\boxed{aH \neq bH \implies aH \cap bH = \varnothing.}$$

Jadi dua koset yang berbeda tidak pernah beririsan.

Bahkan kita memperoleh bentuk ekuivalen:

$$\boxed{aH \cap bH \neq \varnothing \iff aH = bH.}$$

Arah dari kanan ke kiri jelas karena jika dua himpunan sama, maka irisannya adalah himpunan tersebut dan tidak kosong.

7.8 Koset sebagai Partisi Grup

Kita sekarang memiliki semua bahan untuk memahami struktur koset secara keseluruhan.

Definisi 7.3: Partisi

Misalkan X adalah suatu himpunan. Kumpulan subhimpunan $A_i \subseteq X$, ditulis $\{A_i\}_{i\in I}$, disebut *partisi* dari X jika:

1. setiap A_i tidak kosong;
2. jika $i \neq j$, maka
$$A_i \cap A_j = \varnothing;$$
3.
$$X = \bigcup_{i\in I} A_i.$$

Dalam himpunan koset $\{gH : g \in G\}$, koset yang sama hanya ditulis sekali sebagai anggota himpunan. Jadi $a \neq b$ belum tentu memberi dua bagian partisi yang berbeda; yang perlu berbeda adalah aH dan bH.

Sekarang kita terapkan konsep ini pada koset.

Teorema 7.4: Koset Membentuk Partisi

Jika $H \leq G$, maka himpunan semua koset kiri
$$\{gH : g \in G\}$$
merupakan partisi dari G.

✔ ***Bukti.*** Kita periksa tiga syarat partisi.

1. Setiap koset tidak kosong.

Untuk setiap $g \in G$, karena $e \in H$,
$$g = ge \in gH.$$
Jadi
$$gH \neq \varnothing.$$

2. Koset berbeda saling lepas.

Menurut Teorema 7.3, jika
$$aH \cap bH \neq \varnothing,$$
maka
$$aH = bH.$$

Dengan demikian jika $aH \neq bH$, maka

$$aH \cap bH = \varnothing.$$

3. Union seluruh koset adalah G.

Setiap $g \in G$ berada dalam koset gH. Jadi

$$G = \bigcup_{g \in G} gH.$$

Ketiga syarat partisi terpenuhi. Oleh karena itu koset-koset kiri membentuk partisi dari G. ■

Intuisi

Koset-koset dari H mengelompokkan elemen-elemen G menjadi beberapa kelompok. Dua kelompok yang berbeda tidak memiliki anggota yang sama, dan seluruh elemen G masuk tepat ke salah satu kelompok tersebut.

7.9 Ukuran Koset

Selain membentuk partisi, semua koset memiliki ukuran yang sama dengan subgrup yang digunakan untuk membentuknya.

Teorema 7.5: Bijeksi antara H dan gH

Misalkan $H \leq G$ dan $g \in G$. Pemetaan

$$L_g : H \longrightarrow gH$$

yang didefinisikan oleh

$$L_g(h) = gh$$

merupakan bijeksi.

✔ ***Bukti.*** Aturan terdefinisi untuk setiap $h \in H$ dan hasilnya berada di gH. Kita buktikan bahwa L_g injektif dan surjektif.

Injektif.

Misalkan

$$L_g(h_1) = L_g(h_2).$$

Maka

$$gh_1 = gh_2.$$

Kalikan kedua sisi di sebelah kiri dengan g^{-1}:

$$h_1 = h_2.$$

Jadi L_g injektif.

Surjektif.

Ambil $x \in gH$. Berdasarkan definisi koset, terdapat $h \in H$ sehingga

$$x = gh.$$

Dengan demikian

$$x = L_g(h).$$

Jadi L_g surjektif.

Maka L_g merupakan bijeksi. ■

Korolari 7.1: Ukuran Koset

Jika $H \leq G$ dan H berhingga, maka untuk setiap $g \in G$,

$$\boxed{|gH| = |H|}.$$

Catatan Penting

Hasil ini tidak bergantung pada apakah G Abelian atau non-Abelian. Perkalian kiri oleh g hanya memindahkan anggota H secara bijektif ke dalam gH.

Secara analog, pemetaan

$$R_g : H \to Hg, \qquad R_g(h) = hg$$

juga merupakan bijeksi. Karena itu, jika H berhingga,

$$|Hg| = |H|.$$

7.10 Perwakilan Koset

Sebuah koset dapat ditulis menggunakan lebih dari satu elemen sebagai perwakilan.

Definisi 7.4: Perwakilan Koset

Jika gH adalah suatu koset, maka g disebut *perwakilan* atau *representative* dari koset tersebut.

Perwakilan koset tidak harus unik.

Misalnya, dalam

$$\mathbb{Z}$$

dengan

$$H = 3\mathbb{Z},$$

kita mempunyai

$$0 + H = 3 + H = 6 + H.$$

Jadi 0, 3, dan 6 merupakan perwakilan dari koset yang sama.
Bahkan setiap anggota suatu koset dapat digunakan sebagai perwakilannya.

Proposisi 7.1: Setiap Anggota Koset adalah Perwakilan

Jika $x \in gH$, maka

$$xH = gH.$$

✔ ***Bukti.*** Karena $x \in gH$, terdapat $h \in H$ sehingga

$$x = gh.$$

Maka

$$xH = (gh)H.$$

Dengan asosiativitas,

$$(gh)H = g(hH).$$

Menurut Lemma 7.2,

$$hH = H.$$

Jadi

$$xH = gH.$$

■

Memahami Definisi

Persamaan

$$aH = bH$$

tidak berarti $a = b$. Dua elemen yang berbeda dapat menjadi perwakilan dari koset yang sama.

Teorema 7.6: Kapan Koset Merupakan Subgrup?

Untuk $H \leq G$ dan $g \in G$, koset gH merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika $g \in H$; dalam hal itu $gH = H$.

✔ ***Bukti.*** Jika $g \in H$, lemma koset oleh anggota subgrup memberi $gH = H$. Sebaliknya, jika gH subgrup, maka $e \in gH$. Jadi $e = gh$ untuk suatu $h \in H$, sehingga $g = h^{-1} \in H$. ■

Bijeksi L_g hanya menyamakan ukuran himpunan H dan gH. Ia tidak menjadikan setiap koset grup dengan operasi dari G. Misalnya, koset bilangan ganjil $1 + 2\mathbb{Z}$ tidak memuat 0.

7.11 Himpunan Koset dan Indeks

Sekarang kita dapat mengumpulkan semua koset yang berbeda.

Definisi 7.5: Himpunan Koset Kiri

Jika $H \leq G$, himpunan semua koset kiri H dalam G ditulis

$$G/H = \{gH : g \in G\}.$$

Himpunan G/H disebut *himpunan koset kiri* H dalam G.

Perhatikan bahwa elemen-elemen dari G/H adalah koset, sehingga masing-masing elemen tersebut merupakan himpunan.

Misalnya,

$$gH \in G/H.$$

Namun:

$$gH \subseteq G.$$

Kesalahan Umum

Jangan mengartikan G/H sebagai operasi pembagian antara himpunan G dan H. Pada tahap ini, G/H hanyalah notasi untuk himpunan koset kiri.
Selain itu, G/H belum diperlakukan sebagai grup. Struktur grup pada himpunan koset memerlukan syarat tambahan yang baru akan dibahas kemudian.

Definisi 7.6: Indeks Subgrup

Jika $H \leq G$, indeks H dalam G didefinisikan sebagai banyaknya koset kiri yang berbeda:

$$\boxed{[G : H] = |G/H|}.$$

Indeks dapat berhingga meskipun G dan H tak hingga. Jangan menghitungnya dengan "∞/∞"; hitung koset berbeda.

Contoh 7.2: Indeks $3\mathbb{Z}$ dalam $\mathbb{Z}$

Untuk

$$H = 3\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z},$$

koset-koset yang berbeda adalah

$$3\mathbb{Z}, \qquad 1 + 3\mathbb{Z}, \qquad 2 + 3\mathbb{Z}.$$

Jadi

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{3\mathbb{Z}, 1 + 3\mathbb{Z}, 2 + 3\mathbb{Z}\}$$

dan

$$[\mathbb{Z} : 3\mathbb{Z}] = 3.$$

7.12 Koset Kanan sebagai Partisi

Teori koset kanan memiliki sifat paralel dengan koset kiri.

Jika $H \leq G$, maka:

$$\{Hg : g \in G\}$$

juga merupakan partisi dari G.

Secara khusus, jika

$$Ha \cap Hb \neq \varnothing,$$

maka

$$Ha = Hb.$$

Kriteria kesamaannya memiliki bentuk:

Teorema 7.7: Kriteria Kesamaan Koset Kanan

Jika $H \leq G$ dan $a, b \in G$, maka

$$\boxed{Ha = Hb \iff ab^{-1} \in H.}$$

✔ ***Bukti.*** Bukti mengikuti pola yang sama dengan Teorema 7.2.

Untuk arah pertama, jika

$$Ha = Hb,$$

maka $a \in Ha = Hb$, sehingga terdapat $h \in H$ dengan

$$a = hb.$$

Maka

$$ab^{-1} = h \in H.$$

Sebaliknya, jika

$$ab^{-1} \in H,$$

misalkan

$$h = ab^{-1}.$$

Maka

$$a = hb.$$

Karena $h \in H$ dan $hH = H$ dalam bentuk kanan, yaitu

$$Hh = H,$$

diperoleh

$$Ha = Hhb = Hb.$$

Jadi

$$Ha = Hb \iff ab^{-1} \in H.$$

■

Catatan Penting

Perhatikan perbedaan urutan antara

$$aH = bH \iff b^{-1}a \in H$$

dan

$$Ha = Hb \iff ab^{-1} \in H.$$

Perbedaan tersebut berasal dari posisi g dalam koset kiri dan koset kanan.

Teorema 7.8: Banyak Koset Kiri dan Kanan Sama

Ada bijeksi dari himpunan koset kiri ke himpunan koset kanan:

$$gH \longmapsto Hg^{-1}.$$

✔ ***Bukti.*** Untuk himpunan $A \subseteq G$, tulis $A^{-1} = \{a^{-1} : a \in A\}$. Karena $H^{-1} = H$, diperoleh $(gH)^{-1} = Hg^{-1}$. Jika $gH = g'H$, mengambil invers setiap anggota memberi $Hg^{-1} = H(g')^{-1}$; jadi aturan tidak bergantung pada wakil. Mengambil invers himpunan sekali lagi mengembalikan himpunan awal, sehingga aturan tersebut bijektif. ■

Koset kanan juga memiliki ukuran H melalui bijeksi $h \mapsto hg$. Kesamaan banyak koset kiri dan kanan tidak berarti $gH = Hg$ untuk setiap g. Contoh berikut membedakan kedua pernyataan itu.

7.13 Koset dalam Grup Non-Abelian

Sekarang kita kembali ke grup yang telah dipelajari pada Bab 5, yaitu S_3.

Ambil

$$G = S_3$$

dan subgrup

$$H = \{e, (12)\}.$$

Karena

$$(12)^2 = e,$$

maka

$$H = \langle (12) \rangle \leq S_3.$$

Ambil

$$g = (123).$$

Dengan konvensi komposisi

$$\sigma\tau = \sigma \circ \tau,$$

kita memperoleh koset kiri:

$$gH = \{(123), (123)(12)\}.$$

Karena

$$(123)(12) = (13),$$

maka

$$\boxed{(123)H = \{(123), (13)\}.}$$

Sekarang hitung koset kanan:

$$Hg = \{(123), (12)(123)\}.$$

Karena

$$(12)(123) = (23),$$

maka

$$\boxed{H(123) = \{(123), (23)\}.}$$

Jadi:

$$\boxed{(123)H \neq H(123).}$$

Kesalahan Umum

Pada grup non-Abelian, jangan menukar urutan faktor secara otomatis.
Secara umum,

$$gh \neq hg.$$

Karena itu

$$gH$$

dan

$$Hg$$

harus dihitung sesuai definisinya masing-masing.

Contoh 7.3: Semua Koset Kiri H dalam S_3

Dengan

$$H = \{e, (12)\},$$

kita mempunyai:

$$H = \{e, (12)\}.$$

Selanjutnya,

$$(13)H = \{(13), (13)(12)\} = \{(13), (123)\}.$$

Dan,

$$(23)H = \{(23), (23)(12)\} = \{(23), (132)\}.$$

Jadi semua koset kiri yang berbeda adalah

$$\boxed{\begin{aligned} H &= \{e, (12)\}, \\ (13)H &= \{(13), (123)\}, \\ (23)H &= \{(23), (132)\}. \end{aligned}}$$

Ketiganya membentuk partisi S_3.

7.14 Koset dan Relasi Ekuivalensi

Pada Bab 1 kita mengenal sifat refleksif, simetris, dan transitif. Sekarang kita satukan ketiganya dan definisikan kelas ekuivalensi.

Definisi 7.7: Relasi Ekuivalensi dan Kelasnya

Relasi $\sim$ pada himpunan X disebut relasi ekuivalensi jika refleksif, simetris, dan transitif. Kelas ekuivalensi dari $a \in X$ adalah $[a] = \{x \in X : x \sim a\}$.

Refleksif menjamin $a \in [a]$. Jika $x \in [a] \cap [b]$, maka $x \sim a$ dan $x \sim b$ memberi $a \sim b$. Simetri dan transitivitas kemudian memberi $[a] = [b]$. Jadi kelas-kelas berbeda saling lepas dan gabungannya adalah X; kelas-kelas tersebut membentuk partisi.

Sekarang kita akan melihat bahwa koset dapat diperoleh dengan cara tersebut.

Misalkan $H \leq G$. Definisikan relasi $\sim_H$ pada G dengan

Definisi 7.8: Relasi yang Ditentukan oleh Subgrup

Untuk $a, b \in G$, definisikan

$$\boxed{a \sim_H b \iff b^{-1}a \in H.}$$

Kita periksa apakah relasi ini merupakan relasi ekuivalensi.

Teorema 7.9: Relasi $\sim_H$ adalah Relasi Ekuivalensi

Jika $H \leq G$, maka relasi $\sim_H$ pada G merupakan relasi ekuivalensi.

✔ ***Bukti.*** Kita periksa refleksivitas, simetri, dan transitivitas.

Refleksif.

Untuk setiap $a \in G$,

$$a^{-1}a = e \in H.$$

Maka

$$a \sim_H a.$$

Simetris.

Misalkan

$$a \sim_H b.$$

Maka

$$b^{-1}a \in H.$$

Karena H tertutup terhadap invers,

$$(b^{-1}a)^{-1} = a^{-1}b \in H.$$

Jadi

$$b \sim_H a.$$

Transitif.

Misalkan

$$a \sim_H b$$

dan

$$b \sim_H c.$$

Maka

$$b^{-1}a \in H$$

dan

$$c^{-1}b \in H.$$

Karena H subgrup,

$$(c^{-1}b)(b^{-1}a) \in H.$$

Dengan asosiativitas,

$$(c^{-1}b)(b^{-1}a) = c^{-1}(bb^{-1})a = c^{-1}a.$$

Jadi

$$c^{-1}a \in H.$$

Maka

$$a \sim_H c.$$

Ketiga sifat terpenuhi. Jadi $\sim_H$ merupakan relasi ekuivalensi. ■

7.15 Koset sebagai Kelas Ekuivalensi

Sekarang kita hubungkan dua konsep tersebut.

Misalkan $[a]$ menyatakan kelas ekuivalensi dari a terhadap relasi $\sim_H$.

Teorema 7.10: Kelas Ekuivalensi adalah Koset

Jika $H \leq G$, maka untuk setiap $a \in G$,

$$\boxed{[a] = aH.}$$

✔ ***Bukti.*** Berdasarkan definisi kelas ekuivalensi,

$$[a] = \{x \in G : x \sim_H a\}.$$

Menurut definisi relasi,

$$x \sim_H a \iff a^{-1}x \in H.$$

Jadi

$$[a] = \{x \in G : a^{-1}x \in H\}.$$

Jika

$$a^{-1}x \in H,$$

misalkan

$$a^{-1}x = h$$

dengan $h \in H$. Maka

$$x = ah.$$

Jadi

$$x \in aH.$$

Sebaliknya, jika $x \in aH$, maka terdapat $h \in H$ sehingga

$$x = ah.$$

Maka

$$a^{-1}x = h \in H,$$

sehingga

$$x \sim_H a.$$

Jadi

$$[a] = aH.$$

■

Hubungan

Kita sekarang dapat melihat hubungan yang sangat penting:

$$\boxed{\text{koset} = \text{kelas ekuivalensi dari relasi yang ditentukan oleh } H.}$$

Dengan demikian, koset bukan konsep yang terpisah dari teori himpunan dan relasi. Koset menggunakan kembali gagasan kelas ekuivalensi dan partisi yang telah dipelajari sebelumnya.

7.16 Eksplorasi: Partisi yang Sama Besar

Pada grup aditif $\mathbb{Z}_{12}$, ambil $H = \langle [4] \rangle = \{[0], [4], [8]\}$.

Checkpoint

Lengkapi tabel, lalu kelompokkan seluruh dua belas elemen.

Koset	Anggota		
$[0] + H$	$[0]$	$[4]$	$[8]$
$[1] + H$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
$[2] + H$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
$[3] + H$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$

1. Mengapa $[5] + H$ tidak menghasilkan baris baru?
2. Tentukan satu koset yang merupakan subgrup dan satu yang bukan.
3. Tunjukkan bahwa tiap baris mempunyai tiga anggota, semua baris berbeda saling lepas, dan gabungannya seluruh $\mathbb{Z}_{12}$.
4. Hitung indeks dari tabel, tanpa memakai pembagian orde grup.

7.17 Strategi Menentukan Koset

Untuk menentukan semua koset suatu subgrup $H \leq G$, kita dapat menggunakan strategi sistematis.

Strategi Pembuktian

Strategi A: Enumerasi langsung untuk grup hingga

1. Tentukan H.

2. Pilih $g \in G$.
3. Hitung
$$gH.$$
4. Pilih elemen lain dari G.
5. Hitung koset yang dihasilkannya.
6. Jika koset tersebut sudah diperoleh, jangan menghitungnya sebagai koset baru.
7. Lanjutkan sampai seluruh elemen G telah tercakup.

Kita juga dapat menggunakan kriteria kesamaan koset.

Strategi Pembuktian

Strategi B: Menggunakan kriteria kesamaan
Untuk mengetahui apakah
$$aH = bH,$$
periksa apakah
$$b^{-1}a \in H.$$
Jika benar, kedua koset tersebut sama.
Jika tidak, maka keduanya berbeda.

Contoh 7.4: Strategi pada S_3

Misalkan
$$H = \{e, (12)\} \leq S_3.$$
Kita telah memperoleh:
$$H = \{e, (12)\}.$$
Ambil (13). Kita memperoleh:
$$(13)H = \{(13), (123)\}.$$
Sekarang ambil (123). Daripada menghitung seluruh koset, kita dapat memeriksa apakah
$$(123)H = (13)H.$$
Gunakan kriteria:

$$(13)^{-1}(123) \in H?$$

Karena

$$(13)^{-1} = (13)$$

dan

$$(13)(123) = (12),$$

maka

$$(13)^{-1}(123) = (12) \in H.$$

Jadi

$$(123)H = (13)H.$$

Dengan demikian kita tidak memperoleh koset baru.

7.18 Strategi dan Sintesis

Sekarang kita rangkum perjalanan konsep Bab 7.

Kita mulai dengan subgrup:

$$H \leq G.$$

Dari setiap $g \in G$, kita dapat membentuk koset:

$$gH.$$

Koset-koset tersebut memiliki dua sifat penting:

$$aH = bH \iff b^{-1}a \in H$$

dan

$$aH \neq bH \implies aH \cap bH = \varnothing.$$

Akibatnya koset-koset membentuk partisi dari G.

Selain itu, setiap koset memiliki ukuran yang sama dengan H:

$$|gH| = |H|$$

untuk H berhingga.

Kita kemudian mengumpulkan koset-koset tersebut dalam

$$G/H = \{gH : g \in G\},$$

dan banyaknya koset disebut indeks:

$$[G : H] = |G/H|.$$

Akhirnya kita melihat bahwa koset juga merupakan kelas ekuivalensi dari relasi

$$a \sim_H b \iff b^{-1}a \in H.$$

Dengan demikian, satu rangkaian konsep dapat diringkas sebagai:

$$\boxed{H \leq G \longrightarrow gH \longrightarrow \text{koset} \longrightarrow \text{partisi} \longrightarrow G/H \longrightarrow [G : H].}$$

Hubungan

Bab 7 menjadi jembatan antara teori subgrup pada Bab 3 dan Teorema Lagrange pada Bab 8. Kita telah mengetahui bahwa koset-koset membentuk partisi dan bahwa setiap koset memiliki ukuran yang sama. Pada bab berikutnya kita akan menggunakan kedua fakta tersebut untuk memahami hubungan antara ukuran sebuah grup dan ukuran subgrupnya.

Checkpoint

Sebelum melanjutkan ke Bab 8, pastikan Anda dapat menjawab pertanyaan berikut tanpa melihat definisi.

1. Apa yang dimaksud dengan koset kiri gH?
2. Apa perbedaan gH dan Hg?
3. Mengapa $g \in gH$?
4. Kapan dua koset kiri aH dan bH sama?
5. Mengapa dua koset berbeda tidak dapat beririsan?
6. Mengapa koset-koset membentuk partisi G?
7. Mengapa $|gH| = |H|$?
8. Apa arti G/H?
9. Apa arti $[G : H]$?
10. Mengapa koset dapat dipandang sebagai kelas ekuivalensi?

Ringkasan Bab 7

Misalkan $H \leq G$ dan $g \in G$.

1. Koset kiri:

$$gH = \{gh : h \in H\}.$$

2. Koset kanan:
$$Hg = \{hg : h \in H\}.$$

3. Jika G Abelian, maka:
$$gH = Hg.$$

4. Untuk koset kiri:
$$aH = bH \iff b^{-1}a \in H.$$

5. Jika dua koset kiri beririsan, maka keduanya sama:
$$aH \cap bH \neq \varnothing \Rightarrow aH = bH.$$

6. Koset-koset kiri membentuk partisi dari G.

7. Pemetaan
$$L_g : H \to gH, \qquad h \mapsto gh$$
adalah bijeksi.

8. Jika H berhingga:
$$|gH| = |H|.$$

9. Himpunan semua koset kiri:
$$G/H = \{gH : g \in G\}.$$

10. Indeks:
$$[G : H] = |G/H|.$$

11. Relasi
$$a \sim_H b \iff b^{-1}a \in H$$
merupakan relasi ekuivalensi.

12. Kelas ekuivalensi dari a adalah:
$$[a] = aH.$$

Peta Konsep Bab 7

$$H \leq G \longrightarrow gH = \{gh : h \in H\}$$
$$aH = bH \iff b^{-1}a \in H$$
$$\Downarrow$$
Koset berbeda saling lepas dan menutupi G
$$\Downarrow$$
$$G/H = \{gH : g \in G\}, \qquad [G : H] = |G/H|.$$

Secara paralel, $a \sim_H b \iff b^{-1}a \in H$ merupakan relasi ekuivalensi dengan $[a] = aH$. Bijeksi $h \mapsto gh$ menunjukkan bahwa tiap koset memiliki ukuran yang sama dengan H. Untuk grup hingga, partisi ini menjadi dasar Teorema Lagrange.

Latihan Soal Bab 7

Pemahaman Konsep

1. **Koset kiri.** Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan koset kiri gH dari $H \leq G$ oleh $g \in G$.

2. **Koset kiri dan kanan.** Jelaskan perbedaan antara

$$gH$$

dan

$$Hg.$$

Kapan keduanya pasti sama?

3. **Perwakilan koset.** Jika $x \in gH$, jelaskan mengapa x juga merupakan perwakilan dari koset tersebut.

4. **Partisi.** Jelaskan mengapa dua koset kiri yang berbeda tidak dapat memiliki anggota yang sama.

Penerapan

5. **Koset dalam $\mathbb{Z}$.** Dalam $(\mathbb{Z}, +)$, tentukan semua koset dari

$$H = 4\mathbb{Z}.$$

Kemudian tentukan indeks

$$[\mathbb{Z} : 4\mathbb{Z}].$$

6. **Koset dalam $\mathbb{Z}$.** Dalam $(\mathbb{Z}, +)$, tentukan apakah koset berikut sama:

$$2 + 5\mathbb{Z}$$

dan

$$17 + 5\mathbb{Z}.$$

Gunakan kriteria kesamaan koset.

7. **Koset dalam S_3.** Misalkan

$$H = \{e, (12)\} \leq S_3.$$

Tentukan:

$$(123)H$$

dan

$$H(123).$$

Apakah keduanya sama?

✔ Pembuktian

8. **Kriteria kesamaan koset.** Buktikan bahwa untuk $H \leq G$ dan $a, b \in G$,

$$aH = bH \iff a^{-1}b \in H.$$

9. **Koset yang beririsan.** Buktikan bahwa jika

$$aH \cap bH \neq \varnothing,$$

maka

$$aH = bH.$$

10. **Ukuran koset.** Buktikan bahwa pemetaan

$$L_g : H \to gH, \qquad L_g(h) = gh$$

merupakan bijeksi.

11. **Relasi ekuivalensi.** Buktikan bahwa relasi pada G yang didefinisikan oleh

$$a \sim_H b \iff b^{-1}a \in H$$

merupakan relasi ekuivalensi.

🔗 Integrasi

12. **Koset dan kelas ekuivalensi.** Misalkan $H \leq G$. Buktikan bahwa kelas ekuivalensi dari a terhadap relasi

$$a \sim_H b \iff b^{-1}a \in H$$

adalah tepat koset

$$aH.$$

13. Koset dalam S_3. Misalkan

$$H = \{e, (12)\} \leq S_3.$$

Tentukan seluruh koset kiri H dalam S_3. Tunjukkan bahwa koset tersebut membentuk partisi S_3 dan tentukan indeks $[S_3 : H]$.

★ Tantangan

14. Koset yang merupakan subgrup. Misalkan $H \leq G$ dan $g \in G$. Buktikan bahwa

$$gH$$

merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika

$$g \in H.$$

15. Kesamaan semua perwakilan. Buktikan bahwa jika $x \in gH$, maka

$$xH = gH.$$

Kemudian jelaskan mengapa fakta tersebut berarti bahwa setiap anggota koset dapat digunakan sebagai perwakilan koset tersebut.

Eksplorasi dan Kritik Argumen

16. Lengkapi tabel pada Bagian 7.16. Jelaskan mengapa mengganti wakil koset tidak mengubah himpunannya.

17. Apakah $gH \mapsto Hg$ selalu mendefinisikan fungsi dari himpunan koset kiri ke himpunan koset kanan? Uji pada $H = \{e, (12)\} \leq S_3$ menggunakan wakil (13) dan (123).

Petunjuk dan Jawaban Terpilih

- **Koset $4\mathbb{Z}$.** Empat koset berbeda adalah $4\mathbb{Z}$, $1+4\mathbb{Z}$, $2+4\mathbb{Z}$, dan $3+4\mathbb{Z}$. Indeksnya 4, walaupun grup dan subgrupnya tak hingga.
- **Wakil 2 dan 17 modulo lima.** Kosetnya sama karena $17 - 2 = 15 \in 5\mathbb{Z}$.
- **Koset pada S_3.**
$$(123)H = \{(123), (13)\}, \qquad H(123) = \{(123), (23)\}.$$
Koset kiri berbeda adalah H, $\{(13), (123)\}$, dan $\{(23), (132)\}$. Koset kanan berbeda adalah H, $\{(13), (132)\}$, dan $\{(23), (123)\}$. Kedua daftar mempartisi S_3 menjadi tiga bagian, tetapi partisinya berbeda.
- **Modulo dua belas.** Baris tambahan tabel adalah
$$\{[1], [5], [9]\}, \qquad \{[2], [6], [10]\}, \qquad \{[3], [7], [11]\}.$$

Indeksnya 4; hanya H yang memuat identitas dan merupakan subgrup.

- **Aturan wakil yang keliru.** $(13)H = (123)H$, tetapi $H(13) = \{(13), (132)\}$ berbeda dari $H(123) = \{(123), (23)\}$. Jadi $gH \mapsto Hg$ bergantung pada wakil. Aturan $gH \mapsto Hg^{-1}$ justru terdefinisi dengan baik.

Checkpoint Menuju Bab 8

Sebelum mempelajari Teorema Lagrange, mahasiswa seharusnya telah memahami tiga fakta berikut:

$$\boxed{\text{Koset-koset membentuk partisi } G}$$

$$\boxed{|gH| = |H|}$$

dan

$$\boxed{[G : H] = \text{banyaknya koset berbeda.}}$$

Sekarang perhatikan situasi berikut. Jika G berhingga dan koset-koset H dalam G membentuk partisi, maka seluruh G tersusun dari beberapa bagian yang masing-masing mempunyai ukuran yang sama.

Pertanyaan yang akan dijawab pada bab berikutnya adalah:

> Apa hubungan antara ukuran grup G, ukuran subgrup H, dan banyaknya koset H dalam G?

$$\boxed{\text{Bab 8: Teorema Lagrange}}$$

BAB 8

Teorema Lagrange

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. menurunkan Teorema Lagrange dari partisi koset berukuran sama;
2. menghitung indeks subgrup dalam grup hingga;
3. membuktikan bahwa orde elemen membagi orde grup hingga;
4. membuktikan bahwa grup berorde prima siklik;
5. membedakan syarat perlu, pembuktian subgrup, dan klaim keberadaan;
6. membandingkan batas dari Lagrange dengan orde aktual pada contoh.

Petunjuk Penggunaan

Sebelum mempelajari bab ini, pastikan Anda memahami:

- definisi subgrup;
- koset kiri;
- fakta bahwa koset-koset kiri membentuk partisi grup;
- fakta bahwa setiap koset memiliki banyak elemen yang sama dengan subgrupnya;
- subgrup siklik dan orde elemen.

Perhatikan bahwa bab ini terutama membahas **grup berhingga**.

Percobaan Awal dan Cakupan

Gunakan tabel koset $H = \{[0], [4], [8]\}$ dalam $\mathbb{Z}_{12}$ dari Bab 7. Ada berapa baris dan berapa anggota per baris? Jelaskan mengapa hasil kalinya 12. Sepanjang pembahasan divisibilitas dan rasio orde dalam bab ini, G diasumsikan berhingga, kecuali ketika contoh tak hingga secara eksplisit digunakan untuk menjelaskan batas rumus.

Daftar Isi Bab Ini

8.1 Dari Partisi Koset ke Ukuran Grup 210
8.2 Teorema Lagrange 211
8.3 Makna Aritmetis Teorema Lagrange 212
8.4 Orde Elemen dan Teorema Lagrange 213
8.5 Konsekuensi untuk Grup Berhingga 215
8.6 Grup Berorde Prima 217
8.7 Indeks Subgrup 218
8.8 Aplikasi pada Grup Siklik 219
8.9 Aplikasi pada Grup Permutasi dan Grup Dihedral 221
8.10 Eksplorasi: Batas Aritmetis dan Orde Aktual 222
8.11 Apa yang Tidak Dapat Disimpulkan dari Teorema Lagrange? 222
8.12 Strategi Menggunakan Teorema Lagrange 225
8.13 Strategi dan Sintesis 226
Peta Konsep Bab 8 227
Ringkasan Bab 8 228
Latihan Soal Bab 8 229
Petunjuk dan Jawaban Terpilih 231
Checkpoint Menuju Bab 9 231

8.1 Dari Partisi Koset ke Ukuran Grup

Pada Bab 7 kita telah mempelajari bahwa jika $H \leq G$, maka koset-koset kiri dari H membentuk partisi dari G. Artinya, setiap elemen G berada tepat pada satu koset kiri.

Selain itu, untuk setiap $g \in G$ berlaku

$$|gH| = |H|.$$

Hal ini diperoleh dari adanya bijeksi

$$L_g : H \longrightarrow gH, \qquad L_g(h) = gh.$$

Dengan demikian, jika G berhingga dan terdapat tepat k koset kiri yang berbeda, maka G dapat ditulis sebagai gabungan saling lepas

$$G = g_1H \cup g_2H \cup \cdots \cup g_kH.$$

Karena koset-koset tersebut saling lepas,

$$|G| = |g_1H| + |g_2H| + \cdots + |g_kH|.$$

Setiap koset memiliki ukuran $|H|$, sehingga

$$|G| = |H| + |H| + \cdots + |H|.$$

Karena terdapat k koset, diperoleh

$$|G| = k|H|.$$

Jumlah koset kiri yang berbeda dari H di G adalah indeks H di G, yaitu

$$k = [G : H].$$

Dengan demikian,

$$\boxed{|G| = [G : H]|H|.}$$

Persamaan inilah yang menjadi inti Teorema Lagrange.

Intuisi

Teorema Lagrange tidak muncul sebagai rumus yang tiba-tiba.
Kita sudah mengetahui tiga fakta:

koset membentuk partisi,
setiap koset berukuran $|H|$,
dan ada $[G : H]$ koset.

Ketiganya secara langsung menghasilkan

$$|G| = [G : H]|H|.$$

Jadi, Teorema Lagrange merupakan konsekuensi aritmetis dari struktur koset.

8.2 Teorema Lagrange

Kita sekarang dapat merumuskan hasil utama bab ini.

Teorema 8.1: Teorema Lagrange

Jika G adalah grup berhingga dan $H \leq G$, maka

$$\boxed{|G| = [G : H]|H|}.$$

Akibatnya,

$$\boxed{|H| \mid |G|}.$$

✔ ***Bukti.*** Karena $H \leq G$, koset-koset kiri dari H membentuk partisi dari G.

Misalkan terdapat $[G : H]$ koset kiri yang berbeda. Karena setiap koset kiri memiliki banyak elemen yang sama dengan H, maka

$$|gH| = |H|$$

untuk setiap $g \in G$.

Karena koset-koset tersebut saling lepas dan menutupi seluruh G, maka

$$|G| = \underbrace{|H| + |H| + \cdots + |H|}_{[G:H] \text{ koset}}.$$

Jadi

$$|G| = [G : H]|H|.$$

Karena $[G : H]$ merupakan bilangan bulat positif, persamaan tersebut menunjukkan bahwa $|G|$ merupakan kelipatan dari $|H|$. Dengan kata lain,

$$|H| \mid |G|.$$

■

Memahami Definisi

Perhatikan arah implikasi Teorema Lagrange:

$$\boxed{H \leq G \implies |H| \mid |G|.}$$

Teorema ini **tidak** mengatakan bahwa

$$|H| \mid |G| \implies H \leq G.$$

Arah sebaliknya tidak merupakan konsekuensi dari Teorema Lagrange.

8.3 Makna Aritmetis Teorema Lagrange

Teorema Lagrange memberikan hubungan langsung antara tiga besaran:

$$|G|, \qquad |H|, \qquad [G : H].$$

Hubungan tersebut adalah

$$\boxed{|G| = [G : H]|H|}.$$

Jika G berhingga, kita dapat menuliskan

$$\boxed{[G : H] = \frac{|G|}{|H|}.}$$

Jadi indeks memiliki dua cara pandang.

- Secara struktural, $[G : H]$ adalah banyaknya koset kiri yang berbeda.
- Secara aritmetis, untuk grup berhingga, $[G : H] = |G|/|H|$.

Contoh 8.1: Menghitung Indeks

Misalkan G adalah grup berhingga dengan

$$|G| = 24$$

dan $H \leq G$ dengan

$$|H| = 6.$$

Menurut Teorema Lagrange,

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|} = \frac{24}{6} = 4.$$

Jadi terdapat tepat empat koset kiri yang berbeda dari H di G.
Dengan kata lain, G dapat dipartisi menjadi empat bagian, yang masing-masing memiliki enam elemen.

Catatan Penting

Dalam bab ini, notasi

$$G/H = \{gH : g \in G\}$$

digunakan untuk menyatakan **himpunan koset kiri**.
Pada tahap ini G/H belum diperlengkapi dengan operasi grup. Oleh karena itu, G/H belum disebut grup kuosien. Pembahasan mengenai grup kuosien akan dilakukan pada bab berikutnya yang relevan.

8.4 Orde Elemen dan Teorema Lagrange

Teorema Lagrange tidak hanya memberikan informasi mengenai orde subgrup. Teorema tersebut juga memberikan batasan terhadap orde setiap elemen grup.

Ingat bahwa untuk $a \in G$, subgrup yang dibangkitkan oleh a adalah

$$\langle a \rangle.$$

Kita selalu memiliki

$$\langle a \rangle \leq G.$$

Dari Bab 4 kita juga mengetahui bahwa jika a mempunyai orde hingga, maka

$$|\langle a \rangle| = \text{ord}(a).$$

Karena G sekarang diasumsikan berhingga, beberapa di antara $e, a, a^2, \ldots$ harus sama. Jika $a^i = a^j$ dengan $i < j$, pembatalan memberi $a^{j-i} = e$ dengan $j - i > 0$. Jadi orde setiap elemennya hingga.

Teorema 8.2: Orde Elemen Membagi Orde Grup

Jika G adalah grup berhingga dan $a \in G$, maka

$$\boxed{\text{ord}(a) \mid |G|.}$$

✔ ***Bukti.*** Karena $\langle a \rangle \leq G$, Teorema Lagrange memberikan

$$|\langle a \rangle| \mid |G|.$$

Di sisi lain,

$$|\langle a \rangle| = \text{ord}(a).$$

Dengan mengganti $|\langle a \rangle|$ dengan $\text{ord}(a)$ diperoleh

$$\text{ord}(a) \mid |G|.$$

■

Hubungan

Perhatikan hubungan antara Bab 4 dan Bab 8:

$$a \longrightarrow \langle a \rangle \longrightarrow |\langle a \rangle| \longrightarrow \text{ord}(a)$$

digabungkan dengan Teorema Lagrange:

$$\langle a \rangle \leq G \quad \Longrightarrow \quad |\langle a \rangle| \mid |G|.$$

Akibatnya,

$$\boxed{\text{ord}(a) \mid |G|}.$$

Dengan demikian, teori orde elemen dari Bab 4 sekarang memperoleh konsekuensi aritmetis yang lebih kuat.

Mengapa $|\langle a \rangle| = \text{ord}(a)$?

Untuk memperjelas hubungan tersebut, misalkan

$$\text{ord}(a) = n.$$

Maka

$$a^n = e.$$

Elemen-elemen

$$e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}$$

semuanya berbeda. Jika untuk suatu $0 \le i < j < n$ berlaku

$$a^i = a^j,$$

maka

$$a^{j-i} = e.$$

Tetapi

$$0 < j - i < n,$$

yang bertentangan dengan minimalitas n.
Selain itu, setiap pangkat a^k dapat direduksi menggunakan $a^n = e$. Oleh karena itu,

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}.$$

Jadi

$$|\langle a \rangle| = n = \operatorname{ord}(a).$$

Checkpoint

Lengkapi rantai berikut tanpa melihat teks sebelumnya:

$$\langle a \rangle \le G \implies \square \implies \operatorname{ord}(a) \mid |G|.$$

Jika Anda dapat menjelaskan setiap langkahnya dengan kata-kata, hubungan antara orde elemen dan Teorema Lagrange sudah mulai dipahami.

Korolari 8.1: Pangkat Sebesar Orde Grup

Jika G grup hingga berorde N, maka $a^N = e$ untuk setiap $a \in G$.

✔ ***Bukti.*** Karena $\operatorname{ord}(a) = d$ membagi N, tulis $N = qd$. Maka $a^N = (a^d)^q = e$. Ini berlaku pada setiap elemen secara terpisah, tanpa mengasumsikan grup Abelian. ■

Dari sini $a^{-1} = a^{N-1}$. Namun N belum tentu bilangan positif terkecil yang menghasilkan identitas; orde a bisa lebih kecil.

8.5 Konsekuensi untuk Grup Berhingga

Teorema Lagrange dapat digunakan untuk membatasi kemungkinan ukuran subgrup dan orde elemen.

Misalkan

$$|G| = 15.$$

Jika $H \le G$, maka

$$|H| \mid 15.$$

Pembagi positif dari 15 adalah

$$1,\ 3,\ 5,\ 15.$$

Jadi orde subgrup H hanya mungkin salah satu dari bilangan tersebut.
Demikian pula, untuk setiap $a \in G$,

$$\text{ord}(a) \mid 15.$$

Maka

$$\text{ord}(a) \in \{1, 3, 5, 15\}.$$

Contoh 8.2: Mengeliminasi Kemungkinan Orde Elemen

Misalkan G adalah grup berhingga dengan

$$|G| = 20.$$

Apakah mungkin terdapat elemen $a \in G$ dengan

$$\text{ord}(a) = 6?$$

Jika elemen tersebut ada, Teorema Lagrange akan memberikan

$$6 = \text{ord}(a) \mid 20.$$

Namun

$$6 \nmid 20.$$

Kontradiksi.
Jadi tidak mungkin terdapat elemen berorde 6 dalam G.

$$\boxed{\text{Tidak ada elemen berorde } 6.}$$

Strategi Pembuktian

Untuk menggunakan Teorema Lagrange sebagai alat eliminasi:

1. tentukan $|G|$;
2. tentukan orde yang ingin diperiksa;
3. periksa apakah orde tersebut membagi $|G|$;
4. jika tidak membagi, orde tersebut mustahil.

8.6 Grup Berorde Prima

Jika orde grup prima, pembaginya hanya 1 dan bilangan prima itu. Gagasan bukti berikut adalah memilih elemen nonidentitas, lalu menerapkan Lagrange pada subgrup siklik yang dibangkitkannya. Karena $p \geq 2$, elemen nonidentitas memang tersedia.

Korolari 8.2: Grup Berorde Prima adalah Siklik

Jika G adalah grup dengan

$$|G| = p$$

untuk suatu bilangan prima p, maka G adalah grup siklik.
Lebih lanjut, setiap elemen $a \neq e$ merupakan generator G.

✔ ***Bukti.*** Ambil $a \in G$ dengan $a \neq e$.
Menurut Teorema Lagrange,

$$\operatorname{ord}(a) \mid p.$$

Karena $a \neq e$,

$$\operatorname{ord}(a) > 1.$$

Karena p prima, diperoleh

$$\operatorname{ord}(a) = p.$$

Maka

$$|\langle a \rangle| = p = |G|.$$

Karena $\langle a \rangle \leq G$, maka

$$\langle a \rangle = G.$$

Jadi G siklik dan a merupakan generator G. ■

Catatan Penting

Hasil ini tidak berarti bahwa setiap grup berhingga merupakan siklik.
Syarat "berorde prima" sangat penting.
Sebagai contoh,

$$|S_3| = 6,$$

dan S_3 bukan grup siklik.

8.7 Indeks Subgrup

Pada Bab 7, indeks didefinisikan sebagai banyaknya koset kiri yang berbeda:

$$[G : H] = |\{gH : g \in G\}|.$$

Jika G berhingga, Teorema Lagrange memberikan

$$|G| = [G : H]|H|.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{[G : H] = \frac{|G|}{|H|}.}$$

Indeks dapat dipahami dengan dua cara.

Sudut pandang struktural	Sudut pandang aritmetis
Jumlah koset kiri	Rasio $\lvert G\rvert/\lvert H\rvert$

Contoh 8.3: Indeks dalam $\mathbb{Z}_{12}$

Pertimbangkan grup hingga

$$G = \mathbb{Z}_{12}$$

dan subgrup

$$H = \{0, 4, 8\}.$$

Kita mempunyai

$$|G| = 12$$

dan

$$|H| = 3.$$

Maka

$$[G : H] = \frac{12}{3} = 4.$$

Jadi terdapat empat koset kiri yang berbeda.
Karena $\mathbb{Z}_{12}$ merupakan grup Abelian, koset kiri dan koset kanan berimpit.

Notasi dan Grup Tak Hingga

Dalam contoh modular bab ini, angka $0, 1, \ldots, n-1$ dipakai sebagai singkatan kelas $[0], [1], \ldots, [n-1]$; operasinya tetap modulo n. Untuk grup tak hingga, indeks tetap menghitung koset, tetapi rasio bilangan hingga $|G|/|H|$ tidak dapat langsung digunakan. Contohnya $[\mathbb{Z} : 2\mathbb{Z}] = 2$ dan $[\mathbb{Z} : 3\mathbb{Z}] = 3$, walaupun kedua subgrup sama-sama tak

hingga terhitung seperti $\mathbb{Z}$.

8.8 Aplikasi pada Grup Siklik

Teorema Lagrange memberikan hubungan yang sangat alami dengan grup siklik.

Misalkan

$$G = \langle a \rangle$$

adalah grup siklik berhingga dengan

$$|G| = n.$$

Maka

$$\text{ord}(a) = n.$$

Namun kita juga dapat mempertimbangkan elemen lain dari G.

Contoh 8.4: Orde Elemen dalam $\mathbb{Z}_{12}$

Pertimbangkan grup

$$G = \mathbb{Z}_{12}$$

dengan operasi penjumlahan modulo 12.
Ambil elemen 4. Subgrup yang dibangkitkannya adalah

$$\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}.$$

Jadi

$$|\langle 4 \rangle| = 3.$$

Dengan demikian,

$$\text{ord}(4) = 3.$$

Karena

$$|G| = 12,$$

kita memperoleh

$$3 \mid 12.$$

Ini merupakan contoh langsung dari Teorema Lagrange.

Hubungan

Dalam grup siklik, hasil Bab 4 dan Bab 8 bertemu:

$$\text{ord}(a) = |\langle a \rangle|$$

dan

$$\langle a \rangle \leq G.$$

Teorema Lagrange kemudian memberikan

$$\text{ord}(a) \mid |G|.$$

Jadi orde elemen dapat dipandang sebagai ukuran sebuah subgrup siklik yang harus membagi ukuran grup induknya.

Teorema 8.3: Generator dan Orde Grup

Misalkan G adalah grup berhingga dan $a \in G$. Maka

$$\boxed{a \text{ adalah generator } G \iff \text{ord}(a) = |G|.}$$

✔ ***Bukti.*** Jika a adalah generator G, maka

$$G = \langle a \rangle.$$

Karena G berhingga,

$$|G| = |\langle a \rangle| = \text{ord}(a).$$

Sebaliknya, jika

$$\text{ord}(a) = |G|,$$

maka

$$|\langle a \rangle| = |G|.$$

Karena

$$\langle a \rangle \leq G,$$

dan keduanya mempunyai banyak elemen yang sama, maka

$$\langle a \rangle = G.$$

Jadi a adalah generator G. ■

8.9 Aplikasi pada Grup Permutasi dan Grup Dihedral

Teorema Lagrange juga dapat digunakan pada grup yang telah dipelajari pada Bab 5 dan Bab 6.

Grup Permutasi

Kita mengetahui bahwa

$$|S_n| = n!.$$

Karena S_n merupakan grup berhingga, untuk setiap $\sigma \in S_n$ berlaku

$$\boxed{\text{ord}(\sigma) \mid n!.}$$

Pernyataan ini memberikan batas umum terhadap orde permutasi.

Namun, dari Bab 5 kita memiliki informasi yang lebih spesifik. Jika σ dapat ditulis sebagai hasil kali siklus saling lepas dengan panjang

$$k_1, k_2, \ldots, k_r,$$

maka

$$\text{ord}(\sigma) = \text{KPK}(k_1, k_2, \ldots, k_r).$$

Dengan demikian, terdapat dua cara melihat orde permutasi:

Struktur permutasi	Teorema Lagrange
Menghitung orde secara spesifik	Memberikan pembatasan umum

Grup Dihedral

Pada Bab 6 telah diperoleh bahwa

$$|D_n| = 2n.$$

Karena D_n adalah grup berhingga, maka untuk setiap $x \in D_n$ berlaku

$$\boxed{\text{ord}(x) \mid 2n.}$$

Sebagai contoh, dalam D_4,

$$|D_4| = 8.$$

Maka orde setiap elemen harus membagi 8. Jadi orde elemen hanya mungkin merupakan salah satu dari

$$1,\ 2,\ 4,\ 8.$$

Dari struktur yang telah dipelajari pada Bab 6, kita mengetahui bahwa rotasi dan refleksi memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai orde elemen.

Catatan Penting

Teorema Lagrange memberikan *batas kemungkinan*. Struktur khusus suatu grup sering kali memberikan informasi yang lebih tajam.
Jadi, jika Teorema Lagrange mengatakan bahwa orde suatu elemen harus membagi $|G|$, bukan berarti semua pembagi tersebut pasti muncul sebagai orde elemen.

8.10 Eksplorasi: Batas Aritmetis dan Orde Aktual

Checkpoint

Buat dua kolom untuk setiap grup berikut: pembagi positif orde grup dan orde elemen yang benar-benar muncul.

1. $\mathbb{Z}_8$ terhadap penjumlahan modulo delapan;
2. D_4 dengan delapan elemen;
3. S_3 dengan enam elemen;
4. S_4 dengan dua puluh empat elemen.

Gunakan rumus orde rotasi dan refleksi untuk dihedral, serta panjang siklus saling lepas untuk permutasi. Apakah setiap pembagi muncul? Jelaskan mengapa dua grup berorde sama dapat memberi kolom kedua berbeda.

8.11 Apa yang Tidak Dapat Disimpulkan dari Teorema Lagrange?

Bagian ini sangat penting karena kesalahan yang sering terjadi bukan terletak pada penggunaan Teorema Lagrange, melainkan pada penggunaan *converse* yang tidak diberikan oleh teorema.

Kesalahan Umum

Dari

$$H \leq G$$

kita memang dapat menyimpulkan

$$|H| \mid |G|.$$

Tetapi dari

$$|H| \mid |G|$$

kita tidak boleh langsung menyimpulkan

$$H \leq G.$$

Demikian pula,

$$\text{ord}(a) \mid |G|$$

merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh orde elemen, tetapi bukan pernyataan bahwa setiap pembagi $|G|$ pasti menjadi orde suatu elemen.

Contoh 8.5: Batas yang Diberikan Lagrange

Misalkan

$$|G| = 12.$$

Teorema Lagrange mengatakan bahwa jika $a \in G$, maka

$$\text{ord}(a) \in \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}.$$

Pernyataan ini berarti bahwa jika kita menemukan elemen dengan orde, misalnya, 5, maka kita dapat langsung menyatakan bahwa hal tersebut mustahil.
Namun pernyataan tersebut tidak mengatakan bahwa G pasti mempunyai elemen berorde 2, 3, 4, 6, dan 12.
Untuk menentukan keberadaan elemen dengan orde tertentu diperlukan informasi tambahan mengenai struktur grup.

Memahami Definisi

Ada perbedaan penting antara dua pernyataan berikut:

"harus membagi"

dan

"pasti ada".

Teorema Lagrange memberikan yang pertama, bukan yang kedua.

Contoh 8.6: Ukuran Sesuai Belum Membuktikan Subgrup

Pada S_3, ambil subset $K = \{e, (12), (13)\}$. Ukurannya 3 membagi $|S_3| = 6$, tetapi $(12)(13) = (132) \notin K$. Jadi K bukan subgrup. Sebaliknya, $\{e, (123), (132)\}$ adalah subgrup berorde 3. Maka kegagalan suatu subset menjadi subgrup tidak membuktikan bahwa tidak ada subgrup lain dengan ukuran yang sama.

Contoh 8.7: Pembagi Orde Grup Belum Tentu Orde Elemen

Pada D_4, 8 membagi orde grup 8, tetapi tidak ada elemen berorde 8. Rotasi mempunyai orde $1, 2$, atau 4, dan semua refleksi berorde 2. Jadi orde aktual hanya $1, 2, 4$. Perhatikan bahwa subgrup berorde 8 tetap ada, yaitu D_4 sendiri. Keberadaan subgrup berorde tertentu berbeda dari keberadaan elemen berorde itu.

Kasus Khusus Grup Siklik

Jika $G = \langle a \rangle$ berorde n dan $d > 0$ membagi n, maka $a^{n/d}$ mempunyai orde d menurut rumus Bab 4. Jadi $\langle a^{n/d} \rangle$ adalah subgrup berorde d. Kesimpulan keberadaan ini memakai struktur siklik, bukan hanya implikasi dalam Teorema Lagrange.

Tiga Tingkat Kesimpulan

Untuk memperjelas penggunaan Teorema Lagrange, perhatikan tiga tingkat berikut, dengan G berhingga dan d bilangan bulat positif.

Tingkat 1: Kesimpulan yang valid. Jika

$$H \leq G,$$

maka

$$|H| \mid |G|.$$

Jika

$$a \in G,$$

maka

$$\operatorname{ord}(a) \mid |G|.$$

Tingkat 2: Eliminasi kemungkinan. Jika

$$d \nmid |G|,$$

maka tidak mungkin terdapat subgrup berorde d.
Demikian pula, tidak mungkin terdapat elemen berorde d.

Tingkat 3: Pernyataan yang memerlukan informasi tambahan. Jika

$$d \mid |G|,$$

kita belum dapat menyimpulkan bahwa terdapat subgrup berorde d atau elemen berorde d.

$d \mid |G|$ belum cukup untuk menyimpulkan keberadaan.

8.12 Strategi Menggunakan Teorema Lagrange

Teorema Lagrange sangat berguna ketika kita ingin menunjukkan bahwa suatu subgrup atau elemen tertentu *tidak mungkin* ada.

Strategi Pembuktian

Gunakan langkah berikut.

1. Tentukan bahwa grup yang digunakan berhingga.
2. Tentukan orde grup:
$$|G|.$$
3. Tentukan objek yang sedang dianalisis: subgrup H atau elemen a.
4. Jika objeknya subgrup, gunakan
$$|H| \mid |G|.$$
5. Jika objeknya elemen, gunakan
$$\operatorname{ord}(a) \mid |G|.$$
6. Periksa pembagi positif dari $|G|$.
7. Jika nilai yang diusulkan bukan pembagi $|G|$, nilai tersebut mustahil.
8. Jika nilai tersebut merupakan pembagi $|G|$, jangan langsung menyimpulkan bahwa objek tersebut ada.

Contoh 8.8: Strategi Eliminasi

Misalkan G adalah grup berhingga dengan
$$|G| = 18.$$
Apakah mungkin terdapat elemen berorde 5?
Jika ada elemen a dengan
$$\operatorname{ord}(a) = 5,$$
maka Teorema Lagrange memberikan
$$5 \mid 18.$$
Namun

$$5 \nmid 18.$$

Jadi tidak mungkin ada elemen berorde 5.

Tidak ada elemen berorde 5.

Contoh 8.9: Strategi untuk Subgrup

Misalkan G adalah grup berhingga dengan

$$|G| = 20.$$

Apakah mungkin terdapat subgrup $H \leq G$ dengan

$$|H| = 6?$$

Jika H merupakan subgrup, Teorema Lagrange mengharuskan

$$6 \mid 20.$$

Karena hal tersebut tidak benar, maka subgrup seperti itu tidak mungkin ada.

Tidak ada subgrup berorde 6.

8.13 Strategi dan Sintesis

Pada titik ini kita dapat melihat perkembangan gagasan dari beberapa bab sebelumnya.

Bab 3 memperkenalkan subgrup:

$$H \leq G.$$

Bab 4 memperkenalkan subgrup siklik:

$$\langle a \rangle \leq G$$

dan orde elemen:

$$\operatorname{ord}(a) = |\langle a \rangle|.$$

Bab 5 dan Bab 6 memperkenalkan contoh grup yang lebih konkret seperti S_n dan D_n.

Bab 7 memperkenalkan koset:

$$gH.$$

Koset membentuk partisi:

$$G = \bigcup gH.$$

Setiap koset mempunyai ukuran:

$$|gH| = |H|.$$

Akhirnya, Bab 8 menggabungkan semua informasi tersebut:

$$\boxed{|G| = [G : H]|H|.}$$

Sehingga:

$$\boxed{|H| \mid |G|.}$$

Dan dengan mengambil

$$H = \langle a \rangle,$$

diperoleh:

$$\boxed{\text{ord}(a) \mid |G|.}$$

Hubungan

Perhatikan dua rantai berikut.

$$\boxed{H \leq G \longrightarrow \text{koset} \longrightarrow \text{partisi} \longrightarrow |G| = [G : H]|H| \longrightarrow |H| \mid |G|}$$

dan

$$\boxed{a \longrightarrow \langle a \rangle \longrightarrow \text{ord}(a) \longrightarrow \text{ord}(a) \mid |G|.}$$

Kedua rantai tersebut bertemu melalui Teorema Lagrange.

Peta Konsep Bab 8

$$H \leq G$$
$$\downarrow$$
gH membentuk partisi G
$$\downarrow$$
$$|gH| = |H|$$
$$\downarrow$$
$$|G| = [G : H]|H|$$
$$\downarrow$$
$$|H| \mid |G|$$

$$
\begin{array}{c}
a \in G \\
\downarrow \\
\langle a \rangle \leq G \\
\downarrow \\
|\langle a \rangle| = \operatorname{ord}(a) \\
\downarrow \\
\operatorname{ord}(a) \mid |G|
\end{array}
$$

$$|G| = p \text{ prima} \quad \Longrightarrow \quad G \text{ siklik.}$$

Ringkasan Bab 8

Asumsikan G berhingga pada seluruh kesimpulan divisibilitas berikut.

Gagasan utama bab ini dapat diringkas sebagai berikut.

1. Jika G adalah grup berhingga dan $H \leq G$, maka koset kiri dari H membentuk partisi G.
2. Setiap koset kiri mempunyai ukuran yang sama dengan H:
$$|gH| = |H|.$$
3. Teorema Lagrange menyatakan:
$$|G| = [G : H]|H|.$$
4. Akibatnya:
$$|H| \mid |G|.$$
5. Untuk setiap $a \in G$:
$$\operatorname{ord}(a) \mid |G|.$$
6. Jika $|G| = p$ dengan p prima, maka G adalah siklik.
7. Jika G berhingga, maka:
$$a \text{ generator } G \iff \operatorname{ord}(a) = |G|.$$
8. Jika suatu bilangan tidak membagi $|G|$, bilangan tersebut tidak mungkin menjadi orde subgrup atau orde elemen.
9. Sebaliknya, menjadi pembagi $|G|$ saja belum cukup untuk menjamin keberadaan subgrup atau elemen dengan orde tersebut.

Koset ⟶ Partisi ⟶ Ukuran ⟶ Divisibilitas ⟶ Orde Elemen

Latihan Soal Bab 8

Latihan Pemahaman

1. Jelaskan dengan kata-kata mengapa koset-koset kiri dari suatu subgrup H dapat digunakan untuk menghitung ukuran grup G.

2. Apa arti indeks $[G : H]$?

3. Jelaskan perbedaan antara

$$|G| \qquad \text{dan} \qquad \text{ord}(a).$$

4. Tuliskan Teorema Lagrange dalam bentuk persamaan dan dalam bentuk divisibilitas.

5. Jelaskan mengapa Teorema Lagrange tidak membutuhkan grup G bersifat Abelian.

6. Jelaskan perbedaan antara pernyataan

$$d \mid |G|$$

dan pernyataan "terdapat elemen berorde d".

Latihan Penerapan

7. Misalkan $|G| = 24$. Tentukan semua kemungkinan orde elemen dalam G berdasarkan Teorema Lagrange.

8. Misalkan $|G| = 30$. Apakah mungkin terdapat elemen berorde 8? Jelaskan.

9. Misalkan $|G| = 36$ dan $H \leq G$ dengan $|H| = 9$. Tentukan $[G : H]$.

10. Misalkan $|G| = 42$. Tentukan semua kemungkinan orde elemen berdasarkan Teorema Lagrange.

11. Dalam D_5, tentukan kemungkinan orde elemen berdasarkan Teorema Lagrange, kemudian bandingkan dengan orde elemen yang diperoleh dari struktur rotasi dan refleksi.

12. Dalam S_4, tentukan semua kemungkinan orde elemen yang diperbolehkan oleh Teorema Lagrange.

Latihan Pembuktian

13. Buktikan bahwa jika G adalah grup berhingga dan $H \leq G$, maka

$$|H| \mid |G|.$$

14. Buktikan bahwa jika G adalah grup berhingga dan $a \in G$, maka

$$\text{ord}(a) \mid |G|.$$

15. Buktikan bahwa grup berorde prima adalah siklik.

16. Misalkan G grup berhingga. Buktikan bahwa

$$a \text{ adalah generator } G \iff \operatorname{ord}(a) = |G|.$$

17. Misalkan G grup berhingga dengan $|G| = 18$. Buktikan bahwa G tidak mempunyai elemen berorde 5.

🔗 Latihan Integrasi

18. Misalkan G grup berhingga dan $a \in G$. Gunakan subgrup siklik $\langle a \rangle$ dan Teorema Lagrange untuk menjelaskan hubungan antara orde elemen dan orde grup.

19. Gunakan fakta bahwa

$$|S_n| = n!$$

untuk menjelaskan mengapa orde setiap elemen S_n membagi $n!$.

20. Dari Bab 6 diketahui bahwa

$$|D_n| = 2n.$$

Gunakan Teorema Lagrange untuk menentukan pembatas umum bagi orde elemen D_n.

21. Misalkan G mempunyai orde prima. Hubungkan hasil Bab 4 mengenai grup siklik dengan Teorema Lagrange untuk menjelaskan mengapa G harus siklik.

★ Latihan Tantangan

22. Misalkan G adalah grup berhingga dan $a \in G$. Jika

$$|G| = 35,$$

tentukan semua kemungkinan orde a.

23. Misalkan G adalah grup berhingga dengan

$$|G| = 16.$$

Jelaskan informasi apa saja yang dapat dan tidak dapat diberikan oleh Teorema Lagrange mengenai orde elemen.

24. Misalkan G adalah grup berhingga dengan $|G| = p$, dengan p prima. Jelaskan mengapa cukup memilih satu elemen $a \neq e$ untuk memperoleh

$$G = \langle a \rangle.$$

25. Jelaskan mengapa Teorema Lagrange lebih tepat dipandang sebagai alat untuk *membatasi kemungkinan* daripada sebagai teorema yang selalu menjamin keberadaan subgrup tertentu.

🔗 Kritik Argumen dan Eksplorasi

26. Isi dua kolom pada Bagian 8.10. Bedakan batas dari Lagrange dan hasil perhitungan struktur grup.

27. Seseorang menyatakan $K = \{e, (12), (13)\} \leq S_3$ karena $|K| = 3$ membagi 6. Koreksi argumen tersebut.

28. Buktikan $a^{|G|} = e$ untuk setiap a dalam grup hingga G. Apakah ini berarti setiap elemen mempunyai orde tepat $|G|$?

Petunjuk dan Jawaban Terpilih

- **Batas untuk orde grup** 24**.** Pembagi positifnya $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$. Untuk S_4, orde aktual hanya $1, 2, 3, 4$. Siklus saling lepas pada empat label tidak dapat memiliki KPK 6 atau lebih.
- **Orde grup** 30**.** Elemen berorde 8 mustahil karena $8 \nmid 30$. Untuk $|G| = 36$ dan $|H| = 9$, indeksnya 4.
- **Batas untuk orde grup** 42**.** $1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42$. Daftar ini bukan pernyataan bahwa semuanya muncul pada setiap grup itu.
- **Dihedral** D_5**.** Batas Lagrange $1, 2, 5, 10$; orde aktual $1, 2, 5$, tanpa elemen berorde 10.
- **Eksplorasi.**

Grup	Pembagi orde grup	Orde aktual
$\mathbb{Z}_8$	$1, 2, 4, 8$	$1, 2, 4, 8$
D_4	$1, 2, 4, 8$	$1, 2, 4$
S_3	$1, 2, 3, 6$	$1, 2, 3$
S_4	$1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$	$1, 2, 3, 4$

- **Orde grup** 35 **dan** 16**.** Batas Lagrange berturut-turut $1, 5, 7, 35$ dan $1, 2, 4, 8, 16$. Informasi tambahan diperlukan untuk menentukan mana yang benar-benar muncul pada grup yang diberikan.
- **Pangkat sebesar orde grup.** Tulis $|G| = q\,\mathrm{ord}(a)$, lalu kelompokkan pangkat. Identitas sendiri berorde 1, sehingga kesamaan $a^{|G|} = e$ tidak memaksa orde tepat $|G|$ jika grup mempunyai lebih dari satu elemen.

Checkpoint Menuju Bab 9

Sebelum melanjutkan ke bab berikutnya, pastikan Anda dapat menjawab pertanyaan berikut tanpa melihat catatan.

1. Mengapa koset dapat digunakan untuk menghitung $|G|$?
2. Apa hubungan antara $[G : H]$, $|G|$, dan $|H|$?
3. Apa pernyataan utama Teorema Lagrange?

4. Mengapa
$$\text{ord}(a) \mid |G|$$
merupakan konsekuensi dari Teorema Lagrange?

5. Mengapa grup berorde prima harus siklik?

6. Apa perbedaan antara
$$d \mid |G|$$
dan "terdapat elemen berorde d"?

7. Jika Anda mengetahui bahwa suatu orde tidak membagi $|G|$, apa yang dapat Anda simpulkan?

8. Jelaskan hubungan konseptual berikut:
$$\text{koset} \rightarrow \text{partisi} \rightarrow \text{ukuran} \rightarrow \text{divisibilitas}.$$

Checkpoint

Jika Anda telah mampu menjelaskan Teorema Lagrange bukan hanya sebagai rumus
$$|G| = [G : H]|H|,$$
tetapi sebagai konsekuensi dari partisi koset, maka Anda telah memahami gagasan utama Bab 8.
Langkah berikutnya adalah melihat bagaimana struktur yang lebih halus dari grup dapat dipelajari melalui pemetaan yang mempertahankan operasi. Inilah yang akan membawa kita menuju homomorfisme grup.

BAB 9

Homomorfisme Grup

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan gagasan pemetaan yang mempertahankan operasi grup;
2. mendefinisikan dan memeriksa suatu homomorfisme grup;
3. membuktikan bahwa homomorfisme mempertahankan identitas, invers, dan pangkat;
4. menentukan kernel dan citra suatu homomorfisme;
5. membuktikan bahwa kernel dan citra merupakan subgrup;
6. menghubungkan kernel dengan injektivitas dan citra dengan surjektivitas;
7. menganalisis komposisi homomorfisme;
8. mengenali isomorfisme sebagai homomorfisme bijektif.

Petunjuk Penggunaan

Bab ini membahas bagaimana suatu pemetaan dapat menghubungkan dua grup dengan tetap mempertahankan operasi grup. Fokus utama bukan sekadar menentukan nilai suatu fungsi, tetapi memahami struktur apa yang tetap dipertahankan oleh pemetaan tersebut.
Perhatikan terutama hubungan berikut:

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$$

yang kemudian membawa kita pada

$$\varphi(e_G) = e_H, \qquad \varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}, \qquad \varphi(a^n) = \varphi(a)^n.$$

Selanjutnya kita akan mempelajari dua himpunan penting, yaitu kernel dan citra.

Prasyarat dan Pertanyaan Awal

Gunakan bijeksi, invers, subgrup, pangkat, dan koset dari bab sebelumnya. Operasi domain dan kodomain tidak harus sama: tuliskan keduanya. Pada $(\mathbb{Z}, +)$, bandingkan $f(k) = 2k$ dan $t(k) = k+1$. Hitung $f(a+b)$ dan $f(a)+f(b)$, lalu ulangi untuk t. Apakah fungsi bijektif selalu mempertahankan penjumlahan? Untuk notasi modular dalam bab ini, modulus selalu bilangan bulat positif.

Daftar Isi Bab Ini

9.1 Mengapa Kita Memerlukan Pemetaan Antargrup? . . . 235
9.2 Pemetaan yang Mempertahankan Operasi . . . 236
9.3 Definisi Homomorfisme Grup . . . 236
9.4 Homomorfisme Mempertahankan Struktur Dasar . . . 237
9.4.1 Identitas . . . 238
9.4.2 Invers . . . 238
9.5 Homomorfisme dan Pangkat . . . 239
9.5.1 Hubungan dengan Orde Elemen . . . 240
9.6 Kernel Homomorfisme . . . 241
9.7 Citra Homomorfisme . . . 242
9.8 Kernel dan Citra sebagai Subgrup . . . 243
9.8.1 Kernel sebagai Subgrup . . . 243
9.8.2 Citra sebagai Subgrup . . . 244
9.9 Kernel dan Injektivitas . . . 245
9.10 Homomorfisme Surjektif dan Komposisi . . . 247
9.10.1 Surjektivitas dan Citra . . . 247
9.10.2 Komposisi Homomorfisme . . . 247
9.11 Contoh dan Noncontoh Homomorfisme . . . 248
9.11.1 Homomorfisme Trivial . . . 248
9.11.2 Homomorfisme dari $\mathbb{Z}$ ke $\mathbb{Z}_n$ . . . 248
9.11.3 Homomorfisme Determinan . . . 250
9.11.4 Noncontoh Homomorfisme . . . 250
9.12 Isomorfisme sebagai Homomorfisme Bijektif . . . 251
9.13 Strategi Memeriksa Homomorfisme . . . 253
9.14 Eksplorasi: Kernel, Citra, dan Serat . . . 254
9.15 Strategi dan Sintesis . . . 255
Ringkasan Bab 9 . . . 257
Peta Konsep . . . 258
Latihan Soal Bab 9 . . . 258
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 261
Checkpoint Menuju Bab 10 . . . 262

9.1 Mengapa Kita Memerlukan Pemetaan Antargrup?

Pada bab-bab sebelumnya kita telah mempelajari beberapa grup yang berbeda. Misalnya,

$$(\mathbb{Z}, +), \qquad (\mathbb{Z}_n, +), \qquad S_n, \qquad D_n.$$

Meskipun objek-objek tersebut berbeda, masing-masing memiliki struktur grup. Pertanyaan berikutnya adalah:

Bagaimana kita membandingkan dua grup secara matematis?

Salah satu cara yang paling alami adalah menggunakan pemetaan.

Misalkan terdapat dua grup

$$G \qquad \text{dan} \qquad H.$$

Kita dapat mempertimbangkan suatu fungsi

$$\varphi : G \to H.$$

Namun tidak setiap fungsi memberikan hubungan yang bermakna antara struktur grup G dan H.

Misalnya, suatu fungsi mungkin mengirimkan dua elemen $a, b \in G$ ke dua elemen $\varphi(a), \varphi(b) \in H$, tetapi tidak memiliki hubungan dengan hasil operasi ab.

Padahal operasi merupakan bagian penting dari struktur grup.

Intuisi

Ketika membandingkan dua grup, kita tidak terutama ingin mengetahui apakah setiap elemen di G dipasangkan dengan elemen tertentu di H. Kita ingin mengetahui apakah *cara elemen-elemen tersebut beroperasi* tetap tercermin setelah pemetaan dilakukan.

Inilah gagasan yang membawa kita kepada homomorfisme.

Jika

$$a, b \in G,$$

kita menginginkan hubungan

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Artinya, kita dapat melakukan operasi terlebih dahulu kemudian memetakan hasilnya, atau memetakan masing-masing elemen terlebih dahulu kemudian melakukan operasi di H, dan hasilnya sama.

Secara konseptual:

operasi lalu dipetakan = dipetakan lalu dioperasikan.

Bab ini akan mengembangkan gagasan sederhana tersebut menjadi teori yang sistematis.

9.2 Pemetaan yang Mempertahankan Operasi

Misalkan

$$(G, *) \qquad \text{dan} \qquad (H, \circ)$$

merupakan grup.

Perhatikan dua proses berikut.

$$a, b \in G.$$

Proses pertama:

$$a * b \longrightarrow \varphi(a * b).$$

Proses kedua:

$$a, b \longrightarrow \varphi(a), \varphi(b) \longrightarrow \varphi(a) \circ \varphi(b).$$

Jika kedua hasil tersebut selalu sama, maka

$$\varphi(a * b) = \varphi(a) \circ \varphi(b).$$

Intuisi

Sifat tersebut mengatakan bahwa φ tidak mengabaikan operasi grup. Operasi pada G dan operasi pada H tetap terhubung melalui φ.

Dalam notasi diagram, situasi tersebut dapat dipandang sebagai

$$\begin{array}{ccc} G \times G & \xrightarrow{*} & G \\ \downarrow \varphi \times \varphi & & \downarrow \varphi \\ H \times H & \xrightarrow{\circ} & H. \end{array}$$

Kita belum memerlukan teori diagram komutatif secara formal. Yang penting adalah bahwa dua jalur dari $G \times G$ menuju H memberikan hasil yang sama.

Jika menggunakan notasi multiplikatif, kondisi tersebut menjadi

$$\boxed{\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).}$$

9.3 Definisi Homomorfisme Grup

Definisi 9.1: Homomorfisme Grup

Misalkan G dan H merupakan grup. Suatu fungsi

$$\varphi : G \to H$$

disebut *homomorfisme grup* jika untuk setiap $a, b \in G$ berlaku

$$\boxed{\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).}$$

Definisi tersebut memiliki satu syarat utama: operasi harus dipertahankan.
Perhatikan bahwa definisi homomorfisme *tidak* mensyaratkan φ injektif ataupun surjektif.
Jadi terdapat empat kemungkinan yang perlu dibedakan:

Sifat	Makna
homomorfisme	mempertahankan operasi
injektif	elemen berbeda tidak dipetakan ke elemen yang sama
surjektif	setiap elemen kodomain dicapai
bijektif	injektif dan surjektif

Kesalahan Umum

Jangan menyimpulkan bahwa setiap homomorfisme merupakan fungsi bijektif. Homomorfisme hanya mensyaratkan pelestarian operasi.

Notasi multiplikatif dan aditif

Dalam notasi multiplikatif, kondisi homomorfisme ditulis

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Jika grup menggunakan notasi aditif, kondisi tersebut ditulis

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b).$$

Sebagai contoh, untuk grup

$$(\mathbb{Z}, +)$$

dan

$$(\mathbb{Z}_n, +),$$

homomorfisme memenuhi

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b).$$

Checkpoint

Sebelum melanjutkan, pastikan Anda dapat menjawab:

1. Apa yang dipertahankan oleh homomorfisme?
2. Apakah homomorfisme harus injektif?
3. Apakah homomorfisme harus surjektif?
4. Apa perbedaan antara homomorfisme dan fungsi biasa?

9.4 Homomorfisme Mempertahankan Struktur Dasar

Definisi homomorfisme hanya menyatakan

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Namun dari satu persamaan tersebut ternyata dapat diperoleh beberapa konsekuensi penting.

9.4.1 Identitas

Teorema 9.1: Homomorfisme Mempertahankan Identitas

Jika

$$\varphi : G \to H$$

merupakan homomorfisme grup, maka

$$\boxed{\varphi(e_G) = e_H.}$$

✔ ***Bukti.*** Karena

$$e_G e_G = e_G,$$

maka, menggunakan sifat homomorfisme,

$$\varphi(e_G) = \varphi(e_G e_G) = \varphi(e_G)\varphi(e_G).$$

Kalikan kedua ruas di sebelah kiri dengan $\varphi(e_G)^{-1}$. Diperoleh

$$e_H = \varphi(e_G).$$

Dengan demikian

$$\boxed{\varphi(e_G) = e_H}.$$

■

Memahami Definisi

Perhatikan bahwa identitas pada domain dan kodomain dapat berbeda sebagai objek. Identitas G adalah e_G, sedangkan identitas H adalah e_H.
Homomorfisme menghubungkan keduanya:

$$e_G \longmapsto e_H.$$

9.4.2 Invers

Teorema 9.2: Homomorfisme Mempertahankan Invers

Jika

$$\varphi : G \to H$$

merupakan homomorfisme grup, maka untuk setiap $a \in G$,

$$\boxed{\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}.}$$

✔ ***Bukti.*** Karena

$$aa^{-1} = e_G,$$

maka

$$\varphi(aa^{-1}) = \varphi(e_G).$$

Dengan sifat homomorfisme dan Teorema 9.1,

$$\varphi(a)\varphi(a^{-1}) = e_H.$$

Selain itu, dari $a^{-1}a = e_G$ diperoleh $\varphi(a^{-1})\varphi(a) = e_H$. Jadi kedua urutan menghasilkan identitas dan $\varphi(a^{-1})$ merupakan invers dari $\varphi(a)$. Karena invers dalam grup bersifat tunggal, diperoleh

$$\boxed{\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}.}$$

■

Hubungan

Dua hasil penting telah diperoleh:

$$\varphi(e_G) = e_H$$

dan

$$\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}.$$

Keduanya bukan syarat tambahan dalam definisi homomorfisme. Keduanya merupakan konsekuensi dari

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

9.5 Homomorfisme dan Pangkat

Homomorfisme juga mempertahankan pangkat.

Teorema 9.3: Homomorfisme Mempertahankan Pangkat

Jika

$$\varphi : G \to H$$

merupakan homomorfisme, maka untuk setiap $a \in G$ dan $n \in \mathbb{Z}$,

$$\boxed{\varphi(a^n) = \varphi(a)^n.}$$

✔ ***Bukti.*** Untuk $n > 0$, pembuktian dilakukan dengan induksi matematika.

Untuk $n = 1$,

$$\varphi(a) = \varphi(a).$$

Andaikan

$$\varphi(a^n) = \varphi(a)^n.$$

Maka

$$\begin{aligned}\varphi(a^{n+1}) &= \varphi(a^n a)\\ &= \varphi(a^n)\varphi(a)\\ &= \varphi(a)^n\varphi(a)\\ &= \varphi(a)^{n+1}.\end{aligned}$$

Untuk $n = 0$,

$$\varphi(a^0) = \varphi(e_G) = e_H = \varphi(a)^0.$$

Untuk $n < 0$, tuliskan $n = -m$, dengan $m > 0$. Maka

$$a^n = (a^{-1})^m.$$

Dengan menggunakan hasil untuk pangkat positif dan sifat invers,

$$\begin{aligned}\varphi(a^n) &= \varphi((a^{-1})^m)\\ &= \varphi(a^{-1})^m\\ &= (\varphi(a)^{-1})^m\\ &= \varphi(a)^{-m}\\ &= \varphi(a)^n.\end{aligned}$$

Jadi

$$\boxed{\varphi(a^n) = \varphi(a)^n}$$

untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$. ■

9.5.1 Hubungan dengan Orde Elemen

Misalkan $a \in G$ mempunyai orde hingga:

$$\operatorname{ord}(a) = m.$$

Maka

$$a^m = e_G.$$

Dengan homomorfisme,

$$\varphi(a)^m = \varphi(a^m) = \varphi(e_G) = e_H.$$

Hal ini memberikan hasil berikut.

Teorema 9.4: Orde Citra Membagi Orde Elemen

Jika $\varphi : G \to H$ homomorfisme dan $a \in G$ mempunyai orde hingga, maka

$$\boxed{\text{ord}(\varphi(a)) \mid \text{ord}(a).}$$

✔ ***Bukti.*** Misalkan

$$\text{ord}(a) = m.$$

Karena

$$a^m = e_G,$$

maka

$$\varphi(a)^m = \varphi(a^m) = \varphi(e_G) = e_H.$$

Jika

$$d = \text{ord}(\varphi(a)),$$

maka d merupakan bilangan positif terkecil yang memenuhi

$$\varphi(a)^d = e_H.$$

Karena

$$\varphi(a)^m = e_H,$$

maka

$$d \mid m.$$

Jadi

$$\text{ord}(\varphi(a)) \mid \text{ord}(a).$$

■

Kesalahan Umum

Jangan mengganti kesimpulan

$$\text{ord}(\varphi(a)) \mid \text{ord}(a)$$

dengan

$$\text{ord}(\varphi(a)) = \text{ord}(a).$$

Kesamaan orde baru dapat dijamin dalam situasi yang lebih khusus, misalnya ketika φ merupakan isomorfisme.

9.6 Kernel Homomorfisme

Homomorfisme dapat mengirim beberapa elemen berbeda di G ke elemen yang sama di H. Untuk mempelajari fenomena tersebut, kita memperhatikan elemen-elemen yang dipetakan ke identitas kodomain.

Definisi 9.2: Kernel Homomorfisme

Misalkan

$$\varphi : G \to H$$

merupakan homomorfisme grup. Kernel dari φ didefinisikan sebagai

$$\boxed{\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}.}$$

Perhatikan bahwa

$$\boxed{\ker \varphi \subseteq G.}$$

Kernel didefinisikan sebagai subhimpunan domain G. Jangan menempatkannya di kodomain hanya karena nilai citranya e_H. Jika domain dan kodomain kebetulan sama, kernel dapat sekaligus menjadi subhimpunan keduanya; yang menentukan definisinya tetap domain.

Untuk fungsi $\varphi : G \to H$ dan $B \subseteq H$, prapeta berarti $\varphi^{-1}(B) = \{g \in G : \varphi(g) \in B\}$. Notasi ini tidak mensyaratkan adanya fungsi invers. Dengan pengertian tersebut, kita dapat menulis

$$\boxed{\ker \varphi = \varphi^{-1}(\{e_H\}).}$$

Intuisi

Kernel terdiri atas elemen-elemen domain yang "berakhir" pada identitas kodomain. Namun secara formal, kernel bukan sekadar kumpulan elemen yang "hilang". Kernel adalah prapeta dari identitas kodomain.

Karena

$$\varphi(e_G) = e_H,$$

maka

$$e_G \in \ker \varphi.$$

Jadi kernel selalu tidak kosong.

9.7 Citra Homomorfisme

Selain memperhatikan elemen yang dipetakan ke identitas, kita dapat memperhatikan semua elemen kodomain yang benar-benar dicapai oleh homomorfisme.

Definisi 9.3: Citra Homomorfisme

Misalkan

$$\varphi : G \to H.$$

Citra (image) dari φ didefinisikan sebagai

$$\boxed{\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}.}$$

Dengan kata lain,

$$\operatorname{Im}\varphi = \varphi(G).$$

Karena setiap $\varphi(g)$ merupakan elemen H, maka

$$\boxed{\operatorname{Im}\varphi \subseteq H.}$$

Perhatikan perbedaan posisi:

$$\boxed{\ker\varphi \subseteq G, \qquad \operatorname{Im}\varphi \subseteq H.}$$

Memahami Definisi

Kernel melihat ke dalam domain:

$$\ker\varphi \subseteq G.$$

Citra melihat bagian kodomain yang benar-benar dicapai:

$$\operatorname{Im}\varphi \subseteq H.$$

9.8 Kernel dan Citra sebagai Subgrup

Salah satu alasan kernel dan citra penting adalah bahwa keduanya bukan sekadar himpunan sembarang.

9.8.1 Kernel sebagai Subgrup

Teorema 9.5: Kernel Merupakan Subgrup

Jika

$$\varphi : G \to H$$

merupakan homomorfisme grup, maka

$$\boxed{\ker\varphi \leq G.}$$

✔ ***Bukti.*** Kita gunakan kriteria subgrup satu-langkah. Kernel tidak kosong karena $\varphi(e_G) = e_H$, sehingga $e_G \in \ker\varphi$.

Ambil

$$a, b \in \ker\varphi.$$

Menurut definisi kernel,

$$\varphi(a) = e_H \qquad \text{dan} \qquad \varphi(b) = e_H.$$

Karena φ mempertahankan invers,

$$\varphi(b^{-1}) = \varphi(b)^{-1} = e_H^{-1} = e_H.$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned}\varphi(ab^{-1}) &= \varphi(a)\varphi(b^{-1}) \\ &= e_H e_H \\ &= e_H.\end{aligned}$$

Jadi

$$ab^{-1} \in \ker \varphi.$$

Dengan kriteria subgrup,

$$\boxed{\ker \varphi \leq G.}$$

■

9.8.2 Citra sebagai Subgrup

Teorema 9.6: Citra Merupakan Subgrup

Jika

$$\varphi : G \to H$$

merupakan homomorfisme grup, maka

$$\boxed{\operatorname{Im} \varphi \leq H.}$$

✔ ***Bukti.*** Citra tidak kosong karena $e_H = \varphi(e_G) \in \operatorname{Im} \varphi$. Ambil

$$x, y \in \operatorname{Im} \varphi.$$

Karena x, y merupakan elemen citra, terdapat

$$a, b \in G$$

sedemikian sehingga

$$x = \varphi(a), \qquad y = \varphi(b).$$

Kita periksa xy^{-1}.
Karena

$$y^{-1} = \varphi(b)^{-1} = \varphi(b^{-1}),$$

maka

$$\begin{aligned}xy^{-1} &= \varphi(a)\varphi(b^{-1}) \\ &= \varphi(ab^{-1}).\end{aligned}$$

Karena $ab^{-1} \in G$, maka

$$\varphi(ab^{-1}) \in \operatorname{Im} \varphi.$$

Dengan demikian

$$xy^{-1} \in \operatorname{Im} \varphi.$$

Menurut kriteria subgrup,

$$\boxed{\operatorname{Im} \varphi \leq H.}$$

■

Hubungan

Kita sekarang mempunyai dua subgrup yang secara alami dihasilkan oleh satu homomorfisme:

$$\boxed{\ker \varphi \leq G}$$

dan

$$\boxed{\operatorname{Im} \varphi \leq H.}$$

Kernel berada di domain, sedangkan citra berada di kodomain.

9.9 Kernel dan Injektivitas

Kernel memiliki hubungan yang sangat kuat dengan injektivitas.

Teorema 9.7: Kernel dan Injektivitas

Untuk homomorfisme

$$\varphi : G \to H,$$

berlaku

$$\boxed{\varphi \text{ injektif} \iff \ker \varphi = \{e_G\}.}$$

✔ ***Bukti.*** **(⇒)**
Andaikan φ injektif.
Ambil

$$x \in \ker \varphi.$$

Maka

$$\varphi(x) = e_H.$$

Di sisi lain,

$$\varphi(e_G) = e_H.$$

Jadi

$$\varphi(x) = \varphi(e_G).$$

Karena φ injektif,

$$x = e_G.$$

Maka setiap elemen kernel adalah e_G, sehingga

$$\ker \varphi = \{e_G\}.$$

(⇐)

Sekarang andaikan

$$\ker \varphi = \{e_G\}.$$

Misalkan

$$\varphi(a) = \varphi(b).$$

Maka

$$\varphi(a)\varphi(b)^{-1} = e_H.$$

Dengan sifat homomorfisme,

$$\varphi(ab^{-1}) = e_H.$$

Jadi

$$ab^{-1} \in \ker \varphi.$$

Karena

$$\ker \varphi = \{e_G\},$$

maka

$$ab^{-1} = e_G.$$

Dengan demikian

$$a = b.$$

Jadi φ injektif. ■

Intuisi

Jika kernel hanya berisi identitas, tidak ada elemen nonidentitas di G yang "dipetakan ke identitas". Akibatnya, homomorfisme tidak kehilangan pembedaan antar elemen dan menjadi injektif.

Teorema 9.8: Serat Homomorfisme adalah Koset Kernel

Jika $\varphi : G \to H$ homomorfisme dan $K = \ker \varphi$, maka

$$\varphi(a) = \varphi(b) \iff b^{-1}a \in K \iff aK = bK.$$

Khususnya, $\varphi^{-1}(\{\varphi(a)\}) = aK$ untuk setiap $a \in G$.

✔ ***Bukti.*** Sifat homomorfisme memberi $\varphi(b^{-1}a) = \varphi(b)^{-1}\varphi(a)$. Nilai ini identitas tepat ketika $\varphi(a) = \varphi(b)$. Kriteria kesamaan koset dari Bab 7 memberi ekuivalensi kedua. Menerapkannya pada semua x dengan $\varphi(x) = \varphi(a)$ menunjukkan bahwa prapeta satu nilai tersebut tepat aK. ■

Prapeta satu nilai disebut serat. Hasil ini menjelaskan mengapa kernel mengendalikan bukan hanya prapeta identitas, tetapi seluruh kelompok elemen yang memiliki citra sama.

9.10 Homomorfisme Surjektif dan Komposisi

9.10.1 Surjektivitas dan Citra

Dari definisi citra, diperoleh karakterisasi sederhana:

$$\boxed{\varphi \text{ surjektif} \iff \operatorname{Im}\varphi = H.}$$

Jadi citra memberikan cara langsung untuk memeriksa apakah seluruh kodomain dicapai.

Kesalahan Umum

Jangan menyimpulkan

$$\operatorname{Im}\varphi = H$$

untuk setiap homomorfisme. Kesamaan tersebut hanya berlaku jika φ surjektif.

9.10.2 Komposisi Homomorfisme

Misalkan terdapat homomorfisme

$$G \xrightarrow{\varphi} H \xrightarrow{\psi} K.$$

Teorema 9.9: Komposisi Homomorfisme

Jika

$$\varphi : G \to H$$

dan

$$\psi : H \to K$$

merupakan homomorfisme, maka

$$\boxed{\psi \circ \varphi : G \to K}$$

juga merupakan homomorfisme.

✔ ***Bukti.*** Ambil $a, b \in G$. Maka

$$\begin{aligned}(\psi \circ \varphi)(ab) &= \psi(\varphi(ab)) \\ &= \psi(\varphi(a)\varphi(b)) \\ &= \psi(\varphi(a))\psi(\varphi(b)) \\ &= (\psi \circ \varphi)(a)(\psi \circ \varphi)(b).\end{aligned}$$

Jadi $\psi \circ \varphi$ merupakan homomorfisme. ■

Hubungan

Kita sekarang dapat membentuk rantai homomorfisme:

$$G \xrightarrow{\varphi} H \xrightarrow{\psi} K.$$

Struktur yang dipertahankan oleh φ tetap dipertahankan ketika hasilnya diteruskan melalui ψ.

9.11 Contoh dan Noncontoh Homomorfisme

9.11.1 Homomorfisme Trivial

Contoh 9.1: Homomorfisme Trivial

Misalkan G dan H grup. Definisikan

$$\varphi : G \to H$$

dengan

$$\varphi(g) = e_H$$

untuk setiap $g \in G$.
Untuk $a, b \in G$,

$$\varphi(ab) = e_H,$$

sedangkan

$$\varphi(a)\varphi(b) = e_H e_H = e_H.$$

Jadi φ merupakan homomorfisme.
Kernel-nya adalah

$$\ker \varphi = G,$$

sedangkan citra-nya adalah

$$\operatorname{Im} \varphi = \{e_H\}.$$

Contoh ini menunjukkan bahwa homomorfisme tidak harus injektif maupun memiliki citra yang besar.

9.11.2 Homomorfisme dari $\mathbb{Z}$ ke $\mathbb{Z}_n$

Contoh 9.2: Pemetaan Kelas Sisa

Definisikan

$$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$$

dengan

$$\varphi(k) = [k]_n.$$

Untuk $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned}\varphi(a+b) &= [a+b]_n \\ &= [a]_n + [b]_n \\ &= \varphi(a) + \varphi(b).\end{aligned}$$

Jadi φ merupakan homomorfisme.
Kernel ditentukan oleh

$$\varphi(k) = [0]_n.$$

Hal tersebut terjadi jika dan hanya jika

$$n \mid k.$$

Dengan demikian

$$\boxed{\ker \varphi = n\mathbb{Z}.}$$

Selain itu, setiap elemen $[r]_n \in \mathbb{Z}_n$ dicapai oleh $r \in \mathbb{Z}$. Jadi

$$\boxed{\operatorname{Im} \varphi = \mathbb{Z}_n.}$$

Dengan demikian φ surjektif.
Untuk setiap $n \geq 1$, φ tidak injektif karena

$$\varphi(0) = \varphi(n) = [0]_n,$$

padahal

$$0 \neq n.$$

Catatan Penting

Untuk pemetaan antargrup siklik berhingga seperti

$$\mathbb{Z}_m \to \mathbb{Z}_n,$$

rumus

$$[x]_m \mapsto [x]_n$$

tidak otomatis well-defined. Kondisi yang menjamin pemetaan tersebut well-defined adalah

$$n \mid m.$$

Konsep well-defined telah dibahas pada bab sebelumnya dan akan digunakan kembali ketika diperlukan.

Teorema 9.10: Pemetaan Kelas Sisa Antarmodulus

Untuk $m, n > 0$, aturan $\theta([x]_m) = [x]_n$ dari $\mathbb{Z}_m$ ke $\mathbb{Z}_n$ terdefinisi dengan baik tepat ketika $n \mid m$. Dalam hal itu, θ homomorfisme surjektif.

✔ ***Bukti.*** Jika aturan sah, $[0]_m = [m]_m$ harus memberi $[0]_n = [m]_n$, sehingga $n \mid m$. Sebaliknya, jika $n \mid m$ dan $[x]_m = [y]_m$, maka $m \mid (x - y)$ memberi $n \mid (x - y)$. Jadi $[x]_n = [y]_n$ dan hasil tidak bergantung pada wakil. Sifat $[x + y]_n = [x]_n + [y]_n$ membuktikan homomorfisme. Setiap $[r]_n$ adalah citra $[r]_m$, jadi pemetaan surjektif. ■

9.11.3 Homomorfisme Determinan

Contoh 9.3: Homomorfisme Determinan

Pertimbangkan pemetaan

$$\det : GL_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^\times, \qquad n \geq 1,$$

dengan $GL_n(\mathbb{R})$ menggunakan perkalian matriks dan $\mathbb{R}^\times$ menggunakan perkalian bilangan real tak nol.
Karena

$$\det(AB) = \det(A)\det(B),$$

maka

$$\boxed{\det \text{ merupakan homomorfisme.}}$$

Kernel-nya adalah

$$\ker(\det) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) : \det(A) = 1\}.$$

Citra-nya adalah seluruh $\mathbb{R}^\times$. Untuk setiap $r \in \mathbb{R}^\times$, matriks

$$A = \begin{pmatrix} r & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

memenuhi

$$\det(A) = r.$$

Jadi

$$\mathrm{Im}(\det) = \mathbb{R}^\times.$$

9.11.4 Noncontoh Homomorfisme

Contoh 9.4: Pemetaan yang Bukan Homomorfisme

Definisikan

$$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$$

dengan

$$f(n) = n + 1.$$

Jika f merupakan homomorfisme, harus berlaku

$$f(a+b) = f(a) + f(b).$$

Namun

$$f(a+b) = a + b + 1,$$

sedangkan

$$f(a) + f(b) = (a+1) + (b+1) = a + b + 2.$$

Kedua ekspresi tersebut berbeda.
Sebagai contoh khusus, ambil $a = b = 0$. Maka

$$f(0) = 1,$$

sedangkan

$$f(0) + f(0) = 2.$$

Jadi

$$\boxed{f \text{ bukan homomorfisme.}}$$

Strategi Pembuktian

Untuk membuktikan suatu fungsi merupakan homomorfisme, kita harus membuktikan

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$$

untuk *semua* $a, b \in G$.
Sebaliknya, untuk membuktikan suatu fungsi bukan homomorfisme, cukup menemukan satu pasangan $a, b \in G$ yang menyebabkan

$$\varphi(ab) \neq \varphi(a)\varphi(b).$$

9.12 Isomorfisme sebagai Homomorfisme Bijektif

Homomorfisme memungkinkan kita menghubungkan dua grup dengan mempertahankan operasi. Jika pemetaan tersebut sekaligus bijektif, hubungan antara kedua grup menjadi jauh lebih kuat.

Definisi 9.4: Isomorfisme

Misalkan

$$\varphi : G \to H$$

merupakan homomorfisme grup. Jika φ bijektif, maka φ disebut *isomorfisme*.
Jika terdapat isomorfisme dari G ke H, kita menulis

$$\boxed{G \cong H.}$$

Isomorfisme bukan sekadar kesamaan banyaknya elemen. Yang harus dipertahankan adalah struktur operasi.

Memahami Definisi

Ada perbedaan penting antara tiga pernyataan berikut:

$$G = H,$$

$$|G| = |H|,$$

dan

$$G \cong H.$$

Pernyataan pertama menyatakan bahwa G dan H merupakan objek yang sama.
Pernyataan kedua hanya menyatakan bahwa keduanya memiliki kardinalitas yang sama.
Pernyataan ketiga menyatakan bahwa terdapat pemetaan bijektif yang mempertahankan operasi grup.

Jika

$$\varphi : G \to H$$

merupakan isomorfisme, maka invers fungsi

$$\varphi^{-1} : H \to G$$

juga merupakan homomorfisme.

Hal ini dapat ditunjukkan dengan mengambil $x, y \in H$, kemudian menggunakan surjektivitas untuk memilih $a, b \in G$ sehingga

$$x = \varphi(a), \qquad y = \varphi(b).$$

Maka

$$\begin{aligned} \varphi^{-1}(xy) &= \varphi^{-1}(\varphi(a)\varphi(b)) \\ &= \varphi^{-1}(\varphi(ab)) \\ &= ab \\ &= \varphi^{-1}(x)\varphi^{-1}(y). \end{aligned}$$

Jadi

$$\boxed{\varphi^{-1} : H \to G}$$

juga merupakan homomorfisme.

Catatan Penting

Teori isomorfisme yang lebih mendalam akan dibahas pada Bab 11, setelah normalitas dan grup kuosien pada Bab 10. Pada tahap ini, yang perlu dipahami adalah bahwa isomorfisme merupakan homomorfisme yang sekaligus bijektif.

9.13 Strategi Memeriksa Homomorfisme

Ketika diberikan pemetaan

$$\varphi : G \to H,$$

gunakan langkah berikut.

Strategi Pembuktian

Langkah 1: Periksa grup dan operasinya.
Pastikan operasi pada G dan H jelas.

Sebelum Langkah 2: Pastikan aturan benar-benar sebuah fungsi. Periksa hasil berada di kodomain untuk setiap elemen domain. Jika input berupa kelas, buktikan hasil tidak bergantung pada wakil. Rumus yang tampak mempertahankan operasi belum cukup jika aturan belum terdefinisi dengan baik.

Langkah 2: Tulis syarat homomorfisme.
Gunakan

$$\boxed{\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).}$$

Jika grup menggunakan notasi aditif, gunakan

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b).$$

Langkah 3: Uji untuk elemen umum.
Jika ingin membuktikan homomorfisme, ambil

$$a, b \in G$$

secara sembarang dan lakukan perhitungan.

Langkah 4: Jika ingin menentukan kernel, selesaikan

$$\varphi(g) = e_H.$$

Langkah 5: Jika ingin menentukan citra, tentukan semua nilai

$$\varphi(g), \qquad g \in G.$$

Langkah 6: Periksa injektivitas melalui kernel.

Gunakan

$$\boxed{\varphi \text{ injektif} \iff \ker \varphi = \{e_G\}.}$$

Langkah 7: Periksa surjektivitas melalui citra.
Gunakan

$$\boxed{\varphi \text{ surjektif} \iff \operatorname{Im} \varphi = H.}$$

Pola Pembuktian

Untuk membuktikan

$$\varphi : G \to H$$

merupakan homomorfisme, pola yang dapat digunakan adalah:

$$\begin{aligned} \varphi(ab) &= \cdots \\ &= \cdots \\ &= \varphi(a)\varphi(b). \end{aligned}$$

Untuk membuktikan bukan homomorfisme:

$$\boxed{\text{Cari satu counterexample.}}$$

Untuk kernel:

$$\boxed{\varphi(g) = e_H.}$$

Untuk citra:

$$\boxed{\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}.}$$

Untuk injektivitas:

$$\boxed{\ker \varphi = \{e_G\}.}$$

Untuk surjektivitas:

$$\boxed{\operatorname{Im} \varphi = H.}$$

9.14 Eksplorasi: Kernel, Citra, dan Serat

Pada grup aditif, definisikan

$$f : \mathbb{Z}_{12} \to \mathbb{Z}_6, \qquad f([x]_{12}) = [2x]_6.$$

Checkpoint

1. Jika x diganti $x + 12q$, jelaskan mengapa citranya sama.
2. Buktikan f mempertahankan penjumlahan.
3. Isi tabel serat berikut dan tentukan kernel serta citranya.

Nilai citra	Semua kelas $[x]_{12}$ yang dipetakan ke nilai itu
$[0]_6$	$\cdots$
$[2]_6$	$\cdots$
$[4]_6$	$\cdots$

4. Apakah f injektif atau surjektif ke $\mathbb{Z}_6$? Apa yang berubah jika kodomain dibatasi pada $\{[0]_6, [2]_6, [4]_6\}$?
5. Bandingkan orde $[1]_{12}$ dengan orde $f([1]_{12}) = [2]_6$. Mengapa homomorfisme tidak harus mempertahankan orde secara tepat?

Setiap serat yang tidak kosong adalah satu koset kernel. Elemen kodomain yang tidak tercapai mempunyai prapeta kosong, sehingga bukan salah satu koset tersebut.

9.15 Strategi dan Sintesis

Bab ini dimulai dari pertanyaan sederhana:

Bagaimana kita membandingkan dua grup?

Jawabannya adalah dengan mempelajari pemetaan yang mempertahankan operasi. Dari

$$\boxed{\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)}$$

kita memperoleh

$$\boxed{\varphi(e_G) = e_H}$$

dan

$$\boxed{\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}.}$$

Selanjutnya,

$$\boxed{\varphi(a^n) = \varphi(a)^n.}$$

Dari homomorfisme kita kemudian memperoleh dua subgrup alami:

$$\boxed{\ker \varphi \leq G}$$

dan

$$\boxed{\operatorname{Im}\varphi \leq H.}$$

Keduanya memiliki peranan berbeda.

$$\ker\varphi \quad \longleftrightarrow \quad \text{injektivitas,}$$

sedangkan

$$\operatorname{Im}\varphi \quad \longleftrightarrow \quad \text{surjektivitas.}$$

Secara keseluruhan,

$$\boxed{\begin{array}{c} G \xrightarrow{\varphi} H \\ \downarrow \\ \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \end{array}}$$

menghasilkan rantai

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{Homomorfisme} \\ \quad \downarrow \\ \text{Identitas, invers, dan pangkat dipertahankan} \\ \quad \downarrow \\ \ker\varphi \leq G, \qquad \operatorname{Im}\varphi \leq H \\ \quad \downarrow \\ \ker\varphi = \{e_G\} \iff \varphi \text{ injektif} \\ \quad \downarrow \\ \operatorname{Im}\varphi = H \iff \varphi \text{ surjektif} \\ \quad \downarrow \\ \varphi \text{ bijektif} \Rightarrow G \cong H. \end{array}}$$

Hubungan

Pada Bab 9 kita mengetahui bahwa kernel merupakan subgrup:

$$\ker\varphi \leq G.$$

Pertanyaan berikutnya adalah:

Apakah kernel memiliki sifat yang lebih kuat daripada sekadar subgrup?

Jawabannya adalah ya. Pada bab berikutnya kita akan mempelajari *subgrup normal*, dan akan ditunjukkan bahwa kernel suatu homomorfisme memiliki sifat tersebut:

$$\ker\varphi \trianglelefteq G.$$

Hasil ini kemudian membuka jalan menuju grup kuosien.

Ringkasan Bab 9

Konsep utama yang perlu dikuasai:

1. Homomorfisme:
$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$
2. Identitas:
$$\varphi(e_G) = e_H.$$
3. Invers:
$$\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}.$$
4. Pangkat:
$$\varphi(a^n) = \varphi(a)^n.$$
5. Kernel:
$$\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}.$$
6. Citra:
$$\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}.$$
7. Kernel merupakan subgrup:
$$\ker \varphi \leq G.$$
8. Citra merupakan subgrup:
$$\operatorname{Im} \varphi \leq H.$$
9. Injektivitas:
$$\varphi \text{ injektif} \iff \ker \varphi = \{e_G\}.$$
10. Surjektivitas:
$$\varphi \text{ surjektif} \iff \operatorname{Im} \varphi = H.$$
11. Orde elemen:
$$\operatorname{ord}(\varphi(a)) \mid \operatorname{ord}(a)$$
jika a mempunyai orde hingga.
12. Komposisi homomorfisme merupakan homomorfisme.
13. Isomorfisme merupakan homomorfisme bijektif:
$$G \cong H.$$

Peta Konsep

$$\boxed{G \xrightarrow{\varphi} H}$$

dengan

$$\boxed{\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)}$$

memberikan

$$\varphi(e_G) = e_H \qquad \varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$$
$$\downarrow \qquad\qquad \downarrow$$
$$\varphi(a^n) = \varphi(a)^n$$

Kemudian

$$\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}$$

dan

$$\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}.$$

Selanjutnya:

$$\boxed{\ker \varphi \leq G} \qquad \boxed{\operatorname{Im} \varphi \leq H}$$

dan

$$\boxed{\ker \varphi = \{e_G\} \iff \varphi \text{ injektif}}$$

serta

$$\boxed{\operatorname{Im} \varphi = H \iff \varphi \text{ surjektif.}}$$

Akhirnya:

$$\boxed{\text{homomorfisme bijektif} \iff \text{isomorfisme.}}$$

Latihan Soal Bab 9

Latihan Pemahaman

1. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan pemetaan yang mempertahankan operasi.

2. Misalkan

$$\varphi : G \to H$$

merupakan homomorfisme. Apa yang dapat dikatakan tentang $\varphi(e_G)$?

3. Apa perbedaan antara

$$\ker \varphi$$

dan

$$\operatorname{Im} \varphi?$$

4. Apakah setiap homomorfisme harus injektif? Jelaskan dengan memberikan contoh atau counterexample.

5. Apakah setiap homomorfisme harus surjektif? Jelaskan.

Latihan Penerapan

6. Tentukan apakah

$$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \qquad f(n) = 3n$$

merupakan homomorfisme.

7. Untuk

$$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_6, \qquad \varphi(k) = [k]_6,$$

tentukan kernel dan citra.

8. Tentukan apakah homomorfisme

$$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_6, \qquad \varphi(k) = [k]_6$$

injektif dan/atau surjektif.

9. Misalkan

$$\varphi : G \to H$$

merupakan homomorfisme dengan

$$\ker \varphi = G.$$

Apa yang dapat disimpulkan tentang φ?

10. Tentukan orde dari $\varphi(a)$ yang mungkin jika

$$\operatorname{ord}(a) = 12.$$

Latihan Pembuktian

11. Buktikan bahwa jika $\varphi : G \to H$ merupakan homomorfisme, maka

$$\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}.$$

12. Buktikan bahwa

$$\varphi(a^n) = \varphi(a)^n$$

untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

13. Buktikan bahwa

$$\ker \varphi \leq G.$$

14. Buktikan bahwa

$$\mathrm{Im}\, \varphi \leq H.$$

15. Buktikan bahwa

$$\varphi \text{ injektif} \iff \ker \varphi = \{e_G\}.$$

16. Misalkan

$$\varphi : G \to H$$

dan

$$\psi : H \to K$$

merupakan homomorfisme. Buktikan bahwa

$$\psi \circ \varphi$$

merupakan homomorfisme.

Latihan Integrasi

17. Misalkan

$$\varphi : G \to H$$

merupakan homomorfisme dan $a \in G$ mempunyai orde 15. Tentukan kemungkinan orde $\varphi(a)$.

18. Misalkan

$$\varphi : G \to H$$

merupakan homomorfisme dengan

$$\ker \varphi = \{e_G\}.$$

Jelaskan mengapa φ harus injektif.

19. Misalkan

$$\varphi : G \to H$$

merupakan homomorfisme surjektif. Jelaskan hubungan antara $\mathrm{Im}\, \varphi$ dan H.

20. Diberikan

$$\varphi : G \to H, \qquad \psi : H \to K.$$

Jika keduanya homomorfisme, jelaskan mengapa struktur operasi tetap terjaga dari G hingga K.

Latihan Tantangan

21. Misalkan

$$\varphi : G \to H$$

merupakan homomorfisme dan $a \in G$ mempunyai orde hingga. Buktikan bahwa

$$\operatorname{ord}(\varphi(a)) \mid \operatorname{ord}(a).$$

22. Misalkan

$$\varphi : G \to H$$

merupakan isomorfisme. Buktikan bahwa

$$\operatorname{ord}(\varphi(a)) = \operatorname{ord}(a)$$

untuk setiap $a \in G$ yang mempunyai orde hingga.

23. Misalkan

$$\varphi : G \to H$$

merupakan homomorfisme dan

$$\ker \varphi = G.$$

Tunjukkan bahwa φ merupakan homomorfisme trivial.

24. Selidiki kapan pemetaan

$$\theta : \mathbb{Z}_m \to \mathbb{Z}_n, \qquad \theta([x]_m) = [x]_n$$

well-defined. Rumuskan kondisi yang diperlukan dan buktikan.

Eksplorasi dan Kritik Argumen

25. Selesaikan eksplorasi pada Bagian 9.14.

26. Seorang pembaca menganggap $\varphi^{-1}(\{e_H\})$ hanya boleh ditulis bila φ bijektif. Jelaskan kekeliruannya.

Petunjuk dan Jawaban Terpilih

- **Pemetaan $k \mapsto 3k$ pada $\mathbb{Z}$.** Homomorfisme injektif dengan kernel $\{0\}$ dan citra $3\mathbb{Z}$; tidak surjektif ke $\mathbb{Z}$.
- **Reduksi modulo enam.** Kernel $6\mathbb{Z}$, citra $\mathbb{Z}_6$; surjektif dan tidak injektif.
- **Kernel seluruh domain.** Semua elemen dipetakan ke e_H, jadi homomorfisme trivial. Ia injektif tepat ketika G trivial dan surjektif tepat ketika H trivial.
- **Batas orde citra.** Untuk orde asal 12, batasnya $1, 2, 3, 4, 6, 12$; untuk orde asal 15, batasnya $1, 3, 5, 15$. Tidak semua batas harus terjadi pada satu homomorfisme tertentu.
- **Antarmodulus.** $[x]_m \mapsto [x]_n$ sah tepat ketika $n \mid m$, untuk $m, n > 0$. Misalnya, dari $\mathbb{Z}_6$ ke $\mathbb{Z}_4$ tidak sah: $[0]_6 = [6]_6$, tetapi $[0]_4 \neq [6]_4$.
- **Eksplorasi $f([x]_{12}) = [2x]_6$.**

Nilai	Serat
$[0]_6$	$\{[0],[3],[6],[9]\}$
$[2]_6$	$\{[1],[4],[7],[10]\}$
$[4]_6$	$\{[2],[5],[8],[11]\}$

Semua kelas dalam kolom serat berada di $\mathbb{Z}_{12}$. Kernel adalah baris pertama dan citra terdiri dari tiga nilai tabel. Pemetaan tidak injektif dan tidak surjektif ke $\mathbb{Z}_6$; setelah kodomain dibatasi ke citranya, ia surjektif. Orde $[1]_{12}$ adalah 12, sedangkan orde $[2]_6$ adalah 3; orde citra dapat lebih kecil.

- **Prapeta.** $\varphi^{-1}(B)$ adalah himpunan input yang citranya berada di B; notasi itu tidak menyatakan fungsi invers.

Checkpoint Menuju Bab 10

Sebelum melanjutkan ke Bab 10, Anda seharusnya dapat menjelaskan hubungan berikut tanpa melihat catatan:

$$\boxed{\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\varphi(e_G) = e_H, \qquad \varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}, \qquad \varphi(a^n) = \varphi(a)^n}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\ker\varphi \le G, \qquad \operatorname{Im}\varphi \le H}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\ker\varphi = \{e_G\} \iff \varphi \text{ injektif}}$$

$$\boxed{\operatorname{Im}\varphi = H \iff \varphi \text{ surjektif}}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\varphi \text{ bijektif} \Longrightarrow G \cong H.}$$

Pertanyaan terakhir:

Mengapa kernel suatu homomorfisme ternyata memiliki sifat yang lebih kuat daripada sekadar subgrup?

Pada Bab 10 kita akan menjawab pertanyaan tersebut melalui konsep

subgrup normal.

Dari sana kita akan bergerak menuju gagasan

grup kuosien.

BAB 10

Subgrup Normal dan Grup Kuosien

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan mengapa kesamaan koset kiri dan koset kanan menjadi syarat penting dalam pembentukan grup kuosien.
2. Menentukan apakah suatu subgrup merupakan subgrup normal menggunakan beberapa karakterisasi yang ekuivalen.
3. Membuktikan bahwa kernel suatu homomorfisme merupakan subgrup normal.
4. Memahami perbedaan antara closure dan well-definedness pada operasi koset.
5. Membuktikan bahwa jika $H \trianglelefteq G$, maka G/H dengan operasi koset merupakan grup.
6. Menggunakan grup kuosien pada contoh $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dan S_3/A_3.
7. Menjelaskan hubungan antara homomorfisme, kernel, dan grup kuosien sebagai persiapan menuju teorema isomorfisme.

Petunjuk Penggunaan

Bab ini sebaiknya dipelajari sebagai satu rangkaian argumen. Kita mulai dari koset yang sudah dipelajari pada Bab 7, kemudian bertanya: kapan himpunan koset dapat diberi operasi yang benar-benar merupakan operasi grup? Pertanyaan tersebut membawa kita kepada subgrup normal dan akhirnya kepada grup kuosien.

Prasyarat dan Pertanyaan Awal

Gunakan koset kiri/kanan, kriteria kesamaan koset, indeks, dan kernel. Pada S_3, ambil $H = \{e, (12)\}$. Kita mempunyai $eH = (12)H$. Jika dua koset itu dianggap input yang sama, apakah perkalian dengan $(123)H$ memberi hasil sama ketika wakil pertama diganti? Periksa hal ini sebelum membaca konstruksi grup kuosien.

Daftar Isi Bab Ini

10.1 Dari Koset Menuju Grup Baru . . . 266
10.2 Mengapa Koset Kiri dan Kanan Harus Sama? . . . 267
10.3 Definisi Subgrup Normal . . . 268
10.4 Konjugasi dan Karakterisasi Subgrup Normal . . . 269
10.5 Contoh dan Noncontoh Subgrup Normal . . . 270
10.6 Kernel Homomorfisme sebagai Subgrup Normal . . . 271
10.7 Normalitas dan Koset . . . 272
10.8 Operasi pada Koset . . . 273
10.9 Well-Definedness Operasi Grup Kuosien . . . 273
10.10 Definisi Grup Kuosien . . . 275
10.11 Identitas dan Invers dalam Grup Kuosien . . . 276
10.12 Teorema Grup Kuosien . . . 277
10.13 Grup Kuosien $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . . . 278
10.14 Subgrup Berindeks Dua . . . 278
10.15 Grup Kuosien S_3/A_3 . . . 279
10.16 Eksplorasi: Dua Koset Simetri Segitiga . . . 280
10.17 Proyeksi Kanonik ke Grup Kuosien . . . 280
10.18 Hubungan Homomorfisme, Kernel, dan Grup Kuosien . . . 281
10.19 Strategi dan Sintesis . . . 281
Ringkasan Bab . . . 282
Peta Konsep . . . 284
Latihan Soal Bab 10 . . . 285
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 286

10.1 Dari Koset Menuju Grup Baru

Pada Bab 7 kita membentuk himpunan koset

$$G/H = \{gH : g \in G\}.$$

Untuk saat ini, simbol G/H hanya menyatakan sebuah *himpunan* yang berisi koset-koset kiri dari H di dalam G. Belum ada alasan bahwa himpunan tersebut merupakan grup.

Sekarang muncul pertanyaan baru. Jika G adalah grup, mungkinkah struktur grup pada G diturunkan kepada himpunan koset? Secara alami kita ingin mendefinisikan

$$(aH)(bH) = abH.$$

Gagasan ini sangat masuk akal: ambil wakil a dan b, kalikan di G, kemudian ambil koset dari hasilnya.

Masalahnya adalah bahwa sebuah koset mempunyai banyak wakil. Misalnya,

$$aH = a'H.$$

Karena itu kita tidak boleh begitu saja menggunakan a tanpa memastikan bahwa memilih a'

memberikan hasil yang sama.

Intuisi

Pertanyaan utama Bab 10 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kapan aturan } (aH)(bH) = abH$$
$$\text{tidak bergantung pada wakil yang dipilih?}$$

Jawaban akhirnya adalah: ketika H merupakan subgrup normal dari G.

Contoh 10.1: Masalah representasi koset

Misalkan $aH = a'H$ dan $bH = b'H$. Jika kita mendefinisikan

$$(aH)(bH) = abH,$$

maka kita harus memastikan bahwa

$$abH = a'b'H.$$

Jika kesamaan tersebut selalu berlaku, operasi disebut *well-defined*. Jika tidak, hasil operasi bergantung pada pilihan wakil sehingga definisi tersebut tidak sah sebagai operasi pada himpunan koset.

Memahami Definisi

Ada dua persoalan berbeda yang perlu dibedakan.

1. **Closure**: jika $aH, bH \in G/H$, apakah abH juga merupakan elemen G/H? Jawabannya ya, karena $abH = (ab)H$.
2. **Well-definedness**: jika $aH = a'H$ dan $bH = b'H$, apakah $abH = a'b'H$? Inilah persoalan yang memerlukan normalitas.

Jadi, closure dan well-definedness bukan hal yang sama.

10.2 Mengapa Koset Kiri dan Kanan Harus Sama?

Dari Bab 7 kita telah melihat dua jenis koset:

$$gH = \{gh : h \in H\}, \qquad Hg = \{hg : h \in H\}.$$

Pada grup Abelian, keduanya selalu sama. Pada grup non-Abelian, belum tentu.

Jika kita ingin memindahkan unsur dari H melewati unsur g, kita membutuhkan suatu kondisi yang menjamin bahwa hasilnya tetap berada dalam H. Kondisi inilah yang akan menjadi subgrup normal.

Perhatikan hubungan berikut. Jika

$$gH = Hg,$$

maka setelah mengalikan kedua sisi di kanan dengan g^{-1} diperoleh

$$gHg^{-1} = H.$$

Sebaliknya, jika

$$gHg^{-1} = H,$$

mengalikan kedua sisi di kanan dengan g memberikan

$$gH = Hg.$$

Hubungan

Dua bentuk berikut akan menjadi pusat pembahasan:

$$\boxed{gH = Hg} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{gHg^{-1} = H}.$$

Bentuk pertama berbicara tentang koset, sedangkan bentuk kedua berbicara tentang konjugasi.

10.3 Definisi Subgrup Normal

Definisi 10.1: Subgrup Normal

Misalkan $H \leq G$. Subgrup H disebut *subgrup normal* dari G, ditulis

$$H \trianglelefteq G,$$

jika

$$\boxed{gH = Hg \quad \text{untuk setiap } g \in G.}$$

Notasi $H \trianglelefteq G$ harus dibaca "H normal di G". Perhatikan bahwa normalitas selalu dibicarakan relatif terhadap grup induknya. Sebuah subgrup dapat normal di satu grup tetapi tidak normal ketika dipandang sebagai subgrup dari grup yang lebih besar.

Memahami Definisi

Urutan sifat-sifat yang perlu dibedakan adalah

$$H \subseteq G, \qquad H \leq G, \qquad H \trianglelefteq G.$$

Setiap subgrup normal adalah subgrup, dan setiap subgrup adalah subset, tetapi

converse tidak selalu benar:

$$H \trianglelefteq G \Rightarrow H \leq G \Rightarrow H \subseteq G.$$

10.4 Konjugasi dan Karakterisasi Subgrup Normal

Untuk $g \in G$ dan $h \in G$, unsur

$$ghg^{-1}$$

disebut konjugat dari h oleh g. Untuk subhimpunan $H \subseteq G$, kita tulis

$$gHg^{-1} = \{ghg^{-1} : h \in H\}.$$

Teorema 10.1: Karakterisasi Subgrup Normal

Misalkan $H \leq G$. Pernyataan berikut ekuivalen:

1. $H \trianglelefteq G$.
2. $gHg^{-1} = H$ untuk setiap $g \in G$.
3. $ghg^{-1} \in H$ untuk setiap $g \in G$ dan setiap $h \in H$.

✔ ***Bukti.*** (1) $\Rightarrow$ (2). Karena $H \trianglelefteq G$, berdasarkan definisi

$$gH = Hg$$

untuk setiap $g \in G$. Kalikan kedua sisi di kanan dengan g^{-1}:

$$(gH)g^{-1} = (Hg)g^{-1}.$$

Dengan asosiativitas operasi grup,

$$gHg^{-1} = H.$$

(2) $\Rightarrow$ (1). Jika

$$gHg^{-1} = H,$$

maka mengalikan kedua sisi di kanan dengan g menghasilkan

$$(gHg^{-1})g = Hg,$$

sehingga

$$gH = Hg.$$

Jadi $H \trianglelefteq G$.

(2) $\Rightarrow$ (3). Jika

$$gHg^{-1} = H,$$

maka untuk setiap $h \in H$ berlaku

$$ghg^{-1} \in H.$$

(3) $\Rightarrow$ (2). Asumsi memberikan

$$gHg^{-1} \subseteq H.$$

Sekarang terapkan asumsi yang sama pada $g^{-1} \in G$. Untuk setiap $h \in H$,

$$g^{-1}hg \in H.$$

Untuk $h \in H$, letakkan $k = g^{-1}hg \in H$. Maka $h = gkg^{-1} \in gHg^{-1}$, sehingga

$$H \subseteq gHg^{-1}.$$

Jadi

$$gHg^{-1} = H.$$

Dengan demikian ketiga pernyataan ekuivalen. ■

Strategi Pembuktian

Untuk membuktikan normalitas, pilih bentuk yang paling sesuai dengan masalah.

- Jika soal berbicara tentang koset, gunakan $gH = Hg$.
- Jika soal berbicara tentang konjugasi, gunakan $gHg^{-1} = H$.
- Jika ingin membuktikan keanggotaan unsur, gunakan $ghg^{-1} \in H$.

10.5 Contoh dan Noncontoh Subgrup Normal

Contoh 10.2: Subgrup pada grup Abelian

Jika G Abelian dan $H \leq G$, maka $H \trianglelefteq G$.
Memang, untuk setiap $g \in G$ dan $h \in H$,

$$gh = hg.$$

Maka

$$gH = Hg.$$

Jadi setiap subgrup dari grup Abelian adalah normal.

Contoh 10.3: Subgrup trivial dan grup itu sendiri

Untuk setiap grup G,

$$\{e\} \trianglelefteq G \qquad \text{dan} \qquad G \trianglelefteq G.$$

Untuk subgrup trivial,

$$g\{e\}g^{-1} = \{e\}.$$

Sedangkan

$$gGg^{-1} = G$$

karena $gG = G$.

Contoh 10.4: Subgrup tidak normal di S_3

Ambil

$$H = \{e, (12)\} \leq S_3.$$

Ambil $g = (123)$. Dengan konvensi komposisi dibaca dari kanan ke kiri,

$$(123)(12)(132) = (23).$$

Karena

$$(23) \notin H,$$

maka

$$gHg^{-1} \neq H.$$

Jadi

$$\boxed{H \not\trianglelefteq S_3.}$$

Kesalahan Umum

Jangan menyamakan

$$gH = Hg$$

dengan

$$gh = hg \quad \text{untuk semua } h \in H.$$

Kesamaan pertama adalah kesamaan dua himpunan. Kesamaan kedua menyatakan bahwa g komutatif dengan setiap unsur H, dan merupakan kondisi yang lebih kuat.

10.6 Kernel Homomorfisme sebagai Subgrup Normal

Bab 9 memperkenalkan kernel homomorfisme. Sekarang kita menemukan sifat tambahan yang jauh lebih kuat: kernel selalu normal.

Teorema 10.2: Kernel Homomorfisme adalah Subgrup Normal

Jika $\varphi : G \to K$ merupakan homomorfisme grup, maka

$$\boxed{\ker \varphi \trianglelefteq G.}$$

✔ ***Bukti.*** Dari Bab 9 telah diketahui bahwa

$$\ker \varphi \leq G.$$

Untuk membuktikan normalitas, gunakan karakterisasi konjugasi.

Ambil sembarang

$$g \in G, \qquad k \in \ker \varphi.$$

Karena $k \in \ker \varphi$,

$$\varphi(k) = e_K.$$

Maka

$$\begin{aligned}\varphi(gkg^{-1}) &= \varphi(g)\varphi(k)\varphi(g^{-1}) \\ &= \varphi(g)e_K\varphi(g)^{-1} \\ &= e_K.\end{aligned}$$

Jadi

$$gkg^{-1} \in \ker \varphi.$$

Hal ini berlaku untuk setiap $g \in G$ dan $k \in \ker \varphi$. Berdasarkan karakterisasi subgrup normal,

$$\ker \varphi \trianglelefteq G.$$

■

Hubungan

Bab 9 memberikan

$$\ker \varphi \leq G.$$

Bab 10 memperkuatnya menjadi

$$\boxed{\ker \varphi \trianglelefteq G.}$$

Karena itu kernel bukan sekadar subgrup biasa. Kernel mempunyai tepat sifat tambahan yang dibutuhkan untuk membentuk grup kuosien.

10.7 Normalitas dan Koset

Normalitas mempunyai interpretasi langsung dalam bahasa koset:

$$H \trianglelefteq G \iff gH = Hg \quad \forall g \in G.$$

Dengan demikian, jika H normal, tidak ada perbedaan antara memilih koset kiri dan koset kanan.

Contoh 10.5: Normalitas di grup Abelian

Dalam $(\mathbb{Z}, +)$, ambil $H = 3\mathbb{Z}$. Karena $\mathbb{Z}$ Abelian,

$$3\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}.$$

Koset kiri dan kanan sama. Misalnya,

$$1 + 3\mathbb{Z} = 3\mathbb{Z} + 1.$$

Contoh 10.6: Koset kiri dan kanan dapat berbeda

Di S_3, ambil

$$H = \{e, (12)\}$$

dan $g = (123)$. Maka

$$gH = \{(123), (13)\},$$

sedangkan

$$Hg = \{(123), (23)\}.$$

Jadi

$$gH \neq Hg.$$

Hal ini konsisten dengan fakta bahwa H tidak normal di S_3.

10.8 Operasi pada Koset

Sekarang kita kembali kepada tujuan awal. Misalkan $H \leq G$. Kita ingin mendefinisikan

$$(aH)(bH) = abH.$$

Secara formal, kita dapat memandangnya sebagai kandidat operasi pada himpunan G/H.

Memahami Definisi

Definisi

$$(aH)(bH) = abH$$

belum otomatis sah. Karena aH dan bH adalah himpunan yang dapat memiliki banyak wakil, kita harus membuktikan bahwa hasilnya tidak berubah jika wakil diganti.

Jika

$$aH = a'H \quad \text{dan} \quad bH = b'H,$$

kita harus memperoleh

$$\boxed{abH = a'b'H.}$$

Inilah persoalan well-definedness.

10.9 Well-Definedness Operasi Grup Kuosien

Teorema 10.3: Well-Definedness Operasi Koset

Jika $H \trianglelefteq G$, maka aturan

$$\boxed{(aH)(bH) = abH}$$

merupakan operasi yang well-defined pada G/H.

✔ ***Bukti.*** Misalkan

$$aH = a'H \qquad \text{dan} \qquad bH = b'H.$$

Karena $a' \in a'H = aH$, terdapat $h_1 \in H$ sehingga

$$a' = ah_1.$$

Demikian pula, terdapat $h_2 \in H$ sehingga

$$b' = bh_2.$$

Karena $H \trianglelefteq G$, karakterisasi normalitas memberikan

$$b^{-1}h_1 b \in H.$$

Tuliskan

$$h_3 = b^{-1}h_1 b.$$

Maka

$$h_1 b = bh_3.$$

Sekarang

$$\begin{aligned} a'b' &= (ah_1)(bh_2) \\ &= ah_1 bh_2 \\ &= abh_3 h_2. \end{aligned}$$

Karena $h_3, h_2 \in H$ dan $H \leq G$,

$$h_3 h_2 \in H.$$

Misalkan

$$h_4 = h_3 h_2 \in H.$$

Maka

$$a'b' = abh_4.$$

Akibatnya,

$$a'b'H = abh_4 H = abH.$$

Jadi

$$a'b'H = abH.$$

Dengan demikian hasil operasi tidak bergantung pada wakil yang dipilih. Operasi tersebut well-defined. ■

Strategi Pembuktian

Pola pembuktian well-definedness koset perlu diingat:

$$aH = a'H, \quad bH = b'H$$

$$\Downarrow$$

$$a' = ah_1, \quad b' = bh_2$$

$$\Downarrow \quad \text{gunakan normalitas untuk melewati } b$$

$$h_1 b = bh_3$$

$$\Downarrow$$

$$a'b' = abh_4$$

$$\Downarrow$$

$$a'b'H = abH.$$

Inilah titik teknis utama Bab 10.

Kesalahan Umum

Dari $a' = ah_1$ dan $b' = bh_2$ jangan langsung menulis

$$a'b' = ab(h_1h_2).$$

Langkah tersebut secara umum salah karena h_1b tidak harus sama dengan bh_1. Normalitas diperlukan tepat untuk menangani persoalan ini.

Teorema 10.4: Normalitas Diperlukan oleh Aturan Koset

Jika $H \leq G$ dan aturan $(aH)(bH) = abH$ tidak bergantung pada wakil, maka $H \trianglelefteq G$.

✔ ***Bukti.*** Untuk $h \in H$ dan $g \in G$, kita mempunyai $eH = hH$. Mengganti wakil faktor pertama dari e menjadi h memberi $gH = hgH$. Kriteria kesamaan koset menghasilkan $g^{-1}hg \in H$. Ini berlaku untuk semua $g \in G$ dan $h \in H$. Karena g^{-1} juga berjalan pada seluruh G, karakterisasi konjugasi menunjukkan $H \trianglelefteq G$. ■

Jadi normalitas tepat merupakan syarat agar aturan koset standar terdefinisi dengan baik. Himpunan koset subgrup tidak normal mungkin dapat diberi operasi lain, tetapi aturan standar ini tidak sah.

Contoh 10.7: Kegagalan Mengganti Wakil

Pada S_3, ambil $H = \{e, (12)\}$ dan faktor kedua $(123)H$. Faktor pertama adalah H, yang dapat diwakili e atau (12). Dengan wakil e, aturan memberi $e(123)H = \{(123), (13)\}$. Dengan wakil (12), aturan memberi $(12)(123)H = (23)H = \{(23), (132)\}$. Kedua hasil berbeda padahal kedua input koset sama. Semua hasil tetap berada di himpunan koset, tetapi aturan gagal menjadi fungsi.

10.10 Definisi Grup Kuosien

Jika $H \trianglelefteq G$, maka operasi koset sudah well-defined. Kita dapat memberikan struktur grup pada himpunan koset.

Definisi 10.2: Grup Kuosien

Misalkan $H \trianglelefteq G$. Himpunan koset

$$G/H = \{gH : g \in G\}$$

dengan operasi

$$\boxed{(aH)(bH) = abH}$$

disebut *grup kuosien* G oleh H.

Catatan Penting

Sebelum H dinyatakan normal, G/H hanya berarti himpunan koset. Setelah $H \trianglelefteq G$ dan operasi koset terbukti well-defined, G/H dapat disebut grup kuosien.

10.11 Identitas dan Invers dalam Grup Kuosien

Teorema 10.5: Identitas dan Invers dalam Grup Kuosien

Jika $H \trianglelefteq G$, maka identitas dalam G/H adalah

$$\boxed{H = eH},$$

dan invers dari aH adalah

$$\boxed{(aH)^{-1} = a^{-1}H}.$$

✔ ***Bukti.*** Untuk setiap $aH \in G/H$,

$$H(aH) = (eH)(aH) = eaH = aH,$$

dan

$$(aH)H = (aH)(eH) = aeH = aH.$$

Jadi H adalah identitas.

Selanjutnya,

$$(aH)(a^{-1}H) = aa^{-1}H = eH = H,$$

dan

$$(a^{-1}H)(aH) = a^{-1}aH = eH = H.$$

Jadi

$$(aH)^{-1} = a^{-1}H.$$

■

Memahami Definisi

Perhatikan bahwa identitas grup kuosien bukanlah unsur $e \in G$, melainkan koset

$$\boxed{H}.$$

Unsur e memang merupakan wakil dari koset tersebut karena

$$eH = H.$$

10.12 Teorema Grup Kuosien

Teorema 10.6: Grup Kuosien

Jika $H \trianglelefteq G$, maka G/H dengan operasi

$$(aH)(bH) = abH$$

merupakan grup.

✔ ***Bukti.*** Himpunan G/H tidak kosong karena memuat koset H. Operasinya telah terbukti tidak bergantung pada pilihan wakil; sifat ini memastikan aturan operasi terdefinisi dengan baik, bukan aksioma grup kelima. Kita periksa empat aksioma grup.

Ketertutupan. Jika $aH, bH \in G/H$, maka

$$(aH)(bH) = abH = (ab)H \in G/H.$$

Asosiativitas. Untuk $aH, bH, cH \in G/H$,

$$\begin{aligned}((aH)(bH))(cH) &= (abH)(cH)\\ &= (ab)cH\\ &= a(bc)H\\ &= (aH)(bcH)\\ &= (aH)((bH)(cH)).\end{aligned}$$

Hal ini mengikuti dari asosiativitas di G.

Identitas. Berdasarkan teorema sebelumnya, H merupakan identitas.

Invers. Untuk setiap aH, koset $a^{-1}H$ merupakan inversnya.

Semua syarat terpenuhi. Jadi G/H merupakan grup. ■

Hubungan

Seluruh konstruksi Bab 10 dapat diringkas:

$$H \leq G \longrightarrow H \trianglelefteq G \longrightarrow (aH)(bH) = abH \text{ well-defined} \longrightarrow G/H \text{ adalah grup.}$$

Normalitas adalah jembatan dari koset menuju grup kuosien.

10.13 Grup Kuosien $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Ambil $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ dan grup aditif $(\mathbb{Z}, +)$. Subgrup

$$n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$$

merupakan subgrup normal karena $\mathbb{Z}$ Abelian.

Himpunan kosetnya adalah

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{k + n\mathbb{Z} : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Koset-koset yang berbeda dapat diwakili oleh

$$n\mathbb{Z}, 1 + n\mathbb{Z}, 2 + n\mathbb{Z}, \ldots, (n-1) + n\mathbb{Z}.$$

Jadi terdapat n koset.

Operasi grup kuosien ditulis secara aditif:

$$\boxed{(a + n\mathbb{Z}) + (b + n\mathbb{Z}) = (a + b) + n\mathbb{Z}.}$$

Contoh 10.8: Kasus $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

Koset-kosetnya adalah

$$4\mathbb{Z}, 1 + 4\mathbb{Z}, 2 + 4\mathbb{Z}, 3 + 4\mathbb{Z}.$$

Misalnya,

$$(1 + 4\mathbb{Z}) + (3 + 4\mathbb{Z}) = 4 + 4\mathbb{Z} = 4\mathbb{Z}.$$

Jadi hasil penjumlahan tersebut adalah koset yang sama dengan koset identitas.

Catatan Penting

Pada tahap ini $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dipahami langsung sebagai grup kuosien. Hubungan formal antara grup-grup yang memiliki struktur sama akan dibahas lebih sistematis pada Bab 11 melalui isomorfisme.

10.14 Subgrup Berindeks Dua

Teorema 10.7: Subgrup Berindeks Dua adalah Normal

Jika $H \leq G$ dan

$$[G : H] = 2,$$

maka

$$\boxed{H \trianglelefteq G.}$$

✔ ***Bukti.*** Ambil $g \in G$.

Jika $g \in H$, maka

$$gH = H = Hg.$$

Sekarang misalkan $g \notin H$. Karena indeks H adalah 2, terdapat tepat dua koset kiri, yaitu H dan satu koset lain. Karena $g \notin H$,

$$gH \neq H.$$

Jadi gH merupakan satu-satunya koset kiri selain H.

Demikian pula terdapat tepat dua koset kanan, yaitu H dan satu koset lain. Karena $g \notin H$,

$$Hg \neq H,$$

sehingga Hg merupakan satu-satunya koset kanan selain H.

Koset kiri membentuk partisi G, sehingga satu-satunya koset kiri selain H adalah $G \setminus H$. Dengan alasan sama, koset kanan selain H juga $G \setminus H$. Oleh karena itu

$$gH = G \setminus H = Hg.$$

Kesamaan banyak koset kiri dan kanan yang dipakai di sini telah dibuktikan pada Bab 7 melalui pengambilan invers himpunan. Karena hal ini berlaku untuk setiap $g \in G$,

$$H \trianglelefteq G.$$

■

10.15 Grup Kuosien S_3/A_3

Pertimbangkan

$$A_3 = \langle (123) \rangle = \{e, (123), (132)\} \leq S_3.$$

Karena

$$|S_3| = 6, \qquad |A_3| = 3,$$

maka

$$[S_3 : A_3] = 2.$$

Dengan teorema indeks dua, A_3 normal di S_3.

Koset-kosetnya adalah

$$A_3$$

dan

$$(12)A_3 = \{(12), (23), (13)\}.$$

Dengan demikian,

$$S_3/A_3 = \{A_3, (12)A_3\}.$$

Operasinya diberikan oleh

$$(aA_3)(bA_3) = abA_3.$$

Identitasnya adalah

$$A_3.$$

Memahami Definisi

Contoh S_3/A_3 memperlihatkan bahwa grup kuosien dapat jauh lebih kecil daripada grup asal. Grup S_3 mempunyai enam unsur, sedangkan S_3/A_3 hanya mempunyai dua koset.

10.16 Eksplorasi: Dua Koset Simetri Segitiga

Tulis $A = A_3$ dan $B = (12)A_3$ pada S_3/A_3.

Checkpoint

1. Isi tabel $A \cdot A$, $A \cdot B$, $B \cdot A$, dan $B \cdot B$.
2. Hitung $B \cdot B$ memakai wakil $(12), (12)$, lalu memakai $(13), (23)$. Mengapa hasil kosetnya tetap sama meski hasil perkalian wakilnya berbeda?
3. Tentukan identitas dan invers kedua elemen kuosien.
4. Bandingkan dengan contoh subgrup tidak normal $\{e, (12)\}$. Pada langkah mana mengganti wakil gagal di contoh itu?

Pada $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, coba pula memakai wakil $1, 3$ dan $5, -1$ untuk menjumlahkan pasangan koset yang sama. Hasilnya harus koset identitas pada kedua perhitungan.

10.17 Proyeksi Kanonik ke Grup Kuosien

Teorema 10.8: Setiap Subgrup Normal adalah Kernel

Jika $H \trianglelefteq G$, maka

$$\pi : G \to G/H, \qquad \pi(g) = gH$$

merupakan homomorfisme surjektif dengan $\ker \pi = H$.

✔ ***Bukti.*** Koset gH ditentukan oleh g, sehingga aturan memberi fungsi. Dengan operasi kuosien yang sudah terbukti sah, $\pi(ab) = abH = (aH)(bH) = \pi(a)\pi(b)$. Setiap koset gH merupakan citra g, jadi π surjektif. Identitas kodomain adalah H; maka $g \in \ker \pi \iff gH = H \iff g \in H$. Jadi $\ker \pi = H$. ■

Dengan teorema kernel normal, kita kini memperoleh kedua arah: subgrup normal adalah tepat subgrup yang dapat menjadi kernel suatu homomorfisme dengan domain G. Jika G hingga, $|G/H| = [G : H] = |G|/|H|$ menurut Lagrange. Konstruksi kuosien dan proyeksi sendiri tidak memerlukan G hingga.

10.18 Hubungan Homomorfisme, Kernel, dan Grup Kuosien

Kita sekarang dapat menghubungkan dua bab sebelumnya.

Dari Bab 9,

$$\varphi : G \to K$$

memberikan kernel

$$\ker \varphi.$$

Dari teorema kernel pada bab ini,

$$\ker \varphi \trianglelefteq G.$$

Karena kernel normal, grup kuosien

$$G/\ker \varphi$$

dapat dibentuk.

Dengan demikian kita memperoleh rantai:

$$\boxed{\varphi : G \to K \longrightarrow \ker \varphi \trianglelefteq G \longrightarrow G/\ker \varphi.}$$

Hubungan

Pertanyaan berikut akan menjadi pintu masuk Bab 11:

$$\boxed{\text{Apa hubungan antara } G/\ker \varphi \text{ dan } \operatorname{Im} \varphi?}$$

Pada Bab 11 kita akan menunjukkan bahwa keduanya berhubungan melalui suatu isomorfisme. Untuk saat ini, yang penting adalah memahami mengapa objek $G/\ker \varphi$ dapat dibentuk: penyebabnya adalah kernel selalu normal.

Catatan Penting

Normalitas kernel sudah dibuktikan dari sifat homomorfisme. Arah sebaliknya kini dibuktikan lewat proyeksi $\pi : G \to G/H$. Teorema isomorfisme pada Bab 11 akan menjelaskan hubungan lebih jauh antara $G/\ker \varphi$ dan $\operatorname{Im} \varphi$.

10.19 Strategi dan Sintesis

Strategi Memeriksa Apakah H Normal

Untuk memeriksa apakah $H \leq G$ normal, gunakan salah satu strategi berikut.

1. Periksa langsung apakah
$$gH = Hg$$
untuk semua $g \in G$.

2. Gunakan konjugasi:
$$gHg^{-1} = H.$$

3. Untuk pembuktian inklusi, periksa apakah

$$ghg^{-1} \in H$$

untuk semua $g \in G$ dan $h \in H$.

4. Jika G Abelian, semua subgrupnya normal.

5. Jika

$$[G : H] = 2,$$

maka H normal.

6. Jika $H = \ker \varphi$ untuk suatu homomorfisme, maka H normal.

Strategi Memeriksa Operasi Grup Kuosien

Jika ingin membentuk grup kuosien, ikuti urutan:

$$H \leq G$$

$$\Downarrow$$

periksa $H \trianglelefteq G$

$$\Downarrow$$

$$G/H = \{gH : g \in G\}$$

$$\Downarrow$$

$$(aH)(bH) = abH$$

$$\Downarrow$$

buktikan well-definedness

$$\Downarrow$$

G/H adalah grup.

Intuisi

Bab ini dapat dipahami sebagai jawaban terhadap satu pertanyaan:

Bagaimana membuat grup baru dari grup yang sudah ada?

Salah satu caranya adalah mengelompokkan unsur-unsur G menjadi koset. Tetapi pengelompokan saja belum cukup. Kita membutuhkan normalitas agar operasi pada kelompok-kelompok tersebut tidak bergantung pada wakil yang dipilih.

Ringkasan Bab

Konsep-konsep utama Bab 10 dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Subgrup $H \leq G$ disebut normal jika

$$gH = Hg \quad \forall g \in G.$$

2. Normalitas ekuivalen dengan

$$gHg^{-1} = H$$

untuk setiap $g \in G$.

3. Kernel homomorfisme selalu merupakan subgrup normal.

4. Jika H normal, operasi

$$(aH)(bH) = abH$$

well-defined.

5. Jika $H \trianglelefteq G$, maka G/H merupakan grup.

6. Identitas dalam G/H adalah H, sedangkan

$$(aH)^{-1} = a^{-1}H.$$

7. Grup kuosien klasik adalah

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

8. Subgrup berindeks dua selalu normal.

9. Jika $\varphi : G \to K$ adalah homomorfisme, maka

$$\ker \varphi \trianglelefteq G$$

sehingga

$$G/\ker \varphi$$

dapat dibentuk.

Peta Konsep

$$H \leq G$$

$$\downarrow$$

Koset kiri gH dan koset kanan Hg

$$\downarrow$$

$$gH = Hg$$

$$\Updownarrow$$

$$gHg^{-1} = H$$

$$\Downarrow$$

$$H \trianglelefteq G$$

$$\downarrow$$

$$(aH)(bH) = abH$$

$$\downarrow$$

well-defined

$$\downarrow$$

G/H grup kuosien

Secara paralel,

$$\varphi : G \to K$$

$$\downarrow$$

$$\ker \varphi \leq G$$

$$\downarrow$$

$$\ker \varphi \trianglelefteq G$$

$$\downarrow$$

$$G/\ker \varphi$$

$$\downarrow$$

Bab 11: Isomorfisme

Checkpoint

Sebelum melanjutkan ke Bab 11, pastikan Anda dapat menjelaskan tanpa melihat catatan:

1. Mengapa G/H pada awalnya hanya merupakan himpunan koset?
2. Apa perbedaan closure dan well-definedness?
3. Mengapa normalitas diperlukan untuk operasi $(aH)(bH) = abH$?
4. Apa tiga karakterisasi subgrup normal yang telah dipelajari?
5. Mengapa $\ker \varphi$ selalu normal?
6. Mengapa identitas G/H adalah H, bukan $e \in G$?
7. Mengapa subgrup berindeks dua selalu normal?

8. Mengapa $G/\ker\varphi$ dapat dibentuk?

Jika Anda dapat menjawab kedelapan pertanyaan tersebut dan dapat menuliskan kembali bukti well-definedness tanpa melihat contoh, Anda siap memasuki Bab 11.

Latihan Soal Bab 10

Pemahaman Konsep

1. Jelaskan dengan kata-kata sendiri perbedaan antara $H \leq G$ dan $H \trianglelefteq G$.

2. Jelaskan mengapa G/H tidak otomatis merupakan grup untuk setiap subgrup $H \leq G$.

3. Tunjukkan bahwa $gH = Hg$ tidak berarti $gh = hg$ untuk setiap $h \in H$.

4. Jelaskan mengapa identitas pada grup kuosien adalah H.

5. Jika $H \trianglelefteq G$, tuliskan bentuk koset kiri dan kanan yang berkaitan dengan unsur $g \in G$.

Penerapan

6. Tentukan apakah $2\mathbb{Z}$ normal di $(\mathbb{Z}, +)$.

7. Tentukan semua koset dari $4\mathbb{Z}$ di $\mathbb{Z}$.

8. Tentukan semua koset kiri dan semua koset kanan dari $H = \{e, (12)\}$ di S_3.

9. Periksa apakah $H = \{e, (123), (132)\}$ merupakan subgrup normal dari S_3.

10. Tentukan identitas dan invers setiap elemen pada $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Pembuktian

11. Buktikan bahwa jika G Abelian, maka setiap subgrup $H \leq G$ normal di G.

12. Buktikan bahwa $\{e\} \trianglelefteq G$ untuk setiap grup G.

13. Berikan contoh $H \trianglelefteq G$ dan $K \leq H$ tetapi $K \not\trianglelefteq G$. Coba $G = D_4$, $H = \{e, r^2, s, sr^2\}$, dan $K = \{e, s\}$; verifikasi seluruh syaratnya.

14. Lengkapi pembuktian bahwa $H \trianglelefteq G$ jika dan hanya jika $gHg^{-1} = H$ untuk setiap $g \in G$.

15. Buktikan bahwa jika $\varphi : G \to K$ homomorfisme, maka $\ker\varphi \trianglelefteq G$.

16. Buktikan secara lengkap bahwa operasi $(aH)(bH) = abH$ well-defined jika $H \trianglelefteq G$.

17. Buktikan bahwa jika $H \trianglelefteq G$, maka G/H merupakan grup.

18. Buktikan bahwa subgrup berindeks dua selalu normal.

Integrasi

19. Misalkan G grup berhingga dan $H \trianglelefteq G$. Jelaskan hubungan antara $|G/H|$, $[G : H]$, $|G|$, dan $|H|$.

20. Jelaskan rantai konsep

$$\varphi \to \ker \varphi \to \ker \varphi \trianglelefteq G \to G/\ker \varphi.$$

21. Bandingkan $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ dan S_3/A_3 dari sudut pandang jumlah koset dan operasi grup kuosien.

22. Mengapa contoh S_3 menunjukkan bahwa tidak setiap subgrup dapat digunakan untuk membentuk grup kuosien dengan operasi standar?

★ Tantangan

23. Misalkan $H \leq G$. Buktikan bahwa jika $gHg^{-1} \subseteq H$ untuk setiap $g \in G$, maka $H \trianglelefteq G$.

24. Misalkan $H \trianglelefteq G$. Tunjukkan bahwa setiap koset kiri juga merupakan koset kanan.

25. Cari sebuah grup non-Abelian yang mempunyai subgrup normal nontrivial, lalu jelaskan mengapa subgrup tersebut normal tetapi tidak membuat grup asal menjadi Abelian.

26. Misalkan $H \trianglelefteq G$ dan $aH = bH$. Tunjukkan bahwa $a^{-1}H = b^{-1}H$.

27. Jelaskan mengapa normalitas merupakan syarat struktural, bukan sekadar syarat teknis, dalam pembentukan grup kuosien.

Eksplorasi dan Proyeksi

28. Selesaikan eksplorasi pada Bagian 10.16.

29. Buktikan bahwa proyeksi kanonik $G \to G/H$ mempunyai kernel H.

30. Tunjukkan bahwa keterdefinisian aturan $(aH)(bH) = abH$ memaksa H normal, dengan membandingkan wakil e dan $h \in H$.

Petunjuk dan Jawaban Terpilih

- **Normalitas pada grup aditif.** $2\mathbb{Z}$ dan $4\mathbb{Z}$ normal karena $\mathbb{Z}$ Abelian. Empat koset modulo empat diwakili $0, 1, 2, 3$.
- **Identitas dan invers modulo empat.** Identitasnya $4\mathbb{Z}$. Invers kelas $[0], [1], [2], [3]$ berturut-turut $[0], [3], [2], [1]$.
- **Subgrup di S_3.** $A_3 = \langle (123) \rangle$ berindeks dua dan normal; $\{e, (12)\}$ tidak normal karena $(123)(12)(132) = (23)$ tidak termuat di dalamnya.
- **Tabel S_3/A_3.**

$\cdot$	A	B
A	A	B
B	B	A

Identitasnya A; kedua elemen adalah invers dirinya sendiri. $(12)(12) = e$ dan $(13)(23) = (132)$ sama-sama berada di A_3.

- **Normal tidak memaksa komutatif.** $A_3 \trianglelefteq S_3$, tetapi $(12)(23) \neq (23)(12)$. Ambil $g = (12)$ dan $h = (123)$ untuk melihat bahwa $gA_3 = A_3g$ tidak berarti $gh = hg$.
- **Subgrup dari subgrup normal.** Pada D_4, himpunan $H = \{e, r^2, s, sr^2\}$ adalah subgrup berindeks dua, jadi normal. Subgrup $K = \{e, s\}$ berada di H, tetapi $rsr^{-1} = sr^2 \notin K$, sehingga K tidak normal di D_4.
- **Invers koset.** Dari $aH = bH$, mengambil invers setiap anggota memberi $Ha^{-1} = Hb^{-1}$. Normalitas mengubahnya menjadi $a^{-1}H = b^{-1}H$.
- **Ukuran kuosien hingga.** $|G/H| = [G : H] = |G|/|H|$. Contoh $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ mempunyai tiga elemen, sedangkan S_3/A_3 mempunyai dua.
- **Proyeksi.** $g \in \ker \pi$ tepat ketika $\pi(g) = H$, yaitu ketika $gH = H$, ekuivalen dengan $g \in H$.

BAB 11

Isomorfisme dan Teorema Isomorfisme

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. membangun isomorfisme dengan memeriksa keterdefinisian, operasi, dan bijektivitas;
2. menggunakan invarian yang berbeda untuk membuktikan ketidakisomorfikan;
3. menghubungkan serat homomorfisme dengan koset kernel;
4. membuktikan Teorema Isomorfisme Pertama melalui peta pada koset;
5. membedakan citra homomorfisme dari seluruh kodomain dalam kesimpulan teorema;
6. menerapkan teorema pada grup modular, grup siklik, dan determinan.

Petunjuk Penggunaan

Bab ini merupakan puncak rangkaian Bab 9–10. Jangan menghafalkan Teorema Isomorfisme Pertama sebagai sebuah rumus yang berdiri sendiri. Ikuti alurnya: homomorfisme dapat mengirim beberapa elemen ke citra yang sama; kernel menangkap identifikasi tersebut; koset kernel mengelompokkan elemen-elemen yang memiliki citra sama; dan akhirnya grup kuosien ternyata isomorfik dengan citra homomorfisme.

Prasyarat dan Pertanyaan Awal

Gunakan kernel, citra, normalitas, grup kuosien, dan proyeksi kanonik dari Bab 9–10. Seluruh modulus dan ukuran matriks pada contoh diasumsikan bilangan bulat positif. Pada $f : \mathbb{Z}_{12} \to \mathbb{Z}_6$, $f([x]_{12}) = [2x]_6$, kernel mempunyai empat elemen dan citra tiga elemen. Berapa banyak koset kernel? Ke grup mana kuosiennya seharusnya isomorfik: seluruh $\mathbb{Z}_6$ atau hanya citra f?

Daftar Isi Bab Ini

11.1 Mengapa Kita Perlu Membandingkan Grup? 290
11.2 Pemetaan yang Mempertahankan Struktur 291
11.3 Definisi Isomorfisme 292
11.4 Apa yang Dipertahankan oleh Isomorfisme? 292
11.5 Contoh Isomorfisme 295
11.6 Invers dari Isomorfisme 296
11.7 Isomorfisme sebagai Relasi Ekuivalensi 296
11.8 Invarian Grup dan Ketidakisomorfikan 297
11.9 Dari Homomorfisme ke Grup Kuosien 298
11.10 Membangun Peta dari Kuosien ke Citra 300
11.11 Well-Definedness Peta Alami 301
11.12 Peta Alami sebagai Homomorfisme 302
11.13 Peta Alami Bijektif 302
11.14 Teorema Isomorfisme Pertama 303
11.15 Faktorisasi melalui Kuosien 304
11.16 Contoh: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 305
11.17 Contoh Lengkap: Kuosien Menuju Citra yang Lebih Kecil 305
11.18 Eksplorasi: Memeriksa Dua Jalur 306
11.19 Aplikasi pada Grup Siklik 306
11.20 Contoh: Homomorfisme Determinan 307
11.21 Strategi Membuktikan Dua Grup Isomorfik 308
11.22 Strategi Membuktikan Dua Grup Tidak Isomorfik 308
11.23 Strategi dan Sintesis 309
Ringkasan Bab 310
Peta Konsep 311
Latihan Soal Bab 11 311
Petunjuk dan Jawaban Terpilih 313

11.1 Mengapa Kita Perlu Membandingkan Grup?

Pada bab-bab sebelumnya kita telah mempelajari berbagai grup yang bentuk elemennya sangat berbeda. Kita memiliki grup bilangan seperti $(\mathbb{Z}, +)$, grup permutasi S_n, grup simetri dan dihedral, serta grup kuosien. Sekarang muncul pertanyaan yang lebih struktural:

Kapan dua grup yang tampak berbeda sebenarnya mempunyai struktur yang sama?

Pertanyaan tersebut perlu dibedakan dari pertanyaan apakah dua himpunan benar-benar sama. Misalnya,

$$\mathbb{Z}_4 = \{[0], [1], [2], [3]\}$$

merupakan grup yang dibangun dari kelas-kelas kongruensi, sedangkan grup rotasi sebuah persegi dapat ditulis sebagai

$$R = \{e, r, r^2, r^3\}, \qquad r^4 = e.$$

Kedua himpunan tersebut jelas menggunakan nama elemen yang berbeda. Namun pola operasinya sama: ada satu elemen identitas, ada satu elemen yang menghasilkan seluruh grup melalui pangkatnya, dan perkalian mengikuti aturan pangkat modulo 4.

Intuisi

Isomorfisme akan memberi bahasa formal untuk gagasan yang sejak Bab 0 kita sebut sebagai *pola struktural yang sama*. Objeknya tidak harus sama, tetapi cara elemen-elemen di dalamnya berinteraksi dapat memiliki pola yang sama.

Perhatikan tiga pernyataan berikut:

$$G = H, \qquad G \subseteq H, \qquad G \cong H.$$

Pernyataan pertama menyatakan kesamaan objek secara literal. Pernyataan kedua menyatakan hubungan himpunan. Pernyataan ketiga akan menyatakan kesamaan struktur grup melalui suatu pemetaan khusus.

Memahami Definisi

Jika $G \cong H$, kita tidak mengatakan bahwa G dan H adalah himpunan yang sama. Kita mengatakan bahwa terdapat korespondensi satu-satu antara elemen-elemen keduanya yang mempertahankan operasi grup.

11.2 Pemetaan yang Mempertahankan Struktur

Pada Bab 9 kita telah mempelajari homomorfisme. Jika G dan H grup, pemetaan

$$\varphi : G \to H$$

disebut homomorfisme jika

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \qquad \text{untuk setiap } a, b \in G.$$

Perhatikan bahwa definisi homomorfisme tidak mensyaratkan fungsi tersebut injektif maupun surjektif. Sifat injektif dan surjektif merupakan dua pemeriksaan terpisah: homomorfisme dapat tidak memenuhi keduanya, hanya injektif, hanya surjektif, atau bijektif. Contoh pada Bab 9 menunjukkan bahwa pelestarian operasi saja tidak menjamin salah satunya.

Kasus ketiga memiliki peranan khusus.

Contoh 11.1: Homomorfisme yang bukan isomorfisme

Definisikan

$$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_3, \qquad \varphi(k) = [k].$$

Kita mempunyai

$$\varphi(m + n) = [m + n] = [m] + [n] = \varphi(m) + \varphi(n),$$

sehingga φ merupakan homomorfisme. Pemetaan ini surjektif, tetapi tidak injektif karena

$$\varphi(0) = \varphi(3) = \varphi(6) = \cdots = [0].$$

Jadi homomorfisme tidak selalu merupakan isomorfisme.

Intuisi

Homomorfisme mempertahankan operasi. Jika homomorfisme juga bijektif, tidak ada elemen yang "hilang" atau "terduplikasi". Kita mendapatkan korespondensi struktural dua arah. Pemetaan seperti inilah yang disebut isomorfisme.

11.3 Definisi Isomorfisme

Definisi 11.1: Isomorfisme Grup

Misalkan G dan H grup. Pemetaan

$$\varphi : G \to H$$

disebut *isomorfisme* jika φ merupakan homomorfisme bijektif.
Jika terdapat isomorfisme dari G ke H, kita menulis

$$\boxed{G \cong H}$$

dan mengatakan bahwa G dan H *isomorfik*.

Dengan demikian,

$$\boxed{\text{isomorfisme} = \text{homomorfisme} + \text{bijeksi.}}$$

Memahami Definisi

Untuk memeriksa bahwa $\varphi : G \to H$ merupakan isomorfisme, ada tiga pekerjaan utama:

1. membuktikan φ mempertahankan operasi;
2. membuktikan φ injektif;
3. membuktikan φ surjektif.

Setelah ketiganya terbukti, φ merupakan isomorfisme.

11.4 Apa yang Dipertahankan oleh Isomorfisme?

Karena isomorfisme adalah homomorfisme, semua sifat dasar homomorfisme dari Bab 9 tetap berlaku. Kita akan meninjau kembali beberapa di antaranya karena sifat-sifat tersebut

akan menjadi alat untuk membandingkan grup.

Teorema 11.1: Homomorfisme Mempertahankan Identitas dan Invers

Jika $\varphi : G \to H$ adalah homomorfisme, maka

$$\varphi(e_G) = e_H$$

dan, untuk setiap $a \in G$,

$$\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}.$$

✔ ***Bukti.*** Karena $e_G e_G = e_G$, diperoleh

$$\varphi(e_G) = \varphi(e_G e_G) = \varphi(e_G)\varphi(e_G).$$

Kalikan kedua sisi di kiri dengan $\varphi(e_G)^{-1}$. Maka

$$\varphi(e_G) = e_H.$$

Selanjutnya, karena $aa^{-1} = e_G$,

$$\varphi(a)\varphi(a^{-1}) = \varphi(aa^{-1}) = \varphi(e_G) = e_H.$$

Dari $a^{-1}a = e_G$ juga diperoleh $\varphi(a^{-1})\varphi(a) = e_H$. Jadi $\varphi(a^{-1})$ merupakan invers dua sisi dari $\varphi(a)$. Keunikan invers dalam grup memberikan

$$\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}.$$

■

Teorema 11.2: Homomorfisme Mempertahankan Pangkat

Jika $\varphi : G \to H$ adalah homomorfisme, $a \in G$, dan $n \in \mathbb{Z}$, maka

$$\boxed{\varphi(a^n) = \varphi(a)^n.}$$

✔ ***Bukti.*** Untuk $n > 0$, hasil diperoleh berulang kali dari sifat homomorfisme. Untuk $n = 0$,

$$\varphi(a^0) = \varphi(e_G) = e_H = \varphi(a)^0.$$

Untuk $n < 0$, tulis $n = -m$ dengan $m > 0$. Maka

$$\varphi(a^n) = \varphi((a^{-1})^m) = \varphi(a^{-1})^m = (\varphi(a)^{-1})^m = \varphi(a)^n.$$

■

Teorema 11.3: Orde Elemen di Bawah Homomorfisme

Jika $a \in G$ mempunyai orde hingga m, maka untuk setiap homomorfisme $\varphi : G \to H$ berlaku

$$\boxed{\operatorname{ord}(\varphi(a)) \mid m.}$$

✔ ***Bukti.*** Karena $\operatorname{ord}(a) = m$, maka $a^m = e_G$. Dengan Teorema 11.2,

$$\varphi(a)^m = \varphi(a^m) = \varphi(e_G) = e_H.$$

Jadi m merupakan bilangan bulat positif yang menghasilkan identitas ketika digunakan sebagai pangkat $\varphi(a)$. Berdasarkan sifat orde elemen, orde $\varphi(a)$ membagi m. ■

Perhatikan bahwa kita hanya memperoleh

$$\operatorname{ord}(\varphi(a)) \mid \operatorname{ord}(a),$$

bukan kesamaan orde pada homomorfisme umum.

Teorema 11.4: Isomorfisme Mempertahankan Orde Elemen

Jika $\varphi : G \to H$ adalah isomorfisme, maka untuk setiap $a \in G$,

$$\boxed{\operatorname{ord}(\varphi(a)) = \operatorname{ord}(a).}$$

✔ ***Bukti.*** Misalkan a mempunyai orde hingga m. Untuk setiap bilangan bulat positif k,

$$\varphi(a)^k = e_H \iff \varphi(a^k) = \varphi(e_G).$$

Karena φ injektif,

$$\varphi(a^k) = \varphi(e_G) \iff a^k = e_G.$$

Jadi bilangan bulat positif yang menghasilkan identitas untuk a dan $\varphi(a)$ sama persis. Dengan demikian orde keduanya sama.

Jika a berorde tak hingga dan $\varphi(a)$ berorde hingga, maka untuk suatu $k > 0$ berlaku $\varphi(a)^k = e_H$, sehingga $\varphi(a^k) = \varphi(e_G)$ dan injektivitas memberikan $a^k = e_G$, kontradiksi. Jadi orde tak hingga juga dipertahankan. ■

Catatan Penting

Kesimpulan pada Teorema 11.4 menggunakan injektivitas. Itulah alasan mengapa homomorfisme umum hanya memberikan hubungan pembagian orde, sedangkan isomorfisme memberikan kesamaan orde.

11.5 Contoh Isomorfisme

Contoh 11.2: $\mathbb{Z}_4$ dan grup rotasi persegi

Misalkan

$$\mathbb{Z}_4 = \{[0], [1], [2], [3]\}$$

dengan penjumlahan modulo 4. Misalkan pula

$$R = \{e, r, r^2, r^3\}$$

merupakan grup rotasi sebuah persegi, dengan r rotasi $90°$ sehingga $r^4 = e$.
Definisikan

$$\varphi : \mathbb{Z}_4 \to R, \qquad \varphi([k]) = r^k.$$

Well-definedness. Jika $[k] = [\ell]$, maka $k - \ell = 4m$ untuk suatu $m \in \mathbb{Z}$. Jadi

$$r^k = r^{\ell+4m} = r^\ell (r^4)^m = r^\ell.$$

Homomorfisme.

$$\begin{aligned} \varphi([a] + [b]) &= \varphi([a + b]) \\ &= r^{a+b} \\ &= r^a r^b \\ &= \varphi([a])\varphi([b]). \end{aligned}$$

Bijektif. Keempat elemen dipetakan sebagai

$$[0] \mapsto e, \quad [1] \mapsto r, \quad [2] \mapsto r^2, \quad [3] \mapsto r^3.$$

Semua citra berbeda dan seluruh R tercapai.
Jadi φ adalah isomorfisme dan

$$\boxed{\mathbb{Z}_4 \cong R.}$$

Contoh 11.3: $\mathbb{Z}$ dan $2\mathbb{Z}$

Definisikan

$$\varphi : \mathbb{Z} \to 2\mathbb{Z}, \qquad \varphi(n) = 2n.$$

Untuk $m, n \in \mathbb{Z}$,

$$\varphi(m + n) = 2(m + n) = 2m + 2n = \varphi(m) + \varphi(n),$$

sehingga φ merupakan homomorfisme.
Jika $\varphi(m) = \varphi(n)$, maka $2m = 2n$, sehingga $m = n$. Jadi φ injektif.
Untuk setiap $2k \in 2\mathbb{Z}$, terdapat $k \in \mathbb{Z}$ dengan

$$\varphi(k) = 2k.$$

Jadi φ surjektif.
Dengan demikian

$$\boxed{\mathbb{Z} \cong 2\mathbb{Z}.}$$

Kesalahan Umum

Jangan menyimpulkan $G = H$ hanya karena $G \cong H$. Isomorfisme menyatakan kesamaan struktur, bukan kesamaan himpunan secara literal.

11.6 Invers dari Isomorfisme

Teorema 11.5: Invers Isomorfisme

Jika $\varphi : G \to H$ adalah isomorfisme, maka fungsi invers

$$\varphi^{-1} : H \to G$$

juga merupakan isomorfisme.

✔ ***Bukti.*** Karena φ bijektif, φ^{-1} juga bijektif. Tinggal dibuktikan bahwa φ^{-1} merupakan homomorfisme.

Ambil $x, y \in H$. Karena φ surjektif, terdapat $a, b \in G$ sehingga

$$x = \varphi(a), \qquad y = \varphi(b).$$

Maka

$$\begin{aligned} \varphi^{-1}(xy) &= \varphi^{-1}(\varphi(a)\varphi(b)) \\ &= \varphi^{-1}(\varphi(ab)) \\ &= ab \\ &= \varphi^{-1}(x)\varphi^{-1}(y). \end{aligned}$$

Jadi φ^{-1} homomorfisme bijektif, sehingga merupakan isomorfisme. ■

Catatan Penting

Hasil ini menjelaskan mengapa isomorfisme merupakan hubungan dua arah:

$$G \cong H \quad \Longrightarrow \quad H \cong G.$$

11.7 Isomorfisme sebagai Relasi Ekuivalensi

Isomorfisme mempunyai tiga sifat penting.

Teorema 11.6: Isomorfisme merupakan Relasi Ekuivalensi

Pada koleksi grup, hubungan $\cong$ bersifat refleksif, simetris, dan transitif.

✔ ***Bukti.*** **Refleksif.** Untuk setiap grup G, fungsi identitas

$$\mathrm{id}_G : G \to G, \qquad \mathrm{id}_G(g) = g$$

adalah homomorfisme bijektif. Jadi $G \cong G$.

Simetris. Jika $G \cong H$, terdapat isomorfisme $\varphi : G \to H$. Menurut Teorema 11.5, $\varphi^{-1} : H \to G$ juga isomorfisme. Jadi $H \cong G$.

Transitif. Jika $G \cong H$ dan $H \cong K$, terdapat isomorfisme

$$\varphi : G \to H, \qquad \psi : H \to K.$$

Komposisi $\psi \circ \varphi : G \to K$ bijektif. Selain itu,

$$\begin{aligned}(\psi \circ \varphi)(ab) &= \psi(\varphi(ab)) \\ &= \psi(\varphi(a)\varphi(b)) \\ &= \psi(\varphi(a))\psi(\varphi(b)).\end{aligned}$$

Jadi $\psi \circ \varphi$ merupakan isomorfisme dan $G \cong K$. ■

Intuisi

Karena isomorfisme merupakan relasi ekuivalensi, grup-grup dapat dikelompokkan berdasarkan struktur. Dua grup berada dalam kelas yang sama jika keduanya isomorfik.

11.8 Invarian Grup dan Ketidakisomorfikan

Sebuah sifat yang tetap sama ketika dua grup diganti dengan grup yang isomorfik disebut *invarian terhadap isomorfisme*.

Definisi 11.2: Invarian terhadap Isomorfisme

Sifat P disebut invarian terhadap isomorfisme jika untuk setiap grup G dan H,

$$G \cong H \implies \big(G \text{ memiliki } P \iff H \text{ memiliki } P\big).$$

Beberapa invarian yang sudah dapat kita gunakan adalah:

- orde grup berhingga;
- sifat Abelian;
- orde setiap elemen yang bersesuaian;
- keberadaan elemen dengan orde tertentu.

Teorema 11.7: Orde Grup Berhingga adalah Invarian

Jika G dan H grup berhingga serta $G \cong H$, maka

$$\boxed{|G| = |H|.}$$

✔ ***Bukti.*** Isomorfisme merupakan bijeksi antara G dan H. Dua himpunan berhingga yang mempunyai bijeksi memiliki banyak elemen yang sama. ■

Teorema 11.8: Sifat Abelian adalah Invarian

Jika $G \cong H$, maka G Abelian jika dan hanya jika H Abelian.

✔ ***Bukti.*** Misalkan G Abelian dan $\varphi : G \to H$ isomorfisme. Ambil $x, y \in H$. Karena φ surjektif, terdapat $a, b \in G$ sehingga $x = \varphi(a)$ dan $y = \varphi(b)$. Karena G Abelian, $ab = ba$. Maka

$$xy = \varphi(a)\varphi(b) = \varphi(ab) = \varphi(ba) = \varphi(b)\varphi(a) = yx.$$

Jadi H Abelian. Arah sebaliknya mengikuti dari isomorfisme invers. ■

Contoh 11.4: Dua grup berorde empat yang tidak isomorfik

Pertimbangkan

$$\mathbb{Z}_4 \qquad \text{dan} \qquad \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2.$$

Keduanya mempunyai empat elemen. Namun di $\mathbb{Z}_4$,

$$\text{ord}([1]) = 4.$$

Sebaliknya, untuk setiap elemen tak-identitas $(a, b) \in \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$,

$$(a, b) + (a, b) = (0, 0),$$

sehingga setiap elemen tak-identitas berorde 2.
Karena orde elemen dipertahankan oleh isomorfisme, kedua grup tersebut tidak mungkin isomorfik. Jadi

$$\boxed{\mathbb{Z}_4 \ncong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2.}$$

Memahami Definisi

Perhatikan arah logikanya. Jika sebuah invarian berbeda, kita dapat menyimpulkan bahwa dua grup tidak isomorfik. Sebaliknya, jika beberapa invarian sama, kita belum tentu dapat menyimpulkan bahwa kedua grup isomorfik.

$$\boxed{\text{Invarian berbeda} \Rightarrow \text{tidak isomorfik.}}$$

Tetapi secara umum,

Beberapa invarian sama belum menjamin keisomorfikan.

11.9 Dari Homomorfisme ke Grup Kuosien

Sekarang kita kembali kepada homomorfisme. Misalkan

$$\varphi : G \to H$$

adalah homomorfisme. Pada umumnya φ tidak injektif. Artinya, mungkin terdapat $a \neq b$ tetapi

$$\varphi(a) = \varphi(b).$$

Contoh paling sederhana adalah

$$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_3, \qquad \varphi(k) = [k].$$

Di sini

$$\varphi(0) = \varphi(3) = \varphi(6) = [0].$$

Elemen-elemen berbeda di domain telah mendapatkan citra yang sama.

Pertanyaannya adalah:

> *Bagaimana kita menggambarkan secara sistematis elemen-elemen G yang dianggap sama oleh φ?*

Jawabannya diberikan oleh kernel.

Mengingat Kernel dan Serat

Untuk homomorfisme $\varphi : G \to H$,

$$\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}.$$

Bab 9 sudah menunjukkan bahwa serat yang tidak kosong merupakan koset kernel. Lemma berikut mengulang argumen tersebut sebagai dasar peta dari kuosien ke citra.

Kita akan menggunakan hasil berikut sebagai jembatan utama.

Lemma 11.1: Kesamaan Nilai dan Kernel

Misalkan $\varphi : G \to H$ homomorfisme. Untuk $a, b \in G$ berlaku

$$\boxed{\varphi(a) = \varphi(b) \iff b^{-1}a \in \ker \varphi.}$$

✔ ***Bukti.*** ($\Rightarrow$). Jika $\varphi(a) = \varphi(b)$, maka

$$\varphi(b)^{-1}\varphi(a) = e_H.$$

Dengan sifat homomorfisme,

$$\varphi(b^{-1}a) = e_H.$$

Jadi

$$b^{-1}a \in \ker \varphi.$$

($\Leftarrow$). Jika $b^{-1}a \in \ker \varphi$, maka

$$\varphi(b^{-1}a) = e_H.$$

Sehingga

$$\varphi(b)^{-1}\varphi(a) = e_H,$$

yang berarti

$$\varphi(a) = \varphi(b).$$

■

Dari Bab 7 kita telah mengetahui bahwa untuk subgrup $K \leq G$,

$$aK = bK \iff b^{-1}a \in K.$$

Ambil

$$K = \ker \varphi.$$

Maka Lemma 11.1 memberikan hubungan yang sangat penting:

$$\boxed{\varphi(a) = \varphi(b) \iff b^{-1}a \in \ker \varphi \iff a \ker \varphi = b \ker \varphi.}$$

Intuisi

Kernel menentukan kapan dua elemen domain menghasilkan citra yang sama. Koset-koset kernel kemudian mengelompokkan elemen-elemen domain yang mempunyai citra sama.

$$\boxed{\text{citra sama} \iff \text{koset kernel sama.}}$$

Inilah ide yang akan menghasilkan Teorema Isomorfisme Pertama.

11.10 Membangun Peta dari Kuosien ke Citra

Karena $\ker \varphi \trianglelefteq G$, grup kuosien

$$G/\ker \varphi$$

dapat dibentuk. Di sisi lain, citra

$$\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}$$

merupakan subgrup dari H.

Kita ingin membandingkan kedua grup tersebut. Berdasarkan hubungan pada bagian sebelumnya, kandidat pemetaan yang paling alami adalah

$$\overline{\varphi} : G/\ker \varphi \to \operatorname{Im} \varphi$$

dengan aturan

$$\boxed{\overline{\varphi}(g \ker \varphi) = \varphi(g).}$$

Mengapa aturan ini masuk akal? Jika kita mengambil koset $g \ker \varphi$, kita sedang mengelompokkan semua elemen yang mempunyai citra yang sama dengan g. Maka masuk akal untuk mengirim seluruh koset tersebut ke citra $\varphi(g)$.

Namun terdapat masalah matematis yang harus diselesaikan: sebuah koset mempunyai banyak wakil. Karena itu kita harus membuktikan bahwa definisi tersebut tidak bergantung pada wakil yang dipilih.

11.11 Well-Definedness Peta Alami

Teorema 11.9: Peta Alami Well-Defined

Misalkan $\varphi : G \to H$ homomorfisme dan $K = \ker \varphi$. Definisi

$$\overline{\varphi}(gK) = \varphi(g)$$

mendefinisikan fungsi yang well-defined dari G/K ke $\operatorname{Im} \varphi$.

✔ ***Bukti.*** Kita harus menunjukkan bahwa jika dua wakil menghasilkan koset yang sama, maka keduanya menghasilkan citra yang sama.

Misalkan

$$gK = g'K.$$

Dari kriteria kesamaan koset,

$$g'^{-1}g \in K = \ker \varphi.$$

Jadi

$$\varphi(g'^{-1}g) = e_H.$$

Dengan sifat homomorfisme,

$$\varphi(g')^{-1}\varphi(g) = e_H.$$

Maka

$$\varphi(g) = \varphi(g').$$

Dengan demikian,

$$\overline{\varphi}(gK) = \varphi(g) = \varphi(g') = \overline{\varphi}(g'K).$$

Jadi nilai $\overline{\varphi}$ tidak bergantung pada wakil koset yang dipilih. Nilai $\varphi(g)$ juga selalu berada di $\operatorname{Im} \varphi$, sesuai kodomain yang dinyatakan. Maka $\overline{\varphi}$ terdefinisi dengan baik. ■

Kesalahan Umum

Pernyataan $gK = g'K$ tidak berarti $g = g'$. Yang dapat kita simpulkan adalah bahwa g dan g' berada dalam koset yang sama. Well-definedness memastikan bahwa perbedaan pilihan wakil tersebut tidak mengubah nilai fungsi.

Dua Pemeriksaan yang Berbeda

Keterdefinisian peta pada koset memakai arah $aK = bK \Rightarrow \varphi(a) = \varphi(b)$. Injektivitas justru memakai arah sebaliknya, $\varphi(a) = \varphi(b) \Rightarrow aK = bK$. Jangan mengganti kedua pemeriksaan ini dengan asumsi $a = b$; yang menjadi input peta baru adalah koset, bukan wakilnya.

11.12 Peta Alami sebagai Homomorfisme

Teorema 11.10: Peta Alami adalah Homomorfisme

Dengan notasi sebelumnya, $\overline{\varphi} : G/K \to \operatorname{Im}\varphi$ merupakan homomorfisme.

✔ ***Bukti.*** Ambil $aK, bK \in G/K$. Karena $K \trianglelefteq G$, operasi pada grup kuosien diberikan oleh

$$(aK)(bK) = abK.$$

Maka

$$\begin{aligned}\overline{\varphi}((aK)(bK)) &= \overline{\varphi}(abK)\\ &= \varphi(ab)\\ &= \varphi(a)\varphi(b)\\ &= \overline{\varphi}(aK)\,\overline{\varphi}(bK).\end{aligned}$$

Jadi $\overline{\varphi}$ merupakan homomorfisme. ■

11.13 Peta Alami Bijektif

Kita selanjutnya membuktikan dua sifat yang tersisa.

Teorema 11.11: Peta Alami Surjektif

Peta

$$\overline{\varphi} : G/\ker\varphi \to \operatorname{Im}\varphi$$

bersifat surjektif.

✔ ***Bukti.*** Ambil sembarang

$$y \in \operatorname{Im}\varphi.$$

Menurut definisi citra, terdapat $g \in G$ sehingga

$$y = \varphi(g).$$

Tetapi

$$\overline{\varphi}(g\ker\varphi) = \varphi(g) = y.$$

Jadi setiap elemen target mempunyai prapeta. Maka $\overline{\varphi}$ surjektif. ■

Teorema 11.12: Peta Alami Injektif

Peta

$$\overline{\varphi} : G/\ker\varphi \to \operatorname{Im}\varphi$$

bersifat injektif.

✔ ***Bukti.*** Misalkan

$$\overline{\varphi}(a\ker\varphi) = \overline{\varphi}(b\ker\varphi).$$

Maka

$$\varphi(a) = \varphi(b).$$

Menurut Lemma 11.1,

$$b^{-1}a \in \ker \varphi.$$

Dengan kriteria kesamaan koset,

$$a \ker \varphi = b \ker \varphi.$$

Jadi $\overline{\varphi}$ injektif. ■

11.14 Teorema Isomorfisme Pertama

Kita telah membuktikan bahwa peta alami

$$\overline{\varphi} : G/\ker \varphi \to \operatorname{Im} \varphi$$

merupakan:

1. fungsi yang well-defined;
2. homomorfisme;
3. injektif;
4. surjektif.

Dengan kata lain, peta tersebut merupakan isomorfisme.

Teorema 11.13: Teorema Isomorfisme Pertama

Jika

$$\varphi : G \to H$$

adalah homomorfisme grup, maka

$$\boxed{G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.}$$

Secara lebih tepat, isomorfisme tersebut diberikan oleh

$$\overline{\varphi}(g \ker \varphi) = \varphi(g).$$

✔ ***Bukti.*** Karena kernel setiap homomorfisme merupakan subgrup normal, $\ker \varphi \trianglelefteq G$. Jadi $G/\ker \varphi$ merupakan grup.

Definisikan

$$\overline{\varphi} : G/\ker \varphi \to \operatorname{Im} \varphi$$

dengan

$$\overline{\varphi}(g \ker \varphi) = \varphi(g).$$

Teorema 11.9 menunjukkan bahwa definisi tersebut well-defined. Teorema 11.10 menunjukkan bahwa $\overline{\varphi}$ merupakan homomorfisme. Teorema 11.11 dan Teorema 11.12 menunjukkan bahwa $\overline{\varphi}$ surjektif dan injektif. Dengan demikian $\overline{\varphi}$ merupakan isomorfisme. ■

Intuisi

Teorema Isomorfisme Pertama mengatakan bahwa jika kita mengelompokkan elemen-elemen G berdasarkan citra yang sama di bawah φ, kemudian memberikan grup kuosien pada kelompok-kelompok tersebut, struktur yang diperoleh sama dengan struktur pada citra φ.

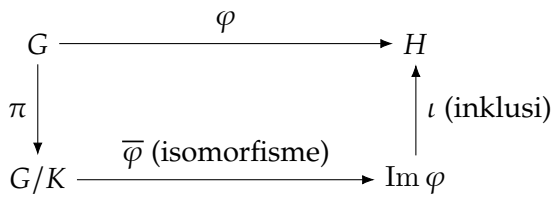
$$\boxed{\text{grup asal} \longrightarrow \text{identifikasi oleh kernel} \longrightarrow \text{grup kuosien} \cong \text{citra}.}$$

Target dan Cakupan Teorema

Kesimpulan yang selalu berlaku adalah $G/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi$. Kesimpulan $G/\ker\varphi \cong H$ dari konstruksi ini memerlukan φ surjektif. Jika tidak, peta alami yang sama tidak mencapai seluruh H. Teorema berlaku pada grup hingga maupun tak hingga. Isomorfisme tidak mengharuskan kedua grup berbeda sebagai himpunan; kesamaan literal bergantung pada definisi objek yang dipakai, sedangkan yang dijamin teorema adalah isomorfisme tertentu.

11.15 Faktorisasi melalui Kuosien

Tulis $K = \ker\varphi$. Proyeksi $\pi : G \to G/K$ memberi $\pi(g) = gK$, sedangkan inklusi $\iota : \operatorname{Im}\varphi \hookrightarrow H$ mengirim setiap elemen citra ke elemen yang sama dalam H.



Setiap $g \in G$ mengikuti dua jalur dengan hasil sama:

$$\varphi(g) = \iota\big(\overline{\varphi}(\pi(g))\big).$$

Jadi $\varphi = \iota \circ \overline{\varphi} \circ \pi$. Peta $\overline{\varphi}$ adalah satu-satunya peta ke citra yang memenuhi kesamaan ini: setiap koset berbentuk $gK = \pi(g)$, sehingga nilainya harus $\varphi(g)$.

Korolari 11.1: Menghitung Kernel dan Citra pada Grup Hingga

Jika G hingga dan $\varphi : G \to H$ homomorfisme, maka

$$|G| = |\ker\varphi|\,|\operatorname{Im}\varphi|.$$

Jika φ surjektif, maka $|G| = |\ker\varphi|\,|H|$.

✔ ***Bukti.*** Teorema Isomorfisme Pertama memberi $|G/\ker\varphi| = |\operatorname{Im}\varphi|$. Lagrange memberi $|G| = |\ker\varphi|\,|G/\ker\varphi|$. Menggabungkan keduanya menghasilkan rumus tersebut. ■

11.16 Contoh: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Contoh 11.5: Teorema Isomorfisme Pertama pada bilangan bulat

Ambil bilangan bulat $n \geq 1$. Pertimbangkan homomorfisme

$$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n, \qquad \varphi(k) = [k].$$

Untuk $m, k \in \mathbb{Z}$,

$$\varphi(m+k) = [m+k] = [m] + [k] = \varphi(m) + \varphi(k),$$

sehingga φ merupakan homomorfisme.
Kita tentukan kernel. Berdasarkan definisi,

$$\ker \varphi = \{k \in \mathbb{Z} : [k] = [0]\}.$$

Kesamaan $[k] = [0]$ berarti $k \equiv 0 \pmod{n}$, atau ekuivalen dengan $n \mid k$. Jadi

$$\boxed{\ker \varphi = n\mathbb{Z}.}$$

Karena setiap kelas di $\mathbb{Z}_n$ mempunyai wakil di $\mathbb{Z}$, kita mempunyai

$$\operatorname{Im} \varphi = \mathbb{Z}_n.$$

Teorema Isomorfisme Pertama memberikan

$$\boxed{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n.}$$

Memahami Definisi

Peta eksplisitnya adalah $k + n\mathbb{Z} \mapsto [k]_n$. Dalam konvensi buku ini, $\mathbb{Z}_n$ sudah memakai kelas sisa; contoh tersebut menegaskan identifikasi kanonik dengan koset $n\mathbb{Z}$, bukan dua konstruksi yang harus selalu berbeda. Jika kelas sisa direpresentasikan oleh $0, 1, \ldots, n-1$, operasi pada wakil tetap harus diikuti pengambilan sisa modulo n.

11.17 Contoh Lengkap: Kuosien Menuju Citra yang Lebih Kecil

Gunakan kembali homomorfisme

$$f : \mathbb{Z}_{12} \to \mathbb{Z}_6, \qquad f([x]_{12}) = [2x]_6.$$

Jika wakil x diganti $x + 12q$, citra berubah sebesar $24q$, yang nol modulo enam; jadi aturan sah. Persamaan $f([x] + [y]) = f([x]) + f([y])$ langsung mengikuti distributivitas perkalian bilangan bulat. Kernel dan citranya adalah

$$K = \{[0], [3], [6], [9]\} \subseteq \mathbb{Z}_{12}, \qquad I = \{[0], [2], [4]\} \subseteq \mathbb{Z}_6.$$

Koset kernel dan citranya dipasangkan sebagai berikut.

Koset	Anggota di $\mathbb{Z}_{12}$	Citra di $\mathbb{Z}_6$
K	$[0], [3], [6], [9]$	$[0]$
$[1] + K$	$[1], [4], [7], [10]$	$[2]$
$[2] + K$	$[2], [5], [8], [11]$	$[4]$

Peta $\overline{f}([x] + K) = [2x]_6$ konstan pada setiap baris, mencapai seluruh I, dan mengirim baris berbeda ke nilai berbeda. Ia mempertahankan operasi karena

$$\overline{f}\big(([x] + K) + ([y] + K)\big) = [2(x + y)]_6 = [2x]_6 + [2y]_6.$$

Jadi $\mathbb{Z}_{12}/K \cong I$. Kuosien ini mempunyai tiga elemen, sehingga tidak isomorfik dengan seluruh $\mathbb{Z}_6$ yang mempunyai enam elemen.

11.18 Eksplorasi: Memeriksa Dua Jalur

Checkpoint

Gunakan tabel pada contoh lengkap di atas.

1. Hitung $f([1]+[2])$ langsung di kodomain. Bandingkan dengan hasil menjumlahkan koset terlebih dahulu lalu menerapkan $\overline{f}$.
2. Ulangi memakai wakil $[4]$ dan $[11]$ dari koset yang sama.
3. Tulis tabel penjumlahan tiga koset kernel dan bandingkan dengan tabel penjumlahan pada I.
4. Koreksi klaim $\mathbb{Z}_{12}/K \cong \mathbb{Z}_6$ dan jelaskan tepat asumsi mana yang tidak dipenuhi oleh f.

11.19 Aplikasi pada Grup Siklik

Jika $G = \langle a \rangle$ dan $\operatorname{ord}(a) = n < \infty$, pemetaan $\psi : \mathbb{Z} \to G$, $\psi(k) = a^k$, adalah homomorfisme surjektif. Karena $a^k = e$ tepat ketika $n \mid k$, $\ker \psi = n\mathbb{Z}$. Teorema Isomorfisme Pertama memberi $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$. Jadi setiap dua grup siklik hingga dengan orde sama isomorfik. Konstruksi eksplisitnya mengirim a^k ke b^k bila a, b generator kedua grup tersebut. Khususnya, semua grup berorde prima p isomorfik dengan $\mathbb{Z}_p$, karena Bab 8 sudah membuktikan bahwa grup itu siklik.

11.20 Contoh: Homomorfisme Determinan

Contoh 11.6: Determinan dan grup kuosien

Misalkan

$$GL_n(\mathbb{R})$$

merupakan grup matriks invertibel $n \times n$, $n \geq 1$, dengan operasi perkalian matriks. Pertimbangkan pemetaan

$$\det : GL_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^\times,$$

dengan

$$\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

di bawah perkalian.
Untuk $A, B \in GL_n(\mathbb{R})$ berlaku

$$\det(AB) = \det(A)\det(B),$$

sehingga determinan merupakan homomorfisme.
Kernel-nya adalah

$$\ker(\det) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) : \det A = 1\} = SL_n(\mathbb{R}).$$

Selain itu, setiap $r \in \mathbb{R}^\times$ merupakan determinan matriks

$$A_r = \begin{pmatrix} r & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

sehingga

$$\det(A_r) = r.$$

Jadi

$$\operatorname{Im}(\det) = \mathbb{R}^\times.$$

Teorema Isomorfisme Pertama menghasilkan

$$\boxed{GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^\times.}$$

Catatan Penting

Contoh determinan menunjukkan bahwa Teorema Isomorfisme Pertama tidak terbatas pada grup bilangan kecil. Homomorfisme dapat digunakan untuk mereduksi struktur grup matriks yang kompleks menjadi citra yang lebih sederhana.

11.21 Strategi Membuktikan Dua Grup Isomorfik

Jika diminta membuktikan

$$G \cong H,$$

strategi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut.

Strategi Pembuktian

Strategi membangun isomorfisme.

1. Tentukan kandidat pemetaan $\varphi : G \to H$.
2. Periksa bahwa setiap input menghasilkan tepat satu nilai dalam kodomain. Jika input berupa kelas ekuivalensi, buktikan hasil tidak bergantung pada wakil.
3. Buktikan bahwa φ merupakan homomorfisme:
$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$
4. Buktikan injektivitas:
$$\varphi(a) = \varphi(b) \Rightarrow a = b.$$
5. Buktikan surjektivitas:
$$\forall y \in H,\ \exists x \in G \text{ sehingga } \varphi(x) = y.$$
6. Simpulkan bahwa φ adalah isomorfisme.

Contoh 11.7: Menerapkan strategi pada $\mathbb{Z}$ dan $2\mathbb{Z}$

Untuk membuktikan $\mathbb{Z} \cong 2\mathbb{Z}$, pilih

$$\varphi(n) = 2n.$$

Kemudian periksa homomorfisme, injektivitas, dan surjektivitas seperti pada Contoh 11.3. Setelah ketiganya terbukti, diperoleh $\mathbb{Z} \cong 2\mathbb{Z}$.

11.22 Strategi Membuktikan Dua Grup Tidak Isomorfik

Untuk membuktikan

$$G \ncong H,$$

kita tidak perlu mencoba semua kemungkinan pemetaan. Cari satu sifat yang harus dipertahankan oleh isomorfisme tetapi berbeda pada kedua grup.

Strategi Pembuktian

Strategi menggunakan invarian.

1. Bandingkan orde grup jika keduanya berhingga.
2. Jika orde grup sama, bandingkan orde elemen.
3. Periksa apakah salah satu grup Abelian dan yang lain tidak.
4. Cari sifat struktural lain yang telah terbukti dipertahankan oleh isomorfisme.

Jika ditemukan satu invarian yang berbeda, kedua grup tidak isomorfik.

Kesalahan Umum

Kesamaan satu atau beberapa invarian tidak cukup untuk membuktikan bahwa dua grup isomorfik. Misalnya dua grup dapat sama-sama mempunyai n elemen tetapi memiliki struktur yang berbeda. Untuk membuktikan isomorfisme secara positif, kita perlu membangun isomorfisme atau menggunakan teorema yang menjaminnya.

11.23 Strategi dan Sintesis

Bab ini menyatukan beberapa gagasan utama dari Bab 9 dan Bab 10.

Pertama, kita memiliki homomorfisme:

$$\varphi : G \to H.$$

Homomorfisme dapat mengirim beberapa elemen berbeda ke citra yang sama. Elemen-elemen yang diperlakukan sama oleh φ dikendalikan oleh kernel:

$$\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}.$$

Selanjutnya,

$$\varphi(a) = \varphi(b) \iff b^{-1}a \in \ker \varphi \iff a \ker \varphi = b \ker \varphi.$$

Jadi koset-koset kernel mengelompokkan elemen-elemen G berdasarkan citra yang sama. Karena kernel merupakan subgrup normal, koset-koset tersebut membentuk grup kuosien:

$$G/\ker \varphi.$$

Kemudian peta alami

$$\overline{\varphi}(g \ker \varphi) = \varphi(g)$$

merupakan isomorfisme dari grup kuosien tersebut ke citra:

$$\boxed{G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.}$$

Hubungan

Rangkaian utama Bab 7–11 dapat diringkas sebagai

$$
\begin{aligned}
H \le G &\longrightarrow \text{koset} \\
&\longrightarrow \text{partisi} \\
&\longrightarrow \text{Lagrange} \\
&\longrightarrow \text{homomorfisme} \\
&\longrightarrow \ker \varphi \\
&\longrightarrow \text{subgrup normal} \\
&\longrightarrow G/\ker \varphi \\
&\longrightarrow \operatorname{Im} \varphi \\
&\longrightarrow G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.
\end{aligned}
$$

Setiap tahap dibangun dari tahap sebelumnya.

Checkpoint

Sebelum melanjutkan ke bab berikutnya, pastikan Anda dapat menjawab pertanyaan berikut tanpa melihat definisi.

1. Apa perbedaan antara $G = H$ dan $G \cong H$?
2. Apa syarat sebuah homomorfisme menjadi isomorfisme?
3. Mengapa orde elemen dipertahankan oleh isomorfisme?
4. Apa arti kernel dalam konteks elemen-elemen yang mempunyai citra sama?
5. Mengapa definisi $\overline{\varphi}(g \ker \varphi) = \varphi(g)$ memerlukan proof of well-definedness?
6. Apa hubungan antara $\varphi(a) = \varphi(b)$ dan kesamaan koset kernel?
7. Tuliskan Teorema Isomorfisme Pertama.

Ringkasan Bab

Gagasan utama bab ini dapat diringkas sebagai berikut.

- Isomorfisme adalah homomorfisme bijektif.
- Jika $G \cong H$, maka struktur grup yang relevan dipertahankan.
- Orde grup berhingga, sifat Abelian, dan orde elemen merupakan contoh invarian terhadap isomorfisme.
- Untuk homomorfisme $\varphi : G \to H$,

$$\varphi(a) = \varphi(b) \iff b^{-1}a \in \ker \varphi.$$

- Karena kriteria kesamaan koset,

$$\varphi(a) = \varphi(b) \iff a \ker \varphi = b \ker \varphi.$$

- Peta alami

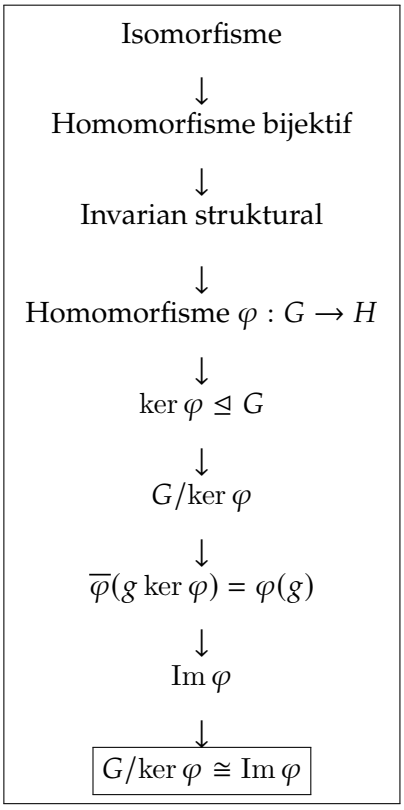
$$\overline{\varphi}(g \ker \varphi) = \varphi(g)$$

well-defined, homomorfik, injektif, dan surjektif.

- Teorema Isomorfisme Pertama menyatakan

$$\boxed{G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.}$$

Peta Konsep



Latihan Soal Bab 11

Latihan Pemahaman

1. Jelaskan dengan kata-kata sendiri perbedaan antara $G = H$ dan $G \cong H$.

2. Apakah setiap homomorfisme merupakan isomorfisme? Berikan alasan dan contoh.

3. Misalkan $\varphi : G \to H$ homomorfisme. Apa yang dapat disimpulkan jika $\operatorname{ord}(a) = 12$ tentang $\operatorname{ord}(\varphi(a))$?

4. Jelaskan mengapa $G \cong H$ mengakibatkan $|G| = |H|$ jika kedua grup berhingga.

5. Apakah kesamaan orde grup cukup untuk membuktikan dua grup isomorfik? Jelaskan.

Latihan Penerapan

6. Tentukan apakah pemetaan $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dengan $\varphi(n) = 3n$ merupakan homomorfisme, injektif, dan surjektif.

7. Tentukan kernel dan citra homomorfisme $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_6$ yang diberikan oleh $\varphi(k) = [2k]$.

8. Gunakan Teorema Isomorfisme Pertama untuk menentukan grup yang isomorfik dengan $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

9. Misalkan $\varphi : \mathbb{Z}_{12} \to \mathbb{Z}_4$ diberikan oleh $\varphi([k]_{12}) = [k]_4$. Tentukan kernel dan citra-nya.

10. Tentukan apakah $\mathbb{Z}_6$ dan S_3 dapat isomorfik dengan membandingkan sifat Abelian.

Latihan Pembuktian

11. Buktikan bahwa jika $\varphi : G \to H$ homomorfisme dan $a \in G$, maka $\varphi(a^n) = \varphi(a)^n$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

12. Buktikan bahwa jika $\varphi : G \to H$ merupakan isomorfisme, maka $\operatorname{ord}(a) = \operatorname{ord}(\varphi(a))$ untuk setiap $a \in G$.

13. Buktikan bahwa jika $G \cong H$ dan G Abelian, maka H Abelian.

14. Buktikan Lemma 11.1:

$$\varphi(a) = \varphi(b) \iff b^{-1}a \in \ker \varphi.$$

15. Buktikan bahwa peta alami pada Teorema Isomorfisme Pertama well-defined.

16. Lengkapi pembuktian Teorema Isomorfisme Pertama dengan membuktikan secara langsung bahwa peta alami merupakan isomorfisme.

Latihan Integrasi

17. Diberikan $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_8$ dengan $\varphi(k) = [2k]$. Tentukan $\ker \varphi$ dan $\operatorname{Im} \varphi$, kemudian gunakan Teorema Isomorfisme Pertama untuk memperoleh hubungan isomorfisme.

18. Misalkan G berhingga dan $\varphi : G \to H$ homomorfisme surjektif. Tunjukkan bahwa

$$|G| = |\ker \varphi||H|.$$

Jelaskan hubungan hasil ini dengan Teorema Lagrange.

19. Gunakan invarian orde elemen untuk menunjukkan bahwa $\mathbb{Z}_8$ tidak isomorfik dengan $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$.

20. Misalkan $\varphi : G \to H$ adalah isomorfisme. Tunjukkan bahwa a dan $\varphi(a)$ mempunyai orde yang sama dan bahwa $\varphi(\langle a \rangle) = \langle \varphi(a) \rangle$.

Latihan Tantangan

21. Misalkan $|G| = |H| = p$ dengan p prima. Pilih $a \neq e_G$ dan $b \neq e_H$. Buktikan bahwa aturan $a^k \mapsto b^k$, $k \in \mathbb{Z}$, memberi isomorfisme $G \to H$. Periksa keterdefinisian, pelestarian operasi, injektivitas, dan surjektivitas.

22. Misalkan $\varphi : G \to H$ homomorfisme dan $K = \ker \varphi$. Buktikan bahwa dua elemen $a, b \in G$ mempunyai citra yang sama jika dan hanya jika keduanya berada dalam koset kiri $aK = bK$ yang sama.

23. Untuk $n \geq 2$, gunakan Teorema Isomorfisme Pertama pada pemetaan

$$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n, \qquad \varphi(k) = [k],$$

kemudian jelaskan mengapa hasil tersebut dapat dipandang sebagai formalisasi aritmetika modulo.

Eksplorasi dan Batas Kesimpulan

24. Selesaikan eksplorasi pada Bagian 11.18.

25. Jelaskan perbedaan arah implikasi yang dipakai untuk keterdefinisian dan injektivitas peta $\overline{\varphi}$.

26. Tulis faktorisasi $\varphi = \iota \circ \overline{\varphi} \circ \pi$, beserta domain dan kodomain setiap peta.

Petunjuk dan Jawaban Terpilih

- **Pemetaan $n \mapsto 3n$ pada $\mathbb{Z}$.** Homomorfisme injektif dengan citra $3\mathbb{Z}$; tidak surjektif ke $\mathbb{Z}$, tetapi memberi isomorfisme ke citranya.
- **Pemetaan $k \mapsto [2k]_6$ dari $\mathbb{Z}$.** Kernel $3\mathbb{Z}$, citra $\{[0], [2], [4]\} \subseteq \mathbb{Z}_6$. Jadi $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ isomorfik dengan citra tersebut.
- **Kuosien modulo dua.** Reduksi $k \mapsto [k]_2$ memberi $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_2$.
- **Reduksi dari $\mathbb{Z}_{12}$ ke $\mathbb{Z}_4$.** Kernel $\{[0]_{12}, [4]_{12}, [8]_{12}\}$, citra seluruh $\mathbb{Z}_4$. Syarat keterdefinisian terpenuhi karena $4 \mid 12$.
- **$\mathbb{Z}_6$ dan S_3.** Keduanya berorde enam, tetapi hanya $\mathbb{Z}_6$ Abelian, sehingga tidak isomorfik.
- **Pemetaan $k \mapsto [2k]_8$ dari $\mathbb{Z}$.** Kernel $4\mathbb{Z}$, citra $\{[0], [2], [4], [6]\}$. Jadi

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \cong \{[0], [2], [4], [6]\} \leq \mathbb{Z}_8.$$

- **$\mathbb{Z}_8$ dan $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$.** Grup pertama memiliki elemen berorde delapan. Pada grup kedua, empat kali setiap elemen adalah identitas, sehingga tidak ada elemen berorde delapan. Jadi keduanya tidak isomorfik.
- **Citra subgrup siklik.** $\varphi(\langle a \rangle) = \{\varphi(a^k) : k \in \mathbb{Z}\} = \{\varphi(a)^k : k \in \mathbb{Z}\} = \langle \varphi(a) \rangle$. Kesamaan ini berlaku untuk setiap homomorfisme, tanpa perlu bijektif.

- **Grup berorde prima.** Karena a, b nonidentitas, keduanya berorde p dan membangkitkan grup masing-masing. Jika $a^i = a^j$, maka $p \mid (i-j)$, sehingga $b^i = b^j$; aturan sah. Aturan pangkat membuktikan homomorfisme. Kesamaan $b^i = b^j$ memaksa $a^i = a^j$, jadi injektif; setiap elemen H berbentuk b^k, jadi surjektif.

- **Dua jalur eksplorasi.** $f([1]+[2]) = [0]_6$ dan $f([4]+[11]) = [0]_6$. Tiga koset $K, [1]+K, [2]+K$ mengikuti penjumlahan indeks modulo tiga; citranya $[0]_6, [2]_6, [4]_6$ mengikuti tabel yang sama. Pemetaan f tidak surjektif ke $\mathbb{Z}_6$, sehingga target peta isomorfisme adalah I, bukan seluruh kodomain itu.

Checkpoint

Kesiapan Menuju Bab 12. Anda siap melanjutkan jika dapat menjelaskan tanpa menghafal bahwa

$$\boxed{\varphi(a) = \varphi(b) \iff a \ker \varphi = b \ker \varphi}$$

dan dapat menggunakan hubungan tersebut untuk memahami mengapa

$$G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.$$

Bab berikutnya akan menggunakan gagasan bahwa grup dapat dipelajari melalui representasi dan struktur yang lebih konkret dalam berbagai konteks aplikasi.

BAB 12

Aplikasi Teori Grup

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan bagaimana teori grup digunakan untuk memodelkan transformasi, simetri, perubahan posisi, dan operasi modular.
2. Mengidentifikasi struktur grup dalam berbagai konteks matematika.
3. Menggunakan konsep grup, subgrup, grup siklik, permutasi, dan grup dihedral dalam masalah sederhana.
4. Menggunakan homomorfisme, kernel, citra, grup kuosien, dan isomorfisme sebagai alat penyederhanaan struktur.
5. Mengintegrasikan beberapa konsep teori grup dalam suatu studi kasus.
6. Menentukan kapan teori grup sesuai digunakan dan membedakannya dari struktur aljabar lainnya.
7. Membangun model sederhana dari suatu masalah melalui alur objek, operasi, struktur, teorema, dan kesimpulan.

Petunjuk Penggunaan

Bab ini merupakan bab aplikasi dan sintesis. Teorema-teorema utama tidak diperkenalkan kembali sebagai teori baru, tetapi digunakan sebagai alat untuk menganalisis masalah. Ketika membaca setiap contoh, jangan hanya bertanya "apa jawabannya?", tetapi tanyakan juga: apa objeknya, apa operasinya, struktur grup apa yang muncul, dan teorema mana yang membuat analisis menjadi lebih mudah?

Prasyarat dan Pertanyaan Awal

Gunakan permutasi, dihedral, orde, dan Teorema Isomorfisme Pertama. Semua modulus dan ukuran matriks diasumsikan bilangan bulat positif; untuk D_n, $n \geq 3$. Pada persegi, label sudut disusun berlawanan arah jarum jam dengan $r = (1234)$ dan $s = (24)$, sama seperti Bab 6. Jika dua sudut berwarna merah dan dua biru, apakah semua penempatan warna dapat saling diubah hanya dengan simetri persegi?

Daftar Isi Bab Ini

12.1 Mengapa Teori Grup Digunakan? . . . 316
12.2 Simetri sebagai Grup . . . 317
12.3 Permutasi sebagai Model Perubahan . . . 318
12.4 Grup dalam Sistem Bilangan Modular . . . 319
12.5 Grup Matriks dan Transformasi Linear . . . 320
12.6 Determinan sebagai Homomorfisme . . . 321
12.7 Konfigurasi dan Simetri . . . 322
12.8 Homomorfisme sebagai Penyederhanaan . . . 323
12.9 Teori Grup di Luar Matematika . . . 324
12.10 Studi Kasus Utama: Simetri, Permutasi, dan Konfigurasi . . . 326
12.11 Studi Kasus: Dari Homomorfisme ke Isomorfisme . . . 327
12.12 Bagaimana Mengenali Struktur Grup? . . . 328
12.13 Batas Penggunaan Teori Grup . . . 330
12.14 Strategi dan Sintesis . . . 330
12.15 Eksplorasi: Memilih Model dan Menguji Hasil . . . 331
Ringkasan Bab . . . 332
Peta Konsep . . . 333
Checkpoint Bab 12 . . . 333
Latihan Soal Bab 12 . . . 334
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 336

12.1 Mengapa Teori Grup Digunakan?

Pada bab-bab sebelumnya kita mempelajari grup secara abstrak. Kita mulai dari himpunan dan operasi, membangun definisi grup, mempelajari subgrup dan grup siklik, kemudian bergerak menuju permutasi, simetri, koset, Lagrange, homomorfisme, grup normal, grup kuosien, dan isomorfisme. Sekarang muncul pertanyaan alami:

> *Untuk apa struktur tersebut digunakan ketika kita menghadapi suatu masalah matematika?*

Salah satu jawaban penting adalah bahwa teori grup memungkinkan kita mengubah sekumpulan transformasi atau operasi menjadi objek matematika yang dapat dianalisis secara sistematis. Pola umumnya adalah

$$\boxed{\text{masalah} \longrightarrow \text{objek} \longrightarrow \text{operasi} \longrightarrow \text{grup}.}$$

Jika transformasi dapat digabungkan, memiliki identitas, dan dapat dibalik, maka struktur grup dapat muncul secara alami.

Intuisi

Dalam aplikasi teori grup, nama “grup” biasanya bukan titik awal. Kita mulai dari suatu masalah, menemukan operasi yang relevan, lalu memeriksa apakah struktur yang muncul memenuhi aksioma grup.

Perhatikan contoh sederhana. Sebuah persegi dapat diputar dan dicerminkan. Kita dapat menggabungkan dua transformasi, tidak melakukan transformasi sama sekali, dan membalikkan setiap transformasi. Kumpulan transformasi tersebut membentuk grup dihedral D_4.

Dengan demikian, teori grup memberikan bahasa untuk membicarakan pola transformasi tanpa harus mengulang analisis yang sama untuk setiap objek.

Memahami Definisi

Penerapan teori grup bukan sekadar menemukan sesuatu yang "disebut grup". Yang lebih penting adalah menggunakan sifat grup untuk memperoleh informasi yang tidak mudah terlihat dari objek semula.

12.2 Simetri sebagai Grup

Pada Bab 6, simetri bidang suatu objek $X \subseteq \mathbb{R}^2$ adalah isometri bijektif $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ yang memenuhi $T(X) = X$. Isometri mempertahankan jarak Euclid:

$$d(T(x), T(y)) = d(x, y).$$

Himpunan isometri tersebut adalah $\mathrm{Sym}(X)$. Operasinya komposisi, identitasnya $\mathrm{id}_{\mathbb{R}^2}$, dan inversnya juga isometri yang mempertahankan X. Bab 6 sudah membuktikan bahwa himpunan ini membentuk grup. Pada poligon beraturan, aksi pada titik sudut menentukan isometrinya; setelah identifikasi inilah kita memakai representasi di S_n.

Contoh 12.1: Simetri persegi

Sebuah persegi memiliki empat rotasi dan empat refleksi. Jika rotasi sebesar 90° dilambangkan dengan r dan sebuah refleksi dengan s, maka

$$r^4 = e, \qquad s^2 = e.$$

Dengan konvensi komposisi dari bab-bab sebelumnya, kita dapat menulis

$$D_4 = \{e, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3\}.$$

Jadi

$$|D_4| = 8.$$

Yang penting dalam aplikasi ini bukan sekadar mengetahui bahwa D_4 memiliki delapan elemen. Struktur tersebut memungkinkan kita menjawab pertanyaan seperti: transformasi mana yang merupakan invers dari transformasi tertentu, berapa kali transformasi harus dilakukan agar kembali ke posisi semula, dan bagaimana dua transformasi dapat digabungkan.

Hubungan

Grup dihedral D_n adalah contoh bahwa konsep abstrak grup dapat muncul langsung dari simetri geometris. Pada bab ini, hasil Bab 6 digunakan sebagai alat analisis, bukan diperkenalkan kembali dari awal.

12.3 Permutasi sebagai Model Perubahan

Permutasi sangat alami digunakan ketika suatu masalah melibatkan perubahan posisi. Misalkan terdapat n posisi bernomor

$$1, 2, \ldots, n.$$

Suatu perubahan posisi yang bijektif dapat direpresentasikan oleh suatu elemen S_n.

Kita menggunakan konvensi

$$\sigma\tau = \sigma \circ \tau,$$

sehingga τ dilakukan terlebih dahulu, kemudian σ.

Contoh 12.2: Rotasi empat posisi

Ambil

$$\sigma = (1234) \in S_4.$$

Maka

$$\sigma(1) = 2, \quad \sigma(2) = 3, \quad \sigma(3) = 4, \quad \sigma(4) = 1.$$

Pangkat-pangkatnya adalah

$$\sigma^2 = (13)(24), \qquad \sigma^3 = (1432), \qquad \sigma^4 = e.$$

Karena tidak ada pangkat positif yang lebih kecil dari 4 yang menghasilkan identitas, diperoleh

$$\operatorname{ord}(\sigma) = 4.$$

Dalam konteks aplikasi, σ dapat berarti "melakukan satu langkah perubahan posisi". Kemudian σ^2 berarti melakukan perubahan tersebut dua kali, dan seterusnya.

Catatan Penting

Tidak setiap masalah perubahan posisi menggunakan seluruh S_n. Bisa saja hanya sebagian permutasi yang diperbolehkan karena terdapat aturan tambahan. Jika himpunan permutasi yang diperbolehkan tidak kosong dan tertutup terhadap komposisi serta invers, himpunan tersebut merupakan subgrup dari S_n.

Contoh penting adalah grup simetri poligon. Setiap simetri poligon menginduksi permutasi titik sudutnya. Karena itu

$$D_n \leq S_n.$$

Hubungan ini menghubungkan geometri dengan aljabar permutasi.

12.4 Grup dalam Sistem Bilangan Modular

Sistem bilangan modulo memberikan contoh yang sangat dekat dengan aritmetika yang telah dikenal mahasiswa. Dengan penjumlahan modulo n, kita memperoleh grup

$$(\mathbb{Z}_n, +).$$

Misalkan

$$\mathbb{Z}_{12} = \{[0], [1], \ldots, [11]\}.$$

Pertimbangkan elemen $[4]$. Kita memperoleh

$$\langle [4] \rangle = \{[0], [4], [8]\}.$$

Setelah itu

$$[4] + [4] + [4] = [12] = [0],$$

sehingga

$$\operatorname{ord}([4]) = 3.$$

Teorema Lagrange memberikan

$$3 = \operatorname{ord}([4]) \mid |\mathbb{Z}_{12}| = 12.$$

Memahami Definisi

Teorema Lagrange memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh orde elemen dalam grup hingga. Jika $a \in G$, maka

$$\operatorname{ord}(a) \mid |G|.$$

Namun, kebalikannya tidak selalu benar: dari $d \mid |G|$ kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa grup tersebut pasti mempunyai elemen berorde d.

Sistem modular juga mengingatkan kita bahwa satu himpunan dapat membawa struktur yang berbeda. Selain grup aditif $\mathbb{Z}_n$, pada konteks yang sesuai kita dapat mempertimbangkan himpunan elemen yang mempunyai invers terhadap perkalian.

Contoh 12.3: Grup Perkalian Unit Modulo Dua Belas

Untuk $n \geq 2$, kelas yang mempunyai invers perkalian adalah $\mathbb{Z}_n^{\times} = \{[a] : \gcd(a, n) = 1\}$. Identitas Bézout membuktikan syarat ini: $au + nv = 1$ memberi $[a][u] = [1]$. Sebaliknya, $ab \equiv 1 \pmod{n}$ memaksa setiap pembagi bersama a, n membagi 1. Himpunan ini memuat $[1]$, tertutup terhadap perkalian dan invers, dan asosiativitas diwarisi dari perkalian modular; jadi merupakan grup. Untuk $n = 12$,

$$\mathbb{Z}_{12}^{\times} = \{[1], [5], [7], [11]\}.$$

Kuadrat setiap elemennya adalah $[1]$. Tiga elemen nonidentitas berorde dua, sehingga grup ini tidak siklik. Jadi grup ini tidak isomorfik dengan grup aditif $\mathbb{Z}_4$, walaupun

keduanya mempunyai empat elemen.

12.5 Grup Matriks dan Transformasi Linear

Hubungan antara teori grup dan Aljabar Linear dapat dilihat melalui transformasi linear invertibel. Untuk $A \in M_n(\mathbb{R})$, definisikan

$$T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \qquad T_A(x) = Ax.$$

Jika A invertibel, maka T_A mempunyai invers.

Himpunan semua matriks invertibel adalah

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\}.$$

Dengan perkalian matriks, $GL_n(\mathbb{R})$ merupakan grup.

Hubungan pentingnya muncul dari komposisi transformasi. Jika $A, B \in GL_n(\mathbb{R})$, maka

$$(T_A \circ T_B)(x) = T_A(Bx) = A(Bx) = (AB)x.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{T_A \circ T_B = T_{AB}.}$$

Artinya, perkalian matriks dapat dipandang sebagai representasi aljabar dari komposisi transformasi linear.

Hubungan

Mahasiswa Aljabar Linear telah mengenal matriks sebagai alat menghitung transformasi linear. Teori grup memberikan sudut pandang tambahan: matriks-matriks invertibel bersama operasi perkalian membentuk struktur grup.

Perhatikan pula hubungan invers:

$$(T_A \circ T_B)^{-1} = T_{(AB)^{-1}} = T_{B^{-1}A^{-1}}.$$

Ini sesuai dengan sifat umum dalam grup:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Contoh 12.4: Transformasi Berulang dengan Matriks

Ambil $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Transformasinya $T_A(x, y) = (x + y, y)$; misalnya $(2, 1)$ dikirim ke $(3, 1)$. Untuk setiap $k \in \mathbb{Z}$,

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Untuk $k \geq 0$, rumus ini diperoleh dengan induksi; $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ menangani eksponen negatif. Matriks A^k menjadi identitas tepat ketika $k = 0$, jadi A berorde tak hingga. Pemetaan $k \mapsto A^k$ dari $(\mathbb{Z}, +)$ ke $\langle A \rangle$ merupakan isomorfisme: aturan pangkat mempertahankan operasi, entri kanan atas membuktikan injektivitas, dan setiap elemen target memang berbentuk A^k.

12.6 Determinan sebagai Homomorfisme

Sekarang kita gunakan teori homomorfisme untuk menghubungkan dua grup yang berbeda. Pertimbangkan pemetaan

$$\det : GL_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^\times,$$

dengan

$$\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Karena

$$\det(AB) = \det(A)\det(B),$$

maka determinan merupakan homomorfisme grup.

Memahami Definisi

Di sini identitas matriks adalah I_n, sedangkan identitas pada $\mathbb{R}^\times$ adalah 1. Homomorfisme determinan mengirim identitas ke identitas:

$$\det(I_n) = 1.$$

Kernel determinan adalah

$$\ker(\det) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) : \det(A) = 1\}.$$

Dengan notasi standar,

$$\ker(\det) = SL_n(\mathbb{R}).$$

Selanjutnya kita periksa citra. Ambil sembarang $r \in \mathbb{R}^\times$. Matriks diagonal

$$A = \operatorname{diag}(r, 1, \ldots, 1)$$

merupakan elemen $GL_n(\mathbb{R})$ dan memenuhi

$$\det(A) = r.$$

Jadi setiap elemen $\mathbb{R}^\times$ merupakan nilai determinan suatu matriks invertibel. Dengan demikian

$$\operatorname{Im}(\det) = \mathbb{R}^\times.$$

Teorema Isomorfisme Pertama kemudian memberikan

$$\boxed{GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^\times.}$$

Determinan mempertahankan perkalian tetapi tidak mempertahankan seluruh informasi matriks. Untuk $n \geq 2$, matriks A pada contoh sebelumnya dan I_2 berbeda tetapi sama-sama berdeterminan satu; untuk $n > 2$, gunakan blok A bersama I_{n-2}. Kuosien oleh kernel menjelaskan tepat identifikasi ini.

Perhatikan alur konsepnya:

$$\begin{array}{ccc} GL_n(\mathbb{R}) & \xrightarrow{\det} & \mathbb{R}^\times \\ \downarrow \ker(\det) = SL_n(\mathbb{R}) & & \downarrow \\ GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) & \cong & \mathbb{R}^\times. \end{array}$$

Strategi Pembuktian

Ketika menemukan pemetaan yang mempertahankan operasi, tanyakan empat hal: apakah pemetaan tersebut homomorfisme, apa kernelnya, apa citranya, dan apakah Teorema Isomorfisme Pertama dapat memberikan deskripsi yang lebih sederhana?

12.7 Konfigurasi dan Simetri

Simetri tidak hanya dapat digunakan untuk mempelajari bentuk geometris. Simetri juga dapat digunakan untuk membandingkan konfigurasi.

Misalkan sebuah persegi memiliki empat titik sudut bernomor $1, 2, 3, 4$. Sebuah konfigurasi dapat berupa penempatan label atau warna pada keempat titik tersebut. Jika kita mengizinkan rotasi dan refleksi persegi, maka suatu konfigurasi dapat berubah menjadi konfigurasi lain.

Sebagai contoh, rotasi 90° direpresentasikan oleh

$$r = (1234).$$

Jika konfigurasi awal dituliskan secara simbolik sebagai

$$(c_1, c_2, c_3, c_4),$$

maka rotasi akan memindahkan label-label tersebut ke titik yang berbeda. Kita memakai perpindahan aktif: warna di posisi i dipindah ke posisi $g(i)$. Karena itu, jika hasilnya $T_g(c)$, warna di posisi tujuan j berasal dari posisi $g^{-1}(j)$:

$$(T_g(c))_j = c_{g^{-1}(j)}.$$

Untuk $r = (1234)$, diperoleh $T_r(c_1, c_2, c_3, c_4) = (c_4, c_1, c_2, c_3)$. Invers muncul karena kita membaca asal warna pada tiap posisi tujuan.

Pada tingkat ini kita belum memerlukan teori *group action*. Yang penting adalah memahami ide berikut:

Dua konfigurasi dapat dianggap ekuivalen jika salah satunya diperoleh dari yang lain melalui suatu simetri yang diperbolehkan.

Intuisi

Kita tidak lagi bertanya "apakah kedua konfigurasi ditulis dengan urutan yang sama?" Kita bertanya "apakah salah satu dapat diubah menjadi yang lain melalui transformasi yang dianggap sah?"

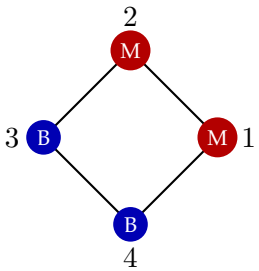
Untuk persegi, transformasi yang diperbolehkan berasal dari D_4. Aturan tersebut memenuhi $T_g \circ T_h = T_{gh}$ karena $h^{-1}g^{-1} = (gh)^{-1}$. Identitas tidak mengubah konfigurasi, dan $T_{g^{-1}}$ membalikkan T_g. Maka hubungan "dapat diperoleh melalui simetri" bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Grup yang digunakan adalah himpunan transformasinya. Himpunan konfigurasi sendiri belum diberi operasi grup.

Contoh 12.5: Dua Merah dan Dua Biru pada Persegi

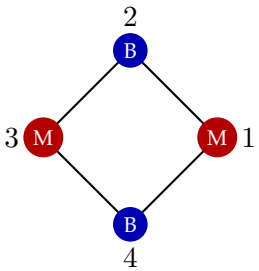
Warna yang sama tidak dibedakan satu sama lain. Label $1, 2, 3, 4$ hanya penanda posisi; ekuivalensi mengizinkan seluruh D_4. Ada enam pilihan pasangan posisi merah. Klasifikasinya:

Jenis	Pasangan posisi merah	Banyak
Bertetangga	$\{1,2\}, \{2,3\}, \{3,4\}, \{1,4\}$	4
Berhadapan	$\{1,3\}, \{2,4\}$	2

Rotasi menghubungkan semua penempatan pada baris pertama dan menghubungkan kedua penempatan pada baris kedua. Isometri tidak dapat mengubah sisi menjadi diagonal karena panjangnya berbeda, sehingga kedua baris tidak dapat saling dihubungkan oleh D_4. Jadi terdapat tepat dua kelas konfigurasi, bukan enam. Jika seluruh S_4 diizinkan, keenamnya justru berada dalam satu kelas: setiap pasangan posisi dapat dipetakan ke pasangan lain. Hasil pengelompokan bergantung pada transformasi yang diizinkan.



Merah bertetangga



Merah berhadapan

Huruf M dan B menyatakan merah dan biru, sehingga gambar juga dapat dibaca tanpa membedakan warnanya.

12.8 Homomorfisme sebagai Penyederhanaan

Homomorfisme dapat digunakan untuk mengganti suatu struktur dengan struktur lain yang lebih sederhana tanpa kehilangan informasi operasi yang relevan.

Pertimbangkan pemetaan

$$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n, \qquad \varphi(k) = [k].$$

Pemetaan ini terdefinisi karena setiap bilangan bulat k menentukan tepat satu kelas $[k]_n$ dalam kodomain. Inputnya bilangan bulat, bukan kelas yang memerlukan pemilihan wakil. Selain itu,

$$\varphi(k + \ell) = [k + \ell] = [k] + [\ell] = \varphi(k) + \varphi(\ell),$$

sehingga φ merupakan homomorfisme.

Kernel-nya adalah

$$\ker \varphi = \{k \in \mathbb{Z} : [k] = [0]\}.$$

Kondisi $[k] = [0]$ ekuivalen dengan $n \mid k$. Oleh karena itu

$$\boxed{\ker \varphi = n\mathbb{Z}.}$$

Pemetaan ini surjektif karena setiap $[a] \in \mathbb{Z}_n$ merupakan citra dari $a \in \mathbb{Z}$. Maka

$$\operatorname{Im} \varphi = \mathbb{Z}_n.$$

Dengan Teorema Isomorfisme Pertama,

$$\boxed{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n.}$$

Peta kanoniknya adalah $k + n\mathbb{Z} \mapsto [k]_n$. Seperti dijelaskan pada Bab 11, buku ini memakai kelas sisa untuk $\mathbb{Z}_n$, sehingga notasi itu dapat mengidentifikasi koset yang sama. Teorema menjamin isomorfisme; tidak memaksa kedua objek berbeda ataupun sama secara literal dalam setiap pilihan model.

Hubungan

Contoh ini menggabungkan Bab 7, Bab 9, Bab 10, dan Bab 11. Koset muncul melalui $n\mathbb{Z}$, kernel mengidentifikasi elemen-elemen yang mempunyai citra sama, dan grup kuosien menghasilkan struktur yang isomorfik dengan citra.

Secara lebih eksplisit,

$$\varphi(a) = \varphi(b) \iff [a] = [b] \iff b - a \in n\mathbb{Z} \iff a + n\mathbb{Z} = b + n\mathbb{Z}.$$

Jadi kernel menentukan tepat bagaimana elemen-elemen $\mathbb{Z}$ dikelompokkan sebelum kita membentuk grup kuosien.

12.9 Teori Grup di Luar Matematika

Teori grup juga muncul di luar contoh matematika murni. Pada bagian ini kita tidak membangun teori baru. Tujuannya hanya mengenali pola penggunaan struktur grup dalam beberapa bidang.

Kriptografi

Bagian ini hanya mengenali struktur aritmetika yang dapat dipakai; konstruksi protokol tidak dibahas.

Beberapa konstruksi kriptografi menggunakan struktur aljabar, termasuk grup tertentu. Salah satu contoh sederhana adalah grup perkalian elemen invertibel modulo n:

$$\mathbb{Z}_n^\times = \{[a] \in \mathbb{Z}_n : \gcd(a, n) = 1\}.$$

Operasinya adalah perkalian modulo n.

Jika $[a] \in \mathbb{Z}_n^\times$, maka terdapat $[b]$ sehingga

$$[a][b] = [1].$$

Selain keberadaan invers, diperlukan ketertutupan, asosiativitas, dan identitas. Syarat-syarat ini telah diperiksa pada contoh grup unit; keberadaan invers saja belum cukup untuk menyimpulkan grup.

Contoh ini memperlihatkan bahwa konsep invers yang kita pelajari secara abstrak mempunyai peran dalam sistem aritmetika yang lebih aplikatif. Pembahasan kriptografi modern secara teknis berada di luar cakupan bab ini.

Fisika

Simetri merupakan gagasan penting dalam fisika. Jika suatu transformasi mempertahankan sifat tertentu dari sebuah sistem, kumpulan transformasi yang diperbolehkan dapat membentuk struktur grup. Pada tingkat lebih lanjut, teori grup digunakan untuk mempelajari simetri ruang, sistem fisik, dan berbagai model matematis.

Dalam bab ini kita cukup mempertahankan pola dasar:

$$\text{transformasi yang dapat digabungkan dan dibalik} \longrightarrow \text{struktur grup.}$$

Kimia dan Kristalografi

Simetri molekul dan struktur kristal dapat dianalisis melalui transformasi yang mempertahankan bentuk atau struktur yang relevan. Grup simetri memberikan cara sistematis untuk mengorganisasi transformasi tersebut.

Tidak semua analisis kimia atau kristalografi direduksi menjadi teori grup. Namun, ketika simetri merupakan bagian penting dari masalah, bahasa grup dapat menjadi alat yang sesuai.

Ilmu Komputer

Permutasi dapat digunakan untuk memodelkan perubahan susunan objek. Jika terdapat empat posisi, misalnya, perubahan susunan tertentu dapat ditulis sebagai

$$\sigma = (12)(34).$$

Perubahan lain dapat digabungkan melalui komposisi permutasi. Dengan demikian, S_n menyediakan model matematis yang alami untuk berbagai masalah diskrit yang melibatkan

penyusunan ulang.

Catatan Penting

Pernyataan bahwa "teori grup digunakan dalam bidang X" tidak berarti seluruh bidang tersebut dapat dijelaskan hanya dengan teori grup. Aplikasi matematika biasanya melibatkan beberapa struktur dan metode sekaligus. Dalam bab ini kita hanya menyoroti situasi ketika pola grup muncul secara alami.

12.10 Studi Kasus Utama: Simetri, Permutasi, dan Konfigurasi

Sekarang kita menyatukan beberapa konsep dalam satu masalah.

Situasi

Sebuah persegi memiliki empat titik sudut yang diberi nomor

$$1, 2, 3, 4.$$

Kita ingin mempelajari transformasi yang mempertahankan bentuk persegi dan melihat bagaimana transformasi tersebut mengubah konfigurasi pada titik sudut.

Langkah 1: Menentukan objek

Objeknya adalah sebuah persegi dengan empat titik sudut.

Langkah 2: Menentukan transformasi

Transformasi yang dipertimbangkan adalah rotasi dan refleksi yang memetakan persegi kembali ke dirinya sendiri.

Langkah 3: Menentukan grup

Semua transformasi tersebut membentuk grup simetri

$$D_4.$$

Grup ini memiliki delapan elemen:

$$D_4 = \{e, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3\}.$$

Langkah 4: Representasi sebagai permutasi

Dengan memberi nomor pada titik sudut, kita dapat mengidentifikasi simetri dengan permutasi. Ambil

$$r = (1234), \qquad s = (24).$$

Maka

$$r^2 = (13)(24), \qquad r^3 = (1432).$$

Selain itu,

$$srs = r^{-1}.$$

Jadi D_4 dapat dipandang sebagai subgrup dari S_4.

Langkah 5: Menggunakan orde

Kita mempunyai

$$\operatorname{ord}(r) = 4, \qquad \operatorname{ord}(r^2) = 2, \qquad \operatorname{ord}(s) = 2.$$

Semua orde tersebut membagi

$$|D_4| = 8,$$

sesuai Teorema Lagrange.

Langkah 6: Membandingkan konfigurasi

Misalkan setiap titik sudut diberi salah satu dari beberapa label. Suatu konfigurasi dapat berubah melalui elemen D_4. Jika konfigurasi kedua diperoleh dari konfigurasi pertama melalui salah satu simetri yang diperbolehkan, maka kedua konfigurasi tersebut dapat dianggap setara menurut aturan masalah.

Strategi Pembuktian

Studi kasus ini menunjukkan pola umum pemodelan:

$$\boxed{\text{objek} \to \text{transformasi} \to D_4 \to S_4 \to \text{orde} \to \text{konfigurasi}.}$$

Perhatikan bahwa kita tidak perlu memperkenalkan teori baru untuk memulai analisis. Teori dari Bab 4–8 sudah cukup untuk membangun model awal.

12.11 Studi Kasus: Dari Homomorfisme ke Isomorfisme

Studi kasus kedua memperlihatkan pola yang berbeda. Kali ini masalahnya bukan simetri, melainkan bagaimana mengganti suatu grup dengan representasi yang lebih sederhana.

Pertimbangkan kembali

$$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n, \qquad \varphi(k) = [k].$$

Kita telah memperoleh

$$\ker \varphi = n\mathbb{Z}, \qquad \operatorname{Im} \varphi = \mathbb{Z}_n.$$

Karena kernel merupakan subgrup normal dari $\mathbb{Z}$, grup kuosien

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

dapat dibentuk. Teorema Isomorfisme Pertama memberikan

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n.$$

Apa makna hasil tersebut?

Elemen-elemen $\mathbb{Z}$ yang memiliki citra sama dikelompokkan dalam koset kernel. Misalnya,

$$\varphi(1) = \varphi(1+n) = \varphi(1+2n) = \cdots .$$

Semua bilangan tersebut berada dalam koset yang sama:

$$1 + n\mathbb{Z}.$$

Dengan demikian, grup kuosien tidak sekadar "mengurangi jumlah elemen". Ia mengidentifikasi elemen-elemen yang dianggap sama oleh homomorfisme.

Intuisi

Kernel dapat dipandang sebagai informasi yang "dilupakan" oleh homomorfisme. Grup kuosien kemudian menyimpan struktur yang tersisa setelah elemen-elemen dengan citra sama dianggap sebagai satu kelas.

Rantai konsepnya adalah

$$\boxed{G \xrightarrow{\varphi} \operatorname{Im}\varphi}$$

$$\boxed{\ker\varphi \longrightarrow G/\ker\varphi \longrightarrow G/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi.}$$

Inilah salah satu cara paling penting untuk memahami Teorema Isomorfisme Pertama.

12.12 Bagaimana Mengenali Struktur Grup?

Ketika menghadapi masalah baru, mahasiswa tidak selalu diberi tahu bahwa sebuah grup sedang digunakan. Karena itu kita memerlukan strategi untuk mengenali struktur tersebut.

Langkah 1: Tentukan objek

Pastikan himpunan yang akan menjadi grup tidak kosong.

Tanyakan:

> Apa yang sedang dipelajari?

Objek dapat berupa bilangan, matriks, fungsi, permutasi, transformasi, atau konfigurasi.

Langkah 2: Tentukan operasi

Tanyakan:

> Apa yang dimaksud dengan menggabungkan dua objek?

Secara formal kita mencari operasi

$$* : G \times G \to G.$$

Langkah 3: Periksa ketertutupan

Apakah

$$a, b \in G \quad \Longrightarrow \quad a * b \in G?$$

Langkah 4: Periksa asosiativitas

Apakah

$$(a * b) * c = a * (b * c)?$$

Langkah 5: Cari identitas

Apakah terdapat $e \in G$ sehingga

$$e * a = a * e = a?$$

Langkah 6: Cari invers

Untuk setiap $a \in G$, apakah terdapat $a^{-1} \in G$ sehingga

$$a * a^{-1} = a^{-1} * a = e?$$

Jika semua kondisi tersebut terpenuhi, kita memiliki grup.

Checkpoint

Jika Anda diberi suatu himpunan objek dan sebuah operasi, jangan langsung mencari nama grupnya. Periksa terlebih dahulu bagaimana operasi bekerja. Struktur grup muncul dari hubungan antara objek dan operasi, bukan dari nama objek semata.

Setelah grup dikenali, kita dapat melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih terarah:

1. Apakah terdapat subgrup yang berguna?
2. Apakah ada elemen yang menghasilkan grup?
3. Bagaimana orde elemen?
4. Apakah grup dapat direpresentasikan sebagai permutasi?
5. Apakah terdapat simetri?
6. Apakah ada homomorfisme ke grup lain?
7. Apa kernel dan citranya?
8. Apakah terdapat grup kuosien yang berguna?
9. Apakah grup ini isomorfik dengan struktur yang telah dikenal?

12.13 Batas Penggunaan Teori Grup

Memahami kapan teori grup berguna juga berarti memahami bahwa teori grup bukan satu-satunya struktur dalam matematika.

Misalnya, $\mathbb{R}^n$ merupakan grup Abelian terhadap penjumlahan:

$$(\mathbb{R}^n, +).$$

Namun $\mathbb{R}^n$ juga merupakan ruang vektor karena terdapat operasi perkalian skalar.

Jadi keberadaan struktur grup tidak berarti struktur lain tidak ada. Sebuah objek dapat memiliki beberapa struktur sekaligus.

Catatan Penting

Jangan membaca tabel struktur secara eksklusif. Pernyataan "ruang vektor menggunakan perkalian skalar" tidak berarti ruang vektor bukan grup. Terhadap operasi penjumlahan, setiap ruang vektor merupakan grup Abelian.

Beberapa contoh perspektif yang mungkin digunakan adalah:

Fokus masalah	Struktur yang mungkin relevan
satu operasi dengan invers	grup
dua operasi yang saling berinteraksi	ring
operasi skalar	ruang vektor atau modul
hubungan keterurutan	poset atau struktur order
hubungan antarobjek	relasi atau graf

Baris tabel memberi petunjuk fokus, bukan definisi: seluruh aksioma struktur yang dipilih tetap harus diperiksa. Tabel tersebut bukan klasifikasi lengkap. Tujuannya adalah melatih kebiasaan memilih struktur yang sesuai dengan pertanyaan yang sedang diajukan.

Hubungan

Buku I berfokus pada teori grup. Pada pengembangan berikutnya, struktur lain seperti ring, modul, dan domain dapat dipelajari dengan filosofi yang sama: mulai dari objek dan operasi, identifikasi sifat yang relevan, kemudian bangun teori yang dapat digunakan kembali.

12.14 Strategi dan Sintesis

Bab ini mengembalikan kita pada pertanyaan utama: bagaimana teori grup membantu kita memahami masalah?

Salah satu cara merangkumnya adalah

$$\begin{aligned}&\text{masalah} \to \text{objek} \to \text{operasi} \to \text{grup} \to \text{substruktur}\\ &\to \text{pemetaan} \to \text{kernel/citra} \to \text{kuosien} \to \text{isomorfisme}.\end{aligned}$$

Tidak semua masalah membutuhkan seluruh rantai tersebut. Sebuah masalah simetri mungkin berhenti pada D_n, sedangkan masalah homomorfisme mungkin berlanjut sampai grup kuosien dan isomorfisme.

Strategi Pembuktian

Gunakan pertanyaan berikut sebagai algoritma berpikir ketika menghadapi masalah baru:

1. Apa objek yang sedang dipelajari?
2. Apa operasi yang relevan?
3. Apakah operasi membentuk grup?
4. Adakah subgrup atau elemen dengan orde tertentu yang penting?
5. Apakah objek dapat direpresentasikan sebagai permutasi atau transformasi?
6. Apakah terdapat homomorfisme ke struktur yang lebih sederhana?
7. Apa kernel dan citra homomorfisme tersebut?
8. Apakah grup kuosien memberikan representasi yang lebih sederhana?
9. Apakah terdapat grup lain yang isomorfik sehingga masalah dapat dipelajari dalam bentuk yang lebih mudah?

Memahami Definisi

Teori grup menjadi berguna bukan karena semua masalah "adalah grup", tetapi karena banyak masalah memiliki pola operasi dan transformasi yang dapat direpresentasikan oleh grup. Setelah pola tersebut ditemukan, teorema-teorema grup dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh kesimpulan.

12.15 Eksplorasi: Memilih Model dan Menguji Hasil

Checkpoint

1. Mulai dari konfigurasi (M, M, B, B). Hitung T_r dan T_s, lalu hitung $T_s(T_r(c))$ dan $T_r(T_s(c))$. Apakah kedua hasil tersebut dapat berbeda meski tetap satu kelas?
2. Daftar semua enam penempatan dua merah dan dua biru. Kelompokkan menurut rotasi/refleksi, lalu ulangi jika seluruh S_4 diizinkan.
3. Hitung invers dan orde setiap elemen $\mathbb{Z}_{12}^{\times}$. Bandingkan dengan grup aditif $\mathbb{Z}_4$.
4. Untuk matriks A pada contoh transformasi berulang, tentukan $T_A^3(2, 1)$ dan jelaskan mengapa Lagrange tidak diterapkan pada subgrup $\langle A \rangle$ sebagai grup hingga.

Ringkasan Bab

Bab ini menggunakan teori yang telah dibangun dari Bab 2–11 dalam berbagai konteks.

- Simetri suatu objek dapat membentuk grup terhadap komposisi.

- Permutasi merupakan model alami untuk perubahan posisi.

- Sistem bilangan modular menyediakan contoh grup yang dekat dengan aritmetika.

- Matriks invertibel membentuk grup yang merepresentasikan transformasi linear invertibel.

- Determinan merupakan homomorfisme

$$\det : GL_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^\times.$$

- Kernel dan citra homomorfisme dapat digunakan untuk memperoleh struktur yang lebih sederhana.

- Teorema Isomorfisme Pertama memberikan

$$G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.$$

- Aplikasi teori grup di luar matematika dapat muncul ketika masalah memiliki pola transformasi, komposisi, dan invers.

- Pemodelan dimulai dari masalah dan operasi, bukan dari nama struktur.

Peta Konsep



Checkpoint Bab 12

Sebelum melanjutkan ke sintesis akhir buku, pastikan Anda dapat menjawab pertanyaan berikut.

1. Mengapa himpunan simetri suatu objek dapat membentuk grup?

2. Mengapa permutasi merupakan model alami untuk perubahan posisi?

3. Berapa orde elemen $[4]$ dalam $(\mathbb{Z}_{12}, +)$?

4. Mengapa $GL_n(\mathbb{R})$ merupakan grup?

5. Mengapa determinan merupakan homomorfisme grup?

6. Tentukan kernel dari
$$\det : GL_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^\times.$$

7. Jelaskan makna
$$GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^\times.$$

8. Jelaskan mengapa
$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n.$$

9. Mengapa dua konfigurasi dapat dianggap sama jika salah satunya diperoleh melalui simetri yang diperbolehkan?

10. Tuliskan langkah untuk mengenali struktur grup dalam suatu masalah.

Latihan Soal Bab 12

Latihan Pemahaman

1. Jelaskan perbedaan antara menggunakan teori grup dan sekadar menyebutkannya.

2. Mengapa komposisi alami digunakan untuk mempelajari simetri?

3. Mengapa sebuah homomorfisme tidak harus merupakan isomorfisme?

4. Jelaskan perbedaan antara $G = H$ dan $G \cong H$.

5. Mengapa Teorema Lagrange dapat digunakan untuk memeriksa kemungkinan orde elemen dalam grup hingga?

Latihan Penerapan

6. Tentukan orde $[6]$ dalam $(\mathbb{Z}_{18}, +)$. Kemudian verifikasi bahwa orde tersebut membagi 18.

7. Dalam S_4, tentukan orde permutasi

$$\sigma = (1234), \qquad \tau = (12)(34).$$

8. Tentukan semua pangkat dari $\sigma = (123)$ dan tentukan $\operatorname{ord}(\sigma)$.

9. Tunjukkan bahwa matriks

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

merupakan elemen $GL_2(\mathbb{R})$ dan tentukan A^{-1}.

10. Untuk $r \in \mathbb{R}^\times$, tentukan determinan matriks

$$\operatorname{diag}(r, 1, 1).$$

Latihan Pembuktian

11. Buktikan bahwa jika $\sigma \in S_n$ mempunyai orde m, maka $m \mid n!$.

12. Buktikan bahwa $\operatorname{ord}(a)$ membagi $|G|$ untuk setiap a dalam grup hingga G.

13. Buktikan bahwa determinan merupakan homomorfisme dari $GL_n(\mathbb{R})$ ke $\mathbb{R}^\times$.

14. Buktikan bahwa

$$\operatorname{Im}(\det) = \mathbb{R}^\times.$$

15. Buktikan bahwa pemetaan

$$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n, \qquad \varphi(k) = [k]$$

merupakan homomorfisme.

Latihan Integrasi

16. Diberikan G grup hingga dan $a \in G$. Jelaskan hubungan antara a, $\langle a \rangle$, $\operatorname{ord}(a)$, dan $|G|$.

17. Untuk homomorfisme $\varphi : G \to H$, jelaskan hubungan antara

$$\varphi(a) = \varphi(b), \qquad b^{-1}a \in \ker \varphi, \qquad a \ker \varphi = b \ker \varphi.$$

18. Jelaskan bagaimana Bab 7, 9, 10, dan 11 bekerja bersama untuk menghasilkan

$$G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.$$

19. Gunakan grup D_4 untuk menjelaskan hubungan antara simetri persegi, permutasi, orde elemen, dan Teorema Lagrange.

20. Jelaskan mengapa contoh determinan merupakan integrasi antara Aljabar Linear dan teori grup.

Latihan Tantangan

21. Misalkan G adalah grup hingga berorde 12. Apakah Teorema Lagrange menjamin adanya elemen berorde 6? Jelaskan secara tepat.

22. Dalam D_4, tentukan semua elemen yang berorde 2 dan jelaskan mengapa semuanya memenuhi Teorema Lagrange.

23. Misalkan $\varphi : G \to H$ merupakan homomorfisme surjektif. Jelaskan mengapa H dapat dipandang sebagai versi "terkompresi" dari G melalui kernel φ.

24. Rancang sebuah masalah sederhana yang melibatkan transformasi atau perubahan posisi. Tentukan objek, operasi, grup yang muncul, dan satu teorema grup yang dapat digunakan untuk menganalisisnya.

25. Pilih sebuah masalah matematika sederhana yang menurut Anda tidak perlu dimodelkan dengan grup. Jelaskan mengapa struktur lain mungkin lebih sesuai.

Eksplorasi Aplikasi

26. Selesaikan eksplorasi pada Bagian 12.15.

27. Jelaskan perbedaan himpunan konfigurasi dengan grup transformasi yang dipakai untuk mengubah konfigurasi itu.

Petunjuk dan Jawaban Terpilih

- **Orde modular dan permutasi.** Orde $[6]$ di $\mathbb{Z}_{18}$ adalah 3; orde (1234) adalah 4 dan orde $(12)(34)$ adalah 2. Pangkat (123) berulang melalui $e, (123), (132)$ dengan periode 3.
- **Matriks.** $\det A = 1$ dan $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. $\det(\mathrm{diag}(r, 1, 1)) = r$. Untuk contoh berulang, $T_A^3(2, 1) = (5, 1)$ dan $\langle A \rangle$ tak hingga.
- **Elemen orde dua di D_4.** r^2, s, sr, sr^2, sr^3: satu rotasi dan empat refleksi. Semuanya memenuhi pembatasan Lagrange karena $2 \mid 8$.
- **Warna pada persegi.** Untuk $c = (M, M, B, B)$, diperoleh

$$T_r(c) = (B, M, M, B), \qquad T_s(c) = (M, B, B, M).$$

$$T_s(T_r(c)) = (B, B, M, M), \qquad T_r(T_s(c)) = (M, M, B, B).$$

  Hasil berbeda tetapi tetap dalam kelas merah bertetangga. Terdapat dua kelas di bawah D_4, dan satu kelas jika seluruh S_4 diizinkan.
- **Unit modulo dua belas.** Identitas $[1]$ berorde satu; $[5], [7], [11]$ masing-masing invers dirinya dan berorde dua. Grup ini tidak isomorfik dengan grup aditif $\mathbb{Z}_4$.
- **Homomorfisme surjektif.** Kesimpulan tepatnya $G/\ker \varphi \cong H$. Elemen domain dengan citra sama dikelompokkan, bukan dinyatakan sama sejak awal di G.

Petunjuk Penggunaan

Jika Anda telah menyelesaikan Bab 12 dengan baik, Anda seharusnya tidak hanya dapat menyelesaikan perhitungan yang melibatkan grup. Anda juga seharusnya mulai dapat melihat pola grup dalam masalah baru dan menjelaskan mengapa struktur tersebut relevan.

BAB 13

Sintesis Teori Grup

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan hubungan antarkonsep utama dalam teori grup sebagai suatu jaringan konsep.
2. Menghubungkan grup, subgrup, grup siklik, koset, Teorema Lagrange, homomorfisme, kernel, grup kuosien, dan isomorfisme.
3. Membedakan hubungan yang bersifat definisi, konstruksi, teorema, dan konsekuensi.
4. Memilih definisi atau teorema yang relevan ketika menghadapi suatu masalah teori grup.
5. Membedakan kesimpulan yang sah dari kesimpulan yang terlalu kuat, khususnya dalam penggunaan Teorema Lagrange dan Teorema Isomorfisme Pertama.
6. Mengintegrasikan beberapa konsep teori grup dalam pembuktian dan pemecahan masalah.
7. Menjelaskan teori grup sebagai cara berpikir struktural, dari objek konkret menuju struktur abstrak dan kembali kepada aplikasi.

Petunjuk Penggunaan

Bab ini bukan bab yang memperkenalkan teori baru. Fungsinya adalah menyatukan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam Buku I menjadi suatu jaringan yang dapat digunakan untuk menavigasi masalah teori grup. Ketika membaca, jangan hanya mengingat rumus. Perhatikan mengapa suatu konsep membuka jalan menuju konsep lain, syarat apa yang diperlukan, dan apa yang tidak dapat disimpulkan dari suatu teorema.

Cara Memakai Bab Sintesis

Pilih satu persoalan konkret, sebutkan objek dan operasinya, lalu tulis asumsi sebelum memilih teorema. Bedakan kesimpulan tentang pemetaan tertentu dari kesimpulan

bahwa dua grup mungkin isomorfik. Gunakan contoh tandingan untuk menguji pernyataan yang terlalu kuat. Setiap penggunaan Lagrange sebagai pembagian bilangan dalam bab ini mensyaratkan grup hingga.

Daftar Isi Bab Ini

13.1 Mengapa Kita Memerlukan Sintesis? . . . 338
13.2 Peta Besar Buku I . . . 339
13.3 Empat Pertanyaan Besar dalam Teori Grup . . . 341
13.4 Grup, Subgrup, dan Grup Siklik . . . 342
13.5 Koset, Partisi, dan Teorema Lagrange . . . 343
13.6 Permutasi dan Grup Simetri . . . 344
13.7 Homomorfisme, Kernel, dan Citra . . . 345
13.8 Normalitas dan Grup Kuosien . . . 346
13.9 Isomorfisme dan Struktur yang Dipertahankan . . . 347
13.10 Strategi Memilih Konsep dan Teorema . . . 347
13.11 Kesalahan Umum dalam Teori Grup . . . 349
13.12 Teori Grup sebagai Cara Berpikir . . . 350
13.13 Sintesis Tiga Tingkat . . . 351
13.14 Strategi dan Refleksi Akhir . . . 352
13.15 Eksplorasi Sintesis: Tiga Situasi, Tiga Pilihan Alat . . . 352
Ringkasan Buku I . . . 353
Peta Konsep Besar . . . 353
Checkpoint Akhir Buku I . . . 354
Latihan Soal Bab 13 . . . 355
Petunjuk dan Jawaban Terpilih . . . 357
Refleksi Akhir Buku I . . . 358

13.1 Mengapa Kita Memerlukan Sintesis?

Setelah mempelajari teori grup secara bertahap, kita telah memiliki banyak konsep:

grup, subgrup, grup siklik, permutasi, simetri, koset, Lagrange, homomorfisme, kernel, grup normal, grup kuosien, dan isomorfisme.

Pertanyaan pada akhir Buku I bukan lagi sekadar “apa definisinya?”. Pertanyaan yang lebih penting adalah:

> *Jika saya menghadapi suatu masalah baru, konsep mana yang harus saya gunakan dan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan?*

Inilah fungsi sintesis. Sintesis bukan berarti menyalin kembali seluruh isi bab sebelumnya. Sintesis berarti menemukan hubungan yang membuat banyak hasil yang tampak terpisah menjadi satu pola.

Sebagai contoh, informasi sederhana

$$H \leq G$$

dapat membuka beberapa jalur. Kita dapat membentuk koset

$$gH,$$

memperoleh himpunan koset

$$G/H,$$

menentukan indeks

$$[G : H],$$

dan, jika G hingga, menggunakan Teorema Lagrange:

$$|G| = [G : H]|H|.$$

Di sisi lain, sebuah homomorfisme

$$\varphi : G \to K$$

memberikan dua objek penting:

$$\ker \varphi \leq G, \qquad \operatorname{Im} \varphi \leq K.$$

Kernel bersifat normal, sehingga kita dapat membentuk

$$G/\ker \varphi,$$

dan Teorema Isomorfisme Pertama menghubungkannya dengan citra:

$$G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.$$

Intuisi

Teori grup dapat dipandang sebagai jaringan pertanyaan. Ketika kita mengetahui suatu struktur, kita bertanya apa yang ada di dalamnya, bagaimana elemennya dapat dikelompokkan, bagaimana struktur itu dipetakan ke struktur lain, dan apa yang tetap sama ketika kita mengganti representasinya.

Dengan demikian, tujuan Bab 13 adalah mengubah kumpulan hasil yang telah dipelajari menjadi *peta navigasi matematis*.

13.2 Peta Besar Buku I

Secara kronologis, perjalanan Buku I dapat diringkas sebagai berikut:

Himpunan, Pemetaan, dan Operasi $\longrightarrow$ Grup $\longrightarrow$ Subgrup $\longrightarrow$ Grup Siklik dan Orde $\longrightarrow$ Permutasi dan Simetri $\longrightarrow$ Koset $\longrightarrow$ Teorema Lagrange $\longrightarrow$ Homomorfisme $\longrightarrow$ Normalitas dan Grup Kuosien $\longrightarrow$ Isomorfisme $\longrightarrow$ Aplikasi.

Urutan tersebut menggambarkan urutan pembelajaran, tetapi bukan berarti teori grup memiliki satu jalur logis yang lurus. Banyak konsep bercabang dan kemudian bertemu kembali.

Secara struktural, ada empat jaringan utama.

Jaringan I: Struktur Internal

Untuk $a \in G$,

$$a \in G \longrightarrow \langle a \rangle \leq G \longrightarrow \operatorname{ord}(a).$$

Jika G hingga, maka

$$\operatorname{ord}(a) = |\langle a \rangle| \mid |G|.$$

Jaringan II: Koset dan Ukuran

Jika $H \leq G$ dan $g \in G$, maka

$$gH = \{gh : h \in H\}.$$

Semua koset kiri membentuk

$$G/H = \{gH : g \in G\},$$

dan indeksnya adalah

$$[G : H] = |G/H|.$$

Jika G hingga,

$$|G| = [G : H]|H|,$$

sehingga

$$|H| \mid |G|.$$

Jaringan III: Permutasi dan Simetri

Pada poligon beraturan bidang, simetri menginduksi permutasi titik sudut dan permutasi itu menentukan isometrinya. Setelah identifikasi ini,

$$D_n \leq S_n.$$

Jadi geometri dan permutasi dapat dipelajari dalam bahasa grup yang sama.

Jaringan IV: Pemetaan, Kuosien, dan Isomorfisme

Untuk homomorfisme

$$\varphi : G \to K,$$

kita memiliki

$$\ker \varphi \trianglelefteq G,$$

sehingga grup kuosien dapat dibentuk dan Teorema Isomorfisme Pertama memberikan

$$\boxed{G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.}$$

Hubungan

Empat jaringan tersebut tidak berdiri sendiri. Sebagai contoh, subgrup muncul dalam jaringan koset maupun sebagai kernel. Koset menjadi bagian dari konstruksi grup kuosien. Isomorfisme membandingkan struktur yang dihasilkan. Karena itu, peta konsep Buku I sebaiknya dibaca sebagai jaringan, bukan sebagai satu rantai linear.

13.3 Empat Pertanyaan Besar dalam Teori Grup

Untuk menavigasi teori grup, kita dapat menggunakan empat pertanyaan besar.

Pertanyaan 1: Apa strukturnya?

Kita mulai dari pasangan

$$(G, *).$$

Kita perlu mengetahui himpunan G, operasi $*$, dan apakah aksioma grup terpenuhi.

Dalam konteks konkret, G dapat berupa:

$$\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}_n, \quad S_n, \quad D_n, \quad GL_n(\mathbb{R}),$$

atau himpunan lain dengan operasi yang sesuai.

Pertanyaan 2: Apa yang ada di dalam struktur?

Kita mencari subgrup

$$H \leq G$$

dan subgrup siklik yang dihasilkan oleh elemen:

$$\langle a \rangle \leq G.$$

Jika $a \in H \leq G$, maka lebih khusus

$$\langle a \rangle \leq H \leq G.$$

Pertanyaan 3: Bagaimana elemen dikelompokkan?

Jika $H \leq G$, koset kiri

$$gH$$

mengelompokkan elemen-elemen G ke dalam kelas-kelas yang sama ukuran. Kumpulan koset tersebut adalah

$$G/H.$$

Jika kita ingin menjadikan G/H sebagai grup, diperlukan syarat tambahan:

$$H \trianglelefteq G.$$

Barulah operasi

$$(aH)(bH) = abH$$

well-defined dan menghasilkan grup kuosien.

Pertanyaan 4: Bagaimana struktur dibandingkan?

Kita menggunakan homomorfisme

$$\varphi : G \to K$$

untuk mempertahankan operasi, dan isomorfisme untuk membandingkan dua grup secara struktural:

$$G \cong K.$$

Memahami Definisi

Empat pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai "kompas" ketika menghadapi soal. Pertama identifikasi strukturnya, kemudian lihat struktur internalnya, periksa bagaimana elemen dikelompokkan, dan terakhir pertimbangkan pemetaan atau isomorfisme jika masalah melibatkan perbandingan dua struktur.

13.4 Grup, Subgrup, dan Grup Siklik

Bagian ini menyatukan hasil tentang struktur internal grup.

Jika G adalah grup dan $H \subseteq G$, pertanyaan pertama adalah apakah H sendiri merupakan grup dengan operasi yang sama. Jika ya, kita menulis

$$H \leq G.$$

Untuk sebuah elemen $a \in G$, kita memperoleh subgrup siklik

$$\langle a \rangle.$$

Jika a berorde hingga n, maka

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$$

dan

$$|\langle a \rangle| = \operatorname{ord}(a) = n.$$

Jika G hingga, Teorema Lagrange memberikan

$$\operatorname{ord}(a) \mid |G|.$$

Contoh 13.1: Menyatukan subgrup siklik dan Lagrange

Misalkan G adalah grup hingga dengan

$$|G| = 18$$

dan $a \in G$. Maka

$$\operatorname{ord}(a) \mid 18.$$

Kemungkinan aritmetisnya adalah

$$1, 2, 3, 6, 9, 18.$$

Namun pernyataan tersebut hanya memberikan kemungkinan. Teorema Lagrange tidak menyatakan bahwa setiap angka tersebut harus muncul sebagai orde suatu elemen.

Contoh tersebut memperlihatkan perbedaan antara:

"harus membagi"

dan

"pasti terjadi".

Perbedaan ini sangat penting ketika menggunakan teorema.

13.5 Koset, Partisi, dan Teorema Lagrange

Jika $H \leq G$, setiap $g \in G$ menghasilkan koset kiri

$$gH = \{gh : h \in H\}.$$

Koset-koset kiri membentuk partisi G. Artinya:

1. setiap elemen G berada dalam suatu koset;
2. dua koset kiri yang beririsan adalah sama;
3. setiap koset memiliki banyak elemen yang sama dengan H.

Untuk grup hingga, fakta tersebut menghasilkan

$$|G| = [G : H]|H|.$$

Inilah inti Teorema Lagrange.

Strategi Pembuktian

Ketika diketahui $H \leq G$ dan G hingga, periksa segera tiga besaran:

$$|H|, \qquad [G : H], \qquad |G|.$$

Ketiganya terhubung oleh

$$|G| = [G : H]|H|.$$

Jika dua besaran diketahui, besaran ketiga ditentukan. Satu besaran saja umumnya hanya memberi batas: $|G| = 12$ belum menentukan $|H|$ atau indeksnya tanpa informasi

tentang H.

Ada satu batas penting. Dari

$$d \mid |G|$$

kita tidak boleh secara umum menyimpulkan bahwa terdapat subgrup berorde d. Teorema Lagrange memberikan syarat yang diperlukan bagi orde subgrup, bukan converse umum.

Demikian pula, dari

$$d \mid |G|$$

kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa terdapat elemen berorde d.

Catatan Penting

Dalam Bab 13, simbol G/H pertama-tama harus dibaca sebagai *himpunan koset*. Jika H normal di G, maka himpunan tersebut dapat dilengkapi dengan operasi grup dan disebut *grup kuosien*. Pembedaan ini penting.

13.6 Permutasi dan Grup Simetri

Permutasi adalah model alami untuk perubahan posisi pada himpunan hingga. Semua permutasi dari n objek membentuk grup

$$S_n.$$

Untuk poligon beraturan bidang dengan $n \geq 3$ titik sudut, simetri direpresentasikan secara satu-ke-satu oleh permutasi titik sudut.

$$D_n \leq S_n.$$

Perhatikan contoh persegi. Jika titik sudutnya diberi nomor $1, 2, 3, 4$, rotasi 90° dapat direpresentasikan sebagai

$$r = (1234).$$

Sebuah refleksi dapat direpresentasikan, misalnya, dengan

$$s = (24).$$

Dalam representasi ini,

$$r^4 = e, \qquad s^2 = e, \qquad srs = r^{-1}.$$

Dengan demikian,

$$D_4 = \{e, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3\}$$

dan

$$|D_4| = 8.$$

Memahami Definisi

Pernyataan $D_4 \leq S_4$ tidak berarti $D_4 = S_4$. Setiap simetri persegi memang menghasilkan permutasi empat titik sudut, tetapi tidak setiap permutasi empat titik sudut berasal dari simetri persegi.

Ini adalah contoh penting bahwa suatu grup dapat direpresentasikan sebagai subgrup dari grup yang lebih besar.

13.7 Homomorfisme, Kernel, dan Citra

Untuk membandingkan dua grup tanpa mengabaikan operasi, kita menggunakan homomorfisme

$$\varphi : G \to K$$

dengan sifat

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Dua objek utama yang harus selalu diperiksa adalah

$$\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_K\}$$

dan

$$\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}.$$

Keduanya merupakan subgrup:

$$\ker \varphi \leq G, \qquad \operatorname{Im} \varphi \leq K.$$

Selain itu,

$$\boxed{\ker \varphi \trianglelefteq G.}$$

Hubungan dengan injektivitas adalah

$$\boxed{\varphi \text{ injektif} \iff \ker \varphi = \{e_G\}.}$$

Sedangkan

$$\boxed{\varphi \text{ surjektif} \iff \operatorname{Im} \varphi = K.}$$

Dua syarat ini jangan dicampur. Kernel trivial hanya menjamin injektivitas; citra sama dengan kodomain hanya menjamin surjektivitas.

Contoh 13.2: Kernel trivial tetapi bukan isomorfisme

Definisikan

$$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \qquad \varphi(n) = 2n.$$

Jika $\varphi(n) = 0$, maka $2n = 0$, sehingga $n = 0$. Jadi

$$\ker \varphi = \{0\},$$

dan φ injektif.
Namun $1 \in \mathbb{Z}$ tidak berada dalam citra karena tidak ada $n \in \mathbb{Z}$ yang memenuhi $2n = 1$.
Jadi φ tidak surjektif dan bukan isomorfisme.

Contoh ini menunjukkan bahwa kernel trivial belum menjadikan *pemetaan yang diberikan* suatu isomorfisme: surjektivitas pemetaan itu masih perlu diperiksa. Pada contoh di atas, kedua grup justru sama-sama $\mathbb{Z}$ dan tetap isomorfik melalui pemetaan identitas. Kegagalan satu kandidat menjadi isomorfisme tidak membuktikan dua grup tidak isomorfik.

13.8 Normalitas dan Grup Kuosien

Karena kernel selalu normal, homomorfisme secara alami membawa kita kepada grup kuosien.

Untuk sembarang homomorfisme

$$\varphi : G \to K,$$

kita memiliki

$$\ker \varphi \trianglelefteq G.$$

Oleh karena itu

$$G/\ker \varphi$$

dapat dipandang sebagai grup kuosien.

Jika $N \trianglelefteq G$, operasi pada koset diberikan oleh

$$(aN)(bN) = abN.$$

Normalitas diperlukan agar operasi ini well-defined.

Dengan demikian, hubungan konseptualnya adalah

$$\boxed{N \trianglelefteq G \Longrightarrow G/N \text{ merupakan grup kuosien.}}$$

Khusus untuk kernel,

$$\boxed{\ker \varphi \trianglelefteq G \Longrightarrow G/\ker \varphi \text{ merupakan grup kuosien.}}$$

Kesalahan Umum

Jangan menulis G/H sebagai grup hanya karena $H \leq G$. Yang diperlukan adalah

$$H \trianglelefteq G.$$

Tanpa normalitas, G/H tetap dapat dipandang sebagai himpunan koset, tetapi operasi grup standar pada koset belum tentu well-defined.

13.9 Isomorfisme dan Struktur yang Dipertahankan

Isomorfisme adalah homomorfisme bijektif. Jika terdapat

$$\varphi : G \to K$$

yang bijektif dan memenuhi

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b),$$

maka

$$G \cong K.$$

Secara informal, kita dapat mengatakan bahwa kedua grup mempunyai pola struktur yang sama. Secara formal, "pola struktur yang sama" tersebut dinyatakan melalui isomorfisme.

Jika

$$G \cong K,$$

maka beberapa sifat struktural penting dipertahankan, antara lain:

1. orde grup;
2. orde setiap elemen yang bersesuaian;
3. sifat Abelian;
4. sifat siklik.

Sifat siklik juga dipertahankan karena $\varphi(\langle a \rangle) = \langle \varphi(a) \rangle$; surjektivitas mengirim generator seluruh G menjadi generator seluruh K. Karena itu invarian dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa dua grup tidak isomorfik.

Misalnya,

$$\mathbb{Z}_4 \ncong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2.$$

Grup $\mathbb{Z}_4$ mempunyai elemen berorde 4, sedangkan setiap elemen nonidentitas dari $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ berorde 2. Jadi kedua grup tidak mungkin isomorfik.

Catatan Penting

Kesamaan suatu invarian tidak otomatis membuktikan isomorfisme. Sebaliknya, perbedaan satu invarian yang dipertahankan oleh isomorfisme sudah cukup untuk membuktikan ketidakisomorfikan.

Secara khusus,

$$|G| \neq |K| \Longrightarrow G \ncong K.$$

Tetapi

$$|G| = |K| \not\Longrightarrow G \cong K.$$

13.10 Strategi Memilih Konsep dan Teorema

Ketika menghadapi masalah baru, jangan langsung mencari rumus. Gunakan prosedur berikut.

Langkah 1: Identifikasi objek

Tentukan apakah objek yang diberikan berupa

$$G, \quad H, \quad a, \quad N, \quad \varphi,$$

atau kombinasi di antaranya.

Langkah 2: Identifikasi struktur yang diketahui

Misalnya:

$$H \leq G, \qquad N \trianglelefteq G, \qquad \varphi : G \to K, \qquad |G| < \infty.$$

Syarat-syarat tersebut sering langsung menunjukkan teorema yang relevan.

Langkah 3: Identifikasi apa yang ditanyakan

Apakah masalah meminta:

- membuktikan suatu himpunan adalah subgrup;
- menentukan orde elemen;
- menentukan koset atau indeks;
- memeriksa normalitas;
- menentukan kernel atau citra;
- membuktikan isomorfisme;
- atau membuktikan dua grup tidak isomorfik?

Langkah 4: Pilih definisi atau teorema

Contoh:

$$H \leq G \quad \Rightarrow \quad \text{kriteria subgrup atau sifat subgrup},$$

$$|G| < \infty,\ H \leq G \quad \Rightarrow \quad \text{Teorema Lagrange},$$

$$\varphi : G \to K \quad \Rightarrow \quad \ker \varphi, \operatorname{Im} \varphi,$$

$$\ker \varphi \trianglelefteq G \quad \Rightarrow \quad G/\ker \varphi,$$

$$G \cong K \quad \Rightarrow \quad \text{invarian yang dipertahankan.}$$

Langkah 5: Periksa syarat teorema

Ini adalah langkah yang sering dilewati. Misalnya, jangan menggunakan

$$|G| = [G : H]|H|$$

untuk grup tak hingga tanpa penjelasan yang sesuai. Jangan pula membentuk grup kuosien tanpa memeriksa normalitas.

Langkah 6: Tarik hanya kesimpulan yang sah

Jika diperoleh

$$\operatorname{ord}(a) \mid |G|,$$

jangan mengubahnya menjadi "setiap pembagi $|G|$ adalah orde elemen".

Jika diperoleh

$$\ker \varphi = \{e_G\},$$

jangan mengubahnya menjadi "φ adalah isomorfisme" tanpa memeriksa surjektivitas.

Langkah 7: Periksa kembali kekuatan kesimpulan

Tanyakan:

> Apakah yang saya buktikan benar-benar sama dengan yang ditanyakan, atau saya telah menyimpulkan sesuatu yang lebih kuat daripada yang diizinkan teorema?

Strategi Pembuktian

Dalam pembuktian matematika, mengetahui *kapan sebuah teorema dapat digunakan* sama pentingnya dengan mengetahui isi teorema tersebut.

13.11 Kesalahan Umum dalam Teori Grup

Bab sintesis merupakan tempat yang tepat untuk menguji kembali beberapa miskonsepsi yang paling sering muncul.

Kesalahan 1: Grup harus Abelian

Salah. Contoh penting adalah

$$S_3$$

dan

$$D_3,$$

yang tidak Abelian.

Kesalahan 2: Setiap subset adalah subgrup

Salah. Untuk

$$H \leq G,$$

H harus memenuhi kondisi grup dengan operasi yang diwarisi dari G.

Kesalahan 3: Setiap pembagi orde grup pasti merupakan orde subgrup

Salah secara umum. Lagrange memberikan syarat perlu:

$$|H| \mid |G|.$$

Converse umum tidak diberikan oleh Teorema Lagrange.

Kesalahan 4: Setiap homomorfisme adalah isomorfisme

Salah. Homomorfisme tidak harus bijektif.

Kesalahan 5: Kernel sama dengan citra

Kernel dan citra mempunyai definisi serta peran berbeda:

$$\ker \varphi \leq G, \qquad \operatorname{Im} \varphi \leq K.$$

Domain dan kodomain tidak harus berbeda. Jika keduanya sama, kernel dan citra bahkan dapat kebetulan sama sebagai himpunan. Pada $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, homomorfisme $\varphi(a, b) = (b, 0)$ mempunyai kernel dan citra yang sama, yaitu $\{(0, 0), (1, 0)\}$. Jadi jangan menyamakan perannya, dan jangan pula menganggap keduanya selalu himpunan berbeda.

Kesalahan 6: G/H selalu merupakan grup

Salah. Untuk memperoleh grup kuosien diperlukan

$$H \trianglelefteq G.$$

Kesalahan 7: $G \cong K$ berarti $G = K$

Salah. Isomorfisme menyatakan adanya korespondensi yang mempertahankan operasi, bukan kesamaan literal sebagai himpunan.

Checkpoint

Periksa diri Anda. Jika seseorang mengatakan "$|G| = |K|$, maka $G \cong K$", apa yang salah? Jawaban: orde grup hanyalah salah satu invarian. Kesamaan satu invarian tidak cukup untuk membuktikan isomorfisme.

13.12 Teori Grup sebagai Cara Berpikir

Pada awal pembelajaran, mahasiswa sering berhadapan dengan perhitungan konkret. Misalnya:

$$a + b, \qquad ab, \qquad \sigma\tau, \qquad AB.$$

Secara bertahap, perhatian berpindah dari hasil perhitungan menuju sifat operasi. Dari sana kita mengenali struktur.

Salah satu perkembangan cara berpikir yang penting dapat diringkas sebagai

$$\boxed{\text{Perhitungan} \longrightarrow \text{Pola} \longrightarrow \text{Sifat} \longrightarrow \text{Struktur} \longrightarrow \text{Relasi} \longrightarrow \text{Abstraksi.}}$$

Contohnya, kita mungkin mulai dari identitas yang tampak berbeda:

$$a + 0 = a, \qquad 1a = a, \qquad IA = A, \qquad \mathrm{id} \circ f = f.$$

Kemudian kita menyadari bahwa masing-masing memiliki peran yang sama: suatu elemen identitas terhadap operasi yang sedang digunakan.

Demikian pula invers dapat muncul sebagai

$$a + (-a) = 0, \qquad AA^{-1} = I, \qquad \sigma\sigma^{-1} = e.$$

Abstraksi tidak menghapus contoh-contoh tersebut. Sebaliknya, abstraksi membuat kita dapat mengenali pola yang sama di balik contoh yang berbeda.

Intuisi

Abstraksi dalam teori grup bukan berarti meninggalkan contoh konkret. Abstraksi berarti memilih aspek yang relevan sehingga satu pembuktian dapat digunakan pada banyak objek yang berbeda.

Dengan cara berpikir tersebut, sebuah masalah baru dapat diubah menjadi pertanyaan yang lebih familiar:

$$\text{masalah konkret} \longrightarrow \text{struktur grup} \longrightarrow \text{teorema yang telah dikenal.}$$

13.13 Sintesis Tiga Tingkat

Pada akhir Buku I, seluruh materi dapat diringkas pada tiga tingkat.

Tingkat 1: Sintesis konsep

Hubungan internal grup:

$$\boxed{G \longrightarrow H \leq G \longrightarrow gH \longrightarrow G/H.}$$

Hubungan ini harus dibaca dengan syarat yang tepat: $H \leq G$ diperlukan untuk membentuk koset, sedangkan normalitas diperlukan jika G/H ingin diperlakukan sebagai grup kuosien.

Tingkat 2: Sintesis pemetaan

Untuk

$$\varphi : G \to K,$$

kita memperoleh:

$$\boxed{G \xrightarrow{\varphi} K, \qquad \ker\varphi \trianglelefteq G, \qquad \operatorname{Im}\varphi \leq K.}$$

Kemudian:

$$\boxed{G/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi.}$$

Ini merupakan salah satu sintesis terpenting Buku I.

Tingkat 3: Sintesis pemecahan masalah

Pada tingkat paling umum, kita menggunakan alur:

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{Masalah} \longrightarrow \text{Identifikasi struktur} \longrightarrow \text{Pilih konsep/teorema} \\ \longrightarrow \text{Analisis atau bukti} \longrightarrow \text{Kesimpulan.}\end{array}}$$

Pada tingkat ini, mahasiswa tidak lagi hanya dituntut mengingat teorema. Mereka harus menentukan *kapan* dan *mengapa* suatu teorema digunakan.

13.14 Strategi dan Refleksi Akhir

Sebelum meninggalkan Buku I, gunakan lima pertanyaan berikut pada setiap masalah teori grup:

1. **Apa objeknya?** Apakah saya sedang bekerja dengan G, H, a, φ, atau objek lain?
2. **Apa strukturnya?** Operasi apa yang digunakan dan mengapa objek tersebut merupakan grup?
3. **Apa struktur internalnya?** Apakah terdapat subgrup, subgrup siklik, atau elemen dengan orde tertentu?
4. **Bagaimana elemen atau struktur dikelompokkan?** Apakah koset atau grup kuosien relevan?
5. **Bagaimana struktur dibandingkan?** Apakah homomorfisme, kernel, citra, atau isomorfisme dapat digunakan?

Lima pertanyaan tersebut dapat dipadatkan menjadi:

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{Apa?} \longrightarrow \text{Mengapa?} \longrightarrow \text{Bagaimana?} \\ \longrightarrow \text{Apa hubungannya?} \longrightarrow \text{Apa yang dapat disimpulkan?}\end{array}}$$

Hubungan

Bab 0 memperkenalkan gagasan bahwa objek yang berbeda dapat memiliki pola yang sama. Bab-bab berikutnya membangun bahasa formal untuk gagasan tersebut. Bab 12 menggunakan bahasa itu pada berbagai konteks. Bab 13 menyatukan semuanya menjadi satu cara berpikir struktural.

13.15 Eksplorasi Sintesis: Tiga Situasi, Tiga Pilihan Alat

Pada tiap situasi, tulis asumsi, alat yang digunakan, kesimpulan, dan satu kesimpulan lebih kuat yang belum dibenarkan.

1. $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $\varphi(k) = 2k$. Tentukan kernel, citra, injektivitas, dan target peta isomorfisme.

2. $H = \{[0], [4], [8], [12], [16], [20]\} \leq \mathbb{Z}_{24}$. Tentukan indeks dan normalitasnya.

3. Dalam S_4, ambil L semua permutasi yang menetapkan 4. Tentukan $|L|$, indeksnya, lalu uji konjugasi $(34)(13)(34)$.

Situasi kedua dan ketiga sama-sama memiliki orde grup 24, subgrup berorde 6, dan indeks 4. Apakah data ukuran itu saja menentukan normalitas? Jelaskan mengapa ini berbeda dari kasus indeks dua.

Ringkasan Buku I

Perjalanan Buku I dapat diringkas sebagai berikut.

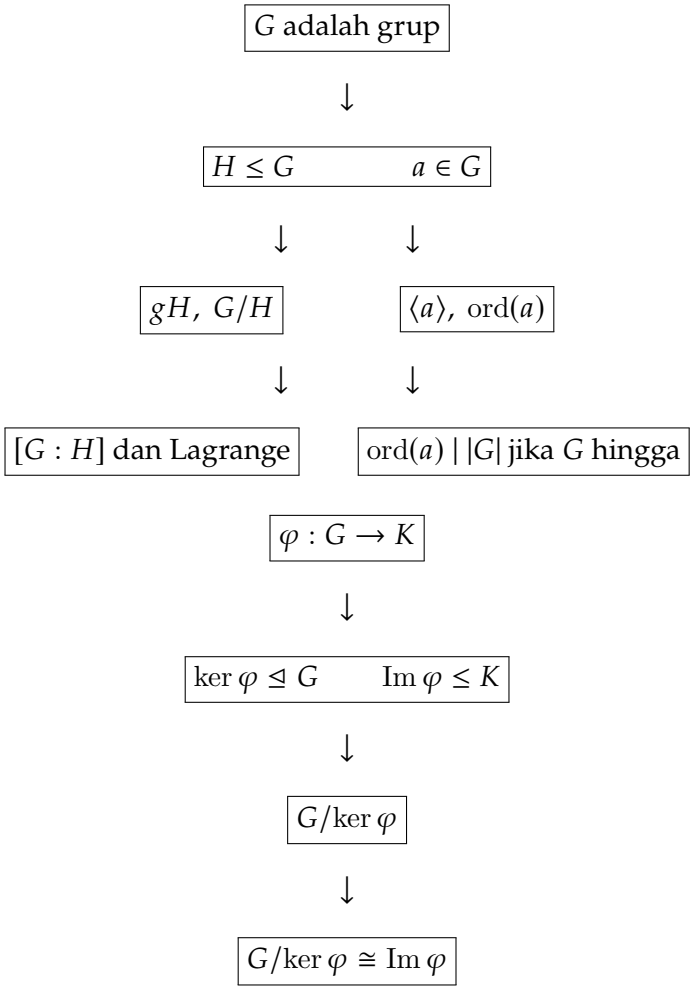
Konsep	Peran dalam teori grup
Grup	Struktur dasar yang dipelajari.
Subgrup	Struktur grup yang berada di dalam grup lain.
Grup siklik	Grup yang dibangkitkan oleh satu elemen; untuk suatu $a \in G$, $\langle a \rangle$ adalah subgrup siklik.
Permutasi	Model bijektif untuk perubahan posisi.
Simetri	Transformasi yang mempertahankan struktur objek; dapat membentuk grup.
Koset	Cara mengelompokkan elemen berdasarkan suatu subgrup.
Lagrange	Menghubungkan ukuran grup, subgrup, dan indeks pada grup hingga.
Homomorfisme	Pemetaan yang mempertahankan operasi grup.
Kernel	Subgrup normal yang mengukur elemen yang dipetakan ke identitas.
Citra	Subgrup kodomain yang benar-benar dicapai oleh homomorfisme.
Grup kuosien	Struktur yang dibangun dari koset suatu subgrup normal.
Isomorfisme	Korespondensi bijektif yang mempertahankan operasi.
Aplikasi	Penggunaan struktur grup untuk memodelkan dan menganalisis masalah.

Secara lebih padat:

Himpunan dan operasi → Grup → Subgrup dan siklik
→ Permutasi dan simetri → Koset dan Lagrange
→ Homomorfisme → Kernel dan citra
→ Normalitas dan kuosien → Isomorfisme → Aplikasi.

Peta Konsep Besar

Peta berikut sebaiknya dibaca sebagai jaringan hubungan, bukan sebagai rantai implikasi tunggal.



Pada sisi aplikasi, permutasi dan simetri memberikan jaringan tambahan:

$$\boxed{\text{simetri objek} \longrightarrow \text{permutasi unsur objek} \longrightarrow \text{subgrup } S_n}$$

seperti

$$D_n \leq S_n.$$

Catatan Penting

Tidak semua panah pada peta konsep merupakan implikasi logis. Beberapa panah menunjukkan konstruksi, beberapa menunjukkan hubungan struktural, dan beberapa menunjukkan konsekuensi teorema. Syarat pada setiap hubungan tetap harus diperiksa.

Checkpoint Akhir Buku I

Sebelum mengerjakan latihan, pastikan Anda dapat menjawab pertanyaan berikut tanpa membuka catatan.

1. Apa perbedaan antara $H \subseteq G$ dan $H \leq G$?
2. Mengapa $\langle a \rangle$ selalu merupakan subgrup dari G jika $a \in G$?

3. Dalam kondisi apa $\operatorname{ord}(a) \mid |G|$ berlaku?
4. Apa perbedaan antara G/H sebagai himpunan koset dan G/H sebagai grup kuosien?
5. Mengapa normalitas diperlukan untuk operasi grup pada koset?
6. Mengapa kernel suatu homomorfisme selalu normal?
7. Apa hubungan antara kernel dan injektivitas?
8. Apa hubungan antara citra dan surjektivitas?
9. Mengapa $G/\ker \varphi$ berhubungan dengan $\operatorname{Im} \varphi$?
10. Mengapa $|G| = |K|$ tidak cukup untuk menyimpulkan $G \cong K$?

Checkpoint

Jika Anda dapat menjawab sepuluh pertanyaan tersebut dan menjelaskan syarat setiap teorema yang digunakan, maka Anda telah memiliki kerangka konseptual utama Buku I.

Latihan Soal Bab 13

Peta Konsep dan Struktur

1. Jelaskan dengan kata-kata sendiri hubungan antara G, $H \leq G$, koset gH, dan indeks $[G : H]$.

2. Jelaskan mengapa hubungan

$$H \leq G \Longrightarrow H \trianglelefteq G$$

tidak berlaku secara umum. Berikan contoh dari Buku I.

3. Lengkapi rantai berikut dengan konsep yang tepat:

$$a \in G \longrightarrow \square \longrightarrow \square.$$

Kemudian jelaskan kapan orde tersebut membagi orde grup.

4. Jelaskan perbedaan antara pernyataan

$$G/H = \{gH : g \in G\}$$

dan pernyataan bahwa G/H adalah grup kuosien.

Memilih Teorema

5. Diketahui $|G| = 30$ dan $a \in G$. Daftarkan semua kemungkinan nilai aritmetis untuk $\operatorname{ord}(a)$ yang diizinkan oleh Teorema Lagrange. Apakah Teorema Lagrange menjamin bahwa semua kemungkinan tersebut benar-benar terjadi?

6. Diketahui $H \leq G$, $|G| = 48$, dan $|H| = 8$. Tentukan $[G : H]$. Jelaskan teorema yang digunakan.

7. Diberikan homomorfisme $\varphi : G \to K$ dengan

$$\ker \varphi = \{e_G\}.$$

Apa yang dapat disimpulkan? Apa yang belum dapat disimpulkan?

8. Diberikan homomorfisme $\varphi : G \to K$ dengan

$$\operatorname{Im} \varphi = K.$$

Apa yang dapat disimpulkan tentang φ? Apa informasi tambahan yang diperlukan agar φ menjadi isomorfisme?

✔ Pembuktian Terintegrasi

9. Misalkan $H \leq G$ dan G hingga. Buktikan bahwa jika $|G|$ merupakan bilangan prima, maka H hanya mungkin memiliki orde 1 atau $|G|$.

10. Misalkan $\varphi : G \to K$ adalah homomorfisme. Jelaskan mengapa

$$\ker \varphi \trianglelefteq G.$$

Gunakan hasil tersebut untuk menjelaskan mengapa $G/\ker \varphi$ dapat digunakan dalam Teorema Isomorfisme Pertama.

11. Misalkan $G \cong K$. Buktikan bahwa jika G Abelian, maka K juga Abelian.

12. Misalkan $G \cong K$. Tunjukkan bahwa jika G memiliki elemen berorde m, maka K juga memiliki elemen berorde m.

🔗 Integrasi Konsep

13. Diberikan

$$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_6, \qquad \varphi(k) = [k].$$

Tentukan kernel dan citra. Jelaskan mengapa kernel normal, tentukan bentuk grup kuosiennya, dan nyatakan Teorema Isomorfisme Pertama yang berlaku.

14. Pada persegi, misalkan $D_4 \leq S_4$. Jelaskan apa arti inklusi tersebut secara konkret. Mengapa D_4 tidak sama dengan S_4? Hubungkan jawaban Anda dengan orde kedua grup.

15. Diketahui $H \leq G$, $|G| = 24$, dan $|H| = 6$. Tentukan indeks $[G : H]$. Kemudian jelaskan apa yang dapat dan tidak dapat disimpulkan tentang normalitas H hanya dari informasi tersebut.

16. Diberikan $\varphi : G \to K$ yang surjektif. Tunjukkan bagaimana informasi tentang $\ker \varphi$ dapat digunakan untuk menggambarkan K melalui suatu grup kuosien.

★ Tantangan Sintesis

17. Buatlah peta konsep yang menghubungkan sekurang-kurangnya delapan istilah berikut:

$$G,\ H \le G,\ \langle a \rangle,\ gH,\ [G : H],\ \varphi,\ \ker \varphi,\ \operatorname{Im} \varphi,\ G/N,\ G \cong K.$$

Setiap panah harus diberi label yang menjelaskan jenis hubungan tersebut.

18. Diberikan suatu masalah matematika yang belum Anda kenal sebelumnya. Rancang prosedur umum yang menggunakan paling sedikit lima langkah untuk menentukan apakah teori grup merupakan kerangka yang sesuai untuk masalah tersebut. Jelaskan pada setiap langkah informasi apa yang harus diperiksa.

19. Seseorang membuat argumen berikut:

> "Karena $|G| = |K|$, maka $G \cong K$. Selain itu, jika $H \le G$, maka G/H adalah grup. Terakhir, jika $\ker \varphi = \{e\}$, maka φ pasti merupakan isomorfisme."

Identifikasi semua kesalahan matematis dalam argumen tersebut dan perbaiki setiap pernyataannya.

20. Jelaskan dengan contoh konkret bagaimana satu konsep dari Buku I dapat muncul dalam dua konteks yang berbeda. Misalnya, bandingkan orde elemen dalam grup siklik dengan orde suatu permutasi, atau bandingkan kernel homomorfisme modular dengan kernel determinan.

Eksplorasi dan Perbaikan Argumen

21. Selesaikan tiga situasi pada Bagian 13.15.

22. Berikan contoh homomorfisme dari suatu grup ke dirinya sendiri dengan kernel dan citra sama sebagai himpunan. Jelaskan mengapa definisi keduanya tetap berbeda.

Petunjuk dan Jawaban Terpilih

- **Batas Lagrange untuk orde** 30**.** $1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30$; daftar batas ini tidak menjamin semua orde muncul. Jika $|G| = 48$ dan $|H| = 8$, maka $[G : H] = 6$.
- **Kernel trivial.** Homomorfisme yang diberikan injektif; untuk menyebutnya isomorfisme, masih perlu surjektif ke kodomainnya. Peta lain mungkin tetap memberi isomorfisme antara kedua grup.
- **Citra seluruh kodomain.** Pemetaan surjektif; agar menjadi isomorfisme, perlu injektivitas, ekuivalen dengan kernel trivial.
- **Reduksi modulo enam.** Kernel $6\mathbb{Z}$, citra $\mathbb{Z}_6$, dan $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_6$.
- **Dihedral dan permutasi.** $|D_4| = 8$ dan $|S_4| = 24$; delapan permutasi pertama berasal dari simetri persegi, tetapi tidak seluruh permutasi empat sudut.
- **Indeks empat dan normalitas.** Contoh $H \le \mathbb{Z}_{24}$ normal karena grup induk Abelian. Contoh $L \le S_4$ memiliki enam elemen, tetapi tidak normal: $(13) \in L$, sedangkan $(34)(13)(34) = (14) \notin L$. Kedua indeks sama-sama 4, jadi data ukuran itu belum menentukan normalitas.

- **Eksplorasi peta penggandaan.** Kernel $\{0\}$, citra $2\mathbb{Z}$, dan $\mathbb{Z}/\{0\} \cong 2\mathbb{Z}$. Peta ke seluruh $\mathbb{Z}$ tidak surjektif, meski kedua grup asal dan kodomain tetap isomorfik melalui identitas.
- **Kernel kebetulan sama dengan citra.** $\varphi(a,b) = (b,0)$ pada $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ memiliki kernel dan citra $\{(0,0),(1,0)\}$. Kernel menyelesaikan $\varphi(a,b) = (0,0)$; citra mengumpulkan semua hasil $\varphi(a,b)$.

Refleksi Akhir Buku I

Selesaikan kalimat-kalimat berikut secara tertulis.

1. Sebelum mempelajari teori grup, saya melihat operasi sebagai …
2. Sekarang saya memahami bahwa struktur grup ditentukan oleh …
3. Konsep yang paling membantu saya menghubungkan beberapa bab adalah …karena …
4. Ketika saya menemukan masalah baru, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah …
5. Perbedaan antara “membagi” dan “pasti terjadi” dalam Teorema Lagrange adalah …
6. Hubungan kernel, normalitas, grup kuosien, dan isomorfisme dapat saya jelaskan sebagai …
7. Contoh yang paling jelas bagi saya bahwa objek berbeda dapat mempunyai pola struktur yang sama adalah …

Intuisi

Buku I dimulai dengan objek dan operasi, kemudian membangun struktur, mempelajari bagian-bagian struktur, mengelompokkan elemen, membandingkan struktur melalui pemetaan, dan akhirnya menggunakan isomorfisme untuk mengenali pola yang sama di balik representasi yang berbeda. Inilah salah satu gagasan utama teori grup: objek boleh berbeda, tetapi struktur yang relevan dapat dipelajari dengan bahasa yang sama.

Catatan Pengembangan

Draf ini menyatukan revisi awal Bab 0–13. Daftar pustaka, indeks, solusi lengkap latihan, serta kegiatan digital akan disusun pada tahap berikutnya. Penyelesaian bagian-bagian tersebut dan penelaahan akademik menjadi bagian dari persiapan edisi final.